

정책연구 2019-02

과학기술의 일자리 영향 분석에 기반한 좋은 일자리 창출 전략

Strategies to create decent jobs based on analysis of the
impact of science and technology on jobs

홍성민 · 엄미정 · 이윤준 · 황은혜 · 양현채 · 박기범
송충한 · 이세민 · 심정민 · 박가람 · 김종엽

연구진

연구책임자	홍성민 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	엄미정 과학기술정책연구원 연구위원
	이윤준 과학기술정책연구원 연구위원
	황은혜 과학기술정책연구원 연구원
	박기범 과학기술정책연구원 선임연구위원
	양현채 과학기술정책연구원 부연구위원
	송충한 과학기술정책연구원 초빙연구원
	이세민 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

심정민 한국과학기술기획평가원 연구위원
박가람 (주)다이노랩 대표이사
김종엽 한국보건산업진흥원 연구원

정책연구 2019-02

과학기술의 일자리 영향 분석에 기반한 좋은 일자리 창출 전략

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-627-4 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
1. 연구배경	1
2. 연구목적	4
제2절 주요 연구내용	4

제2장 과학기술의 고용 영향 메커니즘	6
----------------------------	---

제1절 과학기술 발전에 따른 직업 변화	6
1. 과학기술 적용에 따른 직무 역량의 변화	7
2. 직업의 변화 전망 결과	9
제2절 산업별 과학기술의 일자리 영향 차이	13
제3절 과학기술의 미시적 일자리 영향 메커니즘	19

제3장 효율향상자 유형: 물류센터 중심 물류분야 일자리 변화 사례 ..	23
---	----

제1절 물류 개념 및 연구 범위	23
제2절 물류분야 디지털 기술 도입 배경	26
제3절 물류센터 내 자동화/지능화 동향	29
1. 전통적인 물류센터 운영	29
2. 자동화/지능화된 물류센터의 운영	31
제4절 국내외 기업의 물류센터 운영 사례	40
1. 자동화 물류센터 운영사례: 영국 오키도	40
2. 신세계 온라인 물류센터(NEO)	42
3. 마켓컬리	44

4. 쿠팡	47
제5절 물류센터의 노동 및 조직 변화 전망	48
1. 물류관련 인력	48
2. 물류산업의 일자리 변화	50
3. 물류센터 자동화/지능화에 따른 일자리 변화	53

제4장 비즈니스 모델 변혁 유형: 뉴스페이스 59

제1절 뉴스페이스 등장에 따른 우주산업 변화	59
1. 뉴스페이스의 등장	59
2. 지구관측 서비스(EO Service) 산업	64
3. 뉴스페이스 등장에 따른 우주산업 일자리 전망	67
제2절 국내 우주산업 분야 인력 현황 및 특징	69
1. 우주산업 분야 기업체 인력 현황	70
2. 우주산업 분야 기업체 인력 변화 추이	77
3. 우주산업 분야 인력 특징	83
제3절 뉴스페이스 분야 국내 기업 사례	85
1. 뉴스페이스 분야 진출 사례 : (주)썬트렉아이	85
2. 뉴스페이스 분야 창업 사례 : 나라스페이스테크놀로지	96
3. 시사점	105

제5장 협력자 유형: 헬스케어 일자리 변화 사례 109

제1절 4차 산업혁명과 헬스케어	109
1. 헬스케어 분야에서의 4차 산업혁명	109
2. 디지털헬스케어의 등장	110
제2절 헬스케어 일자리 동향	112
1. 헬스케어 분야 일자리에 미치는 영향	112
2. 헬스케어 시장 전망	115
3. 헬스케어 일자리 전망	119

제3절 디지털헬스케어 국내 기업 현황	126
1. DATA 활용분야 기업 현황	128
2. DATA 수집분야 기업 현황	130
3. DATA 분석 분야 기업 현황	132
4. DATA 예측 분야 기업 현황	134
제4절 시사점	135

제6장 우리나라 과학기술투자의 일자리 영향 현황과 시사점 136

제1절 기업 연구개발투자의 고용영향 분석 결과	136
1. 분석데이터	136
2. 기업 R&D투자가 고용에 미치는 영향	139
제2절 과학기술전문직을 중심으로 한 최근 일자리의 변화 양상	146
1. 이공계 대졸자의 경제활동상태 변화	146
2. 과학기술전문직 구분에 따른 취업 변화	148
3. 과학기술전문직 내 직종 변화	152
4. 평균임금 변화	157
제3절 분석결과의 시사점	159

제7장 과학기술인력정책의 개선방향과 좋은 일자리 창출 전략 161

제1절 4차 산업혁명에 따른 정책 대응 분석	161
1. 4차 산업혁명과 일자리 정책 분석	161
2. 4차 산업혁명 관련 사업 분석	171
제2절 정책 개선 방향에 대한 주요 시사점	178
제3절 좋은 일자리 창출 전략에 대한 제언	183

참고문헌 189

부록 197

Summary 207

Contents 209

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 자동화가 고용에 미치는 부정적 영향에 대한 주요 연구	1
〈표 2-1〉 자동화와 AI가 변화시키는 변화	7
〈표 2-2〉 25가지 세부능력과 관련 직업	8
〈표 2-3〉 기업 상황에 따른 인력변화 대응을 위한 미래준비전략 조합	11
〈표 2-4〉 全 산업의 안정적/새로운/없어지는 직무 예시	12
〈표 2-5〉 산업별 세부능력의 필요성 감소와 증가(2030년)	16
〈표 2-6〉 산업별 증가/감소하는 직업	18
〈표 3-1〉 산업별 고용비중 및 자동화 현황에 따른 위험도	23
〈표 3-2〉 DHL의 물류기술 전망	25
〈표 3-3〉 탄력적 물류 네트워크 구축 사례	27
〈표 3-4〉 ICT를 활용한 혁신물류 서비스 사례	27
〈표 3-5〉 WMS 도입에 따른 기대 편익	35
〈표 3-6〉 물류센터 자동화 유형별 비용회수 기간	40
〈표 3-7〉 물류산업 피보험자 수 추이(2006~2016)	51
〈표 3-8〉 물류산업 피보험자 직종별 비중 추이(2008~2016)	52
〈표 3-9〉 스마트 물류센터 분야 산업구조	56
〈표 4-1〉 우주분야 새로운 비즈니스모델 사례	63
〈표 4-2〉 유럽 EO service 시장 전망	65
〈표 4-3〉 우주산업 관련 기업체 인력현황(2017)	70
〈표 4-4〉 우주산업 기업체 직능별 인력현황(2017)	72
〈표 4-5〉 우주산업 기업체 학력별 인력현황(2017)	73
〈표 4-6〉 우주산업 기업체 전공별 인력현황(2017)	74
〈표 4-7〉 우주산업 기업체 근속년수별 인력현황(2017)	75
〈표 4-8〉 우주산업 기업체 연령별 인력현황(2017)	76
〈표 4-9〉 우주산업 관련 기업체 인력 변화 추이(2014-2017)	79
〈표 4-10〉 우주산업 기업체 직능별 인력 변화 추이(2014-2017)	80

〈표 4-11〉 우주산업 기업체 학력별 인력 변화 추이(2014-2017)	81
〈표 4-12〉 우주산업 기업체 전공별 인력 변화 추이(2012-2017)	82
〈표 4-13〉 우주산업 관련 기업체 신규 필요 인력	84
〈표 4-14〉 씨트랙아이 주요 재무현황	85
〈표 4-15〉 씨트랙아이 주요 특허 등록 현황	88
〈표 4-16〉 씨트랙아이 우주관련 인력현황	91
〈표 4-17〉 씨트랙아이 우주관련 인력 직능별 현황	92
〈표 4-18〉 씨트랙아이 우주관련 인력 학력별 현황	92
〈표 4-19〉 씨트랙아이 우주관련 인력 전공별 현황	93
〈표 4-20〉 나라스페이스테크놀로지 주요 재무현황	97
〈표 4-21〉 나라스페이스테크놀로지 주요 특허 등록 현황	99
〈표 4-22〉 (주)나라스페이스테크놀로지 직능별 인력현황	100
〈표 4-23〉 (주)나라스페이스테크놀로지 학력별 인력현황	101
〈표 4-24〉 (주)나라스페이스테크놀로지 전공별 인력현황	101
〈표 4-25〉 플래닛랩스 기업 개요	103
〈표 5-1〉 헬스케어와 관련된 티핑포인트 기술 및 사례	110
〈표 5-2〉 글로벌 보건산업 시장 규모	111
〈표 5-3〉 telehealth 시장의 구성요소별 현황 및 향후 전망(2014~2025) ...	116
〈표 5-4〉 AI시장 현황 및 전망(지역별)	118
〈표 5-5〉 AI시장 현황 및 전망(분야별)	118
〈표 5-6〉 IoT Healthcare시장현황 및 전망	119
〈표 6-1〉 분석 기업 현황	137
〈표 6-2〉 연도기반 분석그룹 구분	138
〈표 6-3〉 분석그룹별 주요 변수의 요약통계량	138
〈표 6-4〉 R&D투자가 기업성과(log 매출액)에 미치는 영향 분석결과 1	140
〈표 6-5〉 R&D투자가 기업성과(log 매출액)에 미치는 영향 분석결과 2	141
〈표 6-6〉 R&D투자가 고용(log 직원수)에 미치는 영향 분석결과 1	142
〈표 6-7〉 R&D투자가 고용(log 직원수)에 미치는 영향 분석결과 2	143
〈표 6-8〉 R&D투자가 좋은 일자리(정규직비중)에 미치는 영향 분석결과	144

〈표 6-9〉 연구개발비 투자가 근로자 수에 미치는 영향(통계청 자료)	145
〈표 6-10〉 대졸이상 이공계 졸업자의 경제활동상태 추이	147
〈표 6-11〉 2008~2018년간 취업자 증가율 요인분해	147
〈표 6-12〉 과학/기술(S&T)관련 전문직 구분	148
〈표 6-13〉 대졸이상 이공계 졸업자 중 세부학력별 취업자 수 및 증감률 ...	150
〈표 6-14〉 대졸이상 이공계졸업자의 학력별 직업분포 비중 변화	150
〈표 6-15〉 대졸이상 이공계 취업자의 과학기술전문직 취업자 수 및 비중 ...	151
〈표 6-16〉 대졸이상 이공계졸업 취업자의 과학기술전문직 직종별 취업자 수 및 비중	152
〈표 6-17〉 학력별 이공계 졸업 취업자의 과학기술전문직 직종별 취업자 수 및 증감률	154
〈표 6-18〉 전공계열별 과학기술전문직의 직종별 비중 변화	156
〈표 6-19〉 근속년수별 과학기술전문직/비과학기술직업군 평균임금추이	157
〈표 7-1〉 4차 산업혁명 대응 인력 및 일자리 상정안건	162
〈표 7-2〉 4차 산업혁명 대응 인력 및 일자리 상정안건 주요 추진과제	167
〈표 7-3〉 AI 시대에 필요한 인재육성 및 활용 방안(일본 미래투자회의, 2018) ...	171
〈표 7-4〉 4차 산업혁명 관련 인력양성 사업	172
〈표 7-5〉 4차 산업혁명 관련 인력양성사업 부처별 사업 수 및 예산	174
〈표 7-6〉 4차 산업혁명 관련 인력양성사업 부처별 R&D 여부	175
〈표 7-7〉 4차 산업혁명 관련 인력양성사업 부처별 신규/계속사업 여부	176
〈표 7-8〉 4차 산업혁명 관련 인력양성사업 사업대상별 신규/계속사업 여부 ·	177
〈표 7-9〉 미래 과학기술인재 핵심역량	186

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 독일의 Industry 4.0 시나리오별 고용 창출 효과 전망	3
[그림 1-2] 연구 개요도	5
[그림 2-1] 산업혁명 이후 일자리 소멸에 대한 주요 우려와 기대	6
[그림 2-2] 자동화와 AI가 개별 능력에 미치는 영향(업무소요시간)	9
[그림 2-3] 직업의 디지털화 수준에 따른 고용	10
[그림 2-4] 자동화, AI로 인한 직무별 미스매치 예상률	10
[그림 2-5] 산업영역별 세부능력 수요 변화	14
[그림 2-6] 2022년까지 기업이 도입할 것으로 예상되는 기술	20
[그림 2-7] 인력 변화에 대응하기 위한 전략	21
[그림 2-8] 기업차원에서 본 기술발전의 고용영향 메커니즘	22
[그림 3-1] 물류분야의 세부 활동	25
[그림 3-2] 물류산업 내 시장환경과 주요 대응방향, 도입 기술	28
[그림 3-3] 물류센터 내 주요 활동	29
[그림 3-4] 전통적인 물류창고 및 재고창고(inventory) 레이아웃	30
[그림 3-5] 물류센터 자동화/지능화시스템	31
[그림 3-6] 물류센터의 자동화 영역	32
[그림 3-7] WMS 구현범위 사례(원로직스 사례)	34
[그림 3-8] 물류센터 적용 최적화 알고리즘 예시	36
[그림 3-9] CJ대한통운 데이터시스템	37
[그림 3-10] 기존 및 신규 유통물류서비스	37
[그림 3-11] 자동화의 4가지 유형	39
[그림 3-12] 일반적인 물류센터 프로세스와 오키도 스마트플랫폼	41
[그림 3-13] 오키도 연간 실적 및 물류센터 생산성	42
[그림 3-14] 마켓컬리 분류작업	45
[그림 3-15] 마켓컬리 상차 및 수송	46
[그림 3-16] 마켓컬리 조직도	47

[그림 3-17] 물류 관련 직종의 구성	48
[그림 3-18] 물류산업의 고용보험 사업장의 업종별 구성 변화(2006, 2016) ..	50
[그림 3-19] 물류산업의 업종별 피보험자의 구성	50
[그림 3-20] 물류센터 자동화/지능화에 따른 일자리 변화 메커니즘	53
[그림 3-21] 유통물류에서의 자동화에 따른 노동 변화 전망	54
[그림 3-22] 물류업무 영역별 설비 자동화 수준	58
[그림 4-1] 전통우주산업과 뉴스페이스산업의 사업영역 비교	59
[그림 4-2] 뉴스페이스산업의 시장 전망	62
[그림 4-3] 뉴스페이스의 새로운 비즈니스 기회	63
[그림 4-4] 지구관측(EO) 서비스 산업의 밸류체인	64
[그림 4-5] 지구관측(EO) 서비스 적용 분야 및 시장	65
[그림 4-6] 지구관측(EO) 서비스 기업의 활동분야 및 매출발생 분야	66
[그림 4-7] 지구관측(EO) 서비스 분야 종사자 수 추이	67
[그림 4-8] 미국 우주산업 고용변화('05-'16)	68
[그림 4-9] 우주기술 시장 분류체계	69
[그림 4-10] 우주산업 관련 기업체 분야별 인력현황(2017)	71
[그림 4-11] 우주산업 기업체 직능별 인력현황(2017)	72
[그림 4-12] 우주산업 기업체 학력별 인력현황(2017)	73
[그림 4-13] 우주산업 기업체 전공별 인력현황(2017)	74
[그림 4-14] 우주산업 기업체 근속년수별 인력현황(2017)	75
[그림 4-15] 우주산업 기업체 연령별 인력현황(2017)	76
[그림 4-16] 우주산업 관련 기업체 인력 변화 추이(2014-2017)	77
[그림 4-17] 우주산업 관련 기업체 분야별 인력 변화 추이(2014-2017)	78
[그림 4-18] 우주산업 기업체 직능별 인력 변화 추이(2014-2017)	80
[그림 4-19] 우주산업 기업체 학력별 인력 변화 추이(2014-2017)	81
[그림 4-20] 우주산업 기업체 전공별 인력 변화 추이(2012-2017)	83
[그림 4-21] 쉐트랙아이 주요 연혁	86
[그림 4-22] 쉐트랙아이 인력 변화	87
[그림 4-23] 쉐트랙아이 주요 제품 및 서비스	90

[그림 4-24] 셋트렉아이 및 자회사 인력 변화	94
[그림 4-25] 셋트렉아이 및 자회사 전체 인력의 직능별 분포 변화	94
[그림 4-26] 나라스페이스테크놀로지 주요 연혁	97
[그림 4-27] 큐브위성 형태 및 역할	98
[그림 4-28] 나라스페이스테크놀로지 큐브위성 플랫폼	99
[그림 4-29] (주)나라스페이스테크놀로지 인력 변화	100
[그림 4-30] (주)나라스페이스테크놀로지 투자유치 계획	102
[그림 4-31] (주)나라스페이스테크놀로지 인력 증원 계획	102
[그림 4-32] 미국 우주산업의 부문별 임금	106
[그림 4-33] 12대 산업의 학력별 산업기술인력 현황	106
[그림 4-34] 비즈니스 혁신으로 인한 일자리 변화	108
[그림 5-1] 글로벌 디지털헬스 시장 규모 전망(2015-2020)	112
[그림 5-2] 헬스케어 분야별 성숙도	113
[그림 5-3] 디지털 전환으로 인한 헬스케어 가치사슬의 변화 전망	114
[그림 5-4] m-Health 전체 시장 전망	116
[그림 5-5] m-Health 분야별 시장 전망	117
[그림 5-6] Noom 서비스 제공 순서 및 주요화면	121
[그림 5-7] AI 로봇 페퍼	123
[그림 5-8] 현재 상용화된 돌봄 로봇	124
[그림 5-9] 향후 개발될 돌봄로봇과 일상생활	125
[그림 5-10] DATA 운영에 따른 분류별 디지털헬스케어 기업 현황	127
[그림 5-11] inPHR 서비스 제공 내용	129
[그림 5-12] 유인케어 원격재활 서비스	130
[그림 5-13] 웰트 제품 및 기능	130
[그림 5-14] REFIT CARD · Refit Cam 제품 및 기능	131
[그림 5-15] SKEEPER 제품	131
[그림 5-16] 셀비 메디보이스	132
[그림 5-17] 셀비 체크업	132
[그림 5-18] m-Teresa 제품	133

[그림 5-19] AI기반 신약 개발 프로세스	134
[그림 5-20] 라파엘 스마트 글러브 제품	134
[그림 5-21] 이드웨어 음성인식 제품	135
[그림 6-1] 대졸이상 이공계 졸업자의 전공계열별 경제활동참가율 및 고용률 (2018년)	148
[그림 6-2] 대졸이상 이공계 졸업자의 과기직업군 취업 비중 추이	149
[그림 6-3] 2008-2018년 연령계층별 이공계졸업 취업자 수 및 과학기술전문직 취업자 수 증감률 비교	152
[그림 6-4] 전공별 과학기술전문직 취업자의 직종별 분포(2018년)	153
[그림 6-5] 과학기술전문직 취업자의 직종별 비중 변화	155
[그림 6-6] 자연계열 졸업 과학기술전문직 취업자의 임금 및 고용변동	158
[그림 6-7] 공학계열 졸업 과학기술전문직 취업자의 임금 및 고용변동	159
[그림 7-1] 4차 산업혁명위원회 역할 및 추진체계	164
[그림 7-2] 4차 산업혁명대응을 위한 기본 정책 방향	164
[그림 7-3] 일자리위원회 역할	165
[그림 7-4] 노동시장변화에 대응한 직업능력개발 혁신 기본방향 (2019, 일자리 위원회)	170
[그림 7-5] MIT의 Co-creation을 위한 혁신 생태계 모델	184
[그림 7-6] 일본 과학기술인재육성컨소시엄 추진 체계도	187
[그림 7-7] 일본 박사인재 데이터베이스(JGRAD : Japan Graduates Database) 추진체계	188

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경

- 최근 인공지능, 로봇 등의 과학기술이 일자리를 줄일 것이라는 우려가 제기되고 있으나 역사적으로는 과학기술이 신산업 창출, 경제성장 등을 통해 새로운 일자리를 창출해 왔음
- 국내외에서 과학기술의 일자리 축소 관련 연구는 다수 진행된 바 있으나 과학기술이 가져오는 일자리 변화나 창출과 관련된 심도있는 연구는 부족함
- 국가적으로 과학기술이 일자리에 미치는 긍정 및 부정 영향을 모두 파악하고 좋은 일자리 창출을 위한 적극적인 관점의 전략 수립이 필요함

□ 연구 목적

- 과학기술이 일자리에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고, 향후 기술발전이 좋은 일자리 창출로 연결될 수 있는 기반을 마련하고자 함
 - 최근의 과학기술 발전이 개별 기업의 일자리 변화에 미치는 영향을 파악하는 중심의 미시적 일자리 영향 메커니즘을 분석함
 - 과학기술의 발전을 통해 좋은 일자리를 창출할 수 있는 과기부, 산업부, 중기부 및 고용부가 연계한 범부처 종합 일자리 창출 전략 방안을 제시함

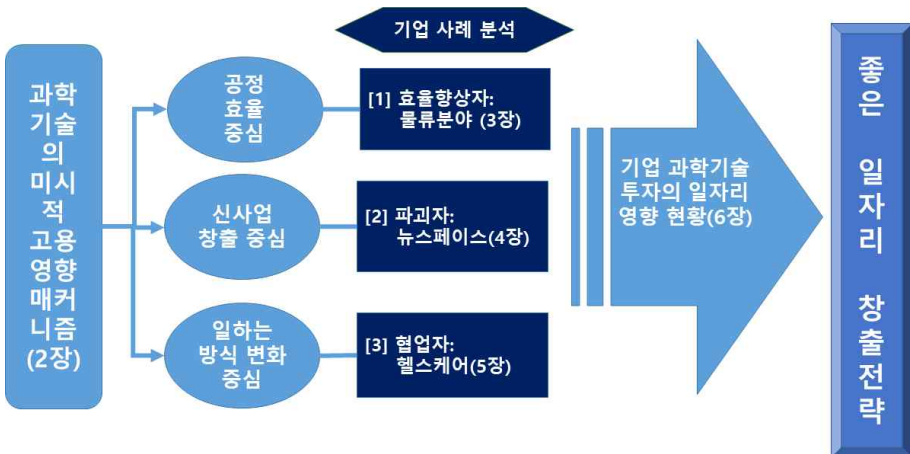
(연구질문)

- 최근의 과학기술 발전이 기업 고용에 영향을 미치는 주요 경로와 긍정 및 부정적 효과는 어떻게 나타나는가?
- 기술개발의 성과가 좋은 일자리 창출로 연결되기 위해 필요한 사회경제적 및 제도적 조건은 무엇인가?

□ 주요 연구 내용

- 최근 문헌분석을 중심으로 과학기술의 고용영향 메커니즘을 미시적으로 파악
 - 기술발전이나 혁신활동이 기업의 고용에 영향을 미치는 단계와 주요 유형을 정리
- 고용 영향에 대한 기업 대응 전략을 중심으로 주요 산업 사례 분석
 - 디지털화에 따른 공정효율성 향상 중심의 사례: 물류산업
 - 제조업의 서비스화나 신사업 진출 등 비즈니스 모델 혁신 사례: 뉴스페이스
 - 인간과 기계의 협력자 사례: 헬스케어 일자리 변화
- 과학기술전문직을 중심으로 한 우리나라 일자리 변화에 대한 분석과 기업 연구개발투자의 고용 영향에 대한 분석을 통해 국내 노동시장에서 기술발전이 미치는 영향을 진단하고 정책 시사점을 도출
- 우리나라 4차 산업혁명 대응 정책의 현황과 한계점을 분석하여 개선방향에 대한 시사점 도출
- 과학기술의 발전을 통해 좋은 일자리 창출까지 촉진할 수 있는 전략과 범부처 종합 정책방안을 제언

[요약그림 1] 연구 개요도



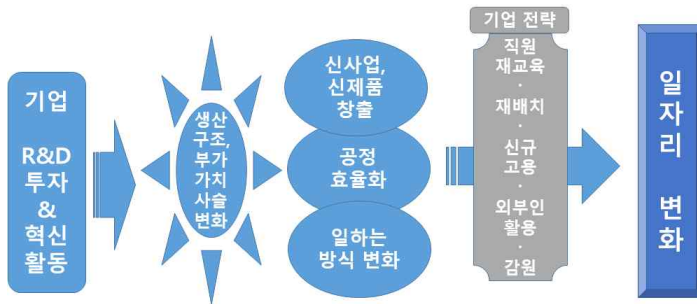
2. 과학기술의 미시적 고용영향 메커니즘

□ 과학기술의 고용 영향이 나타나기까지의 단계(WEF, 2018; MGI, 2018)

- 기업의 성장이나 환경 변화 대응을 위해 신기술의 적용이 먼저 이루어져야 함
 - 기술개발뿐만 아니라 실제 개발과 도입에 대한 의사결정이 필요
 - 예를 들어 WEF(2018) 조사에 의하면, 2022년까지 기업이 먼저 도입할 것으로 예상되는 기술은 빅데이터, IoT, 앱/웹 기술, 클라우드 컴퓨팅 등으로 응답 비율이 70%를 넘고 있음
- 신기술 도입이 해당 기업의 필요 직무나 역량의 변화를 가져와야 함
 - 향후 기업들이 적극 도입할 수 있는 빅데이터부터 클라우드까지 세부 기술들의 결합체인 인공지능과 자동화 기술의 도입은 필요 직무에 많은 변화를 가져오리라 예상됨
 - 기술 채택율부터 그 영향까지 산업별로도 차이가 크게 나타날 것이므로 주요 산업 유형별로 직무 변화를 파악할 필요가 있음
 - 예를 들어 WEF(2018)에서 제시하는 산업유형별 프로파일에 따르면 자동차 분야에서 빅데이터 및 머신러닝이 84~87% 가량 채택될 것으로 예상됨
- 직무 수요 변화에 대응하는 기업의 전략에 따라 일자리 변화가 전혀 다르게 나타날 수 있으므로 기업의 대응 전략에 대한 파악이 필요
 - 직무 미스매치에 대응하는 기업의 다섯 가지 선택지(MGI, 2018): 비즈니스 모델, 시장 다이내믹스, 현재의 능력 조합 등에 따라 선호 차이 발생
 - 직원 재교육(retrain)
 - 작업을 재정의하거나, 프로세스를 재설계해서 직원을 재배치(redeploy)
 - 필요한 기술을 갖춘 개인이나 팀을 새로 고용(hire)
 - 계약근로자, 프리랜서, 임시직원 등 다양한 외부 근로자 활용(contract)
 - 수요가 줄어든 직무나 역량에 대해서는 퇴직, 해고를 통해 감축(release)

- 마지막으로 기업의 구직 수요 변화에 대응해 적절한 노동자의 대응이 이루어질 수 있는지 여부가 실제 일자리 창출과 관련해 중요한 요소
- 기업내 종업원의 교육훈련과 역량 전환 가능성, 신규로 관련 역량을 구비하고 있는 노동자를 채용하거나 프리랜서 등을 고용할 수 있는 가능성 등이 있어야 기업도 해당 전략을 실행 가능

[요약그림 2] 기업차원에서 본 기술발전의 고용영향 매커니즘



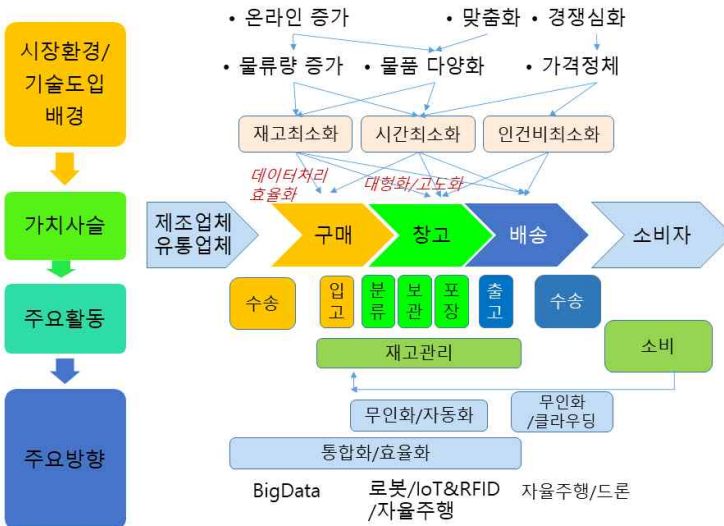
- 결국 최근의 디지털전환 등의 기술발전이 고용에 미치는 영향을 파악하고 좋은 일자리 창출을 촉진하기 위해서는 기업의 기술발전이 따른 고용 대응 전략을 중심으로 해서 유형화하고 분석할 필요가 있음
- 디지털 기술을 통한 공정효율성 향상을 중심으로 한 효율향상자 유형
- 신기술이 제품포트폴리오와 비즈니스 모델을 변혁하는 파괴자 유형
- 자동화가 노동력과 품질을 보완하는 인간-기계 협력자 유형

3. 효율향상자 유형: 물류센터 중심 물류분야 일자리 변화 사례

□ 물류산업은 일자리 변화가 크게 일어나고 있음

- 물류산업은 자동화로 인하여 일자리 변화가 큰 것으로 예측되는 업종임
- 물품의 다양화, 물류량 증가에도 불구하고 가격이 정체되어 비용효율화에 대한 압박이 커짐에 따라 빠른 속도로 자동화, 효율화되고 있음

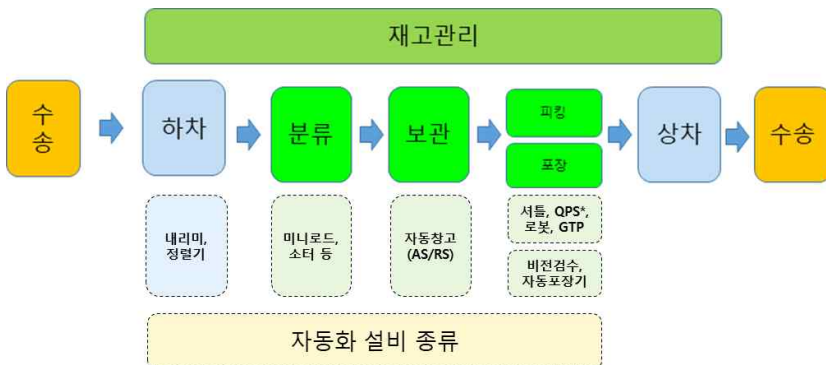
[요약그림 3] 물류산업 내 시장환경과 주요 대응방향, 도입 기술



□ 물류센터의 신기술 도입

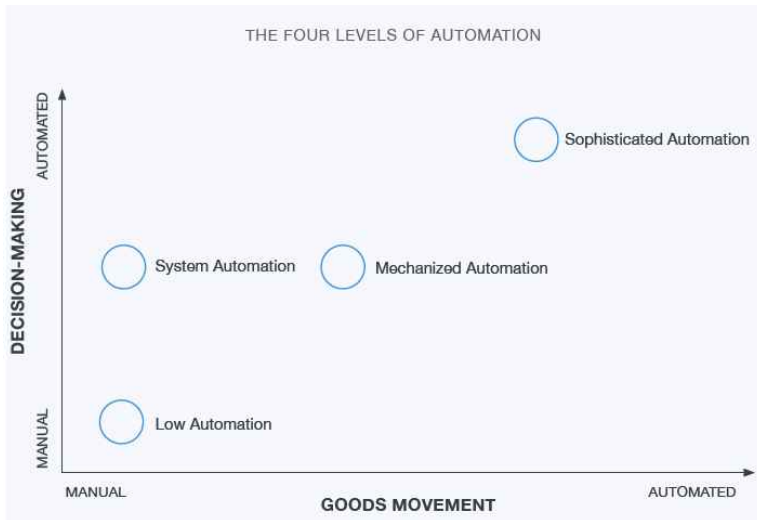
- 물류센터는 분류, 포장, 하역, 창고 내 이동 등의 활동에 자동화 로봇, 지능화시스템이 도입되면서 사람들의 일자리가 크게 변화

[요약그림 4] 물류센터 자동화 설비



- 물류센터와 관련한 자동화/지능화 시스템은 물리적시스템, 정보및제어시스템, 의사결정시스템 등으로 나눌 수 있는데 이들 중 어떤 시스템을 중심으로 자동화/지능화 시스템을 구축하느냐에 따라 4개의 유형으로 나눌 수 있음
 - 정보화시스템 기반 System 자동화의 경우, 물류과정의 오류를 줄이고 사람들의 행동을 효율화하도록 지원
 - Mechanized 자동화 유형의 경우 사람들의 이동을 최소화하기 위한 투자에 집중. 현장에서의 효율성 개선뿐만 아니라 자동화기기를 통한 사람들의 업무 대체
 - Sophisticated 자동화 유형은 정보시스템 및 물적 시스템 모두를 자동화하고 인공지능 등을 통한 전체시스템 효율화 추구. 사람들의 역할이 오류를 바로잡거나 시스템 운영, 유지보수 등으로 최소화됨

[요약그림 5] 물류센터 자동화/지능화의 유형

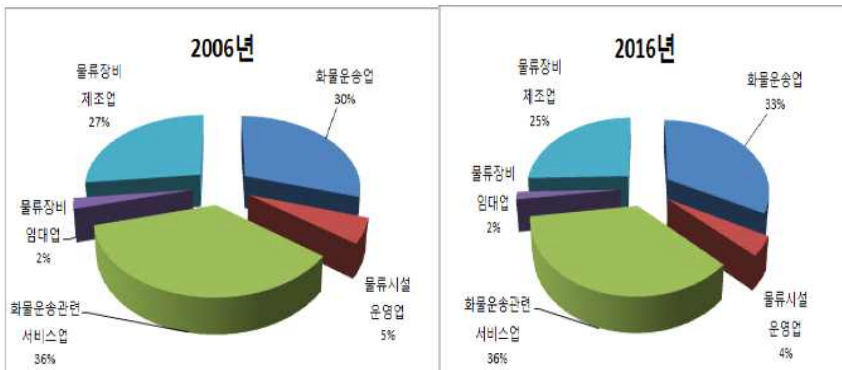


- 우리나라는 전반적으로 물류센터에 대한 투자가 미비한 편이나 최근 몇몇 기업들 중심으로 설비투자가 이뤄짐
 - 자동화 투자는 대형 물류업체와 대형 유통업체가 주도하고 있고, 물류분야 벤처 업체들을 상대적으로 초기투자가 적은 최적화에 집중

□ 물류센터의 일자리 변화

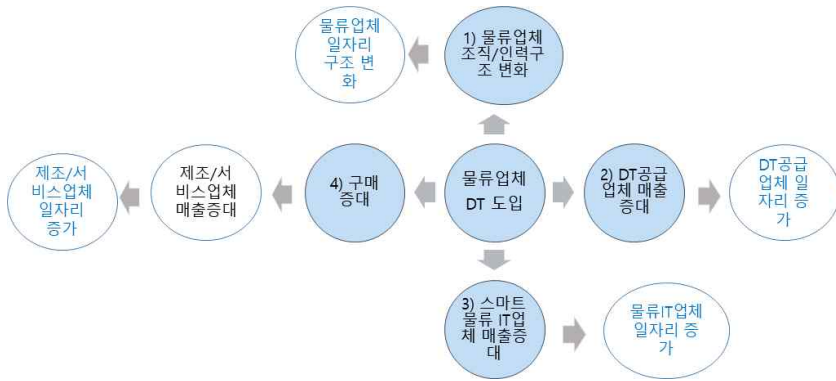
- 신기술의 도입이 제한적으로 진행되고 있어 물류산업의 일자리 구조는 현재까지는 크게 변화되지 않은 상태이나 정보통신관련직, 기계관련직 등의 확대가 관찰되기 시작
- 물류산업 종사자의 직종별 변화를 살펴보면, 경영/회계/사무직의 증가가 가장 많은 증가를 보인 가운데 정보통신직, 기계관련직도 그 비중이 상당히 증가
- 반면 관리직, 운전 및 운송관련직, 공예 및 단순생산직은 큰 감소
- 다른 한편으로는 영업 및 판매관련직이 감소

[요약그림 6] 물류산업의 고용보험 사업장의 업종별 구성 변화(2006, 2016)



- 향후 물류센터 자동화/지능화에 따른 일자리 변화는 3개 형태로 구별
- 1) 물류업체의 조직/인력구조 변화,
- 2) 자동화 시스템을 공급하는 공급업체의 매출 증가와 인력 변화,
- 3) 자동화 시스템 운영을 지원하는 IT업체의 매출 증가와 인력 변화 등

[요약그림 7] 물류센터 자동화/지능화에 따른 일자리 변화 메커니즘



- 물류센터 내의 자동화/지능화 설비 등에 따른 영향은 다음과 같이 정리됨
 - 기존 현장 작업자들의 업무강도가 높아지는 경향
 - 사람이 수행하는 업무내용 및 업무방식의 변화 : 장비운영 등은 자동화시스템으로 대체되고 직접적인 이동, 피킹, 패킹 등의 활동이 아닌 오류해결, 기기의 유지보수 등으로 현장 인력의 역할 확대
 - 현장 인력에 대한 요구 직능수준이 낮아지는 직업이 많고 언어, 신체적 능력 등에 대한 장벽이 감소되어 여성이나 외국인들의 진입이 수월
 - 자동화/지능화에 따라 자동화기기의 유지보수를 위한 기능인력, 전력공급 및 데이터 전송을 위한 기술인력, 시스템 운영 고도화를 위한 데이터 인력, SW엔지니어 등이 증가
 - 중장기적으로는 물류센터의 2/3 이상을 차지하는 기기운영 및 단순직무 인력의 감소로 인하여 완전자동화에 가까운 Sophisticated 자동화 유형이 확대되면 절대적인 일자리 규모가 크게 축소할 가능성 있음
- 자동화설비, IoT, 로봇 등 자동화시스템 공급업체와 물류IT솔루션 기업들의 매출이 확대되고 있고, 수요 증가에 따라 개발인력의 수요가 증가하고 있긴 하지만 파격적인 인력규모의 증가를 기대하기는 어려움

4. 비즈니스 모델 변혁 유형: 뉴스페이스

□ 뉴스페이스 사업영역의 확장

- 변화가 거의 없던 우주산업 분야에서도 3D 프린팅, AI, 빅데이터 등 신기술과의 융합을 통해 새로운 비즈니스 모델에 기반한 스타트업이 생겨나, 뉴스페이스라고 하는 새로운 산업 영역을 구축할 정도로 성장
- 뉴스페이스 영역에서 4차 산업혁명 기술 분야와 관련된 스타트업들이 계속 창출되고 있으며, 이들 스타트업들이 성장함에 따라 관련 일자리가 더욱 증가할 전망

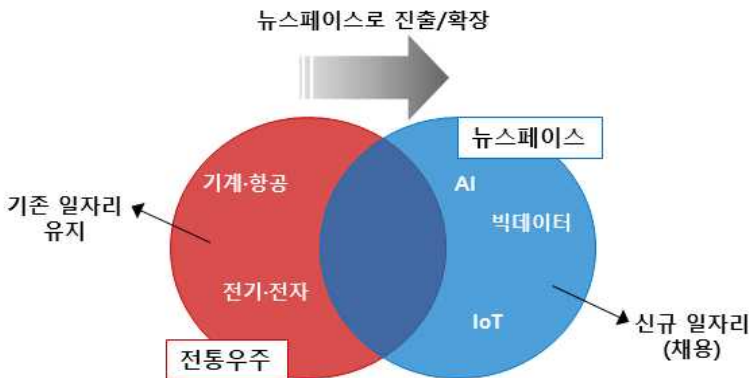
<요약표 1> 우주분야 새로운 비즈니스모델 사례

- 에어버스(유럽) : 2020년까지 자체적으로 우주쓰레기를 식별하고 추적해 그물로 포획
- 스페이스X, 블루오리진(미국) : 사용한 로켓을 다시 착륙시켜 재활용
- 플래네티리리소스(미국) : 지구 근접 궤도를 도는 소행성에서 플래티늄, 이리듐 등 희귀금속 채취
- 마스시티디자인(미국) : 3D프린터를 활용해 화성에 기지 건설 계획
- 오오바야시구미건설(일본) : 일반인이 이용할 수 있는 우주 엘리베이터 개발 계획
- 버진갤럭틱(영국) : 모선을 통해 발사되는 스페이스십2 개발 및 우주관광 사업 추진
- 원웹(미국) : 600개 이상의 저궤도 인공위성으로 2020년까지 전세계에 인터넷 서비스 제공 계획
- 아스트로 랩스(미국) : 소형위성 관련 가상 시뮬레이션, 평가 등의 컨설팅
- 큐브랩(미국) : 소형 우주선을 활용해 택배(우주택배) 서비스 계획
- 맵박스(미국) : 지도 디자인 제작 플랫폼을 구축하는데 위성정보 이용
- 오비탈인사이트(미국) : 위성 이미지를 분석하여 원유 가격과 같은 경제, 산업 분야 예측 서비스 제공
- ALE(일본) : 우주에 인공 별뿔별을 만드는 계획
- 텐이연구소(중국) : 상업용 과학 실험 위성을 발사하여 중국 과학자들에게 우주, 통신 관련 여러 가지 실험 기회를 제공하고 그 사용료를 받음
- 주텐웨이싱 : 인공위성을 통한 엔터테인먼트 사업 진출(인공위성에 360도 카메라 설치하고 지구에서 VR 안경으로 우주를 실시간 관람하는 '우주VR'이나 인공위성의 LED 스크린을 통해서 우주 배경의 셀카를 찍는 '우주셀카' 등)

□ 뉴스페이스 일자리 창출 사례

- 뉴스페이스 기업 사례에서는 빅데이터 및 AI로 대표되는 신기술이 AI 기반 위성 영상 분석·컨설팅이라는 새로운 비즈니스를 탄생시켰고, 그에 필요한 AI 전문가 및 컨설팅을 위한 분야별 전문가 일자리를 창출
 - 사례로 제시한 두 기업의 경우, 위성체 개발과 더불어 AI 기반 위성 영상 분석이라는 뉴스페이스 영역으로 진출한 기업들이며, 비즈니스 모델의 차이에도 불구하고 두 사례 모두 AI 기반 위성 영상 분석 및 컨설팅 분야 비즈니스를 위해 AI 전문인력을 채용하고 있다는 공통점이 나타남
 - 썬트렉아이는 석·박사 비중이 50%를 상회하고 있으며, 신생 창업기업인 나라스페이스테크놀로지도 30%에 달함
- 전통우주산업 영역의 중·대형 위성과 뉴스페이스 영역의 초소형 군집위성은 서로 대체 관계가 아닌 보완 관계로 서로 역할이 나누어져 있기 때문에 뉴스페이스로의 확장이 전통우주 영역을 줄어들게 하지는 않음
 - 기존의 기계·항공 및 전기·전자 관련 일자리는 그대로 유지되는 한편 뉴스페이스로의 확장을 위한 AI 분야 등의 새로운 일자리가 창출되는 사례로 부각

[요약그림 8] 뉴스페이스 진출로 인한 일자리 변화

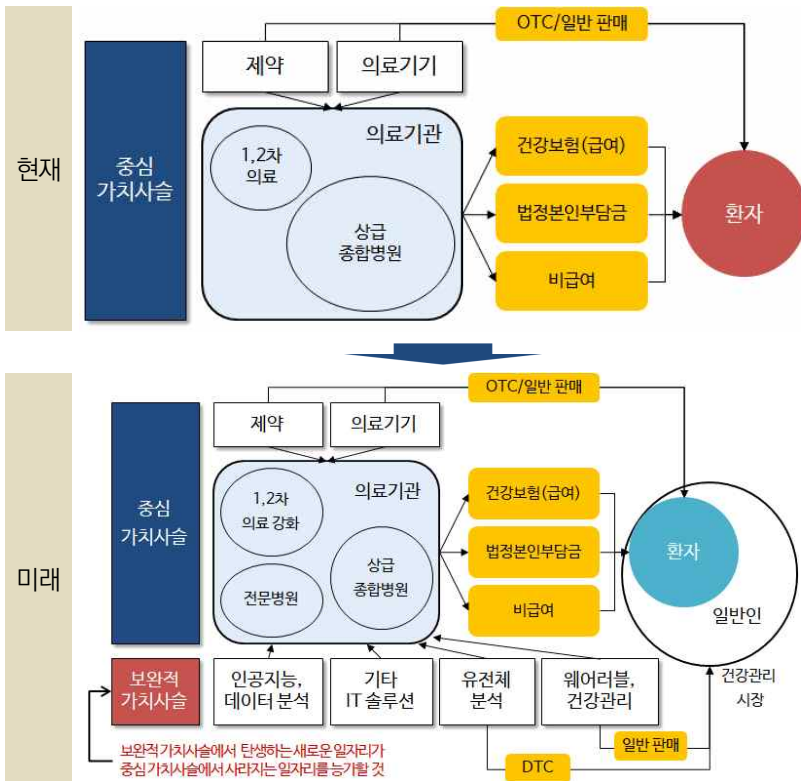


5. 협력자 유형: 헬스케어 일자리 변화 사례

□ 4차 산업혁명에 따른 디지털헬스케어의 부각

- 헬스케어 분야는 4차산업혁명의 핵심을 구성하고 있는 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 등의 기술발전과 더불어 재생의료, 정밀의료 등 제품과 서비스가 결합된 다양한 신산업을 창출 할 것으로 기대
- 기술의 변화에 따라 기존 헬스케어 영역을 규정하는 경계가 허물어지고 새로운 제품과 서비스가 결합하면서, 기존에는 존재하지 않거나, 수요가 적었던 건강관리서비스, 노인케어 서비스 등 다양한 서비스가 부각

[요약그림 9] 디지털 전환으로 인한 헬스케어 가치사슬의 변화 전망

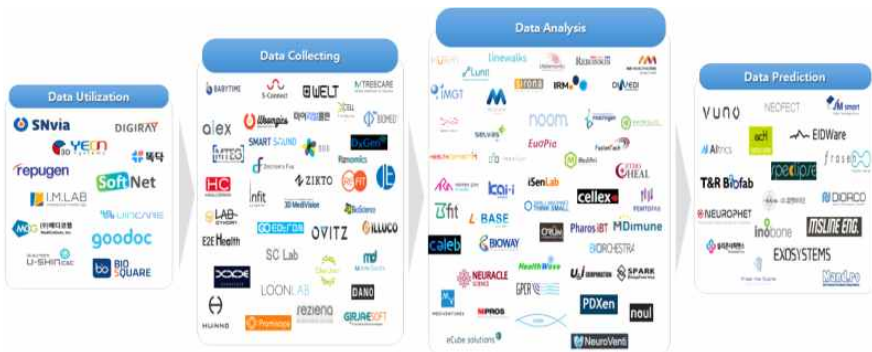


자료: 김석관 외(2017), 『4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망』, 과학기술정책연구원, p.202.

□ 디지털 헬스케어의 관련 일자리 변화와 시사점

- 여러 인구계층을 대상으로 하는 다양한 헬스케어 및 사회서비스를 통해 기존에 존재하지 않거나, 그 수가 적었던 다양한 직업군의 일자리가 늘어남
 - 대표적으로 스마트홈을 기반으로 하는 영양서비스, 헬스케어서비스, 주거서비스와 노령인구의 이동을 도와주는 이동서비스, 의료기관 및 노인 관련 시설에서 주로 이뤄지는 케어서비스, 그리고 이러한 서비스를 전체적으로 관리하는 코디네이터 등
- 디지털헬스케어 제품을 만드는 새로운 기업들도 다양하게 등장하면서 관련 일자리 증가를 촉진하고 있음
 - 대표적으로 의료 인공지능 업체인 뷰노와 모바일헬스케어 업체인 올리브헬스케어가 있는데, 모두 2014년 이후 창업된 스타트업으로 헬스케어 분야 중 최대 이슈인 인공지능과 모바일헬스케어(어플리케이션) 부분의 회사로 SW 및 앱 개발 고학력 인재 중심의 일자리를 창출
 - 그 외에도 데이터 활용, 수집, 분석, 예측 등 데이터 운용방식에 따라 많은 기업이 창업하여 발전

[요약그림 10] DATA 운영에 따른 분류별 디지털헬스케어 기업 현황



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 자원사업 보고서 pp. 38

- 자동화가 노동력과 품질을 보완하는 형태로 미래 기술이 접목되는 대표적인 분야인 헬스케어의 경우 기존 인력의 직무를 지원하는 형태로 기술이 접목되면서 빠른 성장과 새로운 사업 창출까지 촉진될 가능성이 높은 대표 분야
- 디지털 헬스케어 산업의 발전은 결국 헬스케어 산업 전반에서 인간과 기계 혹은 기술의 협력을 통해 생산성과 효과성을 높이는 새로운 산업의 성장을 촉진
- 디지털 기술에 익숙한 새로운 인력의 필요성을 높이는 일자리 변화의 대표사례로 새로운 사업을 창출할 고학력 과학기술인력보다는 기존 인력의 재교육과 새로운 인력의 배치 등의 고용 전략이 중요한 분야

6. 우리나라 과학기술투자의 일자리 영향 현황과 시사점

- 기술발전의 영향에 따라 일자리 변화의 조짐이 유형별로 다양하게 나타나는 가운데 현재까지 과학기술투자가 일자리에 미치는 영향을 종합적으로 분석하여 좋은 일자리 창출로 연결시킬 수 있는 시사점을 도출
- 기업 연구개발투자의 고용영향 분석 결과

- 재무제표 자료에 기반한 개별 기업 데이터를 이용해 연구개발투자가 고용에 미치는 영향을 분석
- 기업의 연구개발투자가 해당 기업 고용에 영향을 미칠려면 매출액 등 기업성과와 연결되어야 하므로 관련 경영성과에 대한 영향도 같이 파악
- 분석내용은 크게 세 가지로, ① 연구비가 매출액으로 대표되는 기업성과에 직접적으로 영향을 미쳤는지, ② 연구비와 매출액 등이 전체 직원수에 영향을 미쳤는지 ③ 연구비와 매출액 등이 좋은 일자리의 대표 변수인 정규직 비중에 영향을 미쳤는지 등에 대해 분석
- 분석시기별 성과 차이를 통제하기 위해 최근 5년, 10년, 15년의 분석기간별 그룹을 설정하고, 기업 내재적 특성(heterogeneity)을 통제하기 위해 고정효과(Fixed effect)분석을 실시

- 종속변수를 log 직원 수로 설정하여 R&D 투자가 전체 고용에 미치는 영향을 분석한 결과, 통계적으로 유의하게 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인
- 매출액 또한 종속변수에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 확인
- 중장기에 걸친 영향을 분석한 그룹2나 3에서는 시차를 둔 연구비 투자도 직원 수 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있어서 과학기술이 고용에 긍정적인 영향을 미치는 결과는 미시적으로 분석해 봐도 장기적으로 더 나타난다고 판단

<요약표 2> R&D투자가 고용(log 직원수)에 미치는 영향 분석결과

변수	그룹1	그룹2	그룹3	그룹4	《전체》
	2014~2018	2009~2018	2004~2018	2004~2013	1989~2018
$\ln_연구비_{t-1}$	4.934** (1.936)	8.366*** (2.309)	10.96*** (2.854)	7.249** (3.547)	14.78*** (3.321)
$\ln_연구비_{t-2}$	1.898 (2.001)	4.582* (2.508)	7.283** (3.111)	6.968* (3.709)	8.504** (3.606)
$\ln_연구비_{t-3}$	1.970 (1.837)	4.866** (2.220)	7.582*** (2.736)	5.208 (3.398)	7.681** (3.127)
$\ln_매출액_{t-1}$	57.90*** (4.892)	91.57*** (5.765)	101.5*** (7.508)	89.36*** (9.402)	102.7*** (8.713)
$\ln_매출액_{t-2}$	9.755* (5.535)	11.50* (6.934)	14.33 (9.473)	13.53 (11.45)	17.55 (10.96)
$\ln_매출액_{t-3}$	10.69** (5.096)	19.93*** (5.716)	30.68*** (7.531)	39.97*** (9.496)	38.08*** (8.530)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$	0.0367 (0.0464)	0.0155*** (0.00598)	0.0129* (0.00695)	0.0107 (0.00657)	0.0132 (0.00875)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$	0.0289 (0.0293)	0.0616 (0.0491)	0.0779 (0.0736)	0.263 (0.292)	0.101 (0.0880)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$	0.0263 (0.0273)	0.0341 (0.0344)	0.0707 (0.0685)	0.218 (0.267)	0.0665 (0.0615)
상수	-641.1*** (66.96)	-1,162*** (57.11)	-1,427*** (57.24)	-1,306*** (82.23)	-1,586*** (64.59)
N	25,014	39,914	46,282	25,350	53,832
n	6,478	6,489	5,832	4,278	7,262
R2	0.014	0.023	0.028	0.023	0.023

주: 1) ()안은 표준오차(s.e.)를 나타냄

2) *** $p<0.01$, ** $p<0.05$, * $p<0.1$

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출·정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

- 연구비가 좋은 일자리인 정규직 비중에 미치는 영향은 모형간 차이가 있긴 하나, 중장기적으로는 긍정적으로 해석할 수 있음
- 10년이나 15년을 분석기간으로 한 그룹2, 3에서는 2기 전 연구개발투까지 긍정적인 효과가 나타났기 때문
- 가장 최근 5년간의 연구개발투자가 미치는 영향을 분석한 그룹1의 경우 아무 효과도 나타나지 않아 연구개발투자가 단기적으로는 좋은 일자리 창출까지 연결되기 어려운 점이 보임

<요약표 3> R&D투자가 좋은 일자리(정규직비중)에 미치는 영향 분석결과

변수	그룹1	그룹2	그룹3	그룹4	전체
	2014~2018	2009~2018	2004~2018	2004~2013	1989~2018
$\ln_연구비_{t-1}$	-0.104 (0.212)	0.647*** (0.247)	0.630** (0.255)	1.011* (0.559)	0.635*** (0.242)
$\ln_연구비_{t-2}$	0.238 (0.209)	0.690*** (0.262)	0.748*** (0.274)	1.080* (0.561)	0.683*** (0.256)
$\ln_연구비_{t-3}$	-0.000595 (0.189)	0.129 (0.230)	0.0891 (0.243)	-0.283 (0.564)	0.141 (0.225)
$\ln_매출액_{t-1}$	-0.405 (0.398)	0.521 (0.485)	0.668 (0.498)	4.388*** (1.150)	0.536 (0.478)
$\ln_매출액_{t-2}$	-0.186 (0.456)	1.036* (0.574)	1.137* (0.591)	3.686*** (1.123)	1.064* (0.564)
$\ln_매출액_{t-3}$	0.312 (0.428)	2.567*** (0.482)	2.570*** (0.498)	3.638*** (1.066)	2.463*** (0.468)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$	-0.000341 (0.00262)	0.00206 (0.00426)	0.00228 (0.00429)	0.0143 (0.0474)	0.00182 (0.00420)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$	-0.00636 (0.00555)	-0.000278 (0.00955)	-0.000497 (0.00971)	0.0134 (0.0442)	-0.000423 (0.00901)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$	-0.000623 (0.00398)	0.00372 (0.00713)	0.00399 (0.00730)	0.000842 (0.0245)	0.00362 (0.00645)
상수	90.58*** (5.718)	26.32*** (5.378)	23.23*** (5.527)	-69.33*** (16.66)	27.04*** (5.306)
N	7,172	11,554	10,897	4,514	11,900
n	1,664	1,635	1,499	1,257	1,748
R2	0.001	0.018	0.019	0.030	0.018

주: 1) ()안은 표준오차(s.e.)를 나타냄

2) *** p(0.01, ** p(0.05, * p(0.1

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출·정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

- 개별 기업의 대응을 중심으로 연구개발투자가 고용에 미치는 효과를 파악해 본 결과 10년이나 15년 이상의 중장기적으로는 연구개발투자가 고용에 미치는 긍정적 효과 뚜렷
 - 정규직 비중으로 대표되는 좋은 일자리 창출 효과에서도 마찬가지
 - 다만, 최근 5년으로 한정하여 분석할 경우 연구개발투자가 기업 고용에 미치는 영향력이 크지 않고, 좋은 일자리에 미치는 통계적 영향은 나타나지 않고 있음
 - 이는 연구개발투자가 고용에 영향을 미치기까지는 5년 이상의 중장기가 필요해서 일수도 있지만 최근의 연구개발투자나 일자리 성격 변화를 반영하는 결과일 수도 있어서 지속적인 분석이 필요
- 통계청의 기업활동조사 자료를 이용해 좀 더 안정적으로 2006~2017년까지 최근 10년에 대해 구축한 패널자료를 이용해 기업 연구개발활동이 고용에 미치는 영향을 분석해 봐도 마찬가지로 긍정적인 효과가 크게 나타남
 - 3기전까지 총연구개발비 투자가 많은 경우 전체 근로자수는 물론 좋은 일자리 이라고 판단되는 상용근로자도 증가

<요약표 4> 연구개발비 투자가 근로자 수에 미치는 영향 1

독립변수	종속변수			ln(전체 근로자 수)			ln(상용근로자 수)		
	Model 1-1	Model 1-2	Model 1-3	Model 2-1	Model 2-2	Model 2-3	Model 2-1	Model 2-2	Model 2-3
$\ln(\text{총 연구개발비})_t$	0.0141*** (0.00153)	0.0111*** (0.00145)		0.0152*** (0.00156)	0.0126*** (0.00148)				
$\ln(\text{총 연구개발비})_{t-1}$		0.0118*** (0.00142)	0.0130*** (0.00168)		0.0127*** (0.00145)	0.0140*** (0.00172)			
$\ln(\text{총 연구개발비})_{t-2}$			0.00668*** (0.00145)			0.00690*** (0.00151)			
$\ln(\text{총 연구개발비})_{t-3}$			0.00646*** (0.00155)			0.00558*** (0.00161)			
자체연구개발 비중 _t	0.00858 (0.0109)	0.000983 (0.0112)	-0.00961 (0.0119)	0.0280** (0.0113)	0.0112 (0.0119)	0.000824 (0.0123)			
$\ln(\text{총 매출액})_t$	0.537*** (0.00981)	0.528*** (0.0102)	0.511*** (0.0125)	0.513*** (0.0101)	0.502*** (0.0104)	0.483*** (0.0128)			
총자산수익률(ROA) _t	-0.209*** (0.0344)	-0.218*** (0.0249)	-0.212*** (0.0300)	-0.189*** (0.0331)	-0.198*** (0.0249)	-0.189*** (0.0287)			
$\ln(1\text{인당 인건비})_t$	0.581*** (0.0177)	0.594*** (0.0213)	0.602*** (0.0289)	0.395*** (0.0156)	0.415*** (0.0183)	0.417*** (0.0237)			
시간고정	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes			
상수	1.342*** (0.100)	1.659*** (0.117)	1.878*** (0.143)	0.893*** (0.102)	1.171*** (0.116)	1.400*** (0.142)			
관측치	39,021	33,014	23,831	39,021	33,014	23,831			
R ²	0.565	0.573	0.564	0.489	0.492	0.469			
기업 수	4,217	3,908	3,519	4,217	3,908	3,519			

주: 1) Robust standard errors in parentheses

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 통계청, 기업활동조사 DB 원자료에서 계산

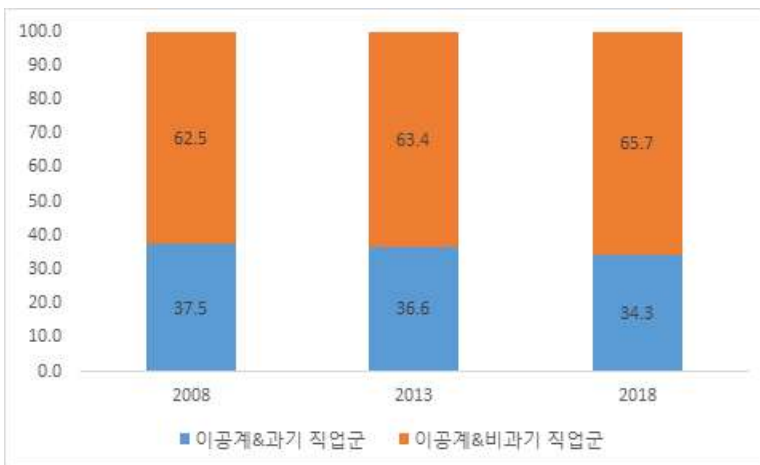
□ 과학기술투자에 따른 최근 인력수요 변화를 파악하기 위해 과학기술전문 직을 중심으로 최근 일자리 변화 분석

- 이공계 대졸자의 고용과 직업 변화에 대한 분석을 바탕으로 수요측면에서의 일자리 변화에 대한 시사점을 도출
 - 최근 과학기술의 발전이 일자리에 가져올 가장 큰 변화 양상 중 하나는 과학기술과 관련된 심화된 역량의 필요성과 더불어 다양한 사회 및 인지 역량의 수요 증가로 파악되기 때문

- 이공계 대학 이상 졸업자의 비과학기술 직업군에 취업한 비중은 2018년 기준 65.7%로 이공계 졸업자가 과학기술전문직에 취업한 비중 34.3%의 두 배 수준
- 2008~18년 기간 동안 이공계 졸업자의 과학기술전문직 종사자 비중은 꾸준히 감소
- 더불어 비과학기술 직업군의 과학기술전문직 대비 상대임금 수준 변화를 보면 근속1년 미만의 경우 2008년 63.5%에서 2018년 66.2%로 상승하였고, 근속년수가 길어질수록 상대임금 수준도 높은 경향성이 뚜렷하여 근속21년 이상자의 2018년 상대임금 수준은 86.2%에 달함

[요약그림 11] 대졸이상 이공계 졸업자의 과기직업군 취업 비중 추이

(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

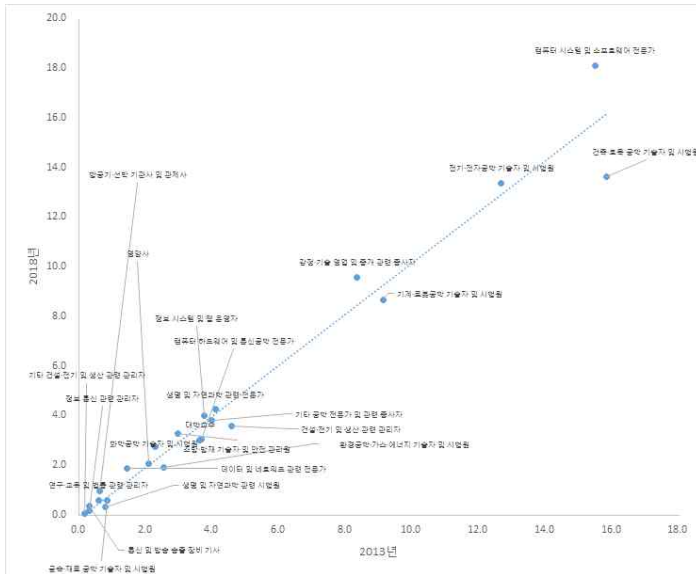
- 통계분류체계의 변화로 세부직종간 비교가 가능한 2013~18년 사이의 과학기술 전문직 취업자의 직종변화 분석 결과
- 세부직종 비중이 가장 많이 증가한 직종은 컴퓨터시스템 및 소프트웨어전문가 이었으며, 감정기술영업 및 중개관련종사자, 전기전자공학기술자 및 시험원, 데이터 및 네트워크관련 전문가, 화학공학기술자 및 시험원, 소방방재기술자 및

안전관리원, 항공기선박기관사 및 관제사 등의 취업자 비중이 증가해 상대적으로 수요가 증가

- 같은 기간동안 건축토목 공학기술자 및 시험원의 취업자 비중이 가장 많이 하락하여 수요 감소의 대표 직종이었고, 그 외 환경공학기스에너지기술자 및 시험원 기계·로봇 공학 기술자 및 시험원 생명 및 자연과학 관련 시험원 등의 직종도 취업자 비중이 하락

[요약그림 12] 과학기술전문직 취업자의 직종별 비중 변화

(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

- 결국 우리나라 이공계 대졸자의 과학기술전문직의 변화를 중심으로 한 일자리의 변화는 최근 들어 정보통신 분야를 중심으로 한 일자리 증가와 이공계 대졸자의 다양한 직종 진출 증가로 대변되는 과학기술 기반 역량의 요구 증대라는 4차 산업혁명의 영향을 보여줌

- 기술발전에 따라 미래 일자리 변화가 커질 가능성이 높아지고 있기 때문에 이러한 일자리 변화에 인력을 매칭시키고자 하는 다양한 정책적 노력이 더 필요해짐

7. 과학기술인력정책의 개선방향과 좋은 일자리 창출 전략

□ 기존 정책 및 사업 현황 진단

- 2016년 이후, 미래 환경변화에 대응하는 정부의 주요 계획과 정책은 신기술·신산업 분야에 필요한 신규 인재양성정책과 기존 인력을 대상으로 한 재교육·역량강화정책으로 구분 가능
 - 인재양성정책은 직업의 변화와, 재교육정책은 직무의 변화와 주로 관련되는데 전자는 과기정통부, 4차산업혁명위원회, 특허청 등의 조직에서, 후자는 고용노동부, 중소벤처기업부, 일자리위원회 등에서 주로 추진하고 있으며 교육부와 산업자원부의 정책은 두 범위를 모두 포괄
- 신기술·신산업을 위한 인재양성정책은 여전히 과거 공급자 주도의 양성정책의 틀 속에 있는 것으로 평가됨
 - 대학과 대학원을 대상으로 한 연구역량 강화, 특성화 교육과정 설치, 산학연 협동연구 지원 등의 과제가 주를 이루며 미래 시장에서의 수요에 대한 고려는 미흡
 - 전통 제조업과는 달리 신기술 영역에서는 빠른 기술시장 변화로 수요와 공급의 괴리가 커졌음은 여러 선행연구(박기범 외, 2014; 홍성민 외 2017 등)에서 지적된 바 있는데, 4차산업혁명에 일자리의 양과 질에 더욱 큰 변화를 가져올 것으로 예상되므로 연구개발을 통한 인력양성 확대 패러다임은 부작용에 대한 우려가 더욱 큼
- 재교육 정책도 마찬가지로 중소기업, 현장인력 등 특정인력군에 대상으로 한 특정 교육과정의 개설 방식으로 과제가 제안됨
 - 기술변화에 따른 인력 수요의 변화가 산업 및 직업의 특성에 따라 파괴형, 효율향상형, 협력형 등 매우 상이하게 일어나고 있음에도 각각의 특성에 부합하는 정책의 설계에는 아직 나아가지 못함

□ 정책개선방향에 대한 시사점

- 정책의 효율성을 향상하기 위해 추진 체계를 정비할 필요
 - 4차 산업혁명에 따른 인력 및 일자리 정책을 추진하는 부처와 위원회가 분산되어 있어 총괄적인 정책을 수립하기에 어려움이 있음
 - 유사한 내용의 정책 안건이 상정되고 있었으며, 이로 미루어 인력 및 일자리 정책에서 중복되는 영역이 존재하고, 각자 확정된 계획 간에 위계 관계가 명확치 않아 구현된 정책에 체계성이 떨어질 우려도 있음
- 향후 4차 산업혁명이 과학기술 분야 인력에 미치는 영향이 클 것으로 예상되는 만큼 일반적인 노동 또는 인력 정책의 독립 분야로서 과학기술에서의 인력 정책과 연계를 고려해야 함
 - 과학기술 인재 부문의 대표적인 중장기 종합계획은 「과학기술인재 육성지원 기본계획」이 있으며 세부 계획으로 「과학영재 발굴육성 종합계획», 「여성 과학기술인 육성지원 기본계획», 「과학기술유공자 예우 및 지원계획」이 수립되고 있는데, 4차 산업혁명에 대응하는 노동 및 인력 정책은 이들 과학기술 분야의 인력 정책과 유기적으로 연계될 필요가 있음
- 4차 산업혁명에 대응한 중장기 계획과 개별 부처에서 추진하는 인력양성 사업의 연계성은 낮은 수준으로 보여 부처의 사업을 통해 정부의 인력 및 일자리 정책이 소기의 목표를 달성할 수 있을지 의문
 - 부처에서 기존에 추진하던 사업이 다수 포함되어 있어 새로운 노동시장에 대한 대응책으로 보기 어렵고, 특정 산업에서의 인력양성을 목적으로 둔 사업은 다수인 반면 전반적인 수준에서 역량강화를 지원하거나 교육기반을 마련하는 등의 사업은 상대적으로 적기 때문
- 기업의 전략 유형에 맞춰 적절한 지원정책의 마련이 필요하나 정책대상에 따라 정책을 다양화하는 기획과 전략 추진은 부족

- 기업의 미래 인력 대응 전략 가운데 정부가 지원할 수 있는 대표 영역인 재교육 전략이 주요한 기업은 중고속런 인력이 주도하는 파괴자(Core disruptor)와 인간-기계 협력자(Human-machine collaborator) 유형에 해당하므로 교육 대상자의 수준에 따라 차별화된 교육과정을 마련하여 기업에서 요구하는 고속런 전문 인력 양성이 가능하도록 지원 필요
- 중저속런 인력이 주도하는 효율 향상자(Efficiency enhancer) 유형에 해당하는 기업은 불가피하게 구조조정을 통해 노동자의 업무시간이 감소하거나 실직자가 발생할 수 있으므로, 정부는 이직 및 구직자 대상의 전환기 교육훈련 프로그램을 구비하거나 이직이 자유로울 수 있도록 고용 안전망을 구축하는 등의 노력을 할 필요가 있음
- 유형별 지원 정책의 효과적인 추진을 위해 정부가 기존 인력 양성 및 활용 사업을 통해 추진해 오던 방식 외에 지원 대상 확대, 노동시장 변화 모니터링 및 예측 등 계획을 실현하기 위한 다양한 방식의 사업이 추진될 필요도 있음
- 공급자 주도의 인력정책은 단기간간에 양질의 인력을 육성해야 하는 환경하에서는 매우 효율적이었지만 직업이 필요로 하는 역량 및 직업 형태의 근본적인 변화가 필요하고 불확실성도 높은 상황에서는 양성 및 재교육 과정의 설계와 운영에 정부와 민간이 함께 참여하는 방식이 필요
- 고속런 인력을 양성하는데 공공과 민간 부문 간 협력의 중요성을 인식하고, 각국은 산학협력을 강화하는데 관심을 기울이고 있는 데에서 시사점을 찾을 수 있음
 - (예) 네덜란드에서 2013년부터 추진하고 있는 대학, 민간, 정부 및 공공기관 등 60여 개 단체들이 체결하는 국가과학기술 협약(National Technology Pact)

□ 좋은 일자리 창출 전략에 대한 제언

- 과학기술이 기업 일자리 창출에 영향을 미치는 단계별로 정부 정책 과제를 제언하되, 향후 5년까지의 단기 과제와 10년을 바라보는 중장기 과제로 구분

① 과학기술의 기업 가치사슬 적용과 경쟁력 확보 및 일자리 창출 측면

- (단기과제) 국제 경쟁이 치열한 주력 성숙산업을 중심으로는 기존의 공정효율성 제고를 위한 혁신활동 지원을 강화할 필요
 - 효율향상자 사례 해당하고 물류 등의 스마트화를 추진하는 서비스 기업에 대한 지원도 마찬가지로
- (중장기과제) 좀 더 제품혁신에 초점을 맞춰 다양한 새로운 사업기회의 발굴과 비즈니스 모델 혁신을 지원하는 비중 증대 필요
- 대표적인 예로 비즈니스 모델 혁신이나 인간-기계 협력을 통한 일자리의 질을 제고하는 방향으로 혁신정책이 추진되기 위해서는 기술개발 기획단계에서부터 다양한 이해관계자가 함께 그 기술의 활용과 사회경제적 효과까지 최적화하기 위해 고민하는 공동창의(co-creation) 중심 기술혁신 지원이 필요
 - 미국 MIT는 대학과 기업뿐만 아니라 창업가와 벤처캐피털, (지역)정부가 함께 참여해 연구과제 기획에서 성과 확산까지 함께 고민하는 지역혁신생태계 시스템으로 발전 촉진

② 기업의 기술변화 대응 인력전략 지원 측면

- (단기과제) 다양한 교육훈련 체계 마련을 통해 기업 인력의 재교육이나 재배치를 지원하는 부분이 정부의 주요한 역할
 - 기존의 교육훈련 제공 공급기관 중심의 직업능력개발체계의 전면적인 혁신을 바탕으로 특정 지식이나 숙련 훈련이 아닌 실전문제해결을 위한 종합 프로젝트기반 교육 추진이 필요
 - 교육훈련 기관의 다양화와 더불어 새로운 교사의 양성이 필요
 - 교육훈련 시장에 대한 대학 등을 포함한 민간 참여 활성화를 위해 직업능력개발사업 평가 체계를 기존의 시수 등 과정이수 정도를 파악하는 위주에서 탈피하여 역량향상 등 성과 중심으로 개편하는 전략 추진이 중요

- (중장기과제) 기업의 기술도입 및 인력대응 전략에 따라 감축되거나 이직해야 하는 인력을 위한 탄탄한 사회안전망 구축이 주요한 정부의 역할
 - 미국 오바마 정부(2016)처럼 일자리 나누기 프로그램을 확대하고, 구직 정보나 교육 및 훈련에 대한 조언을 제공하는 등 이직자들을 위한 집중적인 카운슬링을 통해 실직으로 인한 수입 단절 최소화와 실직 기간 단축을 도모했으며, 자동화로 인해 임금이 하락하는 저숙련 및 중숙련 노동자들에 대한 임금 보호 정책을 마련하는 등의 종합 대책 추진이 필요
- (중장기과제) 효과적으로 기업을 지원하기 위해서는 범부처 대응전략 패키지 등을 구축해 기업의 대응 전략 유형별로 적절한 실행 가이드와 관련 컨설팅, 정부 지원제도를 묶음으로 제공하는 종합 대책 추진이 중요
 - 비즈니스모델 혁신 유형: 핵심 인재의 성장 촉진을 위한 역량향상 R&D + 코크리에이션 지원
 - 효율 향상자 유형: 노동시장 유연화 + 직업안전망 강화(직무 전환 훈련 + 기본생활 보장)
 - 인간-기계 협력자 유형: 공학교육혁신 + ICT기반 재직자 역량향상/직무고도화 교육훈련 강화

③ 미래 수요 변화에 대응한 인재의 성장 지원을 위한 중장기과제

- 기본 정책 인프라 구축과 산학연관 전부의 상호 협력이 절실하므로 향후 10년을 바라보는 중장기 관점에서 지속적인 정책 추진이 필요
- 먼저 빠른 기술변화와 적용에 따라 특정 직무 수행을 위한 숙련이나 지식이 아니라 기본 역량과 변화 대응력 제고를 위한 중장기 교육혁신 추진
 - OECD(2018)에서 강조하듯이 인공지능 등 4차 산업혁명 관련 기술발전은 산업수요나 직무의 빠른 변화를 가져오고 단순한 지식이나 기술을 넘어서는 기본 경쟁력(competencies) 제고 교육이 필요

- 네덜란드의 ROA처럼 초등교육에서부터 현장 전문가와 함께하는 교육혁신을 추진하는 한편, 일본의 과학기술인재육성컨소시엄처럼 산학연이 함께 모여 인재의 미래 진로까지 고민하고 함께 교육시키는 체제를 마련
- 기본 역량 중심의 교육체계 마련을 위해 이공계 진로 학생들을 중심으로 한 기본 STEM 교육 강화와 구체적인 진로에 맞춘 심화 교육체계 구축 필요
 - 미래 핵심인재 양성 및 급변하는 산업 수요 대응 측면에서 중요
- 미래 인재의 공급 원천인 밀레니얼 세대의 특징에 맞춰 자발적으로 흥미와 의의를 찾게 해주도록 진로 컨설팅체계를 확충하는 교육혁신 필요
- 교육혁신을 위한 기본 인프라로써 인재의 성장과 진로를 추적할 수 있는 기본 정보 시스템을 구축하는 한편, 이를 통해 교육혁신의 궁극적인 성과를 측정할 수 있는 역량측정 지표 개발 등 필요
 - 네덜란드의 경우 논문 작성 이외에 연구자의 다양한 역량(예: 교육, 멘토링, 리더십, 관리, 기업가정신, 지식 적용) 개발 기회를 제공하고 경력유형에 따라 차별화된 성과평가체계도 마련
 - 이공계 인력 정보를 가장 포괄적으로 담고 있는 미국의 SESTAT는 물론, 일본이 경우에도 박사인재 추적조사와 연구인재경력정보 활용 지원 정책을 추진하면서 인재의 성장을 추적하고 지원할 수 있는 인프라 구축에 노력

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

1. 연구배경

인공지능 기술의 발달을 중심으로 하는 소위 4차 산업혁명의 촉발에 따라 일자리에 큰 변화를 가져올 가능성이 높다. 다음의 표에서 정리된 바와 같이 직접적으로는 컴퓨터화 등에 따라 고용이 감소할 것이라는 예측이 많지만 최소한 직무 차원에서는 대대적인 변화가 예상된다는 전망이 우세하다. 가장 긍정적으로 파악한 결과도 직무 단위로는 컴퓨터화에 따른 대체 가능성이 30%를 넘지만, 일자리 전체가 완전히 대체될 확률은 평균 10% 미만이라고 보고 있다.

<표 1-1> 자동화가 고용에 미치는 부정적 영향에 대한 주요 연구

연구 문헌	Frey & Osborne (2013)	Frey et al.(2016) (Citibank)	Arntz et al.(2016) (OECD)	WEF(2016)	Manyika et al.(2017) (McKinsey)
분석 단위	일자리(job)	일자리(job)	과업(task)	없음(경영진 서베이)	과업(activity)
분석 범위	미국	50개 이상 국가 및 지역	OECD 21개국	15개 선진국 및 신흥국	46개국
일자리 전망	대체 확률 70% 이상인 일자리 비중이 47%	대체 확률 70% 이상인 일자리 비중이 OECD의 경우 57%	고용감소 효과는 9%	710만개 일자리 감소와 200만개 일자리 증가로 총 510만개 일자리 감소	완전 대체가능 일자리 5% 미만, 과업의 30% 이상 대체가능 일자리 60%

주: 하나의 일자리(job)는 다수의 과업(task or activity)으로 구성됨
자료: Manyika et al.(2017), A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity, McKinsey Global Institute, p. 21을 토대로 정리

Accenture는 2017년 AR/VR, 자율주행차, 빅데이터, 머신러닝, 모바일 등 다섯 가지 디지털 기술의 결합을 통해 직원당 연간 85,000달러를 절감할 수 있을 것이라는

연구를 발표하였다.¹⁾ McKinsey Global Institute는 2017년 연구에서 지능형 자동화 기술을 통해 고용주는 2030년까지 약 15조 달러를 절약할 수 있을 것으로 전망하기도 했다²⁾. 이론적으로 사람이 수행하는 업무의 절반 가량이 자동화될 것으로 예측되며, 4~8억 개의 직업이 2030년까지 없어질 것으로 예측되고 있다. 이처럼 Accenture와 McKinsey Global Institute의 연구가 발표한 기술 발전을 통한 기업의 효율 증진은 그 이면에 기술의 효율화로 상대적으로 비효율적인 인간이 일자리를 잃을 수 있다는 우려도 담겨있다.

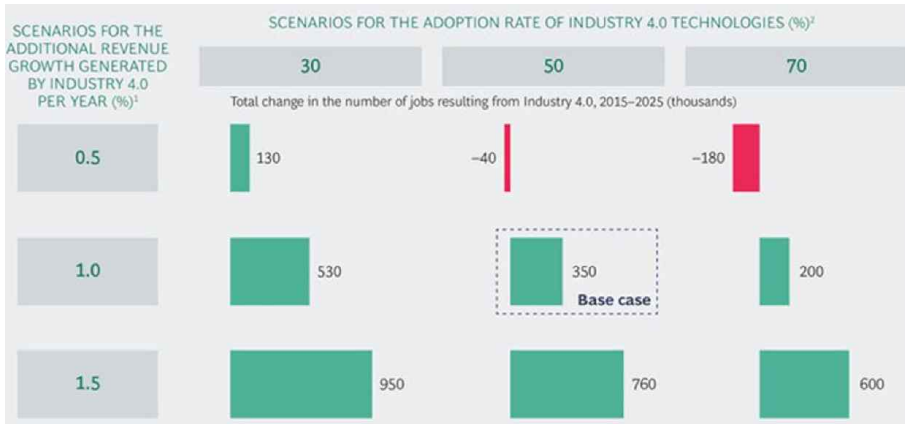
최근 연구에서는 과학기술의 발전이 일자리를 위협하는 부분보다 새롭게 나타나는 일자리와 기존 인력의 미스매치 현상에 주목하며 이를 연결시켜야 할 정책적 필요성에 대한 강조가 이루어지기 시작하였다. 독일의 인터스트리 4.0에 따른 인력수요 전망 시나리오는 기술 도입 비율과 이를 통한 추가 매출 증가율을 두 가지 축으로 하여 각각 상·중·하에 해당하는 6가지 시나리오를 제시하고 있다. 제조업의 신기술 반영률이 50% 수준을 유지하고 연 매출을 1% 확대한다고 가정할 경우 35만 개 일자리가 순증하는 시나리오가 기준 시나리오이다. 분야별로 살펴보면, 제조업 23개 업종 약 700만 명의 인력을 대상으로 자동화에 따라 일자리 61만 개가 감소하나, IT 및 연구개발 부문 21만 개, 매출 증대와 서비스업으로의 사업 기회 확대로 76만 개 일자리 증가 예측하고 있다. 이에 따라 독일은 인터스트리 4.0 도입에 따라 없어지는 일자리에서 나오는 인력이 새로이 발생하는 일자리로 잘 이동할 수 있도록 산학연이 협력하는 교육훈련 및 전직 지원 모델을 만들기 위한 사회적 합의를 추진하고 있는 상황이다³⁾.

1) Accenture(2019.6. 접속)

2) McKinsey Global Institute(2017.12.)

3) 독일의 인터스트리 4.0에 대응하는 인력정책인 Working 4.0에 대한 자세한 내용은 홍성민 외(2017), 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략, 제5장 1절을 참고.

[그림 1-1] 독일의 Industry 4.0 시나리오별 고용 창출 효과 전망



자료: Boston Consulting Group, "Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries"; 이시균 외(2017), 기술혁신을 반영한 중장기 인력수요 전망(2016-2030), 한국고용정보원에서 재인용

OECD(2019.04)에서도 기술발전 등에 따라 나타나는 직무 및 일자리(근로조건) 변화에 따라 이동이 가능한 직업군을 선별해내고 이러한 이동을 가능하도록 지원할 수 있는 교육훈련의 수준과 필요영역에 대해 분석하고 있다.

이제 기술발전에 따른 일자리 위협 가능성에 대한 논의에서 벗어나, 실제 일자리가 감소할 영역과 증가할 영역을 명확히 해야 할 시점이다. 생산성 증대를 통한 국제경쟁력 향상을 넘어 4차 산업혁명 시대 기업 생존과 부가가치 창출의 핵심으로 부각되고 있는 신기술을 원활히 도입하도록 하기 위해서는 좋은 일자리를 원활히 창출하거나 일자리 전환이 잘 이루어져 사회 전반에서 신기술 도입의 혜택을 누릴 수 있는 시스템이 구축되어야 하기 때문이다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 과학기술이 일자리에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고, 향후 기술발전이 좋은 일자리 창출로 연결될 수 있는 기반을 마련하는 데 있다. 이를 위해 최근의 과학기술 발전을 중심으로 하여 일자리가 어떻게 변해가고 있는지 최소한 주요 업종별 사례 분석이라도 시도해 보고자 한다. 결국 과학기술의 발전을 통해 좋은 일자리를 창출할 수 있는 종합적인 전략방안을 제시하는데 근본 목적이 있다.

제2절 주요 연구내용

먼저 과학기술 발전이 일자리에 영향을 미치는 매커니즘을 미시적으로 파악해보고자 한다. 최근에 이루어진 인공지능이나 자동화 기술 발전에 따라 나타날 직무 및 직업 변화에 대한 연구에 대한 문헌분석을 바탕으로 기술도입에 따라 기업에서 실제 일자리 변화가 이루어지는 단계를 명확히 하고 주요한 유형을 파악하여 향후 진단과 사례 분석을 위한 틀을 도출하고자 한다.

둘째, 최근의 신기술 도입이 가장 크게 영향을 미치고 있는 산업 사례를 구체적으로 분석해보고자 한다. 주요한 분석 대상은 디지털기술의 고용영향 유형에 따른 특징이 뚜렷한 공정효율성 향상 중심의 물류산업 사례, 제조업의 서비스화 및 신사업 진출 등 비즈니스 모델 혁신 중심의 뉴스페이스 사례, 인간-기계 협력을 통한 일자리 변화 중심의 헬스케어 사례이다.

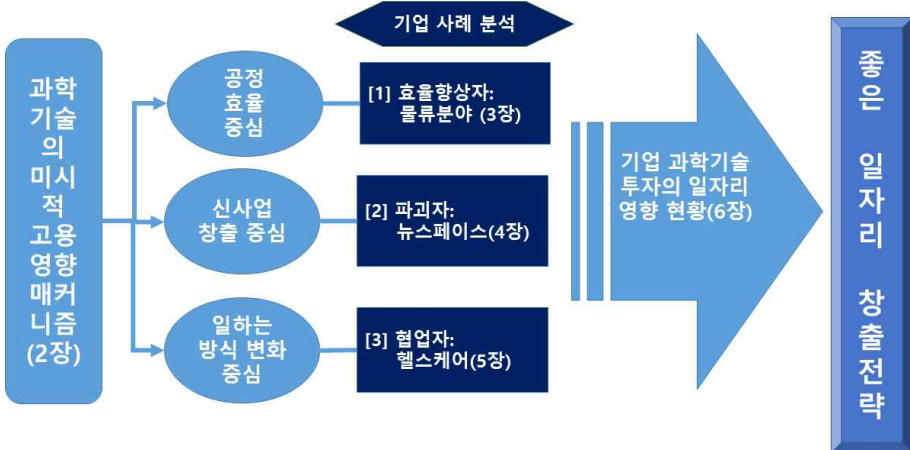
셋째, 우리나라 과학기술투자가 고용에 미치는 영향을 종합적으로 파악하고, 미래 기술발전을 좋은 일자리 창출로 연결시키기 위한 시사점을 파악하기 위해 현재 상태에 대한 분석을 추진한다. 먼저 개별 기업의 재무제표 데이터를 이용해 연구개발투자의 고용영향 현황을 다양한 모형으로 진단해 보고, 최근 과학기술의 영향에 따라 나타나는 인력 수요 및 일자리의 변화를 과학기술전문직을 중심으로 한 최근 고용 현황으로 분석하여 시사점을 도출한다.

넷째, 4차 산업혁명 논의가 활발히 이루어지면서 우리나라에서도 관련 인력정책을

적극 추진하고 있는 만큼 그 현황과 한계점에 대해 분석해 보고 향후 정책개선 방향에 대한 시사점을 도출할 예정이다.

마지막으로 과학기술 발전에 따른 산업 패러다임에 유연히 적응하면서 관련 일자리의 창출, 다시 말해 산업 패러다임의 유연한 변화와 이에 따른 직업 변화에 대한 대응이 적절히 이루어질 수 있는 전략과 방안을 제언하고자 한다. 예를 들어, 최근 실업 문제가 심각한 청년이 적극 취업하고자 할 수 있는 좋은 일자리 창출에 초점을 맞추고 과학기술을 통한 기존 일자리 정책의 고도화 전략 도출, 연구개발정책과의 연계를 바탕으로 기술혁신 지원이 좋은 일자리 창출까지 이어질 수 있는 제도적 기반 마련을 위한 전략 방안 제시 등을 추구한다. 특히 연구개발이나 기업 혁신활동과 연계된 과기부, 산업부, 중기부 등의 연구개발지원 전략과 더불어 고용 관련 제도와 교육훈련을 총괄하는 고용부의 정책까지 포괄하는 범부처 종합전략의 방향을 제시하고자 한다.

[그림 1-2] 연구 개요도



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 과학기술의 고용 영향 메커니즘

제1절 과학기술 발전에 따른 직업 변화

과학기술의 발전 자체가 직업이나 일자리의 변화를 바로 가져오지는 않는다. 과학 기술이 기업에 의해 채택되어 생산방식이나 가치사슬에 영향을 미치게 되면 이에 따라 필요해지는 역량이나 직무의 변화가 발생하게 되고, 이러한 변화가 원래 그 직무를 맡았던 사람이 감당할 수 없을 정도로 쌓이면 그제서야 직업 혹은 일자리의 변화가 발생하는 법이다.

산업혁명 이후 과학기술 적용에 따른 일자리 변화가 더 빠른 시간에 나타나자, 러다이트 운동 등 일자리를 빼앗아가는 과학기술 발전에 대한 기존 노동자의 반향이 다양하게 나타났다. 인공지능 기술의 급격한 발전을 목도한 최근에 일어나고 있는 반 구글 시위나 반 우버시위 등은 4차 산업혁명이라는 급격한 기술 변화에 따라 나타난 산업과 일자리 변화에 대한 우려를 반영하는 대표 사례이다.

[그림 2-1] 산업혁명 이후 일자리 소멸에 대한 주요 우려와 기대

19C 산업혁명	20C 세계대전	냉전시대	21C 뉴밀레니엄
러다이트 운동 1811~1817  스윙 반란 1830년대 	경제대공황 1929~1939  석유파동 1973~1981 	반 구글 시위 2013  반 우버 시위 2015 	
기계가 일자리를 잃은 노동자가 기술을 증오하는 것은 당연하다 바버린, 시인, 1812년 <i>꽃</i> 상권 연설 기계가 노동력을 대체하면서 노동자의 삶이 파멸해지고 있다 데이비드 리카도, 정치경제학개론(1821)	기계로 인한 실업 문제가 날로 심각해질 것이다 이완 클레이그, 꽃 노동국 보고서(1935) 곧 사무직도 사라질 것이다. 신산업의 고용창출효과는 거의 없다 "The Automation Jobless", Time(1961)	테크기업들이 일자리를 없애고 세금을 회피하면서 디지털 갈등을 야기하는 무자비한 자본가로 등장했다 아드리안 콜드리지, The Economist(2013.11.18)	
기술은 단기에는 근로자에게 부정적, 장기에는 긍정적인 효과 존 스튜어트 밀, 사상가, 1848	인간의 도움을 받지 않고도 기계들이 무한생산을 할 수 있는 날이 도래했다 상동학원위원회의 대통령 보고서 (1964)	기술과 고용 관계를 명확히 규명해야 폴 핀드 존슨 대통령(1964) 30년 내에 현 노동력의 2%로 생산이 가능 제프리 리프킨(1995)	

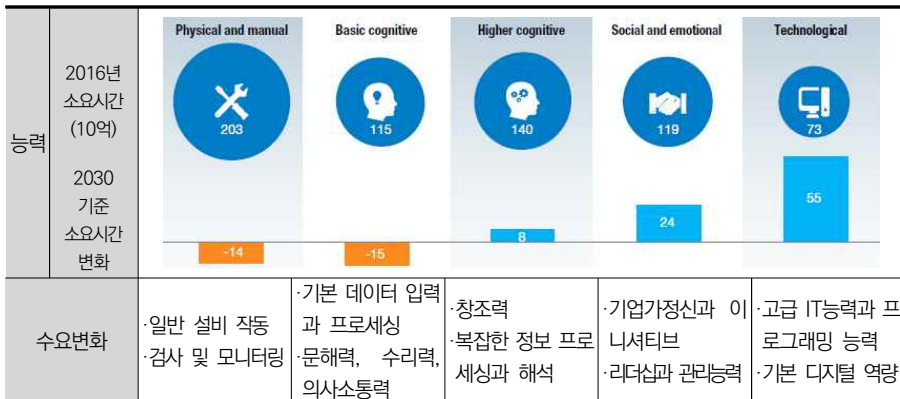
자료: 아산사회복지재단; 노동연구원 인용; 이민화(2018.08.25), 일자리 진화와 인공지능 협업, p5에서 재인용

이 시위들은 기술변화 자체에 대한 반대라기보다 이를 통해 세계경제를 지배하며 점점 더 적은 사람들을 고용하거나 불안정한 일자리만을 제공하는 기술 기반 기업에 대한 반대에 가깝다. 그 원인과 현상을 좀 더 분명히 파악하기 위해 최근의 기술발달로 일자리 변화가 나타나는 과정에 대한 연구 결과를 좀 더 자세히 살펴보자.

1. 과학기술 적용에 따른 직무 역량의 변화

McKinsey Global Institute의 2018년 연구⁴⁾는 자동화와 AI가 미래 노동인력의 변화를 이끌 것이라며 관련 능력의 변화와 변화 방향을 이야기하고 있다. 단순업무와 기본적인 인지력은 감소할 것으로 예상되지만, 고급 인지력, 사회적이고 감정적인 영역, 기술영역은 증가할 것이다.

〈표 2-1〉 자동화와 AI가 변화시키는 변화



자료: McKinsey Global Institute(2018)

〈표 2-1〉의 5가지 능력은 다시 25가지 세부능력으로 구분될 수 있다. 2016년 기준으로 기본 데이터 입력과 프로세싱, 총체적 운동기능과 관련된 직업에 소요되는 업무시간이 많았지만, 고급 IT능력과 프로그래밍, 과학연구 및 개발 등 업무에 소요되는 시간은 상대적으로 적다는 것을 알 수 있다.

4) McKinsey Global Institute(2018)

<표 2-2> 25가지 세부능력과 관련 직업

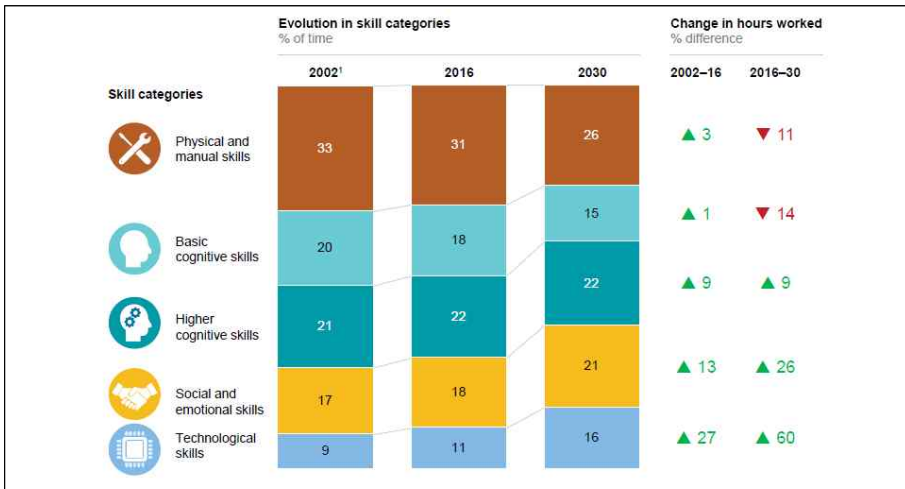
구분	역량	업무시간 ⁵⁾ (2016)	관련 직업
신체적/매뉴얼 능력	일반 설비 작동	중	운전자, 조립 라인 근로자
	일반 설비 수리 및 정비능력	중하	자동차/트럭 정비
	수공예, 기술자	중하	석공, 지붕수리공, 전기기술자
	운동능력	중상	간호자, 취사공
	총체적 운동능력	상	청소부, 포장담당자
	검사 및 모니터링	중하	경비원, 품질관리자
기본 인지능력	기본 문해, 수리, 의사소통력	중상	캐서, 고객센터
	기본 데이터 입력과 프로세싱	상	타이피스트, 데이터 입력자, 회계점원
고급 인지능력	고급 문해, 글쓰기	하	편집자, 법률보조원, 작가
	정량/통계 능력	하	재무 분석가, 회계사
	비판적 사고, 의사결정	중	의사, 보험업자
	프로젝트 관리	중	구매에이전트, 일선관리자
	복잡한 정보 프로세싱, 해석	중하	시장 연구 분석자, 변호사
	창의성	하	PR전문가, 작곡가
사회적, 감정능력	고급 의사소통, 협상 능력	중	영업담당자, 부동산중개인
	대인관계 능력, 공감	하	상담원, 사회복지사, 치료사
	리더십, 관리	상	관리자, 임원
	기업가정신, 계획 수립	하	비즈니스 개발, 전략가
	적응, 지속학습	하	응급처치요원, 프로그래머
	교육훈련	중	교사, 강사, 훈련자
과학기술적 능력	기본적인 디지털 능력	중	관리자, 전자출판 종사자
	고급 IT 능력과 프로그래밍	하	소프트웨어 개발, 네트워크 관리자
	고급 데이터 분석과 수학능력	하	통계전문가, 운영연구분석가
	기술설계, 엔지니어링, 유지보수	하	엔지니어, 로봇전문가, 제품디자이너
	과학연구 및 개발	하	과학자

자료: McKinsey Global Institute(2018)

각 능력구분별로 자동화와 AI가 미치는 영향력은 달랐다. MGI의 연구결과, 다섯 가지의 능력구분별 2002년부터 2030년까지 업무소요시간을 분석한 결과, 신체적/매뉴얼 능력과 기본 인지능력의 업무시간이 줄어들고, 과학기술적 능력, 사회적, 감정능력의 업무시간은 늘어나는 것으로 나타났다.

5) 미국과 서유럽 기준. 본문에는 색의 농도로 구분되어 있는 것을 작성자가 임의로 상중하로 구분(엷음, 중간, 짙음)

[그림 2-2] 자동화와 시가 개별 능력에 미치는 영향(업무소요시간)



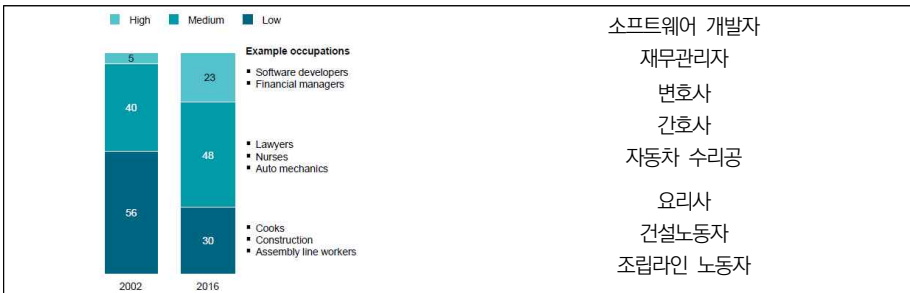
주: 2002-2016년은 각 능력구분별 미국의 업무시간 변화를 조사한 것이며, 2016-2030은 MGI의 직업 변화 모델링을 기반으로 전망된 결과

자료: McKinsey Global Institute(2018)

2. 직업의 변화 전망 결과

Metropolitan Policy Program at Brookings(2017)의 결과는 디지털화 수준이 미래 직업 수요에 반영된다는 것을 발견했다. 미국 산업 및 직업별 고용구조 조사(OES, Occupational Employment Statistics)와 프로그램 직업 정보 네트워크(O*NET, Occupation Information Network)를 활용한 직업군별 디지털화를 평가했다. 그 결과 2002년과 2016년을 비교했을 때 디지털화 수준이 높은 직업군은 증가(5%→23%)하고, 디지털화 수준이 낮은 직업군은 감소(56%→30%)한다는 사실을 발견했다. 디지털화 수준이 높은 직업군은 소프트웨어 개발자, 재무관리/분석가 등이고, 디지털화 수준이 낮은 직업군은 건설노동자, 개인건강관리 도우미 등이었다.

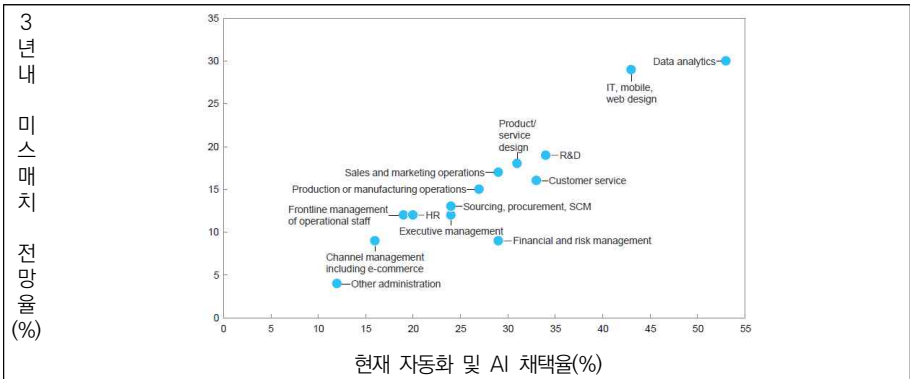
[그림 2-3] 직업의 디지털화 수준에 따른 고용



자료: McKinsey Global Institute(2018) / Metropolitan Policy Program at Brookings 재인용

고급 기술이 기술과 사회 변화를 대비하기 위해 필요하다는 것은 자명하다. 하지만 고급 기술을 가진 사람은 소수이기 때문에 새로운 시대를 맞이하기 위해 모든 사람들은 기본적인 디지털 기술 능력을 개발해야만 한다. 자동화와 AI로 일부 기능이 대체됨에 따라 향후 3년 내 다양한 직무들의 미스매치가 예상된다. 2018년 3월 MGI가 수행한 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 영국 등 국가의 비즈니스 리더 3,031명을 대상으로 조사된 설문조사는 데이터 분석, IT/모바일/웹 디자인 등 자동화와 디지털화 수준이 높은 직무일수록 미스매치가 날 것이라는 결과를 보였다. 반대로 일선관리자, 채널 관리자(이커머스 등), 일반 운영관리 업무처럼 자동화와 디지털화 수준이 낮은 직무는 적은 수준으로 미스매치가 날 것으로 전망된다.

[그림 2-4] 자동화, AI로 인한 직무별 미스매치 예상률



자료: McKinsey Global Institute(2018)

직무 미스매치에 대응하는 방법은 산업은 물론 기업에 따라서도 다르게 나타날 수 있다. 기업은 미래를 준비하는 방법으로 다섯 가지 선택지를 고려할 수 있다. 첫 번째는 직원들을 재교육시키는 것이다(retrain). 새로운 고급 기술을 훈련시킴으로써 직원들의 기술 수준을 높일 수 있다. 두 번째는 작업을 재정의하거나, 프로세스를 재설계해서 직원을 재배치하는 것이다(redeploy). 기존 직원 대상으로 하는 처음 두 가지 옵션 외에 필요한 기술을 갖춘 개인이나 팀을 새로 고용해서 필요한 미래인력을 확보하는 방법도 있다(hire). 인력을 활용하는 방식을 변화시킬 수도 있다. 프로젝트 기반 계약근로자, 프리랜서, 임시직원 등 다양한 외부 근로자를 활용할 수도 있다(contract). 수요가 줄어든 직무나 역량에 대해서는 새로운 고용을 진행하지 않고, 정상적인 퇴직이나 필요시 해고를 통해 감소시킬 수 있다(release). 기업은 자체 비즈니스 모델, 시장 다이내믹스, 현재의 능력 조합 등 상황에 따라 선호하는 전략이 달랐다.

<표 2-3> 기업 상황에 따른 인력변화 대응을 위한 미래준비전략 조합

기업구분	유인	미래준비전략 조합					잠재적 산업군
		재교육	재배치	고용	계약	감소	
파괴자 (Core disruptor)	·신기술이 제품포트폴리오와 비즈니스 모델을 변혁 ·시장 전체의 강한 성장세 ·고속권 인력 주도	●	●	●	○	○	·소프트웨어 ·기술 ·통신 ·미디어
효율 향상자 (Efficiency enhancer)	·자동화가 인력을 대체 ·느린/적당한 시장 성장잠재력 ·중저급 인력 주도	○	○	○	○	●	·소매업 ·금융/보험 ·노동집약 제조업
인간-기계 협력자 (Human-machine collaborator)	·자동화가 노동력과 품질을 보완 ·적당한/강한 시장 성장세 ·중고급 인력 주도	●	○	○	○	○	·헬스케어 ·고도 제조업 ·자산관리

주: 아주 중요(●), 약간 중요(○), 보통(○), 중요도 낮음(○), 중요도 아주 낮음(○)

자료: McKinsey Global Institute(2018)

미래 일자리의 변화에 대해 다양한 연구를 계속해 온 WEF의 최근 보고서인 WEF(2018)은 노동과 일자리의 트랜스포메이션이 먼 미래가 아닌 가까운 시일 내 진행될 변화라고 주장하며 대응전략을 제시하고 변화를 요구하고 있다.

WEF(2018)의 기업설문조사 결과를 보면, 없어지는 일자리 보다 새롭게 생겨나는 일자리가 많아 일자리 전체의 양적 충격은 적을 것이나, 새로운 역할의 대두, 업무의 난이도 증가 등 질적인 변화가 예측된다. 직무적으로는 데이터 분석가, 소프트웨어/앱 개발자, 전자상거래 전문가, 소셜미디어 전문가 등에 대한 높은 수요가 예상된다. 또한 역량적으로는 고객 서비스, 판매/마케팅, 교육훈련, 인력과 문화에 대한 이해와 조율, 조직개발 등 인간의 ‘소프트스킬’을 차별화하는 역할도 커질 것으로 예상된다. 물론 AI/머신러닝, 빅데이터 분석, 프로세스 자동화, 정보보안, 사용자경험 등 새로운 기술을 이해하고 활용하는 전문가에 대한 수요증가도 있을 것이다.

<표 2-4> 주 산업의 안정적/새로운/없어지는 직무 예시

안정적 역할	새로운 역할	없어지는 역할
CEO 및 경영자*	데이터 분석가 및 과학자*	데이터 입력직
일반/운영 관리자*	AI 및 기계 학습 전문가	회계, 부기 및 급여 사무원
소프트웨어 및 응용프로그램 개발자/분석가*	일반 및 운영 관리자*	행정 및 사무 비서
데이터 분석가 및 과학자*	빅데이터 전문가	조립 및 공장 노동자
영업 및 마케팅 전문가*	디지털 트랜스포메이션 전문가	고객 정보 및 고객 서비스 직원*
기술 및 과학 제품 영업 담당자, 도매 및 제조	영업 및 마케팅 전문가*	비즈니스 서비스 및 관리 관리자
인적 자원 전문가	신기술 전문가	회계사 및 감사관
재무 및 투자 고문	조직 개발 전문가*	자재 기록 및 재고 보관 담당자
데이터베이스 및 네트워크 전문가	소프트웨어 및 응용 프로그램 개발자 및 분석가*	일반 및 운영 관리자*
공급망 및 물류 전문가	정보 기술 서비스	우편 서비스 사무원
리스크 관리 전문가	프로세스 자동화 전문가	재무 분석가
정보 보안 분석가*	혁신 전문가	계산원 및 티켓 점원
관리 및 조직 분석가	정보 보안 분석가*	역학 및 기계 수리공
전기 기술자	전자상거래 및 소셜미디어 전문가	텔레마케터
조직 개발 전문가*	사용자 경험 및 휴먼 - 머신	전자 및 통신 설치자 및 수선공
화학 처리 공장 운영자	상호 작용 디자이너	은행 계좌 및 관련 사무원
대학교 및 고등 교육 교사	교육 및 개발 전문가	자동차, 밴, 오토바이 운전자
준법 감시인	로봇틱스 전문가 및 엔지니어	판매 및 구매 대행사 및 중개인
에너지 및 석유 엔지니어	사람과 문화 전문가	방문 판매원, 뉴스 및 거리 공급
로봇틱스 전문가 및 엔지니어	고객 정보 및 고객 서비스 직원*	업체 및 관련 노동자
석유 및 천연 가스 정제 플랜트 사업자	서비스 및 솔루션 디자이너	통계, 재정 및 보험 사무원
	디지털 마케팅 및 전략 전문가	변호사

주: (*) 표시된 역할은 다수 컬럼에서 중복적으로 발견. 이러한 경우는 특정 산업에서는 줄어들지만, 다른 산업에서는 새로운 수요가 발생할 수 있기 때문에 발생함

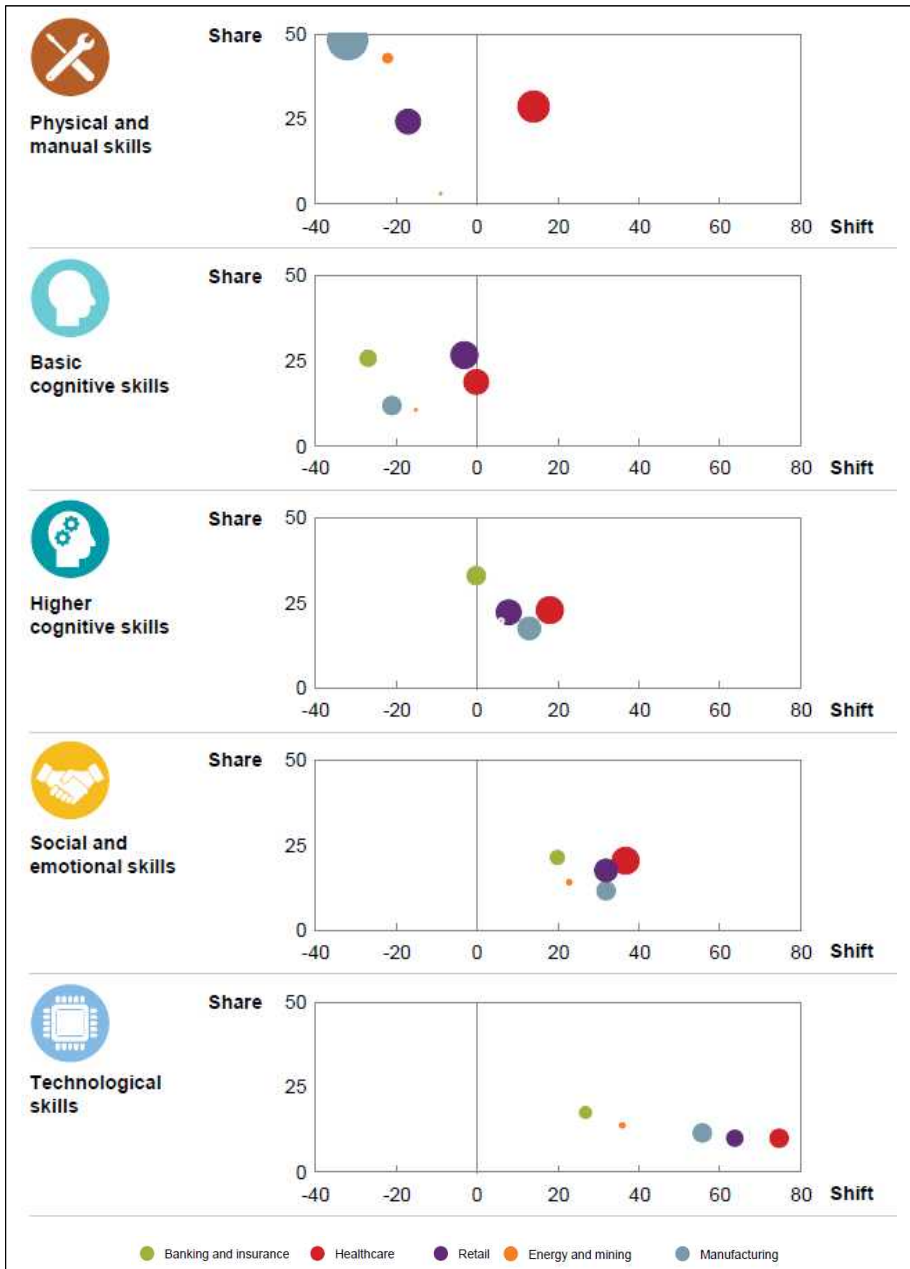
자료: WEF(2018)

제2절 산업별 과학기술의 일자리 영향 차이

MGI(2018)에서 잘 정리하고 있듯이, 자동화와 AI의 영향력은 산업에도 다르게 적용된다. 예를 들어 사회적, 감정능력은 금융, 에너지/광물, 헬스케어, 제조업, 소매업 등 5개 산업영역에서 모두 수요가 증가하지만, 기본적 인지능력은 금융이나 제조업에서는 감소하고 의료부문에서는 수요가 유지될 것이다. 과학기술적 능력은 모든 산업영역에서 수요가 높아지지만, 특히 헬스케어와 소매업에서 수요가 높아질 것이다. 25개 세부능력별로 구체적인 전망을 해보면 다음과 같다. 제조업에서 설비 작동 능력 수요는 줄어들지만, 헬스케어에서 운동능력에 대한 수요는 증가할 것이다. 기본 문해, 커뮤니케이션 능력은 소매업과 헬스케어에서 수요가 증가되어 전체적으로 수요가 유지되지만, 다른 산업에서 데이터 처리능력을 중심으로 급격히 수요가 감소할 것이다. 소매, 금융, 에너지 산업에서 복잡한 데이터 프로세싱과 해석 능력은 수요가 증가하지만, 헬스케어와 제조업에서는 비판적 사고와 의사결정 능력이 더 중요하게 평가된다. 헬스케어에서는 대인관계 능력이, 다른 산업에서는 고급 커뮤니케이션과 리더십이 중요해진다. 기본 디지털 능력은 헬스케어와 소매업에서, 데이터 분석은 금융업, 기술 디자인 능력은 제조업에서 강점을 보일 것이다.

[그림 2-5] 산업영역별 세부능력 수요 변화





자료: McKinsey Global Institute(2018)

<표 2-5> 산업별 세부능력의 필요성 감소와 증가(2030년)

산업구분	감소하는 세부능력	유지되는 세부능력	증가하는 세부능력
금융보험업	·일반 설비 작동 ·총체적 운동능력 ·검사 및 모니터링 ·기본 문해, 수리, 의사소통력 ·기본 데이터 입력과 프로세싱 ·고급 문해, 글쓰기 ·정량/통계 능력	·일반 설비 수리 및 정비능력 ·수공예, 기술자 ·운동능력 ·비판적 사고, 의사결정 ·프로젝트 관리 ·복잡한 정보 프로세싱, 해석 ·창의성 ·고급 의사소통, 협상 능력 ·대인관계 능력, 공감 ·리더십, 관리 ·기업가정신, 계획 수립 ·적응, 지속학습 ·교육훈련 ·기본적인 디지털 능력 ·고급 데이터 분석과 수학	·고급 IT 능력과 프로그래밍 ·기술설계, 엔지니어링, 유지보수 ·과학연구 및 개발
에너지/광물	·일반 설비 작동 ·일반 설비 수리 및 정비능력 ·수공예, 기술자 ·운동능력 ·총체적 운동능력 ·검사 및 모니터링 ·기본 문해, 수리, 의사소통력 ·기본 데이터 입력과 프로세싱 ·정량/통계 능력 ·교육훈련 ·기술설계, 엔지니어링, 유지보수	·고급 문해, 글쓰기 ·비판적 사고, 의사결정 ·프로젝트 관리 ·복잡한 정보 프로세싱, 해석 ·창의성 ·고급 의사소통, 협상 능력 ·대인관계 능력, 공감 ·리더십, 관리 ·기업가정신, 계획 수립 ·적응, 지속학습 ·기본적인 디지털 능력 ·고급 데이터 분석과 수학 ·과학연구 및 개발	·기본적인 디지털 능력 ·고급 IT 능력과 프로그래밍
헬스케어	·수공예, 기술자 ·검사 및 모니터링 ·기본 데이터 입력과 프로세싱 ·고급 문해, 글쓰기	·일반 설비 작동 ·일반 설비 수리 및 정비능력 ·운동능력 ·총체적 운동능력 ·기본 문해, 수리, 의사소통력 ·정량/통계 능력 ·비판적 사고, 의사결정 ·프로젝트 관리 ·복잡한 정보 프로세싱, 해석 ·창의성 ·고급 의사소통, 협상 능력 ·대인관계 능력, 공감	·기업가정신, 계획 수립 ·기본적인 디지털 능력 ·고급 IT 능력과 프로그래밍

산업구분	감소하는 세부능력	유지되는 세부능력	증가하는 세부능력
		·리더십, 관리 ·적응, 지속학습 ·교육훈련 ·고급 데이터 분석과 수학 ·기술설계, 엔지니어링, 유지보수 ·과학연구 및 개발	
제조업	·일반 설비 작동 ·일반 설비 수리 및 정비능력 ·수공예, 기술자 ·운동능력 ·총체적 운동능력 ·검사 및 모니터링 ·기본 문해, 수리, 의사소통력 ·기본 데이터 입력과 프로세싱	·고급 문해, 글쓰기 ·정량/통계 능력 ·비판적 사고, 의사결정 ·프로젝트 관리 ·복잡한 정보 프로세싱, 해석 ·창의성 ·고급 의사소통, 협상 능력 ·대인관계 능력, 공감 ·리더십, 관리 ·기업가정신, 계획 수립 ·적응, 지속학습 ·교육훈련 ·고급 데이터 분석과 수학 ·기술설계, 엔지니어링, 유지보수 ·과학연구 및 개발	·기본적인 디지털 능력 ·고급 IT 능력과 프로그래밍
소매업	·일반 설비 작동 ·일반 설비 수리 및 정비능력 ·수공예, 기술자 ·운동능력 ·총체적 운동능력 ·검사 및 모니터링 ·기본 데이터 입력과 프로세싱 ·고급 문해, 글쓰기 ·정량/통계 능력	·기본 문해, 수리, 의사소통력 ·비판적 사고, 의사결정 ·프로젝트 관리 ·복잡한 정보 프로세싱, 해석 ·창의성 ·고급 의사소통, 협상 능력 ·대인관계 능력, 공감 ·리더십, 관리 ·적응, 지속학습 ·교육훈련 ·기본적인 디지털 능력 ·고급 데이터 분석과 수학	·고급 IT 능력과 프로그래밍 ·기술설계, 엔지니어링, 유지보수 ·과학연구 및 개발

주: 자료본문에서는 세부능력별 2030년 기준 업무소요시간의 감소~증가를 7단계의 색으로 구분하였는데, 본 보고서에서는 감소(1~2), 유지(3~5), 증가(6~7)로 정리

자료: McKinsey Global Institute(2018)

미래 역량 수요의 변화에 따라 산업별로 증가하는 직업과 감소하는 직업도 다음의 표와 같이 차이가 나타나는 것으로 분석되었다.

〈표 2-6〉 산업별 증가/감소하는 직업

산업구분	증가하는 직업	감소하는 직업
금융보험업	·소프트웨어 개발자(앱, 웹, 컴퓨터) ·고객서비스 담당자 ·컴퓨터 시스템 분석가 ·일반/운영 관리자 ·재무분석가 ·컴퓨터/정보 시스템 관리자 ·인적자원 관리자 ·대출담당자 ·비즈니스 운영 전문가 ·개인 재정 고문	·청구서 정리자 ·워드프로세서/타이피스트 ·데이터 입력자 ·컴퓨터 네트워크 지원 전문가 ·비서/경영관리 지원가 ·보험 판매원 ·창구업무 담당자 ·사무원(청구, 회계, 리셉션 등) ·컴퓨터 사용자 지원 전문가
에너지/광물	·소프트웨어 개발자(앱, 웹, 컴퓨터) ·고객서비스 담당자 ·컴퓨터 시스템 분석가 ·전기 기술자 ·전기/전자 기술자 ·일반/운영 관리자 ·회계사/감사인 ·경영분석가 ·영업담당자 ·훈련을 통한 엔지니어	·발전소 운영자 ·기술자 및 보일러 관리자 ·건설 장비 엔지니어, 관리자 ·용접, 납땜, 기계 관리자 ·서비스 관리자, 오일/가스/채광 ·계량기 판독자 ·중형 트랙터, 트레일러 운전자 ·광산 셔틀차 운전자 ·사무원(청구, 회계, 리셉션 등) ·풍력 터빈 서비스 기술자
헬스케어	·공인간호사 ·개인 간호 보조원 ·가장 건강 보조원 ·소프트웨어 개발자(앱, 웹, 컴퓨터) ·보육자 ·치과위생사 ·가정부/청소부 ·물리치료사 ·의료/건강 서비스 관리자 ·고객 서비스 담당자	·취사공 ·의료보조자 ·약사 ·전화사업자 ·데이터 입력자 ·처방전 작성자 ·의료/임상실험실 테크니션 ·워드프로세서/타이피스트 ·의료 장비 수리공 ·사무원(청구, 회계, 리셉션 등)
제조업	·소프트웨어 개발자(앱, 웹, 컴퓨터) ·고객 서비스 담당자 ·훈련을 통한 엔지니어 ·사업 운영 전문가 ·회계사/감사인 ·영업관리자 ·사무직의 일선관리자 ·컴퓨터시스템 분석가 ·컴퓨터/정보시스템 관리자	·기계공 ·조립직 ·포장업무자 ·볶음, 제빵, 건조기 관리자(요리) ·금속/플라스틱 트롤링, 보링 기구 설치자 ·항공기 구조 및 시스템 조립자 ·코팅, 도장, 분무기 설치자 ·포장 및 충전 기계 운전자 ·사무원(청구, 회계, 리셉션 등) ·기계공

산업구분	증가하는 직업	감소하는 직업
소매업	· 일반/운영 관리자 · 고객 서비스 담당자 · 영업 담당자 · 견본설명/제품 프로모터 · 컴퓨터/정보시스템 관리자 · 소매영업 일선관리자 · 화물운송업자 · 시장조사 및 마케팅 전문가 · 약사	· 화물운송 에이전트 · 중형 트랙터, 트레일러 운전자 · 계측자 · 취사공 · 워드 프로세서/타이피스트 · 정육점업자 · 포장업자 · 경량 트랙/배달서비스 운전자 · 사무원(청구, 회계, 리셉션 등)

자료: McKinsey Global Institute(2018)

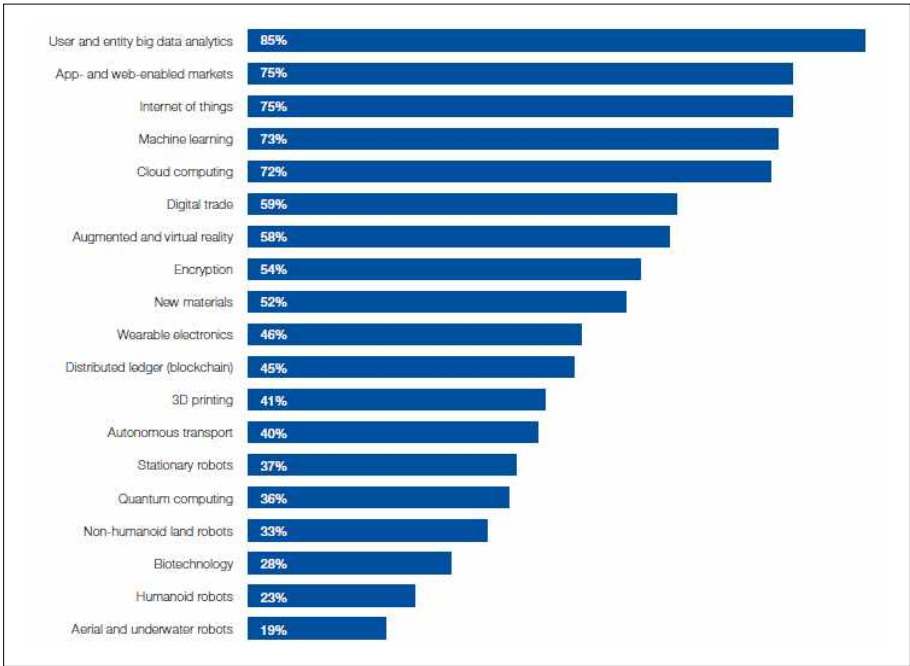
제3절 과학기술의 미시적 일자리 영향 메커니즘

WEF(2018), MGI(2018)에서 잘 정리하고 있듯이 과학기술의 도입이 실제 일자리 혹은 고용의 변화까지 이어지기 위해서는 다음과 같은 단계가 필요하다.

첫째, 기업의 성장이나 환경 변화 대응을 위해 신기술의 적용이 먼저 이루어져야 한다. 물론 이를 위해서는 관련 기술개발이 이루어져야 하는데 이는 타 기관이나 해당 기업에서 사전적으로 이루어질 수도 있고 대응과정에서 함께 이루어질 수도 있다.

예를 들어 WEF(2018)에서는 조사에 의하면 2022년까지 기업이 먼저 도입할 것으로 예상되는 기술은 빅데이터, IoT, 앱/웹 기술, 클라우드 컴퓨팅 등으로 응답 비율이 70%를 넘고 있었다.

[그림 2-6] 2022년까지 기업이 도입할 것으로 예상되는 기술



자료: WEF(2018)

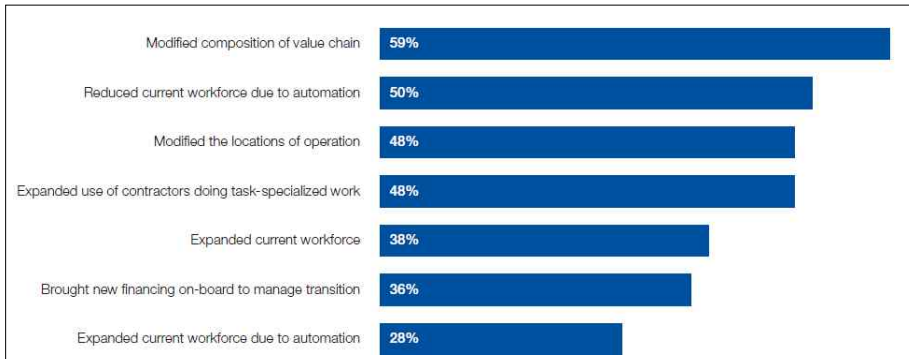
둘째, 신기술 도입이 해당 기업의 필요 직무나 역량의 변화를 가져와야 한다. 물론 향후 기업들이 적극 도입할 수 있는 빅데이터부터 클라우드까지 세부 기술들의 결합체인 인공지능과 자동화 기술의 도입은 필요 직무에 많은 변화를 가져오리라 예상된다. 더불어 기술 채택율부터 그 영향까지 산업별로도 차이가 크게 나타날 것이므로 주요 산업 유형별로 직무 변화를 파악할 필요가 있다.

예를 들어 WEF(2018)에서 제시하는 산업유형별 프로파일에 따르면 자동차 분야에서 빅데이터 및 머신러닝이 84~87% 가량 채택될 것으로 예상되므로 관련 기술과 어플리케이션 개발 역량을 함양하는 것이 동 산업에 진입하는데 유리할 것이라는 예측이 가능한 것이다.

셋째, 직무 수요 변화에 대응하는 기업의 전략에 따라 일자리 변화가 전혀 다르게 나타날 수 있으므로 기업의 대응 전략에 대한 파악이 필요하다.

직무 수요 변화에 대응하기 위한 전략을 WEF(2018)에서 조사한 결과, 많은 기업들이 기업 가치사슬을 조정하고(59%), 자동화를 통해 대체 가능한 업무의 종사인력을 감축하고(50%), 지리적 기반 이동을 고려(48%)하고 있었다. 또한 전문업무를 수행하는 인력, 프로젝트 기반으로 업무를 수행하는 인력 등에 대한 새로운 수요로 인력을 확장하거나(48%), 인력규모를 증대(38%)시킬 계획도 가지고 있었다. 기업이 어떤 전략을 가지고 대응하는 지가 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

[그림 2-7] 인력 변화에 대응하기 위한 전략



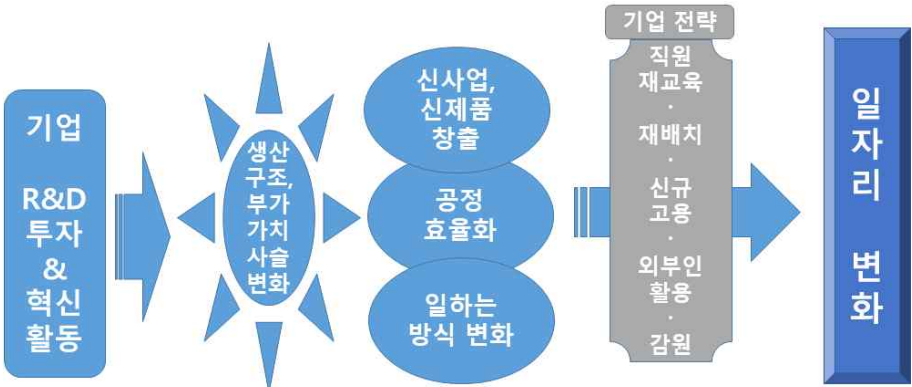
자료: WEF(2018)

마지막으로 이러한 기업의 구직 수요 변화에 대응해 적절한 노동자의 대응이 이루어질 수 있는지 여부가 실제 일자리 충원과 관련해 중요한 요소이다. 기업내 종업원의 교육훈련과 역량 전환 가능성, 신규로 관련 역량을 구비하고 있는 노동자를 충원하거나 프리랜서 등을 고용할 수 있는 가능성 등이 있어야 기업도 해당 전략을 실행할 수 있을 것이며, 일자리의 실제 충원이 이루어질 수 있기 때문이다.

이상의 개별 기업 차원의 과학기술 적용이 일자리에 미치는 영향을 다음 [그림 2-8]과 같이 정리된다. 그런데 결국 아무리 고용을 대체하는 효과가 큰 과학기술이 발전한다고 해도 중요한 점은 이 기술발전을 적용하는 유형별로 어떻게 활용해서 기업의 성장이나 좋은 일자리 창출로 연결시키는 선순환 체계를 구축할 수 있느냐가 중요하다고 할 수 있다. 개별 기업에 대한 디지털 기술의 적용과 대응이 이루어지는 세 가지

유형(공정효율성 중심, 신제품 및 사업 창출 중심, 중간적인 협업 프로세스 강화 중심)의 사례를 분석해 좀 더 구체적인 정책 시사점을 찾아야 하는 이유이기도 하다.

[그림 2-8] 기업차원에서 본 기술발전의 고용영향 메커니즘



자료: 연구진 정리

| 제3장 | 효율향상자 유형: 물류센터 중심 물류분야 일자리 변화 사례

3장에서는 디지털 기술 도입에 따른 물류분야에서 나타나는 일자리 변화에 대해서 분석하고자 한다. 물류분야는 자동화기술의 도입에 따라 일자리가 빠르게 감소할 것으로 예상되는 ‘효율향상자 그룹’의 대표적인 예이다. 여기서는 물류분야, 특히 물류센터 내에서 디지털 기술의 도입이 구체적으로 어떻게 이뤄지고 있고 이로 인한 일자리의 변화가 세부적으로 어떻게 이뤄질 것인지를 문헌 및 전문가 인터뷰, 기업 사례 연구를 통해서 살펴보고자 한다.

제1절 물류 개념 및 연구 범위

<표 3-1> 산업별 고용비중 및 자동화 현황에 따른 위험도

산 업	고용비중 (%)	직업자동화 위험율 (%)	자동화로 인한 위험 직업 (백만인)
도매와 소매업	14.8	44.0	2.25
제조	7.6	46.4	1.22
행정 서비스	8.4	37.4	1.09
운송 및 보관	4.9	56.4	0.95
전문 과학기술	8.8	25.6	0.78
보건 및 사회사업	12.4	17.0	0.73
숙박 및 음식서비스	6.7	25.5	0.59
건설업	6.4	23.7	0.52
공공행정 및 국방	4.3	32.1	0.47
정보통신	4.1	27.3	0.39
금융 및 보험	3.2	32.2	0.35
교육	8.7	8.6	0.26
예술 및 오락업	2.9	22.3	0.22
다른 서비스업	2.7	18.6	0.17
부동산	1.7	28.2	0.16
하수 및 폐기물 관리	0.6	62.6	0.13
농업 및 임업	1.1	18.7	0.07
전기 및 가스공급	0.4	31.8	0.05
광업 및 채굴	0.2	23.1	0.01
국내 인력 및 자립	0.3	8.1	0.01
전 체 업 종	100%	30	10.4

자료: PwC(2017), p.35

가치사슬 중에서 수송 및 보관단계가 최근 가장 디지털 기술의 도입이 가장 활발한 영역 중의 하나이고, 또한 자동화 기술 도입으로 인한 일자리 변동이 클 것으로 전망 되는 영역이다(Kamali, 2019; PwC, 2017; McKinsey & Company). PwC(2017) 전망에 따르면 2030년까지 수송 및 보관업의 자동화율은 56%로, 도소매 단계 44%보다 높을 것으로 전망된다. 따라서 앞서 2장에서의 기업 상황에 따른 인력변화 대응 유형 중에서 ‘효율향상자 그룹’으로서 본 연구에서는 물류분야를 선정하였다.

물류정책기본법에 따르면 ‘물류’란 “재화가 공급자로부터 수요자에게 전달될 때까지 이루어지는 운송, 보관, 하역과 이에 필요한 정보통신 등의 경제활동”로 정의된 포괄적인 개념이며(물류정책기본법 제2조 1항), 보다 보편적으로 ‘한 지점에서 다른 지점으로 이동하는 모든 과정으로, 제품을 공급자로부터 수요자에게 전달하는 수송, 하역, 보관, 포장, 유통, 정보처리 등의 폭넓은 과정’이다(서연정·정재우, 2015: p.378). 보통 물류산업(혹은 사업)으로 정의되는 영역⁶⁾은 물류 활동 중 외주화된 활동을 의미하며(고용노동부·한국노동연구원, 2018) 전체 물류활동 중에서 외주화된 물류는 10% 전후이다(한국교통연구원, 2012: p.71~72).

최근 물류분야의 디지털 혁신의 원동력은 유통업체가 직접적으로 물류분야에 진출함에 따른 것이고(전해영, 2017), 본 연구의 관심이 산업구조 자체가 아닌 물류 활동의 수행이 디지털 기술 도입에 따라 어떤 변화가 이뤄지는지를 살펴보는 것이므로, 본 연구에서는 물류산업을 넘어 제조업체, 유통업체 등이 내부적으로 수행하는 물류 활동 자체를 포함하는 ‘물류분야’를 대상으로 한다.

최근 물류분야에서의 혁신은 빅데이터와 인공지능을 통한 전체 시스템의 효율화가 이뤄지지만(DHL, 2013; Borgi et al, 2017), 시스템 효율화를 위한 세부적 영역별로 보면 첨단 기술이 활발히 진행되는 영역은 물류센터 단계와 배송단계라고 할 수 있다. 배송단계의 경우 자율주행 기술 및 드론 등 다양한 대체 이동수단들이 도입되고 있고(삼정 KPMG 경제연구원, 2018; KPMG, 2019), 물류단계에서는 보다 선별, 포장 등 세부적인 활동에 대해 다양한 디지털 기술 도입이 이뤄지고 있다.

6) 물류산업은 화물운송업, 물류시설운영업, 화물운영관련서비스업, 종합서비스업 등으로 구성

[그림 3-1] 물류분야의 세부 활동



자료: 연구진 작성

DHL은 2018년에 'Logistics Trend Radar'를 발표하여 미래 물류기술에 대해 전망하고 있는데, 물류기술 중에 5년 이내에 혁신적 비즈니스 방식을 창출할 것으로 예측되는 기술로 로봇 및 자동화, 사물인터넷, 클라우드 물류, 빅데이터 분석을 제시하고 있으며, 5년 내 점진적인 개선의 기회를 제공할 수 있는 기술로는 저가형 센서 솔루션, 증강현실을 제시하였다. 이러한 기술의 중심에 물류센터가 있다고 하겠다. 즉, 향후 물류센터의 변화가 보다 현실적이며 빠르게 진행될 미래라고 할 수 있다.

<표 3-2> DHL의 물류기술 전망

구분	5년 이내 영향력을 미칠 기술	5년 이후 영향력을 미칠 기술
혁신적 비즈니스 방식 창출	로봇 및 자동화, 사물인터넷, 클라우드 물류, 빅데이터 분석	자율주행차, AI, 3D 프린팅, 무인항공기
점진적 개선의 기회 제공	저가형 센서 솔루션, 증강현실	블록체인, 차세대무선인터넷, 생체증강, 가상현실 및 디지털 트윈

자료: DHL(2018), Logistics Trend Radar를 참고하여 연구진 작성

따라서 본 연구에서는 스마트기술 및 자동화에 따른 일자리 구조의 변화를 분석하기 위해서 구체적인 사례연구는 물류센터에 집중하여 살펴보고자 한다. 물류센터는 물류창고(Warehouse)와 물류센터(Distribution Center)로 나뉜다. 모두 물품의 보관, 집배송의 역할을 수행하지만, 통상 물류창고는 보관기능을, 물류센터는 출하기능을 중시하는 것으로 나누기도 한다(인하대학교 산학협력단, 2016). 그러나 민간에서는 보관 및 집배송 기능을 갖춘 물류시설을 모두 물류센터라고 통칭하기도 한다. 본

장에서도 물류창고 및 센터 모두를 통합하여 '물류센터'로 칭하기로 한다. 다만 물류 센터는 전체 물류시스템의 일부 단계이기 때문에 정보 및 지능화 시스템은 포괄하고 물리적인 시스템의 변화에 대해서는 물류센터에 집중하고자 한다.

제2절 물류분야 디지털 기술 도입 배경

최근 물류분야의 변화는 급격한 2000년대 이후 전자상거래 확대에 따라 물류량 확대되고, 물류 품목이 다양화됨에 따라 시작되어 설비투자가 확대되어야 하나 새로운 신생업체의 진입에 따라 경쟁이 치열해짐에 따라 가격 효율화가 필요했기 때문이다(전해영, 2017). 또다른 측면에서는 전통적으로 물류분야는 비용 영역으로 간주되었으나, 최근에는 고객서비스의 관점에서 접근하거나 성장의 기반으로 이해되기 시작하면서 유통업체들이 물류시스템 효율화를 통한 신속한 배송에 투자함에 따라 기존 물류업체들의 경우 많은 변화에 직면하고 있다(전해영, 2017; KPMG, 2019; Gutelius & Theodore, 2019).

물류단계의 효율화를 위해 가장 큰 방향은 물류시스템의 정보화 및 통합화를 통한 시스템 효율화이다. 물류단계의 정보화는 이미 오래전부터 이뤄졌으나 최근에는 통합화를 통해 효율화를 추구하고 있다. 전체적인 정보의 통합, 연계를 통해 재고를 최소화하기 위해 데이터를 수집, 처리하고 다수의 이해관계자에 실시간 물류 정보를 제공하기 위한 투자가 증대되고 있다(전해영, 2017).

<표 3-3> 탄력적 물류 네트워크 구축 사례

구분	내용
클라우드 소싱	• ‘피기비PiggyBee’, ‘프렌드쉬퍼Friendshipper’, ‘딜리브Deliv’, ‘우버이츠UberEats’, ‘무버’ 등은 일반인이 상품을 운반하는 배송서비스를 제공 • ‘쉐어마이스토리지ShareMyStorage’, ‘커비홀Cubbyhole’ 등은 일반인들이 개인 소유의 반공간을 활용해 물품 창고 서비스를 제공
물류 공급자-수요자 매칭	• ‘고고밴’, ‘부릉’, ‘우버프라이트UberFreight’ 등은 운수업자(트럭 운전자 등)와 소비자(화주)를 연결해주는 서비스 운영 • ‘마이소호’는 소호물(주로 개인이 운영하는 소규모 판매점)과 물류창고 서비스 제공자를 연결시켜주는 서비스를 제공
기존 자산 활용(직원배송)	• 월마트는 직원들이 퇴근길에 고객이 주문한 상품을 배송하는 ‘퇴근배송제’를 시범 도입

자료: 전해영(2017), p.6

<표 3-4> ICT를 활용한 혁신물류 서비스 사례

구분	내용
물류 정보 제공	• ‘프레이트스Freightos’, ‘트랜스포테카Transporteca’, ‘쉬포 Shippo’, ‘제네타Xeneta’ 등은 운송 비용 정보를 제공 • ‘플렉스포트Flexport’는 해상, 항공, 철도, 육상 운송 등 서로 다른 물류 서비스 업체들이 제공하는 정보를 취합하여 국제 운송 화물의 위치 추적, 화물 경로 비교 등 정보 제공
물류 서비스 및 자산 관리	• ‘인프로’는 실시간 재고정보 수집으로 회전율·손실 원인 등 정보를 제공하는 IoT기반 스마트저울 시스템을 제공 • ‘포에스텍’은 RFID와 IoT를 이용하여 지게차의 위치, 운송하는 물건의 정보와 수량 등을 실시간으로 파악하는 지게차 관리 시스템을 제공
기타	• ‘파슬투고닷컴Parcel2Go.com’은 제품 손·망실 빅데이터를 분석해 보험 조건을 최적화하고 물류비용을 절감해주는 서비스를 제공

자료: 전해영(2017), p.8

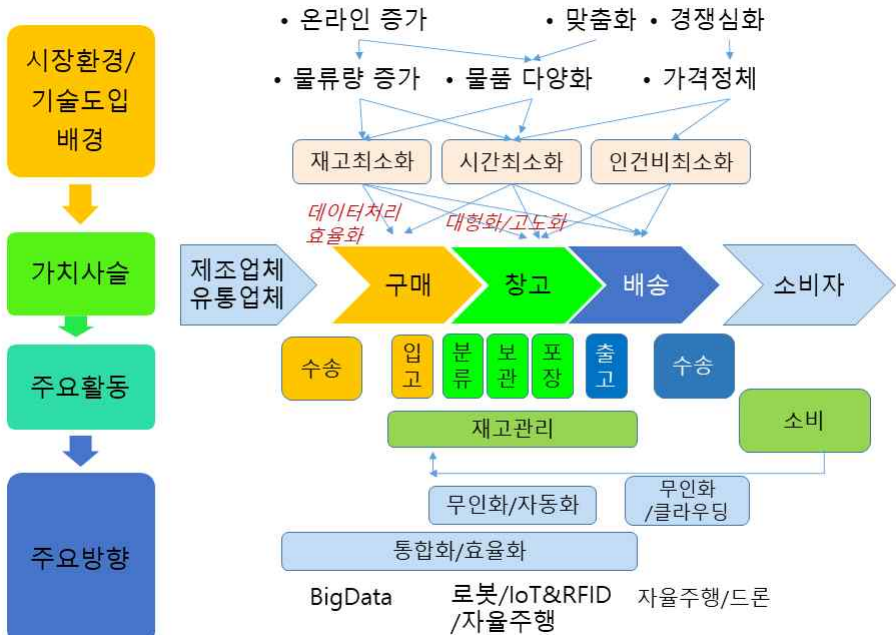
물류센터가 대형화되고 다양한 물품을 취급하면서도 인건비의 관리가 필요하기 때문에 첨단 기기를 활용한 물류센터의 자동화, 효율화, 비용절감을 추진하고 있다. 물류센터의 효율화를 위해 입고단계에서 분류, 보관을 자동화하기 위한 IoT/RFID 등과 로봇 시스템이 확대되고, 내부 이동을 위한 자동주행기기 등이 도입되고 있다.

수송단계에서는 거점과 거점의 이동단계와 거점에서 소비자까지 라스트마일단계로 나뉘 볼 수 있다. 라스트마일 단계는 비용이 크기 때문에 소비자 니즈에 탄력적으로

대응하도록 유연한 물류 네트워크 확보에 집중하여 많은 비즈니스 모델이 대두되고 있으며 스마트기술의 도입도 활발하다. 특히 근거리, 실시간, 맞춤형 물류 수요가 확대됨에 따라 물류산업의 비용 상승 압력이 가중되어 비용을 분산하기 위한 공유 비즈니스가 확대하고 있다.

종합하면 시장환경에 대응하여 비용을 최소화하고 시간을 최소화하기 위해 자동화 및 데이터기반 시스템 효율화 등이 도입되고 있고, 가장 많은 변화가 일어나는 곳 중의 하나는 물류창고단계임을 알 수 있다.

[그림 3-2] 물류산업 내 시장환경과 주요 대응방향, 도입 기술



자료: 연구진 작성

제3절 물류센터 내 자동화/지능화 동향

물류센터는 공급자, 소비자와의 인접성(입지)에 따라 집하 물류센터와 유통 물류센터 등으로 나뉠 수 있다. 상대적으로 최근의 기술도입에 따른 변화 및 일자리의 변화는 유통 물류센터에서 보다 크게 이뤄지고 있다. 본 연구는 물류센터 유형을 특정하지는 않지만 기술도입에 따라 일자리 변화가 클 것으로 예상되는 유통 물류센터에 보다 관심이 크게 바라보고자 한다.

일반적으로 물류센터는 보관기능, 저장형태, 온도, 비즈니스 모델 등에 따라 여러 종류의 센터가 존재하고 각각의 물류센터의 출고 과정이 각각 다르기 때문에 모두 동일한 형태로 구분하기는 어렵다(중소벤처기업부, 2017: p.43; 왕중운 외, 2016: p.82). 그러나 물건이 집하되어 다시 재배송되는 과정을 담당하는 물류센터의 기본 기능을 중심으로 할 때 물류센터 내 주요활동을 물품 주문 후 물품의 입고 → 분류 → 보관 → 피킹 및 포장 → 출고를 위한 차량에 탑재 과정으로 단순화할 수 있다.

[그림 3-3] 물류센터 내 주요 활동



자료: 연구진 작성

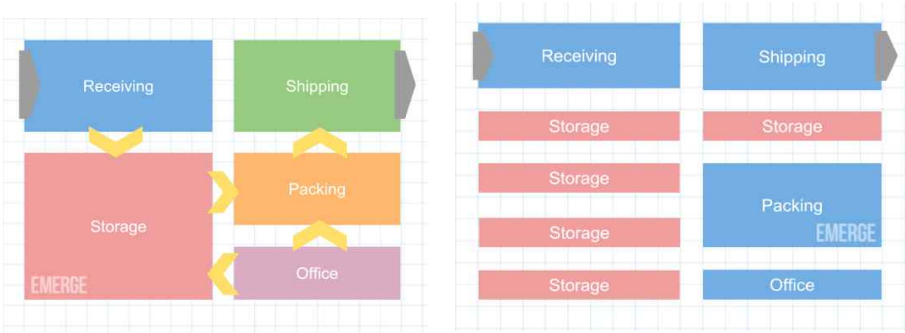
1. 전통적인 물류센터 운영

전통적인 물류센터는 수동적으로 사람에 의존하는 구조이다(Kamali, 2019; interlakemecalux⁷⁾). 전통 물류창고는 집하·출하(loading and unloading area,

7) Automated warehouse vs. Traditional warehouse, (접속일, 2019.09.28)
<https://www.interlakemecalux.com/blog/automated-traditional-warehouse#>

reception area for new receipts), 보관(storage area for storing items), 피킹(picking area for assembly), 발송(dispatch area for delivery)영역으로 구성되며, 세부적인 레이아웃 설계 및 조직 구성은 물류센터에서 다루는 물품, 운영 목표 등에 따라 세부적인 레이아웃 설계가 정해진다(Kamali, 2019; Sean Cho⁸⁾). 상품을 이송해 온 트럭은 하적/상적 도크에 도착하고, 운반자(the operators)는 물건을 도크에서 보관 장소까지, 혹은 보관 장소에서 도크까지 운반, 혹은 이동하고 점검자(inspector)는 상품의 품목, 양, 질, 포장 및 송장 등을 점검 한다. 재고기록자(Inventory encoder)는 시스템에 정보를 올리고, 지게차 운전자(forklift operators)는 상품을 이동시킨다.

[그림 3-4] 전통적인 물류창고 및 재고창고(inventory) 레이아웃



(1) 전통적인 물류창고 레이아웃

(2) 재고창고 레이아웃

자료: Sean Cho⁹⁾, 8 Ideas for Warehouse Organization You Can Implement Now

전통적인 물류센터에서 자동화 기기의 도입은 주로 pick-lift 시스템, 그리고 종이 나 서류를 대체 등 각 단계별로 활용되고 있다(Logistics Bureau, 2017). 또한 최근 들어 바코드, RFID 등 스캐닝기술은 피킹 작업자가 데이터 기입 노력을 줄이고 사람들이 피킹에 집중할 수 있도록 하였다(Logistics Bureau, 2017). 최근에는 목소리 기

8) Sean Cho, 8 Ideas for Warehouse Organization You Can Implement Now, (접속일 2019.10.29.)
<https://emergeapp.net/warehouse/warehouse-organization-ideas/>

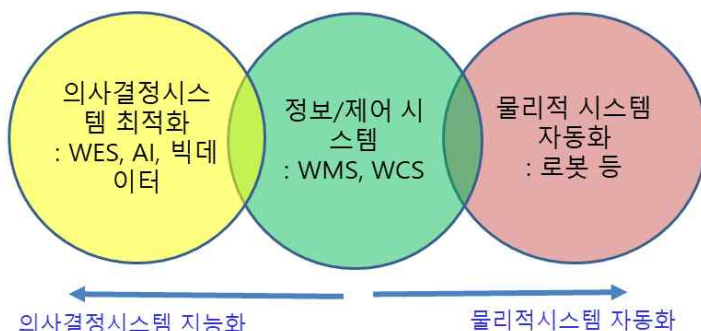
9) 전게서

반의 자료 기입기술이 도입되면서 보다 더 피킹 자체에 집중할 수 있는 여건이 조성되고 있다.

2. 자동화/지능화된 물류센터의 운영

자동화/지능화된 물류센터는 물리적 시스템, IT시스템, 그리고 의사결정 지원시스템 등 3가지로 나뉘어 살펴볼 수 있다. 물리적 시스템은 실제로 물품이 보관되고 이동하는 공간에서의 신기술 도입에 관한 것이고, IT시스템은 정보를 관리하거나 기기를 제어하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 시스템을 의미한다. 마지막 의사결정 지원시스템은 데이터를 가공하여 보다 효율적으로 의사결정이 이뤄지도록 지원하는 시스템이다.

[그림 3-5] 물류센터 자동화/지능화시스템



자료: 연구진 작성

(1) 물리적 시스템

물류센터에서 사람이 수행하는 업무는 프로세스 지향적으로 오류가 발생하기 쉬우며 반복 작업해야하는 특징이 있다. 물류센터 자동화의 기본은 핵심부에서 프로세스에서 이러한 시간 소모적이거나 오류가 발생하기 쉬운 반복되는 작업을 식별하는 것에서 시작된다. 물류센터에서 자동화 할 수 있는 부분은 크게 피킹 자동화, 바코드 라벨 및 스캔 자동화, 자동이송로봇 등이 있다.

기존에 전적으로 사람이 수행해 왔던 피킹 과정은 반복적이고 시간소모적인 작업 중 하나로 실수가 종종 발생하는 업무 중 하나였다. 업무의 오류를 줄이고 시간을 절감하기 위해 물류로봇과 결합된 모듈식 선반렉 시스템(Modular shelving systems)을 통한 피킹 자동화(Picking automation)기술이 도입되고 있다.

[그림 3-6] 물류센터의 자동화 영역



▲ 물류센터의 자동화 영역

자료: CLO(2019.06.28)

바코드 라벨 및 스캔 자동화(Barcode labels and scanning automation)기술은 물류센터에서 일어나는 제품의 입출고 관리, 특정제품 위치 찾기, 재고관리 등을 위한 정보기록을 도우며, 바코드라벨, 록라벨, 표지판(sign), 그리고 라벨과 표지판을 인지할 수 있는 하드웨어를 통해 문서처리를 자동화하는 기술이다. 기존에 물류센터에서는 사람이 그들이 실제 수행하는 업무 및 제품의 이동사항 등을 종이문서에 기입하는데 많은 시간을 소비하였다. 바코드 스캔 및 RFID와 같은 기술로 작업자가 간단히 바코드를 스캔하고 키패드로 수량을 입력할 수 있게 함으로써 작업자의 많은 시간과 노력을 절감할 수 있게 한다. 이보다 더 발전된 솔루션은 작업자의 데이터 입력 자체를 작업자의 업무에서 제거하여 피킹에만 집중할 수 있도록 할 수도 있다. 물류센터에 바코드 라벨을 도입함으로써 ‘트랜잭션 기반 이동을 통한 재고흐름 추적’, ‘화물적 재

공간 활용 개선', '보다 효율적인 피킹절차', '물류센터 내 이동 최적화', '자동주문' 등이 가능해졌다.

물류센터에 제품이 도착한 시점부터 창고 내 배치, 피킹, 패키징, 포장, 이송되기까지 각 트랜잭션에서 재고이동 추적을 통해 재고의 손실 및 오류가능성을 크게 줄일 수 있다. 또한 자동 데이터 수집기능으로 물류센터 관리자에게 많은 정보를 제공하여 보다 나은 화물적재공간 활용 준비 및 계획을 세울 수 있게 한다. 지정된 트럭이 도착하는 동시에 발송을 위한 모든 재고가 화물적재플랫폼(docks)에 도착하도록 하여, 몇 시간 혹은 몇 일간 재고가 화물적재공간에 머무르는 공간낭비의 상황을 예방할 수 있다. 보다 효율적인 피킹절차를 통해 물류센터 전체의 상품 흐름에 대한 파악이 용이하여 아직 주문되지 않은 오더에 대해서 미리 계획하고 준비할 수 있다. 사람을 작업량이 적은 위치에서 주문이 들어올 것으로 예상되는 위치로 재배치하여 사람의 활용을 최적화하고, 사람 부족으로 인한 불필요한 지연을 미연에 방지할 수 있다.

물류센터 표지판(Warehouse signs)을 통해서도 통로의 혼잡을 방지하여 창고 내에 상품 이동을 최적화 할 수 있다. 작업자가 제품을 선반에 쌓거나, 피킹해야 하는 적절한 위치를 식별하는데 도움을 준다. 바코드 레이블을 통한 제품 자동추적, 창고관리시스템 실시간 데이터 동기화가 가능한 경우, 재고가 사전에 설정한 양에 도달했을 때 자동으로 재주문하도록 하는 replenishment triggers를 세팅하여 재고부족 상황을 방지할 수 있다.

물류센터 내에서 제품을 이동시키기 위해 기존에는 지게차 운전기사 및 사람이 지게차 및 팔레트트럭(pallet jacks)을 운행해왔다. 그러나 최근에는 자율운행(self-guided) 지게차, 자율운행 팔레트트럭 등 통칭 자동이송로봇(AGV) 기술이 개발되어 사람의 조작 없이 창고 내 제품 이동 작업이 무인으로 가능하게 되었다. 자동이송로봇은 물류센터 내에서 바닥에 있는 마커, 전선 또는 레이저비전 기술 등 디지털 경로를 따라 팔레트, 상자, 컨테이너 등을 싣고 내리는 작업을 한다. 자동이송로봇은 물류센터의 레이아웃과 전체적인 시스템에 대한 대규모 정비 없이도 기존의 물류 창고에 바로 도입이 가능하여 물류업체 입장에서 투자에 대한 부담이 적을 수 있다.

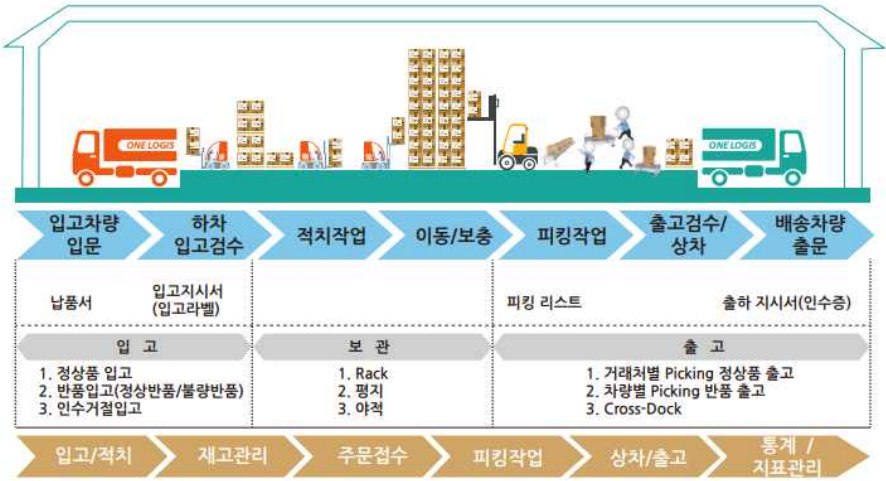
물류산업은 과거에 단순히 제품을 입고/출하하는 산업에서 발전하여 적시에 포장, 조립, 고객맞춤 제품, 고객수집서비스와 같은 다양한 부가가치 서비스 프로세스가 도

입된 산업으로 발전하였다. 이러한 부가적인 서비스 프로세스는 아직은 자동화 기술로 사람을 대체할 수 없는 수준의 기술들을 요구하고 있기 때문에 무인화의 속도를 둔화시킨 부분도 있다. 하지만 기술발전에 따라 로봇의 기능 또한 지속적으로 향상되고 있으며, 자동화된 창고관리시스템과 달리 물류로봇은 모든 공간에서 도입할 수 있어 큰 비용이 발생하는 구조적인 혁신 없이도 기존의 물류센터에 배치될 수 있다. 앞으로는 로봇의 이동성은 높아지고 멀티태스킹이 가능해져 소수의 로봇으로도 다양한 작업을 처리할 수 있어, 사람의 자리를 대체할 것으로 예상된다.

(2) 정보 및 제어시스템

물류IT시스템은 정보시스템(WMS), 제어시스템(WCS), 그리고 운영효율화를 위한 운영시스템(WES) 등으로 구성된다. 신체기능으로 대비하여 설명하면 ‘WMS가 중앙 관제 역할을 하는 대뇌라고 하면, WCS가 다양한 신체 기능을 제어하는 뇌간, 척수의 역할이고, WES는 운영 최적화를 지원’하는 의사결정 지원시스템이라고 할 수 있다 (LG CNS, 2019.09.25).

[그림 3-7] WMS 구현범위 사례(원로직스 사례)



자료: 원로직스 소개책자¹⁰⁾

<표 3-5> WMS 도입에 따른 기대 편익

기대 편익	주요 편익 내용
실시간 정보제공서비스	상품정보를 고객에게 실시간 제공
재고율 관리	재고율을 적정상태에서 유지
시간 및 인적자원 절감	입고 과정의 오류 사전예방 및 화물의 위치가 파악되어 피킹작업 정확한 피킹 작업
창고공간 효율화	위치파악을 쉽게 알 수 있어 공간을 보다 효율적으로 활용
업무량 감소	재고파악과 피킹 관련 업무량 감소를 통해 업무효율성이 높아지고 인건비 절감 효과 기대
종이 감소	바코드나 PDA단말기 사용으로 서류작업이 사라짐

자료: 물류매거진(2001.06) 내용을 정리

WMS는 물류센터 내 ‘적재, 출고, 재고 정보를 DB화하여 작업자가 좀 더 쉽고 빠르고 정확한 업무처리가 가능하도록 지원하는 솔루션’이다. WMS도입에 따라 오류감소, 피킹시간 감소에 따라 효율성이 증대하고 인적자원도 절감될 것으로 예상된다(물류매거진, 2001; 최훈영 외, 2015). WMS는 오래 전부터 도입되기 시작하였고 현재 많은 물류센터에서 도입하고 있다. 2015년 기준 미국 물류센터의 85%가 어떤 형태의 WMS를 이용하고 있다.

또 고도화된 물류센터 공정을 처리하기 위해서는 자동화기기, 센서 등이 물류 현장에 적용되고 이를 컨트롤하는 PLC프로그램과 WMS를 중계하는 물류센터제어시스템(WCS) 등 시스템 관리 기술 역시 중요해지고 있다(중소벤처기업부, 2017: p.44; 최규웅 외, 2015: p.209). 물류센터 정보시스템은 HW중심 중심에서 제어IT 투자가 확대됨에 따라, 물류센터 정보시스템에서 SW가 차지하는 비중이 점차 늘어날 것으로 전망된다(CLO, 2019.06.28.).

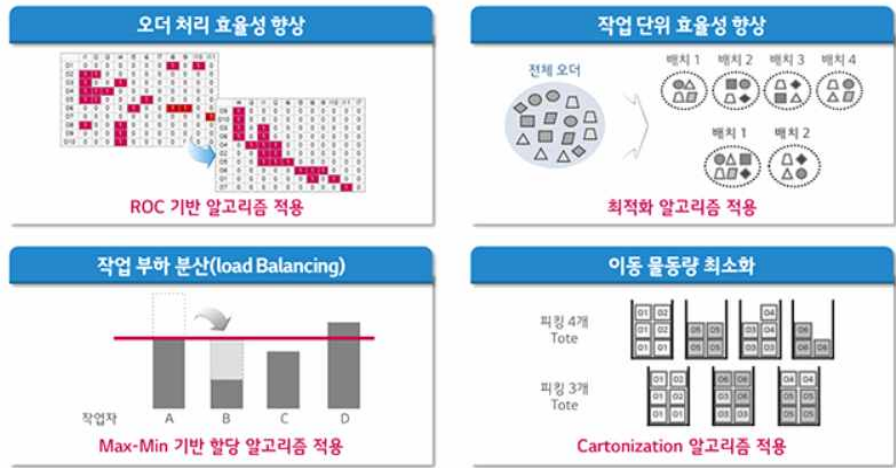
(3) 의사결정 시스템

의사결정시스템은 앞서 IT시스템 중의 하나인 알고리즘에 기반한 WES와 함께 빅데이터와 인공지능에 기반한 시스템 등이 있다.

10) [online, 접속일 2019.11.31.] [http://www.onelogis.kr/skin/default/onelogis/3pl\(web\).pdf](http://www.onelogis.kr/skin/default/onelogis/3pl(web).pdf)

WES(Warehouse Execution System)은 다양한 설비가 도입됨에 따라 최적의 알고리즘을 통해 의사결정을 지원함으로써 생산성의 극대화를 지원한다(LG CNS, 2019.09.25.). 주문 처리, 작업 단위 효율화, 작업부하 분산, 이동 물동량 최적화 등 알고리즘을 통해 업무효율성 향상과 함께 비용절감까지 가능하다.

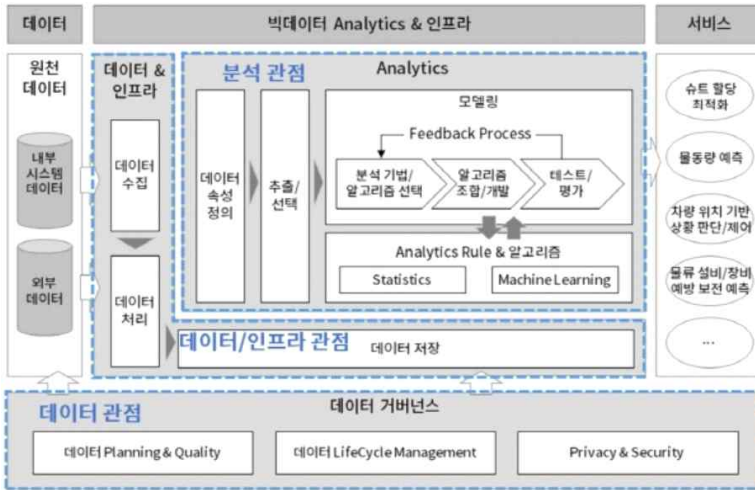
[그림 3-8] 물류센터 적용 최적화 알고리즘 예시



자료: LG CNS (2019.09.25.)

WES의 경우 물류센터 등에 한정되어 알고리즘 기반 의사결정 지원시스템이라고 할 수 있고, 기존 정보와 외부 정보를 종합한 빅데이터와 인공지능 시스템의 경우 외부정보와 연계하여 고객관리 및 마케팅 등에 대한 수요가 크다(DHL, 2013; Freche et al, 2015).

[그림 3-9] C대한통운 데이터시스템

자료: CJ대한통운 홈페이지¹¹⁾

[그림 3-10] 기존 및 신규 유통물류서비스

(a) 기존 시스템



자료: 연구진 작성

(b) 신규 시스템



자료: 연구진 작성

11) 윤규영(2017.12.29.) '빅데이터 분석기반의 물류운영 최적화' (접속일 2019.11.14.)
https://www.cjlogistics.com/ko/tes/insights/IT_00000021

(4) 물류센터 자동화/지능화 유형

물류센터에서 디지털 기술의 도입은 사람의 물리적인 움직임을 최소화하여 효율성을 높이는 방향(자동화)과 의사결정 지원을 통한 효율화 방향(지능화)으로 나눌 수 있는데, 이에 따라 물류센터의 자동화/지능화 유형을 4가지로 유형을 정리할 수 있다 (Westernacher, 2017: p.9~13).

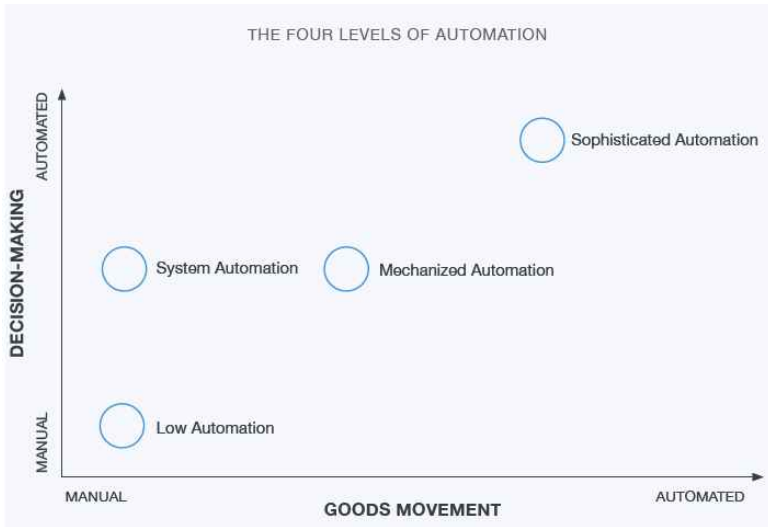
첫 번째 유형(low automation)은 전통적인 물류센터로서 손으로 종이에 적어 기록하고 대부분의 작업이 사람들에 의해 이뤄지는 단계이다.

두 번째는 System 자동화단계로서, WMS를 도입하고, 추가적으로 피킹 오더를 위한 기술들, 예를 들어 Pick-by-light을 사용하기도 하는 경우이다.

세 번째 유형은 Mechanized 자동화로, 작업자가 이동하는 거리를 줄이는 시스템에 집중한다. 즉, 컨베이어를 이용한 GTP시스템, 자동보관시스템(AS/RS) 등이 대표적인 도입기술이다.

마지막으로 Sophisticated 자동화는 자동화 장비가 사람들의 움직임과 피킹하는 전 과정에서의 움직임을 없앤다. 또한 사람들의 활동뿐만 아니라 복잡한 의사결정도 지원할 수 있도록 분류 자동화(Automatic sorter), 자동주행장비(AGV, Automated guided vehicle), 피킹 로봇, 자동화 팸릿 등의 기술을 도입한다.

[그림 3-11] 자동화의 4가지 유형



자료: Westerancher(2017), p.9

물류센터 자동화는 노동비용 절감(장기적 비용 절감), 정확성 향상, 효율성 개선을 통해 투자자본수익률(ROI)을 높이는 방안이며, 완벽한 물류자동화는 자동화 데이터 수집부터 소프트웨어 시스템까지의 지능화 영역뿐만 아니라 입고출고 자동화 등을 포함한다. 자동화/지능화 도입에 따른 효율화는 시스템 설계에 따라 다르겠지만, 전문가들은 로봇 등의 자동화 도입에 따라 40~50% 이상이 절약되는 것으로 내다보고 있다(Roland Berger, 2016). 아마존의 KIVA는 물류작업 생산성을 40% 향상시켰다. 로봇이 지정물품의 선반위치를 파악하여 운반하는 시스템 도입으로 인하여 2~3시간 작업시간을 30분 정도로 단축하였다. 아마존은 로봇 도입으로 물류센터 내 물류순환을 60~75분에서 15분으로 큰 단축 효과를 얻었다(인더스트리뉴스, 2018.03.22.).

WMS시스템 도입에 따라 기업들은 25% 생산성 개선, 10~20% 공간활용개선, 15~30% 안전사고 감소 등의 효과를 얻은 것으로 알려지고 있다(Westernacher, 2017). 또 여기에 Pick-to-light 도입을 추가하며, 30~50% 피킹속도 제고, 67% 피킹 에러 감소 등의 효과를 얻고 있다. 컨베이어 시스템 도입에 따른 효과도 수동방식에 비해서 5배 가까운 효율이 관측되고 있다. 즉 수동의 경우 시간당 60~80개 피킹을

하는데 반해, 컨베이어시스템의 경우 시간당 시간당 300 피킹을 할 수 있다 (Westernacher, 2017).

그러나 Monteage Technologies의 2014년 보고서에 따르면 전 세계 물류센터의 90%가 사람에 의해 운영되거나 아니면 낮은 수준의 입출고 자동화만을 도입하고 있다(Pontius, N.). 이러한 이유는 물류자동화 혁신을 위한 투자 때문이다. 회수하는데 평균적으로 4~5년으로 추정된다. 따라서 물류센터 자동화는 초기 투자를 회수할 안정적인 시장이 존재해야 투자가 가능한 것으로, 업체간, 업체 내에서, 그리고 도입되는 기술별로 큰 격차가 있게 진행되고 있다(Gutelius & Theodore, 2019).

<표 3-6> 물류센터 자동화 유형별 비용회수 기간

자동화 유형	주요 기술	도입 비용(USD)	추정 회수기간
System Automation	WMS with RF Device, Pick-to-light, or Voice-picking	0.5 - 2M	0.5 - 2년
Mechanized Automation	+ Conveyors, AS/RS	5 - 15M	2 - 4년
Sophisticated Automation	+ Sorter, AGV, Robotic picking, Palletizer, etc	> 50M	> 5년

자료: Westernacher(2017)

제4절 국내외 기업의 물류센터 운영 사례

1. 자동화 물류센터 운영사례: 영국 오키도

대부분의 경우 물류센터에서 이뤄지는 입하, 입고, 피킹, 패킹, 배송 단계를 사람이 직접 혹은 기계를 활용하여 운영하는데, 2000년 영국에서 설립된 오키도는 IoT, 인공지능, 로봇을 통하여 자동화하였다(STONE)¹²⁾. 오키도의 앤도버센터(andoover)에서 각 물류센터 단계별로 어떻게 이뤄지는지를 살펴보기로 하자.

먼저 입고단계이다. 시스템은 재고 모니터링을 통해 재고 상황에 맞춰 자동 주문을

12) STONE, “물류의 기준을 바꾼다, 오키도”, <https://stonebc.com/archives/14205>([접속일 2019.10.31.]

하고, 공급업체에서 상품을 받으면 ‘그리드’라 불리는 축구장 3개 규모 거대한 규모로 보낸다. 약 11만개의 칸에 낱개의 상품들을 담는다.

패킹단계에서 주문이 들어오면 ‘그리드’에 저장된 상품을 약 1,100개 로봇이 서로 커뮤니케이션을 하며 들어 올려 패킹단계로 이동한다. 로봇은 5분에 50건의 주문을 처리할 수 있는데, 사람의 경우 2시간이 걸린다.

패킹단계로 넘어오면 상품을 인지하고 들어 올릴 수 있는 패킹 로봇인 ‘그리퍼’가 담당한다. 현재는 포장 로봇은 개발 중이고, andover 물류센터에서는 패킹작업은 사람이 하고 있다.

포장된 상품은 ‘카고팻’이라는 자율주행자동차로 배송된다. 센터, 컴퓨팅 장치를 통해 차량 위치, 상태 등을 시스템에 전송하고, 데이터를 종합하여 최적화된 배송경로를 차량에 알려준다. 2017년부터 시범적으로 도입되고 있으며, 현재는 돌발상황에 대응하여 직원이 트럭에 탑승하고 있다.

[그림 3-12] 일반적인 물류센터 프로세스와 오카도 스마트플랫폼



자료: <https://brunch.co.kr/@businessinsight/55> (13)

한편 물류센터 내 수리가 필요할 때 사람과 함께 호흡을 맞추는 로봇, ‘세컨드 핸드’를 개발하였다(인더스트리뉴스, 2018.03.22.). 휴머노이드 로봇은 유지보수 등 업무를 수행하는 직원들을 도와주는 역할을 담당한다(로봇신문, 2015.06.16.). 즉 유지보수 작업자들에게 작업 도구를 넘겨주거나 사다리를 조작하는 등 보조 업무를 담당한다

13) “아마존 뺨치는 영국의 슈퍼마켓, 오카도 - 점포하나 없이 영국을 장악한 IT회사”, <https://brunch.co.kr/@businessinsight/55> [접속일 2019.10.31.]

다. 인공지능, 기계학습, 첨단 센싱 기능을 갖춰 현장에서 자신이 수행해야 할 일을 스스로 파악하고 익히는 게 가능하다.

영국 온라인 슈퍼마켓 기업 오카도는 무인 물류시스템을 개발, 도입하여 주목을 받고 있다. 로봇이 적극적으로 도입되었으며 새로운 기술도입을 통해서 물류센터 효율을 45% 상승한 것으로 보고되고 있다(한국경제신문, 2018.07.02.).

[그림 3-13] 오카도 연간 실적 및 물류센터 생산성



자료: 한국경제신문(2018.07.02.)

현재 오카도는 모리슨(영국), 카지노(프랑스), ICA(스웨덴), 소비스(캐나다) 등 유럽과 북미 유통기업들에 자동화솔루션을 제공하고 있으며, 미국 슈퍼마켓체인인 ‘크로거’에도 자동화시스템을 제공할 예정이다. 효율적인 유통회사에서 시작하여 IT회사라 되어가고 있다. 현재 직원은 SW엔지니어 1,200여명, HW엔지니어 약 400명을 두고 있고, 20여명의 엔지니어가 신기술만 전담하는 ‘10X’ 팀이 있다(한국경제신문, 2018.07.02.).

2. 신세계 온라인 물류센터(NEO)

가장 자동화가 많이 된 물류센터는 신세계그룹의 온라인 전용 물류센터인 네오 김포센터로 상품 입고부터 출고 배송 전과정 자동화한 물류센터로 알려져 있다(한경 Business, 2019.04.17(1)). 영국의 오카도 사례를 참조한 네오 물류센터는 2014년 보정에 설립된 이마트몰 온라인 전용센터 NE.O 001 (NE.O, NExt Generation

Online Store)를 시작으로 2016년 김포센터 NE.O 002까지 신세계가 물류센터를 직접 구축하였다. NE.O는 물류센터 내 전 과정의 약 80%를 자동화하여 주문시간에 유연하게 대응할 수 있도록 설계되어, 국내에서 가장 잘 구축된 자동화 물류센터로 평가된다. 연면적 43,688㎡ 인 김포센터는 시간당 약 2천 건, 하루 3.1만 여건을 처리하고, 보정에 위치한 NE.O 001에서 하루에 1만 3천여 건을 처리한다. NE.O003은 하루 3.5만건을 처리할 수 있는 용량이라 NE.O 자동화물류센터가 처리할 주문 양은 하루 8만건 이상으로 전망된다. 이들 자동화물류센터는 기존 물류센터와 비교할 때 50배 이상의 생산성을 가진다.

세부적인 시스템을 살펴보면, 입고, 분류 및 보관 업무에 대해서 네오 김포센터는 오키도 물류센터를 벤치마킹하였다. 즉 3차원 큐브방식으로 설계되어 로봇이 상품을 관리하도록 하고 있다. 피킹 및 포장, 출고와 관련해서는 GTP시스템과 DPS(Digital Picking System)가 병행하고 있다. 회전율이 더 높은 상품들은 아이나비에 배치하고 있고, 픽업로봇인 ‘미니로드’를 이용하여 재고창고의 물품을 컨베이어벨트로 옮긴다. 미니로드를 통해 재고관리도 된다. 즉 미니로드가 인지한 재고창고 상황이 온라인물로 연결되게 되는 것이다. 마지막으로 3층과 4층에서 피킹된 상품이 차량별, 고객별, 주문별 배송처로 분류되어 1층에 내려와 차에 실리고 배송되게 된다.

“ 작업 방식은 GTP(Goods To Person)를 따른다. 사람이 상품을 찾으러 가지 않고 작업장으로 상품이 찾아오는 방식이다. 기본적으로 벨트컨베이어 위에는 두 개의 바구니 상자가 다닌다. 물건을 보관하고 있는 재고 바구니와 고객이 주문을 넣어 발생한 배송 바구니다. 예를 들어, 홍길동이 열 개의 상품을 주문했을 때 최적 계산이 돼 필요한 배송 바구니 수가 결정되고 자동으로 비닐이 투입되면서 ‘스타트’가 된다. ”

“ 직원들은 아이나비로 부르는 작업 방식으로 일하고 있었다. 일반적으로 DPS(Digital Picking System)라고 불린다. 작업자가 담당 구간이 있어 디지털 표시기의 램프에 불이 들어오면 해당 상품을 고객 배송 바구니에 집어넣는 집품 방식이다. 상품이 작업자 앞에 있다는 점에서는 GTP와 비슷하지만 속도에서는 조금 차이가 있다. 상품 재고가 왔다 갔다 하지 않고 후방에서 바로 보충되면서 더 빠른 일처리가 가능하다. 반면 사람의 손을 더 필요로 한다는 점에서 자동화 수준은 GTP보다 낮다. ”

출처: 한경Business 2019.04.17.(1)

업무방식 및 인력 규모를 살펴보도록 하자. 하루 2.5만건을 처리하는 NE.O 002센터에는 450명이 2교대로 근무하고 있다. 자동화율이 높기 때문에 일반 물류센터에 비해서 한정되어 있는데 본 센터 내에서 사람의 주요 역할은 작업결과와 '검수', 즉 오류를 잡아내는 작업이다. 자동화시스템이 처리한 결과를 사람이 또 한번 체크하여 거름망 역할을 하는 것이다. 피킹이 끝난 고객바구니의 중량 결과를 보고 오류가 발생했을 경우 상품을 일일이 확인하는 작업을 하긴, 박스 채 입고된 상품을 재고바구니에 담으면서 유통기한과 수량 등의 정보를 바코드 작업을 통해 시스템에 입력한다. 신선식품의 경우 공산품에 비해서 자동화시스템으로 처리하는 비중이 낮고 사람의 역할이 보다 증가한다. 신선도 관리를 위해 재고관리를 사람들이 하고 피킹도 사람들의 몫이다. 그러나 시스템의 도움으로 주문 3시간 30분 만에 배송이 완료된다.

한편, 자동화가 많이 되어 있기 때문에 신세계의 경우 시스템 유지를 위한 인력의 비중이 높다. 썩 닷컴은 현재 약 700 명중 40%의 인력이 IT인력으로 구성되어 있다. IT인프라, 플랫폼 부서(제휴, 개발, 기획, 운영, 서비스, 마케팅 등), 데이터 분석, SW 개발, UX/UI, 솔루션서비스 등의 정보기술 부서들이 주축을 이루고 있다.

3. 마켓컬리

마켓컬리는 '새벽배송'으로 유명한 온라인 신선식품 업체이다. 2015년 설립하여 3년만에 매출 100억을 달성하였고, 2018년 1570억으로 성장하였다. 재고관리에 기반한 선판매 시스템이 경쟁력의 기반으로 가격보다 배송에 초점을 두어 차별화하고 있다. 직매입 방식으로 상품을 운영하고 있다.

물류센터 내 입고, 분류 및 보관은 10명 이상의 검품 인력이 제품을 검사한 후, 입고 인력이 선반에 배치한다.

피킹 및 포장, 상치는 주문에 따라 상품을 피킹, 포장하여 배송 차량에 상차하는데 까지 약 두 시간이 소요된다. 'DAS(digital assorting system)'존과 싱글존을 병행 운영하고 있다. DAS시스템은 한명이 한두 상품을 담당하여 여러 주문을 한꺼번에 피킹하여 중앙에 모은 후 다시 주문별로 분배하는 것이다. 이 과정에서 주문량과 동선을 고려하여 제품의 재고창고를 배치하는 것이다. 즉 인기상품은 벨트컨베이어 옆에 배치하고 주문량이 적은 상품일수록 멀리 배치한다.

싱글존은 딱 한 개의 상품을 주문한 경우를 위해 별도의 라인을 분리해 싱글존에서 즉각적으로 처리하는 것이다.

[그림 3-14] 마켓컬리 분류작업



마켓컬리 물류센터에서 DAS시스템에 따라 직원들이 물건을 배분하고 있다. 총 20명의 주문을 한데 모아 다시 나누는 작업이다.

자료: 한경Business 2019.04.17(2)

마켓컬리는 최근 1년 사이 자동화 시설을 확충하고 1,000억원 규모의 투자를 유치하고 있지만, 자동화 투자 방향은 완전 자동화라기 보다는 사람을 지원하는 방식으로 확충할 계획이라고 밝히고 있다. 일례로 DAS시스템도 소형으로 이동시키는 시스템을 도입함으로써, 기존에 사람들이 수행하는 작업을 보조하는 방식으로 자동화설비를 확충하고 있다.

[그림 3-15] 마켓컬리 상차 및 수송



자료: 한경Business 2019.04.17(2)

업무방식 및 인력 규모는 마켓컬리의 경우 전 직원은 200여명이며, 하루 2만건 처리이다. 전체 시스템이 자동화보다는 사람을 통한 효율화를 추구하기 때문에 업무의 효율화를 위해 20명 정도의 데이터 분석팀이 존재하며, 물류팀뿐만 아니라 배송, MD 팀을 포함한 전체 시스템을 최적화하는 역할 담당한다. 마켓컬리는 물류운영팀, 운영 전략팀, 상품전략팀, 데이터분석팀 디자인/에디팅팀 등으로 구성된다. 전통적인 조직형태와 비교했을 때 데이터분석팀, 디자인/에디팅팀 등이 강화되어 있음을 알 수 있다.

[그림 3-16] 마켓컬리 조직도



자료: 마켓컬리 홈페이지¹⁴⁾

마켓컬리의 200여 명 직원들은 모두 ‘데이터 물어다주는 멍멍이’, ‘데이터 물어다 주는 야옹이’ 등의 스마트폰 애플리케이션을 사용하고 있다. 데이터분석팀은 실시간 매출, 주문량, 재고량을 공유하고 알고리즘 기반으로 제품 소진을 위한 마케팅 방향을 결정한다. 이를 기반으로 프로모션, 물류팀 인력조정, 배차편성 등이 결정된다. 더 나아가 최근 마켓컬리는 데이터 기반, AI 기반으로 가고 있다. 이에 따라 대부분 새로 생기는 부서는 “플랫폼 사업부”이다.

4. 쿠팡

전자상거래의 톱을 달리고 있는 쿠팡의 물류는 2017년부터 자회사인 쿠팡풀필먼트 서비스에서 운영한다. 현재 쿠팡의 물류센터는 연면적으로 축구장 193개 크기이며, 로켓배송의 일일 출고 건수는 200만 건으로 알려졌다. 이는 CJ대한통운의 일일 출고 건수인 400만 건에 이어 국내에서 두 번째로 큰 규모다. 물류센터 관리의 핵심은 재고 관리에 집중하고 있으며, 물류센터에서 신속하게 상품을 찾을 수 있는 ‘랜덤 스토(Random stow)시스템을 도입하였다. 이는 빅데이터와 알고리즘을 통해 사람들의 동선을 최적화하는 것이다(신동아 2019.03.27.). 기본적인 작업은 사람들이

14) <https://marketkurly.recruiter.co.kr/apps/site/company/callSubPage?code1=1000&code2=1200> (접속일 2019.10.18)

수행한다. 현장에서의 자동화는 바코드를 통해 진열과 피킹 작업자의 업무 상황이 수집되고 있다.¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾

쿠팡 물류센터 근무인력은 약 1.2만명 수준으로 추정되는데, 절반정도는 정규직과 계약직이고, 파트타임 근무자는 5000여명 수준이다. 파트타임 직원은 적재, 재고관리, 포장 등 전통적인 물류센터 업무를 담당한다.

제5절 물류센터의 노동 및 조직 변화 전망

1. 물류관련 인력

물류관련 인력은 물류의 기획에서부터 물류분야 각 단계에서 실질적으로 수행하는 인력까지 모두를 포함하는 인력이라고 정의할 수 있다. 국가물류통합정보센터에서는 물류관련 직종을 다음과 같이 14개로 정의하고 있다(자세한 내용은 부록 참조). 14개 직종은 주로 물류 기획 및 관리 전문인력을 중심으로 정의하고 있다.

[그림 3-17] 물류 관련 직종의 구성

물류시스템 분석가	물류컨설턴트	고객서비스 관리자
국제물류관리자	재고관리자	물류엔지니어
물류관리자	물류관련소프트웨어 관리자	자재관리자
생산관리자	구매관리자	공급체인 관리자
수송관리자	물류센터 운영 관리자	

자료: 국가물류통합정보센터¹⁸⁾

15) 쿠팡/물류센터 아르바이트,
<https://namu.wiki/w/%EC%BF%A0%ED%8C%A1/%EB%AC%BC%EB%A5%98%EC%84%BC%ED%84%B0%20%EC%95%84%EB%A5%B4%EB%B0%94%EC%9D%B4%ED%8A%B8> [접속일 2019.10.31.]

16) CLO(2017.08.24.), “[물류센터 잠입기] ‘빅데이터와 ’자동화로 유명한 그 창고를 가봤다.
<http://clomag.co.kr/article/2441> (접속일 2019.10.31.)

17) <https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=blueseakjh&logNo=221404688127&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F> (접속일 2019.10.31.)

한편 물류센터 내 종사하는 인력들의 구성을 크게 직접부서와 간접부서로 나눠서 살펴보자. 직접 부서는 센터 내에서 물품의 상하차, 운반, 패키징 등을 수행하는 인력이고, 간접 부서는 물류센터의 시스템 및 인력 운영을 지원하는 인력들이다. 전체 물류 공정 중 저부가가치 또는 저숙련 작업에 해당되는 직업 노동의 비중은 최대 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다(Roland Berger, 2016). 직접 부서의 직군은 다음과 같은 직무들로 구성된다(wikipedia¹⁹).

- 하차 인력(Unloader): 트럭에서 물품을 내리거나 팔레트를 분해하는 작업 수행
- 수령 인력(Receiver): 내려진 물품의 목록을 정리하거나 태그를 붙이는 작업 수행
- 운반차 운전자 (Hauler): 받은 팔레트를 하차구역에서 저장구역으로 이동
- 포크리프트 운전자 (Putaway driver) : 포크리프트(forklift)를 이용하여 물품을 보관위치에 올림
- 하역인부(Lumper): 하역을 지원
- 충전 운전자(Replenishment driver): 저장구역에서 물품을 꺼내서 포장 (pick-slot)영역에 옮겨놓음
- 오더 필러(Order filler): 포장영역에서 제품을 받아서 옮김
- 상차 인력(Loader): 주문된 물품이 담긴 팔레트를 포장하고 트럭에 올림

간접 지원인력으로서의 다음과 같다(wikipedia²⁰).

- 중간관리자(Supervision) : 업무 과정의 원활한 흐름을 관리
- 인력관리(Human resources) : 직업소개소를 통한 인력 충원 및 복리후생
- 장비 및 빌딩관리(Facilities and housekeeping) : 빌딩 유지보수
- 재고관리 (Inventory management) : 물품 추적 및 배치
- 품질관리(Quality control) : 물품 검사 및 수락 및 반환 결정
- 자산보호(Asset protection) : 빌딩의 보안 및 손실 방지
- 안전 담당 (Safety)
- 장비 유지보수(Equipment maintenance) : 전기, 기계, 공조 관리
- 정보시스템 관리 (Information technology)

18) <http://nlic.go.kr/nlic/WhsGudeHtm11.action> [접속일 2019.11.10]

19) https://en.wikipedia.org/wiki/Distribution_center#Distribution_center_organization (접속일 2019.12.27.)

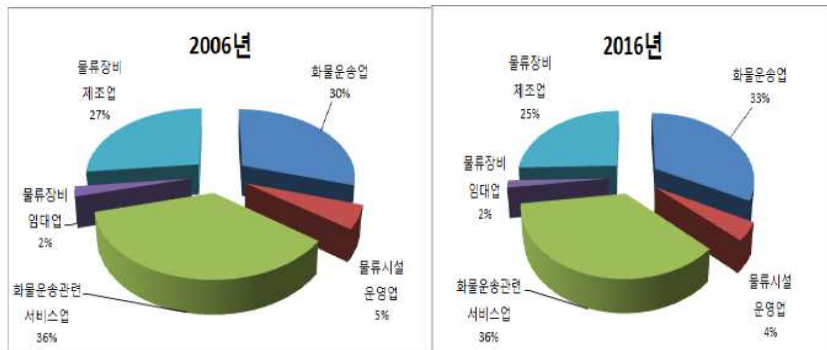
20) 전게서

2. 물류산업의 일자리 변화

물류의 개념적 특성으로 인하여 물류분야의 일자리를 파악하기는 어렵다. 따라서 물류산업의 일자리 통계를 통해 대략적인 고용의 방향을 살펴보기로 하자.

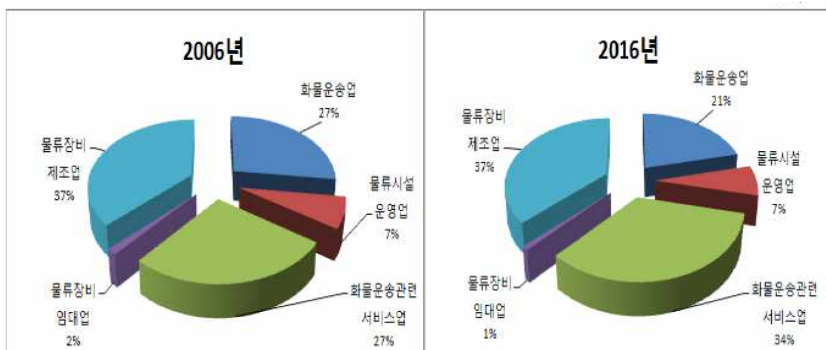
고용보험 피보험 DB를 기준으로 할 때 물류산업 업체 수는 2006~2016년 사이 지속적으로 증가하는 가운데, 화물운송업이 증가하고 물류장비제조업의 비중이 감소하였다. 인력 고용에서 보면 화물운송업은 화물운송관련서비스업에서 크게 증가하였고 화물운송업에서는 고용 비중이 감소하였다.

[그림 3-18] 물류산업의 고용보험 사업장의 업종별 구성 변화(2006, 2016)



자료: 권혜자 외(2017), P.21 [그림 3-2]

[그림 3-19] 물류산업의 업종별 피보험자의 구성



자료: 권혜자 외(2017), P.21 [그림 3-5]

고용보험 가입자 수를 통해 살펴보면, 2006년에서 2016년 사이 전체적인 물류산업 고용이 3.6% 이상 증가하였다(권혜자 외, 2017: P.69). 세부 산업별로 보면 물류정보시스템개발및통합서비스업에서의 고용이 18%의 급격히 증가세를 보였고 항공화물운송업, 보관및창고업, 화물취급업, 항공기,우주선및보조장치제조업 등에서 높은 증가세를 볼 수 있었다. 전체적으로 물류시스템의 정보화 추세에 따라 관련 업종이 급격히 증가하는 가운데 국제물류 등의 증가로 항공운송업이 증가하는 추세라고 할 수 있다.

<표 3-7> 물류산업 피보험자 수 추이(2006~2016)

(단위: 명, %)

	산업 분류	2006	2011	2016	연평균증가율 (06-16)
1	화물운송업	90,840	96,951	102,213	1.2
1-1	육상화물 및 파이프라인운송업	44,927	41,850	45,849	0.2
1-2	해상화물운송업	13,668	14,788	11,952	-1.3
1-3	항공화물운송업	25,400	30,457	36,924	3.8
1-4	소화물전문운송업	6,845	9,856	7,488	0.9
2	물류시설운영업	24,727	32,676	34,219	3.3
2-1	보관및창고업	16,012	23,486	26,087	5.0
2-2	화물터미널운영업	8,715	9,190	8,132	-0.7
3	화물운송관련서비스업	90,708	125,078	160,574	5.9
3-1	화물취급업	20,618	26,134	32,443	4.6
3-2	도로및관련시설운영업	12,521	13,832	14,080	1.2
3-3	기타화물운송관련서비스업	52,291	66,896	85,613	5.1
3-4	물류정보시스템개발및통합서비스업	5,278	18,216	28,438	18.3
4	물류장비 임대업	4,730	5,773	4,494	-0.5
4-1	기타 운송장비임대업	1,779	2,364	1,503	-1.7
4-2	기타 산업용 기계및장비임대업	2,951	3,389	2,991	0.1
5	물류장비 제조업	125,306	154,459	176,646	3.5
5-1	운송업 컨테이너, 화물자동차 및 물류취급	59,131	71,569	88,801	4.2
5-2	강선건조업	65,955	82,699	87,374	2.9
5-3	항공기,우주선및보조장치제조업	220	191	471	7.9
합 계		336,311	414,937	478,146	3.6

자료: (원자료) 고용보험 자료 분석; 고용노동부 · 한국노동연구원(2018), p.69

물류산업 종사자의 직종별 변화를 살펴보면(표 4-3), 경영/회계/사무직의 증가가 가장 많은 증가를 보인 가운데 정보통신직, 기계관련직도 그 비중이 상당히 증가한 직종에 속한다. 반면 관리직, 운전및운송관련직, 공예및단순생산직은 큰 감소를 보인 직종에 속한다. 이는 정보화 및 자동화시스템 도입에 따른 영향으로 이해된다. 다른 한편으로는 영업및판매관련직이 감소하였는데 이는 온라인의 증가에 따른 것으로 이해된다.

〈표 3-8〉 물류산업 피보험자 직종별 비중 추이(2008~2016)

(단위: 천명, %)

직종	직종명	2008	2012	2016	평균	비중변동 (08-16)
전체 피보험자수(천명)		108.1	177.1	220.0	169.3	111.9
1	관리직	15.9	14.6	13.0	14.8	-2.9
2	경영/회계/사무직	27.3	31.2	34.6	30.8	7.3
3	금융/보험관련직	0.2	0.1	0.1	0.1	-0.1
4	교육및연구관련직	0.1	0.1	0.0	0.1	-0.1
5	법률/경찰소방/교도관련직	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
6	보건/의료관련직	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
7	사회복지및종교관련직	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2
8	문화예술/방송관련직	0.2	0.4	0.6	0.4	0.4
9	운전및운송관련직	25.7	24.3	24.1	24.7	-1.6
10	영업및판매관련직	3.3	2.8	2.5	2.8	-0.8
11	경비및청소관련직	1.6	1.8	1.2	1.6	-0.4
12	미용숙박관련직	5.8	6.0	6.3	5.9	0.5
13	음식서비스관련직	0.4	0.5	0.1	0.3	-0.3
14	건설관련직	1.6	1.0	1.0	1.1	-0.6
15	기계관련직	1.6	1.9	2.2	1.9	0.6
16	재료관련직	0.4	0.3	0.2	0.3	-0.2
17	화학관련직	0.0	0.1	0.14	0.1	0.1
18	섬유및의복관련직	0.2	0.1	0.1	0.1	-0.1
19	전기전자관련직	0.5	0.5	0.6	0.5	0.1
20	정보통신관련직	2.6	3.6	4.1	3.5	1.5
21	식품가공관련직	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
22	공예및생산단순직	11.5	9.7	8.6	10.0	-2.9
23	농업어업관련직	0.8	0.4	0.4	0.5	-0.4
합 계(%)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

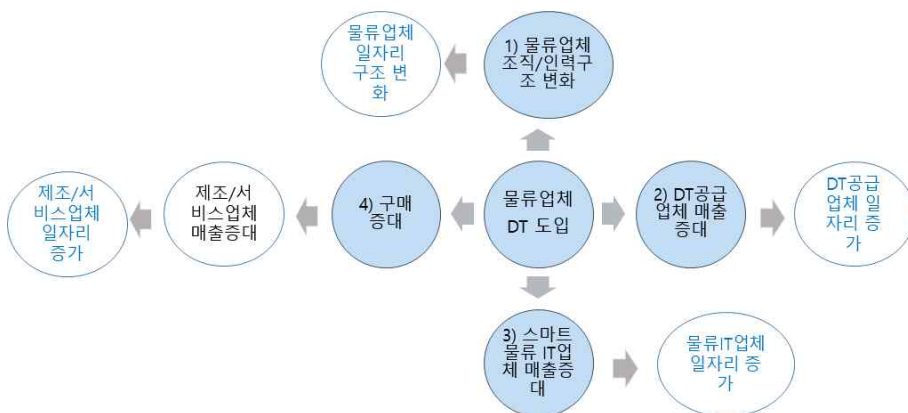
자료: (원자료) 고용보험 자료 분석; 고용노동부 · 한국노동연구원(2018), p.92

종합적으로 보면, 우리나라 물류산업의 고용구조를 보면 온라인 판매가 증가 및 물류현장에서의 자동화, 정보화로 인한 종사하는 인력의 변화가 점진적으로 진행되고 있는 상황으로 이해된다.

3. 물류센터 자동화/지능화에 따른 일자리 변화

물류센터에서 자동화/지능화의 추진은 그 유형에 따라 정도의 차이는 있지만 모든 유형에서 자동화 기술의 도입은 조직 및 수행하는 업무, 인력구성의 변화를 요구한다 (Westernacher, 2017: p.15; Bain & Company Inc, 2018: p.26; Gutelius & Theodore, 2019: p.52~66)). 정리하면 자동화에 따른 일자리 변화는 그림과 같이 1) 물류업체의 조직/인력구조 변화, 2) 자동화 시스템을 공급하는 공급업체의 매출 증가와 인력 변화, 3) 자동화 시스템 운영을 지원하는 IT업체의 매출 증가와 인력 변화 등으로 구별할 수 있다. 신기술의 도입이 물류센터 구성원들에게 미치는 영향을 보다 세부적으로 정리하면 다음과 같다.

[그림 3-20] 물류센터 자동화/지능화에 따른 일자리 변화 메커니즘

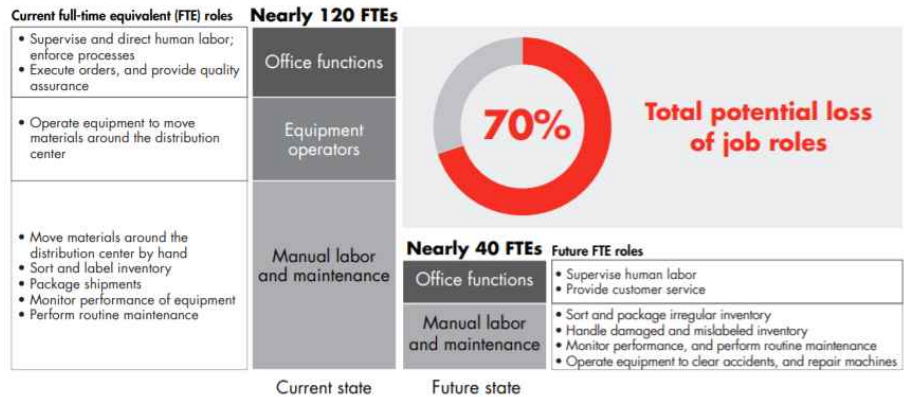


자료: 연구진 작성

먼저 물류업체 내부의 조직, 인력구조변화를 살펴보자. 첫째, 신기술의 도입에 따라 작업자들의 업무강도가 높아질 것으로 전망된다(Gutelius & Theodore, 2019: p.52~66). 특히 피킹단계 작업자에게 많은 변화를 준다. 기술 도입에 따라 효율성이 증가하기 때문에 그 속에서 기계와 같이 업무를 수행하는 사람들의 업무 강도 역시 증가할 수밖에 없는 것이다.

둘째, 신기술 도입은 사람이 수행하는 업무 내용 및 업무방식에 변화를 준다. 전체적인 인력 규모가 변하는 것은 물론, 수행하는 직무의 변화도 크게 발생한다. 즉 장비 운영 등의 업무는 자동화시스템으로 전환될 것이고 패키징 등의 직접적인 활동보다는 오류해결, 기기의 유지보수 등의 업무를 중심으로 사람의 업무가 전환하게 될 것으로 전망하였다(Bain & Company Inc, 2018).

[그림 3-21] 유통물류에서의 자동화에 따른 노동 변화 전망



자료: Bain & Company Inc(2018), p.26

작업자 관리방식도 변화할 것이다. 전통적인 물류센터에서 관리자들의 주요 역할은 사람을 관리하는 것이라면, 자동화된 물류센터에서는 관리자는 기계와 사람을 동시에 모니터링해야 하며 물류의 흐름을 시스템을 통해서 관리하게 된다. 알고리즘 방식의 도입은 작업장 통제의 새로운 형태로 도입되고 있기 때문이다. 앞서 쿠팡의 경우 바코드기술은 물품을 DB화하는 것임과 동시에 작업자의 위치 확인을 통해 모니터링을 하

는 용도로도 활용된다. 이를 통해 보다 효율적인 모니터링과 배치를 유도할 수 있다.

셋째, 신기술의 도입에 따라 직능수준이 높아지는 직업과 낮아지는 직업이 모두 존재하지만, 많은 직무에서 요구 직능 수준이 낮아지는 결과를 가져온다. 물류센터에서 요구되는 직업의 학력 요구 수준이나 자격 수준은 그리 높진 않다. 그러나 물류센터 내에서 피킹 등은 익숙해진 사람들이 보다 생산성이 높을 수 있다. 그러나 kiva같은 피킹 로봇기술의 도입은 기존의 RF기술에 비해서 다루기가 쉬워져서 교육시간이 짧아지고 따라서 해당직무는 보다 단기직화되는 경향이 생기고 있다. 또 AGV기술의 도입은 지게차 운전자들을 대체하거나 보다 직능 요구수준을 낮출 가능성이 커진다.

이와 다른 측면에서 기술은 인적그룹 및 직업별로 다르게 영향을 미칠 것으로 예상된다. 미국의 노동통계를 분석한 결과에 따르면(Gutelius & Theodore, 2019: p.61~66) 전통적인 물류센터와 비교할 때 전자상거래 물류센터 종사자가 여성의 비중이 높다. 전자상거래 물류센터에서 스케줄의 불안정성이 증가하여, 전통 물류센터와 비교하여 모든 물류센터 직업에서 여성과 24세 이하 인력의 비중이 높다.

넷째, 물류센터의 자동화에 따라 로봇, 피킹기기 등의 여러 자동화 기기의 증가는 기기 유지보수를 위한 기능인력이 필요하고, 이는 기존 물류센터 작업자들의 직무보다 높은 직능을 요구하고 그 수요가 늘어날 것으로 예상된다(Zebra technologies, 2015: p.4). Zebra technologies에서 업체들을 대상으로 한 물류센터 설문조사에 따르면 자동화 프로세스가 증가함에 따라 장비관련 기술인력을 확대할 계획이라고 응답한 기업이 66%에 이른다. 전체적으로 물류센터 내에서 저숙련 노동은 줄어들고 보다 높은 숙련이 요구됨에 따라 재교육의 이슈가 대두되고 있다. 아마존의 경우 기존의 10만 작업자들을 보다 높은 숙련수준이 요구되는 기능직종으로 전환하기 위한 프로그램을 제안하고 있다(Cutter, 2019.07.11.).

또한 장비 설치의 증가에 따라 전력이나 통신망을 위한 배선작업이 증가하고 있고 관련 인력 수도가 증가하고 있다.

한편, 물류센터의 고도화에 따라 새로운 자동화시스템 개발을 위한 개발 엔지니어 수요가 증가하고, 시스템 고도화 및 시스템 운영을 위한 SW엔지니어들의 수요가 증가한다. 우리나라 대표 유통 벤처기업들의 경우 초기투자가 많이 드는 물리적인 자동화

시스템의 확충하는 Mechanized 자동화유형이라기 보다는 정보시스템 구축을 통한 System 자동화 유형이나 내부 데이터에 기반한 운영효율화 시스템을 선택하는 경우가 많았다. 따라서 데이터분석을 위한 전문인력의 수요가 증가하였고, 별도로 조직화 하기도 하였다.

마지막으로 신기술 도입은 중장기적으로는 절대적인 일자리 감소로 이어질 것이라는 점이다(Gutelius & Theodore, 2019: p.52~66). Bain&Company Inc(2018)의 전망에 따르면 2030년까지 유통물류에서 자동화로 인해 70%가량의 인력 감소가 일어날 수 있다고 전망하고 있다. 가장 영향이 큰 기술이 자동 탑재 및 저장시스템 (Automated storage and retrieval system, AS/AR), Aubobagger 및 autoboxer 등 자동 패킹시스템, 센서 및 RFID태그의 적용, 드론 등이다.

그러나 효율성의 증가 및 사람의 대체로 인한 감소에도 불구하고 현재까지는 우리나라를 비롯하여 대부분의 국가에서 신기술의 도입이 물류센터 고용인력의 감소로 나타나지는 않는다. 이는 효율성이 증가하지만 절대적인 물류량의 증가하기 때문에 여전히 노동인력의 수요는 유지되거나 증가하고 있는 것이다. 따라서 이러한 절대적인 물류량의 증가가 언제까지 지속될 것인가에 따라 실제 고용인력의 감소가 이뤄지는 시점이 결정될 것으로 예상된다.

다음으로 자동화시스템 공급업체 관련한 변화를 살펴보자. 물류센터 자동화/효율화를 위해서는 자동화, IoT, ICT 등 다양한 산업을 후방산업의 시스템 공급에 의존하게 된다(중소벤처기업부(2017: p.48).

<표 3-9> 스마트 물류센터 분야 산업구조

후방산업	스마트 물류창고분야	전방산업
물류관리시스템	ICT연동기술 창고운영관리기술	이커머스
자동화		도매,소매
로봇		홈쇼핑
ICT, IoT		공장

자료: 중소벤처기업부(2017), p.49

물류 자동화 기기 및 제어와 관련해서는 물류업체 스스로가 새로운 자동화기기 공

기업체로서 사업을 확장해가는 경향도 있다. 오카도의 경우 대표적이다. 오카도는 유통기업들에게 자체 자동화솔루션을 제공하고 있고, 더 나아가 개발된 로봇 및 기기를 판매한다. 아마존의 ‘키보’는 대표적인 물류로봇으로 자리잡고 있다. 이를 위해서 개발 엔지니어를 자체적으로 확충하고 있다. 현재 오카도는 SW엔지니어 1200여명, HW엔지니어 약 400명을 두고 있고, 20여명의 엔지니어가 신기술만 전담하는 ‘10X’ 팀이 있다(한국경제신문, 2018.07.02.). 중국의 전자상거래업체인 JD로지스틱스는 자동화 및 AI 기술 고도화를 위해 실리콘밸리에 위치한 연구개발센터에 120명의 연구원을 고용하여 관련 기술을 개발 중이다²¹⁾. 또한 새로운 유통물류 환경구축을 위한 물류로봇 회사, 신선물류 회사, 물류 엔지니어링 회사 등이 등장 및 성장으로 발전 중이다.

국내의 경우 물류로봇과 컨베이어 시장이 확대되고 있는 상황이다.²²⁾ 한국로봇산업진흥원은 최근 3년간 판매량 기준 연평균 36% 증가하였고, 세계적인 시장도 30~40%의 증가율로 성장하고 있고 앞으로도 한동안은 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있다(한국로봇산업진흥원, 2018). 이에 따라 국내 자동화기기 업체들의 경우도 최근 자동화 기기 개발에 투자하고 있으나 아직은 초보 상태이고, 보관, 보충, 분류 영역의 설비 자동화는 선진국 수준으로 발전하는 중이다(김경훈 외, 2017; CLO, 2019.06.28.). 2019년도 국제물류산업대전에는 여러 업체들이 자율주행로봇, 무인지게차, 친환경 및 안전설비 등을 선보였다²³⁾.

21) <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%98%86%E5%B8%82> (접속일 2019.10.31.)

22) <http://blog.naver.com/Po0stView.nhn?blogId=ulogistics05&logNo=221482595636&parentCategoryNo=&categoryNo=17&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search> (접속일 2019.10.31.)

23) (접속일 2019.10.31.)

<http://www.ulogistics.co.kr/test/board.php?board=special2&command=body&no=323>

<http://www.ulogistics.co.kr/test/board.php?board=special2&command=body&no=314>

<http://www.ulogistics.co.kr/test/board.php?board=special2&command=body&no=317>

[그림 3-22] 물류업무 영역별 설비 자동화 수준



자료: CLO(2019.06.28.)

마지막으로 물류IT솔루션 기업 변화를 살펴보자. 금융과 더불어 유통·물류업종에서 타 업종에 비해서 IT투자 의자가 높은 편이다(디지털타임즈, 2018.02.01). 그 결과 앞서 물류산업 고용현황에서 살펴본 바와 같이 물류IT솔루션 분야의 성장과 정보통신관련직 종사자 비중의 증가가 굉장히 빠르게 이뤄지고 있다(표 4-7, 표 4-8). 이로 인하여 LG-CNS, 진코퍼레이션(아모레퍼시픽), 롯데정보통신, 한화기계, 현대무백스 등 SI사들이 최근 3년 사이에 물류SI로 진입하고 있다. 정부가 대기업의 공공사업 참여를 제한함에 따라 새로운 수요로 등장하는 물류SI로 진입하게 된 배경으로 알려져 있다.

이러한 물류 자동화시스템 및 물류 IT솔루션의 공급확대는 관련하여 개발 인력의 증가를 가져오긴 하지만, 직접적인 물류업체 내의 변화에 비해서 매출의 증대에 비해서 급격히 증가하지 않는다. 또한 기존 인력들의 전환을 통한 대응이 많은 관계로 새로운 인적자원 구조의 변화도 크게 기대하기도 쉽지는 않다.

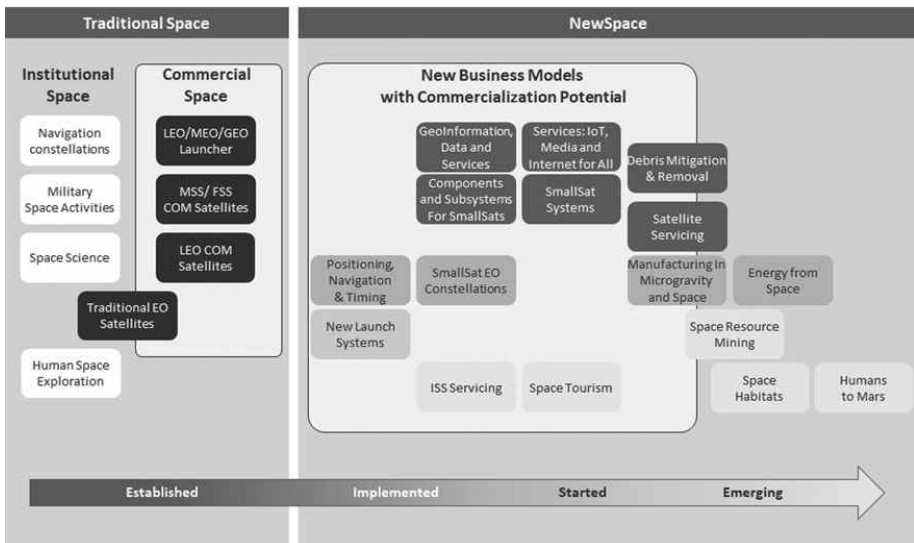
| 제4장 | 비즈니스 모델 변혁 유형: 뉴스페이스

제1절 뉴스페이스 등장에 따른 우주산업 변화

1. 뉴스페이스의 등장

최근 글로벌 우주산업 생태계에는 혁명이라 불릴 정도의 커다란 변화가 일어나고 있으며, 이러한 변화를 일컬어 ‘뉴스페이스(New Space)’라 한다(Mark Williamson, 2017). 기존의 전통적 우주산업은 정부 주도하에 항공우주 관련 민간 대기업과 독점적인 계약을 맺고 위성을 개발·제조하거나 로켓을 발사하는 비즈니스 모델이 일반적이던데 반해, 뉴스페이스 시대에는 새로운 서비스가 등장하고 있으며 최근 다른 산업에도 등장하는 비즈니스 모델들이 우주산업에도 적용되고 있다. 이에 따라 새로운 비즈니스 모델에 기반한 벤처기업, 창업기업들이 우주산업에 활발히 등장하고 있다.

[그림 4-1] 전통우주산업과 뉴스페이스산업의 사업영역 비교



자료: SpaceTech Partners(2016), p.2

뉴스페이스 사업영역은 위 그림에서도 확인하듯이, 재사용 발사체(로켓) 제작, 소형 군집 위성 제작 및 발사 등 기존 전통우주산업 영역에서의 변화뿐만 아니라, 위성데이터 분석 서비스, 위성 활용 인터넷 서비스 등 위성데이터 활용 서비스 분야로까지 확장하고 있다. 더 나아가 우주관광, 우주광물 채굴, 우주 거주지 건설 등 새로운 비즈니스 들이 기획되고 있다.

엘론 머스크 테슬라 CEO가 설립한 우주 기업 스페이스엑스(SpaceX)는 사용한 로켓을 다시 착륙시켜 재활용함으로써 위성 발사 비용을 크게 낮추었으며, 태양전지판 뿐만 아니라 로켓 엔진의 상당부분을 3D프린팅으로 생산하는 것을 개발하고 있다. 아마존 설립자인 제프 베조스가 설립한 블루오리진(Blue Origin) 역시 재사용 로켓 발사에 성공하였으며, 이를 바탕으로 우주여행사업 또한 계획하고 있다. 이와 같은 기술 혁신으로 위성의 개발 및 발사 기간과 단가가 낮춰지고 있으며(윤용식·민경주, 2016), 저궤도에 수백~수천대의 소형 군집위성을 쏘아 세계 위성인터넷망을 구축하고자 하는 비즈니스가 추진되고 있다. 세계 IT 대기업들이 투자한 미국의 원웹(OneWeb), 스페이스엑스의 ‘스타링크(Starlink) 프로젝트’, 블루오리진의 ‘프로젝트 카이퍼(Project Kuiper)’ 등이 바로 그것이다(미래&과학, 2019. 5. 24). 세계 위성인터넷망 구축 비즈니스를 위해 이들 기업들은 이미 위성을 쏘아 올리기 시작하였으며, 선두 주자인 원웹은 2020년 시험 서비스를 목표로 하고 있다.

또한, 전 세계의 수많은 인공위성으로부터 생산되는 사진, 영상 등의 엄청난 데이터를 빅데이터, AI 기술을 활용·분석하여 소비자들이 직면한 문제를 해결해 주는 서비스가 경쟁적으로 개발되어지고 있다²⁴⁾. 위성 데이터는 현재 금융, 건설, 농업, 수산, 임업, 국방, 유통, 스포츠, 엔터테인먼트 등 대부분의 산업분야에서 활용되고 있으며, 대표적인 기업으로는 스페이스노우(SpaceKnow), 오비탈인사이트(Orbital Insight) 등이 있다.

스페이스노우는 인공위성 운영업체로부터 중국 전역 공업지대 6,000여 곳이 포착된 위성사진 22억장을 입수·분석해 ‘인공위성 제조업지수(SMI)’를 발표하고 있으며,

24) 지구관측(EO: Earth Observation) 서비스 산업으로 사진 영상 등 위성 데이터의 단순 판매가 아닌 데이터의 가공 및 분석을 통해 새로운 부가가치를 창출하는(Value adding) 영역임

오비탈인사이드는 위성 사진에 나타난 오일탱크의 그림자와 크기를 인공지능으로 파악하여 중국 전체 오일 보유량 등을 추정하고 이를 바탕으로 원유가격을 예측하고 있다. 이와 같이 빅데이터·AI를 활용하여 위성데이터를 분석하는 기업들에 대한 투자는 줄을 잇고 있으며, 인사이트는 2017년 5,000만 달러(536억원)의 자금을 투자 받았고, 스페이스노우 역시 400만 달러(43억원)의 자금을 투자 받았다.

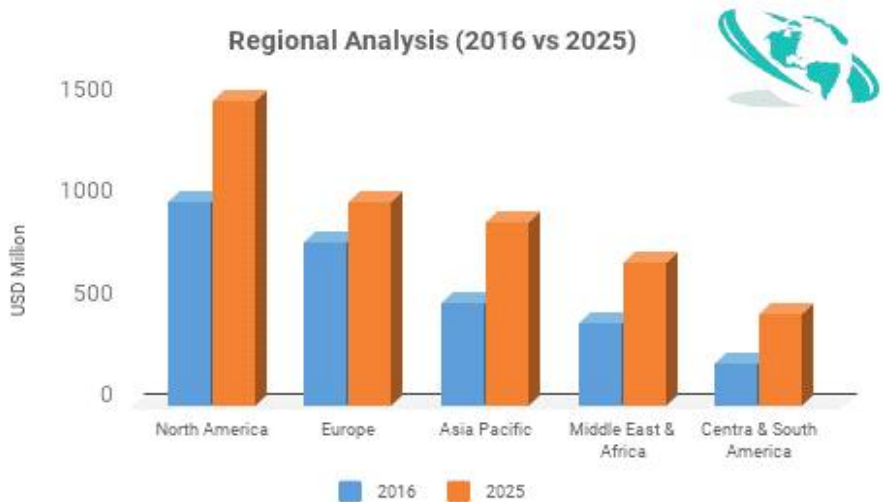
이처럼 초소형 큐브위성 사진을 활용한 분석은 매우 활성화하는 추세이며, 우주산업시장 분석업체인 유로컨설팅에 따르면 지난 10년간 큐브위성이 탑재된 로켓이 약 730기가 발사된 것으로 집계되고 있으며 향후 10년간 2,200개 이상의 인공위성이 발사될 것으로 예상되고 있다(중앙일보, 2019. 1. 29). 그 결과, 2017년 46억 달러(5조 1,500억 원) 규모의 위성사진 시장은 향후 2027년 114억 달러(12조 7,600억 원) 규모로 두 배 이상 증가할 것으로 전망된다(중앙일보, 2019. 1. 29).

전 세계적으로 우주산업 특히 뉴스페이스에 뛰어든 스타트업이 빠르게 늘고 있다. 전 세계 뉴스페이스 기업 수는 2011년 125개에서 2017년 약 1,000개로 증가했으며, 10년 안에 1만개 이상의 뉴스페이스 기업이 출현할 것으로 예상되고 있다²⁵⁾. 또한, 시장조사업체 브라이스텍(Bryce)에 따르면, 연간 최대 30억 달러(3조 3,600억 원)의 자금이 우주 스타트업에 투자되었으며, 우주 스타트업에 전문적으로 투자하는 벤처캐피탈만 해도 180곳에 이른다(IT조선, 2019. 1. 3).

뉴스페이스 영역에서 새로운 비즈니스에 기반한 스타트업이 급속히 생겨나면서 우주산업 역시 향후 수십년 내 수천조원 규모로 성장할 것으로 전망된다. 모건스탠리는 현재 3,500억 달러(400조원) 규모의 우주 시장이 2040년이면 1조 1,000억 달러(1,240조 원) 규모로 커질 것으로 전망하고 있다(IT조선, 2019. 1. 3). 이는 미국 국내총생산(GDP)의 5% 수준이다. 시장 조사 및 컨설팅 기업인 아바센트(Avascent)는 미국의 경우 뉴스페이스 시장의 market share가 2018년 기준 6.5% 정도로 추산하고 있다. 또 다른 시장 조사 및 컨설팅 기업인 GME는 다음 그래프와 같이 뉴스페이스 시장 규모를 전망하고 있다. 전체적으로 2025년에는 2016년의 1.5배 수준으로 뉴스페이스 시장이 커질 것으로 전망하고 있다.

25) NewSpace Global, <https://newspaceglobal.com>, 2019.3.12

[그림 4-2] 뉴스페이스산업의 시장 전망



자료: GME(<https://www.globalmarketestimates.com/global-new-space-market/>, 2019.6.17.)

결국, 변화가 거의 없던 우주산업 분야에서도 3D 프린팅, AI, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술과의 융합 등으로 새로운 비즈니스 모델에 기반한 스타트업이 생겨나고 이들이 뉴스페이스라고 하는 새로운 산업 영역을 구축할 정도로 성장하고 있다. 기술의 발달로 기존 전통우주산업 분야에서의 일자리는 줄어들 가능성은 존재하나, 뉴스페이스 영역에서의 4차산업혁명 기술 분야 일자리는 새롭게 생겨나고 있으며, 이들 스타트업들이 성장함에 따라 일자리 증가는 더욱 커질 것으로 예측된다. 모건스탠리의 전망처럼 향후 우주 시장이 현재의 3배 규모로 성장한다면, 우주시장에서의 새로운 일자리는 계속 만들어질 것이다.

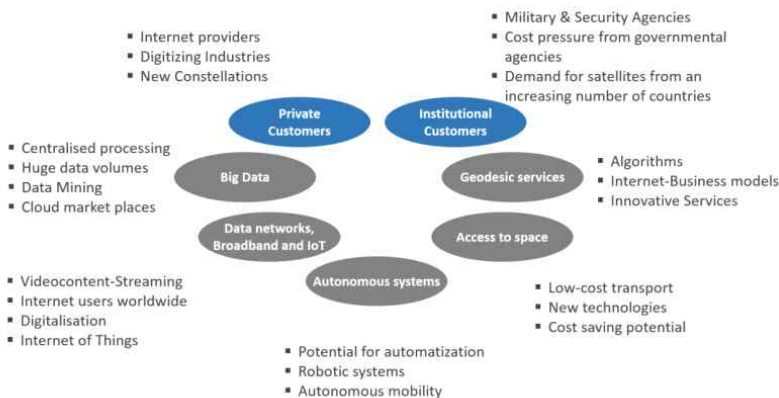
<표 4-1> 우주분야 새로운 비즈니스모델 사례

※ 우주분야 새로운 비즈니스모델 사례(해외)

- 에어버스(유럽) : 2020년까지 자체적으로 우주쓰레기를 식별하고 추적해 그물로 포획
- 스페이스X, 블루오리진(미국) : 사용한 로켓을 다시 착륙시켜 재활용
- 플래네티리리소스(미국) : 지구 근접 궤도를 도는 소행성에서 플래티늄, 이리듐 등 희귀금속 채취
- 마스시티디자인(미국) : 3D프린터를 활용해 화성에 기지 건설 계획
- 오오바야시구미건설(일본) : 일반인이 이용할 수 있는 우주 엘리베이터 개발 계획
- 버진갤럭틱(영국) : 모선을 통해 발사되는 스페이스십2 개발 및 우주관광 사업 추진
- 원웹(미국) : 저궤도에 600개 이상의 인공위성을 모다 2020년까지 전세계에 인터넷 서비스 제공 계획
- 아스트로 랩스(미국) : 소형위성 관련 가상 시뮬레이션, 평가 등의 컨설팅
- 큐브캡(미국) : 소형 우주선을 활용해 택배(우주택배) 서비스 계획
- 맵박스(미국) : 지도 디자인 제작 플랫폼을 구축하는데 위성정보 이용
- 오비탈인사이트(미국) : 위성 이미지를 분석하여 원유 가격과 같은 경제, 산업 분야 예측 서비스 제공
- ALTE(일본) : 우주에 인공 별뿔별을 만드는 계획
- 텐이연구소(중국) : 상업용 과학 실험 위성을 발사하여 중국 과학자들에게 이를 활용한 다양한 우주, 통신 관련 실험 기회를 제공하고 그에 대한 사용료를 받음
- 주텐웨이싱 : 인공위성을 통한 엔터테인먼트 사업 진출(인공위성에 360도 카메라 설치하고 지구에서 VR 안경으로 우주를 실시간 관람하는 ‘우주VR’, 인공위성에 달린 LED 스크린을 통해 우주 배경으로 셀카를 찍는 ‘우주셀카’ 등)

자료: 이윤준 외(2018), p101

[그림 4-3] 뉴스페이스의 새로운 비즈니스 기회

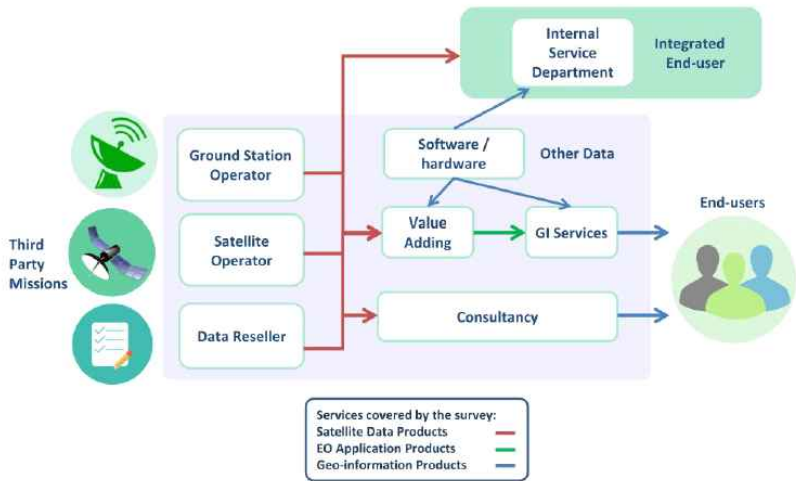


자료: Noosphere Ventures(<https://www.noosphereventures.com/>, 2019.6.5.)

2. 지구관측 서비스(EO Service) 산업

[그림 4-4] 지구관측(EO) 서비스 산업의 밸류체인

EO Services Value Chain



자료: EARSCEuropean Association of Remote Sensing Companies)(2017), p15

뉴스페이스 영역 중 빅데이터, AI 등 4차산업혁명 기술과 결합하여 급속하게 발전하고 있는 분야야 지구관측 서비스(EO Service) 분야이다. 앞서 언급한 바와 같이 스페이스노우(SpaceKnow), 오비탈인사이트(Orbital Insight) 등이 대표적인 창업기업으로 우주개발 후발주자인 우리나라가 ICT 분야 강점을 기반으로 도전해 볼 여지가 있는 우주산업 분야이다. 지구관측 서비스 산업에서 뉴스페이스 영역은 아래 밸류체인 그림 상 오른쪽에 위치한 Value-adding, GI service, Consultancy 등으로 지구관측 고부가가치 서비스 영역(EO value-adding sector)으로 일컬어지기도 한다.

지구관측 고부가가치 서비스 영역(EO value-adding sector)은 4차산업혁명 기술의 등장과 병행하여 급속히 성장하고 있는 분야로 국방 및 보안, 에너지 및 자원 분야 뿐만 아니라 건설, 유통, 엔터테인먼트, 금융 등 거의 모든 산업분야에 활용되고 있다. 이에 따라 관련 시장 규모 역시 기하급수적으로 증가할 것으로 전망하기도 한다.

[그림 4-5] 지구관측(EO) 서비스 적용 분야 및 시장



자료: EARSC(European Association of Remote Sensing Companies)(2015), p.17

<표 4-2> 유럽 EO service 시장 전망

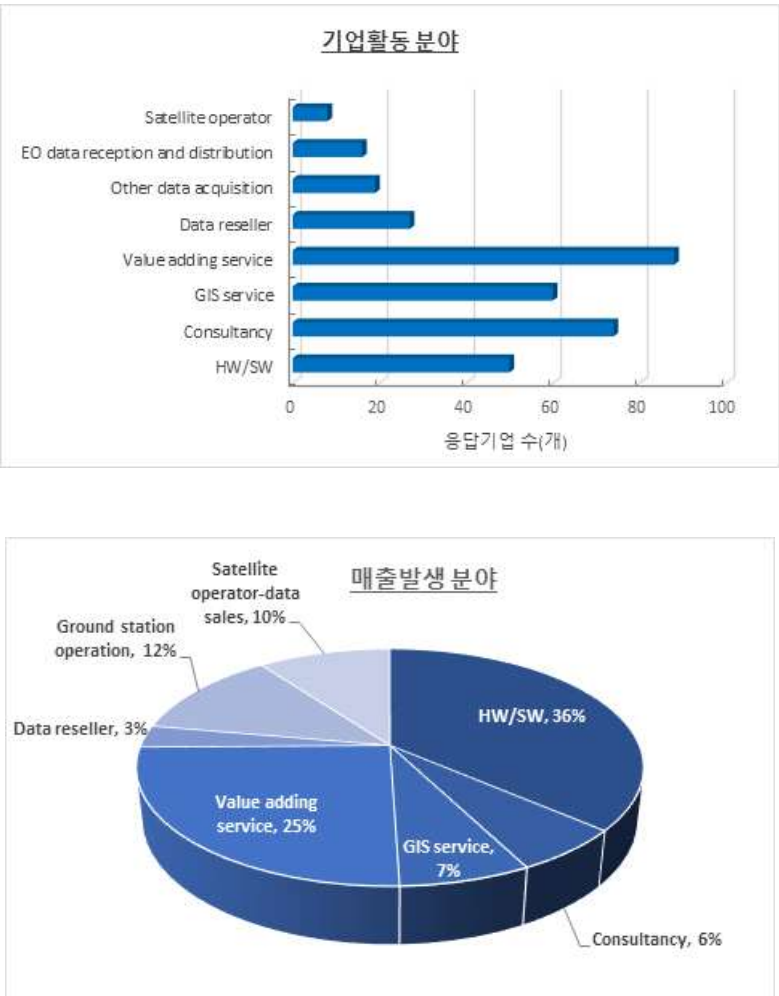
(단위: 백만 유로)

분야	2015	2020	비고
Agriculture	71	221	Focus on precision farming only
Forestry	36	41	
Renewable Energy	22	44	Solar, wind, hydro, biomass
Urban development	45	99	Urban monitoring
Ocean monitoring	103	116	

자료: BDV(Big Data Value Association)(2017), p11

지구관측 서비스 산업의 유럽현황을 살펴보면 다음과 같다. EARSC(European Association of Remote Sensing Companies)의 조사에 따르면, 2016년 기준 유럽 및 캐나다에서 활동하는 EO service 기업은 510개이다. 지구관측 서비스 기업의 활동 분야 및 매출발생 분야를 살펴보면, 인공위성 운영 및 위성 데이터 판매보다는 GIS 서비스, Value adding 서비스, 컨설팅 및 관련 HW/SW 판매 등의 비중이 더 높다.

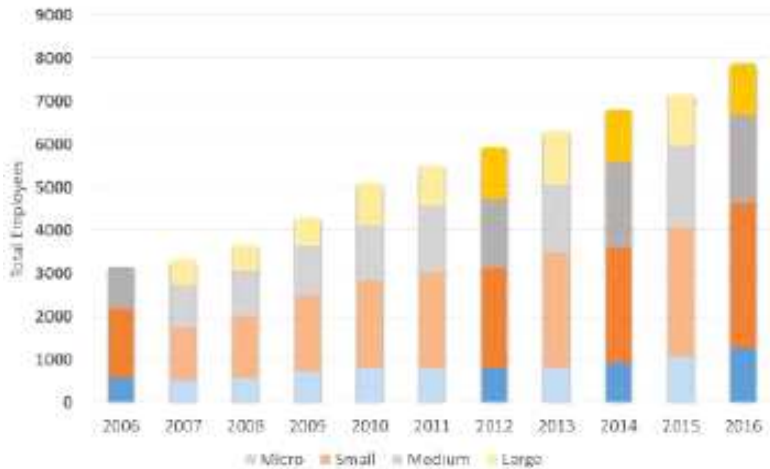
[그림 4-6] 지구관측(EO) 서비스 기업의 활동분야 및 매출발생 분야



자료: EARSC(European Association of Remote Sensing Companies)(2017), p.10 참조

또한, 지구관측 서비스 기업의 총 종사자 수는 7,877명에 이르며 꾸준히 증가하고 있다(EARSC, 2017).

[그림 4-7] 지구관측(EO) 서비스 분야 종사자 수 추이

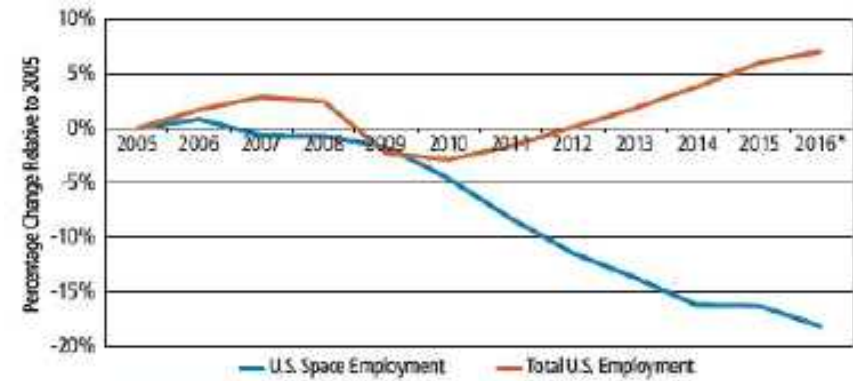


자료: EARSCEuropean Association of Remote Sensing Companies)(2017), p.6

3. 뉴스페이스 등장에 따른 우주산업 일자리 전망

다음 그림은 미국의 ‘Space Report 2017(Space Foundation, 2018)’에 소개된 미국 우주산업의 고용변화를 나타낸 그래프이다. 이에 따르면 미국 전체산업의 고용은 증가세로 돌아선 반면, 미국 제조산업과 마찬가지로 미국 우주산업의 고용은 과거 10년 동안 꾸준히 감소하고 있는 것으로 나타나고 있다. 가장 인력이 많이 감소한 분야는 민간 위성통신 분야로 2005년 18,766명에서 2016년 8,633명으로 10년 사이 절반가까이 감소하였다(임창호, 2018).

[그림 4-8] 미국 우주산업 고용변화('05-'16)



*Preliminary totals for the second quarter of 2016
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics

원자료: Space Foundation(2018), "Space Report 2017"

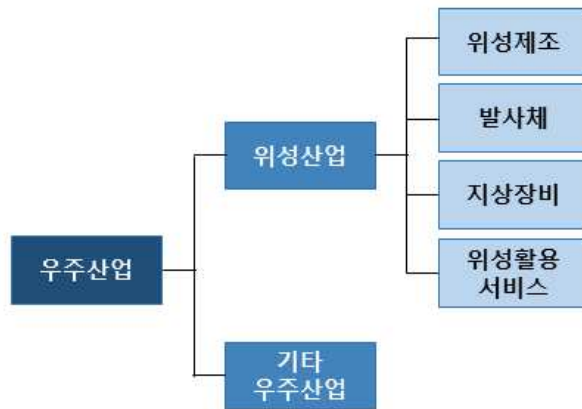
자료: 임창호(2018), "미국 우주산업의 고용 변화와 임금", p.1

다만, 뉴스페이스 영역에서 새로운 비즈니스에 기반한 스타트업이 급속히 생겨나면
서 우주산업 역시 향후 수십년 내 수천조원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있기 때문
에 위 그래프와 같은 고용감소는 증가세로 돌아설 것으로 예측된다. 특히, 지구관측
고부가가치 서비스 영역(EO value-adding sector)에서는 AI, 빅데이터 등 데이터
사이언티스트와 컨설턴트 등 기존 전통 우주산업에서는 존재하지 않았던 전문가 일자
리가 새롭게 생겨나고 있다.

제2절 국내 우주산업 분야 인력 현황 및 특징²⁶⁾

위성산업의 밸류체인은 크게 위성체 제조, 발사 서비스, 위성 대역폭 임대 및 판매, 지상장비 제조, 위성활용 서비스 분야로 크게 5가지로 구분되며, 위성산업의 가장 큰 비중을 차지하는 위성활용 서비스 분야는 위성방송 서비스, 고정위성 서비스, 이동위성 서비스, 원격 탐사 및 영상 서비스로 크게 네 가지로 나뉘어 진다.

[그림 4-9] 우주기술 시장 분류체계



자료: 이윤준 외(2018), p.6 참조

‘2018 우주산업 실태조사²⁷⁾’에 따르면, 2017년 우주산업에 참여한 기업체는 총 326개이며, 이들 기업체의 우주산업 분야 매출은 약 3조 3,931억원으로 전년 대비 22.1% 증가하였고, 우주활용 분야의 매출이 전체 매출액의 88.8% 차지하는 것으로 조사되고 있다.

26) 우주산업실태조사 원자료(국가통계포털: KOSIS) 및 각 년도 보고서를 참조하여 작성

27) 한국우주기술진흥협회(2018), 「2018 우주산업 실태조사」, 과학기술정보통신부.

1. 우주산업 분야 기업체 인력 현황

‘2018 우주산업 실태조사’에 따르면, 국내 우주산업 분야 기업체의 2017년도 인력 현황은 다음 <표 5-3>과 같이 나타난다.

<표 4-3> 우주산업 관련 기업체 인력현황(2017)

분야	대분류	중분류	2017	
			기업체	
			인원 (명)	비율 (%)
우주기기제작	위성체 제작		730	10.9
	발사체 제작		574	8.6
	지상장비	지상국 및 시험시설	319	4.8
		발사대 및 시험시설	334	5.0
		(소계)	653	9.8
	우주보험		64	1.0
소계		2,021	30.1	
우주활용	위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	767	11.4
		위성방송통신	2,476	36.9
		위성항법	1,378	20.5
		(소계)	4,621	68.8
	과학연구	지구과학	32	0.5
		우주 및 행성과학	12	0.2
		천문학	9	0.1
		(소계)	53	0.8
	우주탐사	무인우주탐사	13	0.2
		유인우주탐사	-	-
		(소계)	13	0.2
소계		4,687	69.9	
합계		6,708	100.0	

자료: 국가통계포털(KOSIS), 우주산업실태조사, 우주 분야별 인력현황
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_12701N_028&conn_path=I3 (2019.6.5. 접속)

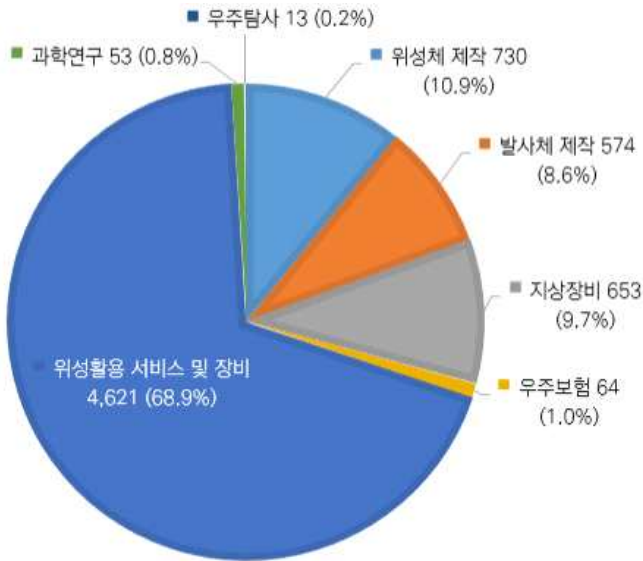
국내 소재 우주산업 관련 기업체 인력은 2017년 기준 총 6,708명으로 조사되었다. 이 중 우주기기제작 분야 인력은 2,201명으로 전체 인력의 30.1%를, 우주활용 분야 인력은 4,687명으로 69.9%를 차지하였다.

가. 분야별 인력현황

세부 분야별 인력현황을 보면, 위성활용 서비스 및 장비 관련 인력이 4,621명으로 전체 인력에서 가장 높은 비중(68.9%)을 차지하였고, 다음 비중은 위성체 제작 10.9%(730명), 발사체 제작 8.6%(574명) 등 순으로 나타났으며, 우주탐사 인력 비중이 0.2%(13명)로 가장 낮게 나타났다.

[그림 4-10] 우주산업 관련 기업체 분야별 인력현황(2017)

(단위: 명)



자료: 2018 우주산업실태조사, p.63, 그림 3-19 참조 및 위 <표 5-3> 토대로 정리

나. 직능별·학력별 인력현황

우주산업 관련 기업체의 직능별 인력현황을 보면, 연구기술직이 3,655명(54.5%)으로 가장 많고, 이어 사무직 1,716명(25.6%), 생산직 804명(12.0%) 순으로 나타났다.

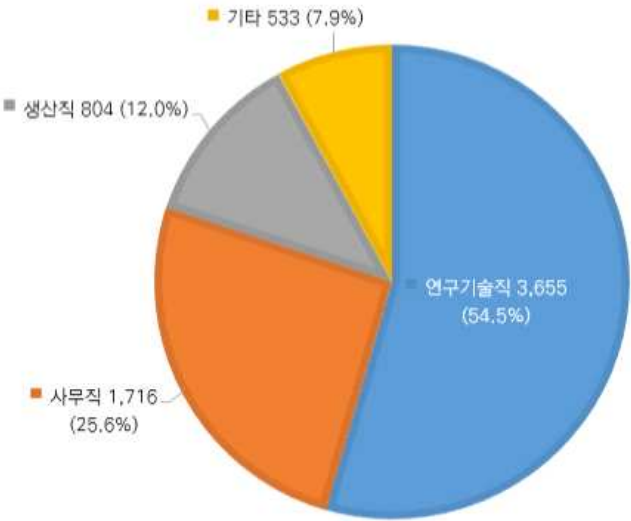
<표 4-4> 우주산업 기업체 직능별 인력현황(2017)

직능	인원 (명)	비율 (%)
연구기술직	3,655	54.5
사무직	1,716	25.6
생산직	804	12.0
기타	533	7.9
합계	6,708	100.0

자료: 국가통계포털(KOSIS), 우주산업실태조사, 직능별 인력현황
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_12701N_027&conn_path=I3 (2019.6.5. 접속)

[그림 4-11] 우주산업 기업체 직능별 인력현황(2017)

(단위: 명)



자료: 2018 우주산업실태조사, p.66, 그림 3-20 참조 및 위 <표 5-4> 토대로 정리

학력별 인력현황을 보면, 학사가 3,941명(58.8%)으로 전체 인력의 절반 이상을 차지하였고, 그 다음은 석사 1,405명(20.9%)으로 나타났다. 박사는 233명으로 전체 인력의 3.5%에 해당하며 가장 낮은 비중을 보였다.

〈표 4-5〉 우주산업 기업체 학력별 인력현황(2017)

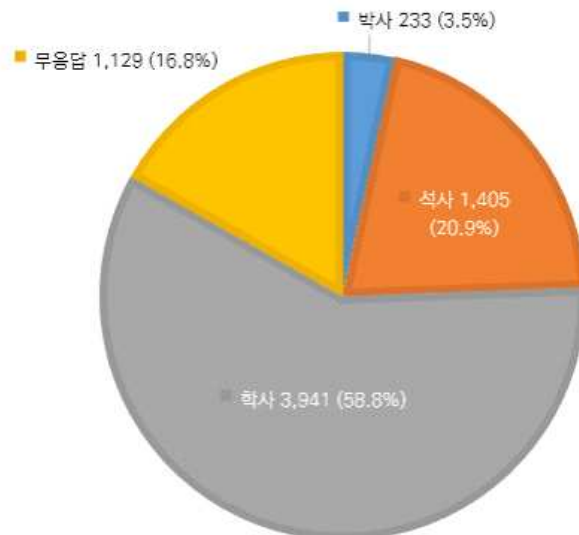
학력	인원 (명)	비율 (%)
박사	233	3.5
석사	1,405	20.9
학사	3,941	58.8
무응답	1,129	16.8
합계	6,708	100.0

자료: 국가통계포털(KOSIS), 우주산업실태조사, 성별/학력별 인력현황

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_12701N_026&conn_path=I3 (2019.6.5. 접속)

[그림 4-12] 우주산업 기업체 학력별 인력현황(2017)

(단위: 명)



자료: 2018 우주산업실태조사, p.67, 그림 3-21 참조 및 위 〈표 5-5〉 토대로 정리

다. 전공별 인력현황

전공별 인력현황을 보면, 전기/전자/IT 관련학과 전공 인력이 2,540명(37.9%)으로 가장 많았고, 그 다음은 비관련학과 1,668명(24.9%), 기타공학 관련학과 1,061명(15.8%) 순으로 나타났다. 항공우주공학과 전공 인력은 347명으로 전체 인력에서 두 번째로 낮은 비중(5.2%)을 차지하였다.

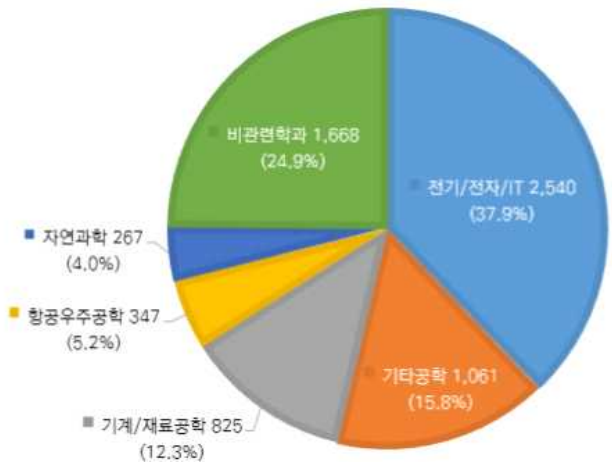
<표 4-6> 우주산업 기업체 전공별 인력현황(2017)

전공	인원 (명)	비율 (%)
전기/전자/IT 관련학과	2,540	37.9
기타공학 관련학과	1,061	15.8
기계/재료공학 관련학과	825	12.3
항공우주공학과	347	5.2
자연과학 관련학과	267	4.0
비관련학과	1,668	24.9
합계	6,708	100.0

자료: 2018 우주산업실태조사, p.68, 표 3-17 토대로 정리

[그림 4-13] 우주산업 기업체 전공별 인력현황(2017)

(단위: 명)



자료: 2018 우주산업실태조사, p.68, 표 3-17 토대로 정리

라. 근속년수별 · 연령별 인력현황

근속년수별 인력현황을 보면, 5년 미만 근속 인력이 2,617명(39.0%)으로 가장 많았고, 이어 5~10년 미만 1,970명(29.4%), 10~15년 미만 1,228명(18.3%) 순으로 나타났다.

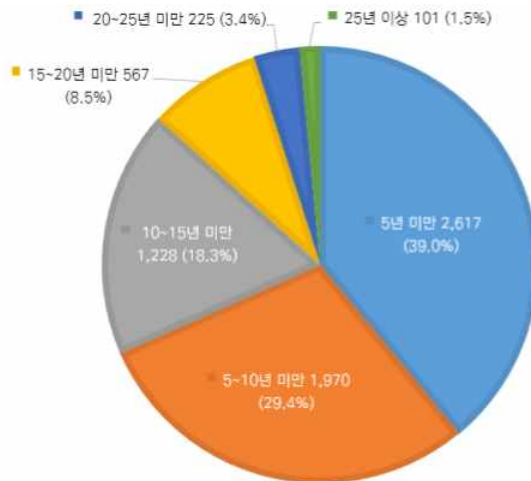
<표 4-7> 우주산업 기업체 근속년수별 인력현황(2017)

근속년수	인원 (명)	비율 (%)
5년 미만	2,617	39.0
5~10년 미만	1,970	29.4
10~15년 미만	1,228	18.3
15~20년 미만	567	8.5
20~25년 미만	225	3.4
25년 이상	101	1.5
합계	6,708	100.0

자료: 2018 우주산업실태조사, p.69, 표 3-18 토대로 정리

[그림 4-14] 우주산업 기업체 근속년수별 인력현황(2017)

(단위: 명)



자료: 2018 우주산업실태조사, p.69, 표 3-18 토대로 정리

연령별 인력현황을 보면, 30대가 2,725명(40.6%)으로 가장 많았고, 다음으로 40대 1,958명(29.2%), 30세 미만 1,423명(21.2%) 순으로 나타났다.

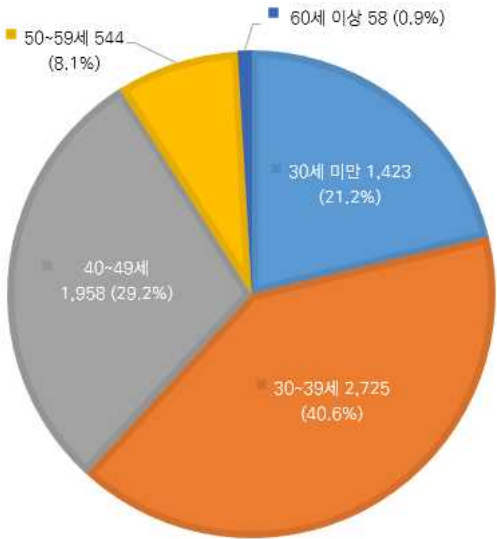
<표 4-8> 우주산업 기업체 연령별 인력현황(2017)

연령	인원 (명)	비율 (%)
30세 미만	1,423	21.2
30~39세	2,725	40.6
40~49세	1,958	29.2
50~59세	544	8.1
60세 이상	58	0.9
합계	6,708	100.0

자료: 2018 우주산업실태조사, p.71, 표 3-20 토대로 정리

[그림 4-15] 우주산업 기업체 연령별 인력현황(2017)

(단위: 명)



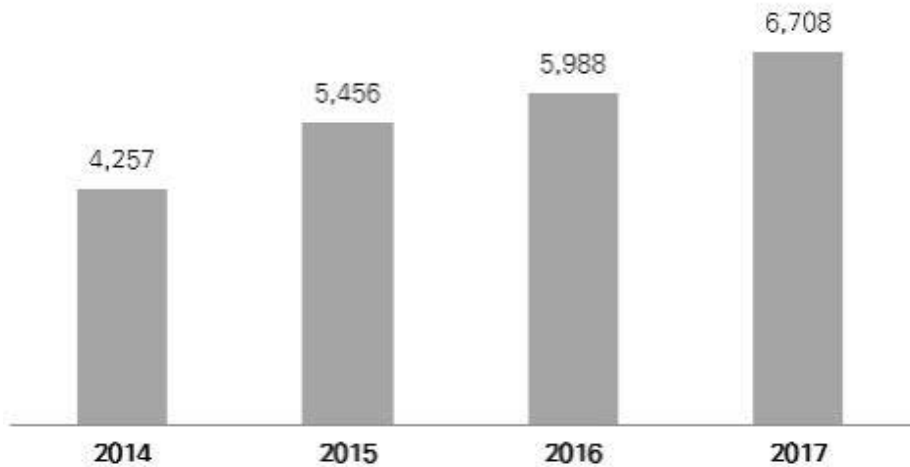
자료: 2018 우주산업실태조사, p.71, 표 3-20 토대로 정리

2. 우주산업 분야 기업체 인력 변화 추이

우주산업 관련 기업체의 인력 수는 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2014년도 우주산업 기업체 총 종사자는 4,257명이었으며, 2017년도에는 6,708명으로 3년 새 전체 인력이 약 1.6배 증가했다. 2017년 기준 전년대비 증감률은 12%로 나타났다. ‘2018 우주산업 실태조사’ 보고서에서는 이러한 인력 증가세는 위성활용 서비스 및 장비 분야의 매출액이 증가하였기 때문인 것으로 분석하고 있다(한국우주기술진흥협회, 2018).

[그림 4-16] 우주산업 관련 기업체 인력 변화 추이(2014-2017)

(단위: 명)



자료: <표 5-9> 토대로 정리

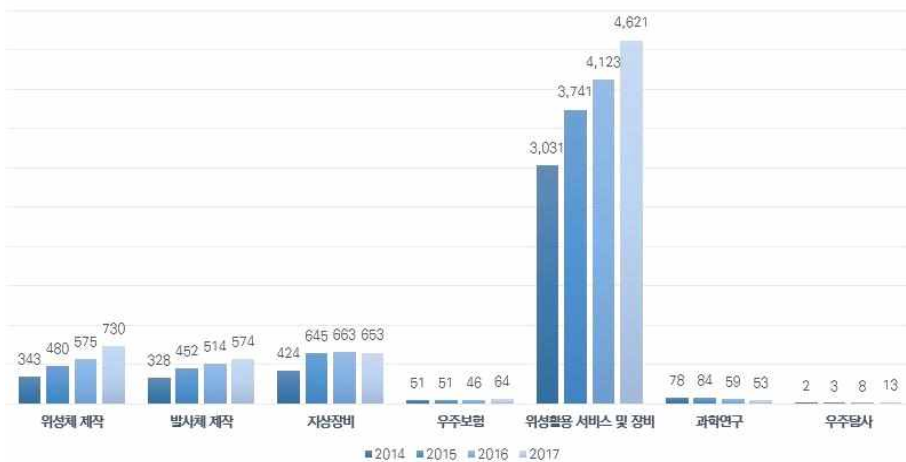
가. 분야별 인력 변화 추이

분야별 인력 변화 추이를 살펴보면, 대부분의 분야가 인력 증가 추세를 보이는 것을 알 수 있다. 연평균 증가율이 가장 높은 분야는 우주탐사(86.6%)이고, 가장 낮은 분야는 과학연구(-12.1%)이다. 과학연구 분야의 경우 전년 대비 인력 증감률이 2016년에

는 -29.8%, 2017년에는 -10.2%를 기록하며, 다른 분야와 달리 인력이 전반적으로 감소하는 추세를 보였다. 우주탐사 분야 인력의 경우 전체 인력에서 차지하는 비중은 2017년 기준 0.2%로 매우 낮지만, 전년 대비 증감률은 2016년 166.7%, 2017년 62.5%로 높은 증가세를 보였다.

[그림 4-17] 우주산업 관련 기업체 분야별 인력 변화 추이(2014-2017)

(단위: 명)



자료: <표 5-9> 토대로 정리

<표 4-9> 우주산업 관련 기업체 인력 변화 추이(2014-2017)

분야	대분류	중분류	2014		2015		증감률 ¹ (%)	2016		증감률 ¹ (%)	2017		증감률 ¹¹ (%)	연평균 증가율 (%)
			기업체		기업체			기업체			기업체			
			인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)		인원 (명)	비율 (%)		인원 (명)	비율 (%)		
우주기기 제작	위성체 제작		343	8.1	480	8.8	39.9	575	9.6	19.8	730	10.9	27.0	28.6
	발사체 제작		328	7.7	452	8.3	37.8	514	8.6	13.7	574	8.6	11.7	20.5
	지상장비	지상국 및 시험시설	160	3.8	312	5.7	95.0	296	4.9	-5.1	319	4.8	7.8	25.9
		발사대 및 시험시설	264	6.2	333	6.1	26.1	367	6.1	10.2	334	5.0	-9.0	8.2
		(소계)	424	10.0	645	11.8	52.1	663	11.0	2.8	653	9.8	-1.5	15.5
	우주보험		51	1.2	51	0.9	0.0	46	0.8	-9.8	64	1.0	39.1	7.9
소계			1,146	26.9	1,628	29.8	42.1	1,798	30.0	10.4	2,021	30.1	12.4	20.8
우주활용	위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	350	8.2	582	10.7	66.3	669	11.2	14.9	767	11.4	14.6	29.9
		위성방송통신	1,939	45.5	2,043	37.4	5.4	2,057	34.4	0.7	2,476	36.9	20.4	8.5
		위성항법	742	17.4	1,116	20.5	50.4	1,397	23.3	25.2	1,378	20.5	-1.4	22.9
		(소계)	3,031	71.1	3,741	68.6	23.4	4,123	68.9	10.2	4,621	68.8	12.1	15.1
	과학연구	지구과학	43	1.0	65	1.2	51.2	39	0.7	-40.0	32	0.5	-17.9	-9.4
		우주 및 행성과학	18	0.4	15	0.3	-16.7	11	0.2	-26.7	12	0.2	9.1	-12.6
		천문학	17	0.4	4	0.1	-76.5	9	0.2	125.0	9	0.1	0.0	-19.1
		(소계)	78	1.8	84	1.6	7.7	59	1.1	-29.8	53	0.8	-10.2	-12.1
	우주탐사	무인우주탐사	2	0.0	3	0.1	50.0	8	0.1	166.7	13	0.2	62.5	86.6
		유인우주탐사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(소계)	2	0.0	3	0.1	50.0	8	0.1	166.7	13	0.2	62.5	86.6
소계			3,111	73.1	3,828	70.2	23.0	4,190	70.0	9.5	4,687	69.9	11.9	14.6
합계			4,257	100.0	5,456	100.0		5,988	100.0	9.8	6,708	100.0	12.0	16.4

주1: (당해년도-전년도)/전년도×100

자료: 국가통계포털(KOSIS), 우주산업실태조사, 우주 분야별 인력현황 토대로 정리 http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_12701N_028&conn_path=l3
(2019.6.10. 접속)

나. 직능별 · 학력별 인력 변화 추이

우주산업 기업체의 직능별 인력 변화 추이를 보면, 모든 직능 부문에서 종사자 수가 증가한 것을 확인할 수 있다. 다만, 각 년도에서 각 직능이 차지하는 비중을 살펴보면, 연구기술직은 2014년 44.3%에서 2017년 54.5%로 그리고 생산직은 2014년 7.8%에서 2017년 12%로 증가한 반면, 사무직은 2014년 28.9%에서 2017년 25.6%로 감소한 것으로 나타났다. 연평균 증가율이 가장 큰 직능은 생산직(34%)이다.

〈표 4-10〉 우주산업 기업체 직능별 인력 변화 추이(2014-2017)

직능	2014		2015		2016		2017		연평균 증가율 (%)
	인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)	
연구기술직	1,887	44.3	2,934	53.8	3,242	54.1	3,655	54.5	24.7
사무직	1,232	28.9	1,576	28.9	1,622	27.1	1,716	25.6	11.7
생산직	334	7.8	623	11.4	710	11.9	804	12.0	34.0
기타	272	6.4	323	5.9	414	6.9	533	7.9	25.1
무응답	532	12.5	-	-	-	-	-	-	-
합계	4,257	100.0	5,456	100.0	5,988	100.0	6,708	100.0	16.4

자료: 국가통계포털(KOSIS), 우주산업실태조사, 직능별 인력현황 토대로 정리

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_12701N_027&conn_path=I3(2019.6.10. 접속)

〔그림 4-18〕 우주산업 기업체 직능별 인력 변화 추이(2014-2017)

(단위: 명)



자료: 〈표 5-10〉 토대로 정리

학력별 인력 변화 추이를 보면, 학·석·박사 학력자별 수는 전반적으로 꾸준히 증가하는 것을 알 수 있다. 다만, 석사 학력자의 경우 2016년은 1,493명(24.9%)인데 반해 2017년은 1,405명(20.9%)으로 전년 대비 소폭 감소하였다. 연평균 증가율이 가장 높은 학력군은 석사(32.7%) 그리고 박사(30.9%) 순으로 나타났다. 학사 학력자 수의 연평균 증가율은 16.7%로 석사·박사군 대비 낮은 수치를 보였다.

〈표 4-11〉 우주산업 기업체 학력별 인력 변화 추이(2014-2017)

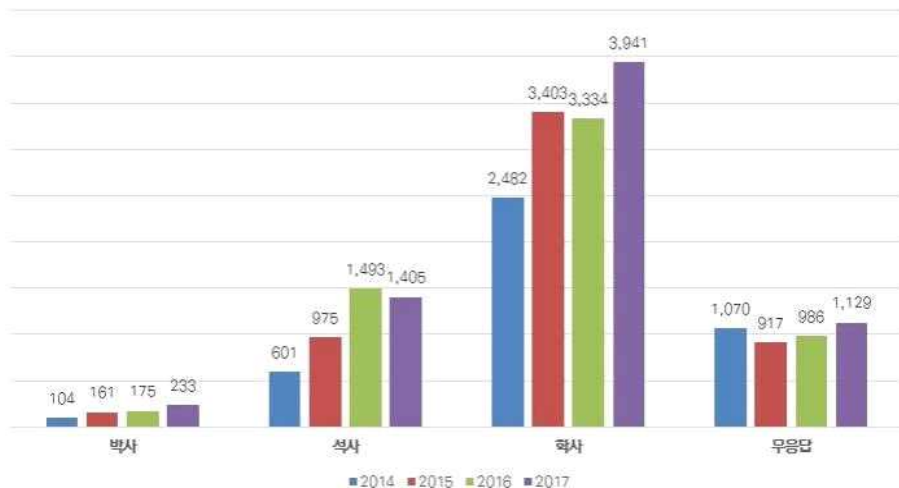
학력별	2014		2015		2016		2017		연평균 증가율 (%)
	인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)	
박사	104	2.4	161	3.0	175	2.9	233	3.5	30.9
석사	601	14.1	975	17.9	1,493	24.9	1,405	20.9	32.7
학사	2,482	58.3	3,403	62.4	3,334	55.7	3,941	58.8	16.7
무응답	1,070	25.1	917	16.8	986	16.5	1,129	16.8	1.8
합계	4,257	100.0	5,456	100.0	5,988	100.0	6,708	100.0	16.4

자료: 국가통계포털(KOSIS), 우주산업실태조사, 성별/학력별 인력현황 토대로 정리

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_12701N_026&conn_path=13 (2019.6.10. 접속)

〔그림 4-19〕 우주산업 기업체 학력별 인력 변화 추이(2014-2017)

(단위: 명)



자료: 〈표 5-11〉 토대로 정리

다. 전공별 인력 변화 추이

전공별 인력 변화 추이를 보면, 대부분의 전공이 증가 추세를 보이는 가운데, 기계/재료공학 관련 전공의 인력 수는 점차 소폭으로 감소하는 것을 확인할 수 있다. 기계/재료공학 관련학과 전공생 수는 2015년 861명(15.8%), 2016년 851명(14.2%), 2017년 825명(12.3%)으로 전체 인력에서 차지하는 비중도 점차 줄고 있다. 반면, 기타공학 관련 전공의 인력 수는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며(2015년 615명, 2016년 874명, 2017년 1,061명), 전체 인력에서 차지하는 비중도 매년 증가하고 있다(2015년 11.3%, 2016년 14.6%, 2017년 15.8%).

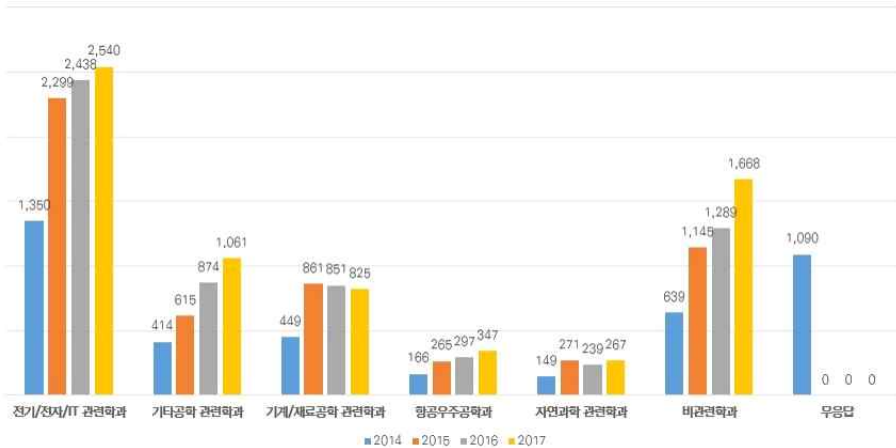
〈표 4-12〉 우주산업 기업체 전공별 인력 변화 추이(2012-2017)

전공별	2014		2015		증감률 ¹ (%)	2016		증감률 ¹ (%)	2017		증감률 ¹ (%)	연평균 증가율 (%)
	인원 (명)	비율 (%)	인원 (명)	비율 (%)		인원 (명)	비율 (%)		인원 (명)	비율 (%)		
전기/전자/IT 관련학과	1,350	31.7	2,299	42.1	70.3	2,438	40.7	6.0	2,540	37.9	4.2	23.5
기타공학 관련학과	414	9.7	615	11.3	48.6	874	14.6	42.1	1,061	15.8	21.4	36.8
기계/재료공학 관련학과	449	10.5	861	15.8	91.8	851	14.2	-1.2	825	12.3	-3.1	22.5
항공우주 공학과	166	3.9	265	4.9	59.6	297	5.0	12.1	347	5.2	16.8	27.9
자연과학 관련학과	149	3.5	271	5.0	81.9	239	4.0	-11.8	267	4.0	11.7	21.5
비관련학과	639	15.0	1,145	21.0	79.2	1,289	21.5	12.6	1,668	24.9	29.4	37.7
무응답	1,090	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	4,257	100.0	5,456	100.0	28.2	5,988	100.0	9.8	6,708	100.0	12.0	16.4

자료: 2015년 우주산업실태조사(한국항공우주연구원, 2015: 41), 2016년 우주산업실태조사(한국항공우주연구원, 2016: 77), 2017 우주산업 실태조사(한국항공우주연구원, 한국우주기술진흥협회, 2017: 66), 2018 우주산업 실태조사(한국우주기술진흥협회, 2018: 68) 토대로 정리

[그림 4-20] 우주산업 기업체 전공별 인력 변화 추이(2012-2017)

(단위: 명)



자료: <표 5-12> 토대로 정리

3. 우주산업 분야 인력 특징

가. 우주산업 분야 기업체 인력 현황 및 추이 특징

2017년 기준으로 약 6,700여명의 인력이 국내 소재 우주산업 관련 기업체에 종사하고 있다. 세부 분야별로는 ‘위성활용 서비스 및 장비’ 관련 인력이 전체에서 가장 높은 비중을 차지하며, ‘우주탐사’ 인력 비중이 가장 낮게 나타난다. 직능별로는 ‘연구 기술직’이, 학력별로는 ‘학사’ 학력자가 전체의 절반 이상을 차지한다. 전공별로는 ‘전기/전자/IT 관련학과’ 전공 인력이 가장 많고, ‘항공우주공학과’ 전공 인력은 상대적으로 적다.

2014년도부터의 추이를 보면, 우주산업 관련 기업체의 전체 종사자 수는 매년 증가하였다. 다만, 세부 분야에서 ‘과학연구’ 분야의 경우 다른 분야와 달리 인력이 전반적으로 감소하였다. 학력별로 보면, 전체 인력에서 ‘학사’ 학위자의 비중이 가장 높지만, 연평균 증가율이 가장 높은 학력군은 ‘석사’ 그리고 ‘박사’ 순이었다. 전공별로는 대부분이 인력이 증가한 가운데, ‘기계/재료공학 관련학과’ 전공 인력이 2017년 기준 최근 2년간 소폭 감소하였다.

나. 신규 필요 인력 현황

국내 소재 우주산업 관련 기업체의 향후 5년간 신규인력 채용 계획을 토대로 한 신규 필요 인력 수치를 보면, 위성항법 분야가 가장 많은 인력을 필요로 하는 것으로 나타났다(314명, 22.1%), 그 다음으로는 위성방송통신 분야 304명(21.4%), 위성체 제작 분야 253명(17.8%) 순으로 조사되었다. 또한, 2017년 기준 현재 인력 대비 신규 필요 인력 비중이 가장 큰 분야는 무인우주탐사로, 현원의 2배가 넘는 신규 인력을 향후 채용할 계획인 것으로 나타났다.

<표 4-13> 우주산업 관련 기업체 신규 필요 인력

(단위: 명)

분야	대분류	중분류	신규 필요 인력 ¹ [A]	현재 인력 ² [B]	[A/B]
우주기기제작	위성체 제작		253 (17.8%)	730	34.7%
	발사체 제작		159 (11.2%)	574	27.7%
	지상장비	지상국 및 시험시설	45 (3.2%)	319	14.1%
		발사대 및 시험시설	117 (8.2%)	334	35.0%
		(소계)	162 (11.4%)	653	24.8%
	우주보험		10 (0.7%)	64	15.6%
소계			584 (41.2%)	2,021	28.9%
우주활용	위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	162 (11.4%)	767	21.1%
		위성방송통신	304 (21.4%)	2,476	12.3%
		위성항법	314 (22.1%)	1,378	22.8%
		(소계)	780 (54.9%)	4,621	16.9%
	과학연구	지구과학	20 (1.4%)	32	62.5%
		우주 및 행성과학	5 (0.4%)	12	41.7%
		천문학	1 (0.1%)	9	11.1%
		(소계)	26 (1.9%)	53	49.1%
	우주탐사	무인우주탐사	29 (2.0%)	13	223.1%
		유인우주탐사	-	-	
		(소계)	29 (2.0%)	13	223.1%
	소계			835 (58.8%)	4,687
합계			1,419(100.0%)	6,708	21.2%

주1: 향후 5년간('18.1~'22.12) 신규인력 채용 계획

주2: 2017년 기준

자료: 2018 우주산업실태조사, p.65, 표 3-14 참조 및 국가통계포털(KOSIS), 우주산업실태조사, 우주 분야별 신규 필요인력(http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_12701N_029&conn_path=I3 2019.6.5. 접속) 토대로 정리

제3절 뉴스페이스 분야 국내 기업 사례

1. 뉴스페이스 분야 진출 사례: (주)세트렉아이

가. 회사개요

(주)세트렉아이는 기계구조, 열역학, 재료공학, 전기·전자, 소프트웨어, 제어, 시스템 공학, 항공우주 분야 기술을 바탕으로 위성체 분야에서 소형위성 시스템, 중형 및 소형위성의 탑재체와 부품을 개발, 제조를 전문으로 하는 기업으로 1999년 12월 29일 설립되었다. KAIST 인공위성연구센터 실험실에서 근무하던 박성동과 연구팀이 함께 설립하였다(설명환, 2014).

(주)세트렉아이를 창업한 박성동 대표와 연구팀은 우리나라 최초의 인공위성인 ‘우리별 1호’부터 ‘우리별 2호’, ‘우리별 3호’ 등 소형 인공위성 개발에 참여했던 핵심인력들로 구성되어 있으며,²⁸⁾ 전력시스템, 수평센서, 태양셀기술, 영상 처리, 신호 처리 등과 같은 전기 및 전자공학, 전산, 물리학, 기계공학 등의 다양한 분야의 기술을 조합한 소형 인공위성 제조를 바탕으로 성장했다(설명환, 2015). 특히 매출의 98%가 두바이, 스페인, 터키, 싱가포르 등 해외의 인공위성 및 관련 장치 제조·수출을 통해 이루어지고 있어, 글로벌 역량을 확보하고 있다(세트렉아이, 2018).

(주)세트렉아이는 2008년 6월 13일 코스닥에 상장하여, 2018년 기준 자산총계 729억 원, 매출액 399억 원의 규모를 가진 기업으로 성장하였으며, 주요 재무상황과 연혁은 다음과 같다.

〈표 4-14〉 세트렉아이 주요 재무현황

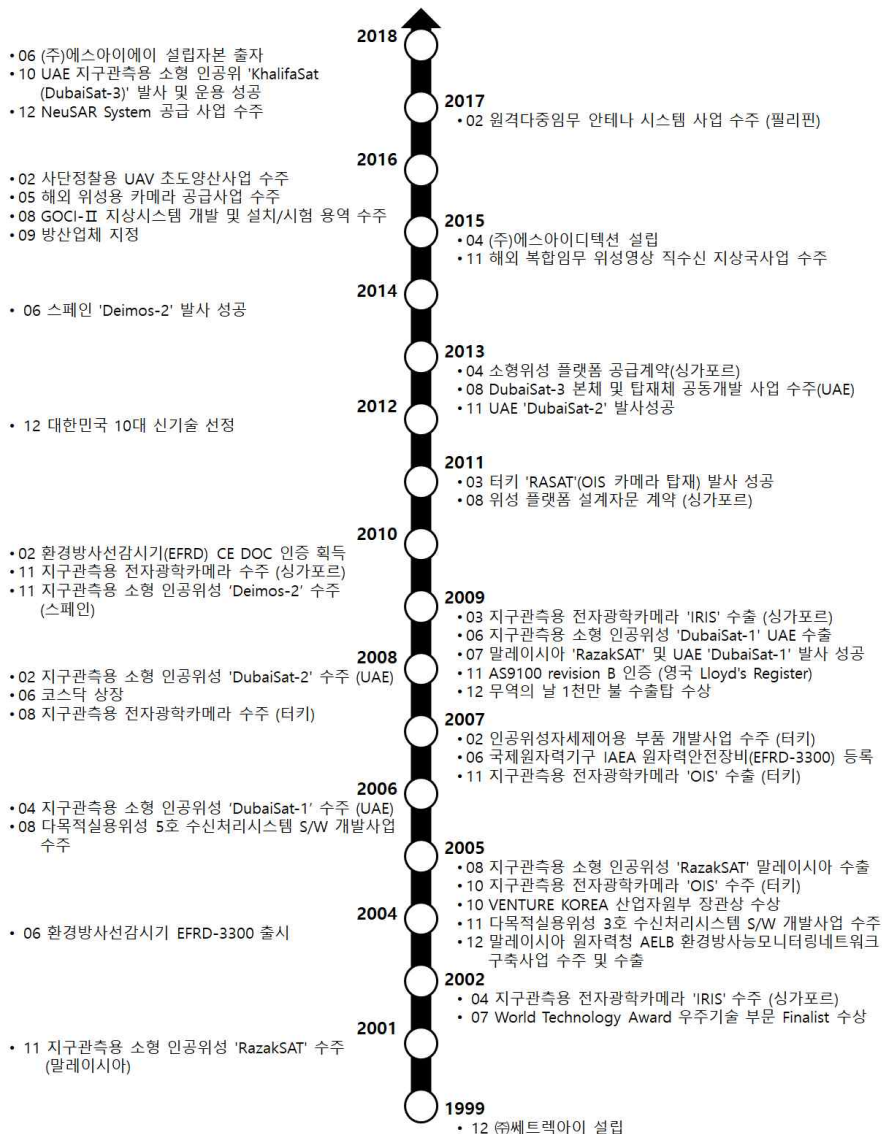
(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2018.12	72,937	15,314	57,623	39,917	4,144	3,864
2017.9	64,064	8,665	55,399	37,505	6,597	6,122
2016.12	60,993	10,517	50,476	29,629	3,449	3,446
2015.12	53,025	5,103	47,922	26,328	3,716	3,790

자료: 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>), 세트렉아이 2015~2018 사업보고서(2019.9.9.)

28) KAIST EE(2015.7.20.), <https://ee.kaist.ac.kr/node/11077>(2019.9.11.)

[그림 4-21] 세트렉아이 주요 연혁



자료: 설명환(2015), 금융감독원 전자공시시스템 세트렉아이 2018 사업보고서를 바탕으로 연구진 정리

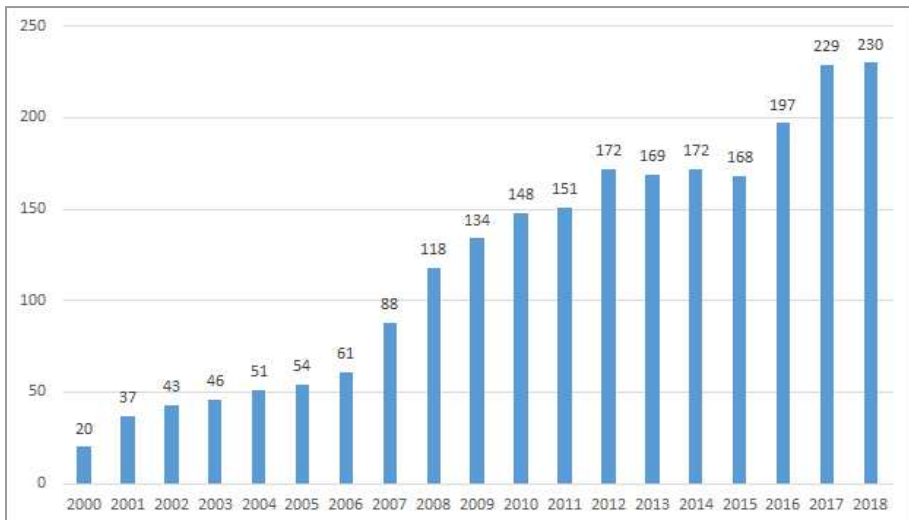
나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

(주)세트렉아이의 설립당시 대표이사를 맡은 박성동은 한국과학기술원 전기 및 전자 공학대에서 학사학위를 받았으며, 영국 University of Surrey에서 위성통신공학 석사를 하였고 동 대학에서 위성통신공학 박사과정 중 중퇴하였다. 중퇴 후 1992년부터 1999년 한국과학기술원 인공위성연구센터에서 선임연구원으로 재직하였다. 1999년 한국과학기술원 인공위성센터는 한국항공우주연구원과의 통합설이 제기되었고, 통합시 각자의 진로에 따라 학생시절부터 함께한 동료들이 흩어질 위기에 처하게 되었다. 동료들과 헤어지는 위기를 극복하고, 지금까지 축적한 위성개발 기술과 네트워크 등을 바탕으로 위성을 해외로 수출하겠다는 목표를 세우게 되었고, (주)세트렉아이의 설립을 결심하였다.²⁹⁾

설립 초기인 2000년대 20명 수준 이었던 (주)세트렉아이는 2008년 상장 당시 118명, 2018년 12월 기준 230명 규모의 기업으로 성장하였다.

[그림 4-22] 세트렉아이 인력 변화

(단위: 명)



자료: 설명환(2014), 금융감독원 전자공시시스템 세트렉아이 2013~2018 사업보고서를 바탕으로 연구진 정리

29) KAIST EE(2015.7.20.), 세트렉아이(Satrec Initiative) 이사 박성동 문헌, <https://ee.kaist.ac.kr/node/11077>(2019.9.11.)

이러한 (주)세트렉아이의 성장요인으로서는 첫째, 준비된 기술혁신 역량 둘째, 수출지향 전략, 마지막으로 새로운 사업 개척을 들 수 있다.

우리별 1~3호 개발에 참여했던 핵심인력들이 창업한 (주)세트렉아이는 처음부터 뛰어난 기술혁신 역량을 갖추고 있었다. 또한, 등록 특허 현황에서 확인할 수 있는 바와 같이 소형 지구관측위성 시장에서의 3가지 핵심기술이라 할 수 있는 전자광학 카메라, 탑재체 그리고 지상국 등에 대한 기술을 모두 보유하고 있다(설명환, 2015).

<표 4-15> 세트렉아이 주요 특허 등록 현황

출원년도	발명명칭
2004	소프트웨어 버퍼링 방법 및 이를 이용한 실시간 데이터저장장치, 그리고 그 기록매체
2004	복수의 공진기를 포함하는 전압제어 발진 장치
2005	디지털 이미지로부터의 도로추출 방법
2005	관측 목적점의 지리좌표 획득방법
2005	푸시브룸 영상에 대한 에피플라 기하모델의 획득방법
2005	에피플라 기하모델의 획득방법
2009	고속 영상 디스플레이 방법 및 시스템
2010	인공위성 시스템 및 그 원격 명령수행 방법
2010	열진공 시험상의 온도 보정 장치 및 그 보정 방법
2011	유연한 해석기를 이용한 위성 관제 시스템 및 방법
2011	합성개구면 레이더의 영상 처리 방법 및 시스템
2011	다수의 드레인 전류 변화 값을 측정하는 반도체 소자를 이용한 방사선량 측정을 위한 데이터 생성 방법 및 장치
2012	영상 데이터의 해상도 변환을 위한 영상 표시 장치 및 그 방법
2012	주파수 보상 방법 및 이를 이용한 저궤도 위성용 에스-밴드 수신기
2012	감마선 섬광 계수기의 에너지 교정 방법
2012	정지궤도 위성의 동서방향 궤도조정 방법
2013	비폭발식 분리 장치를 이용한 구조물의 소형 고정 및 해제장치
2013	모자이크 영상 생성 장치
2013	우주비행체의 연료공급시스템 및 그 연료공급시스템의 사용 방법
2014	방사선 검출 장치

자료: 특허정보넷 키프리스, [http://kpat.kipris.or.kr/\(2019.9.9\)](http://kpat.kipris.or.kr/(2019.9.9))

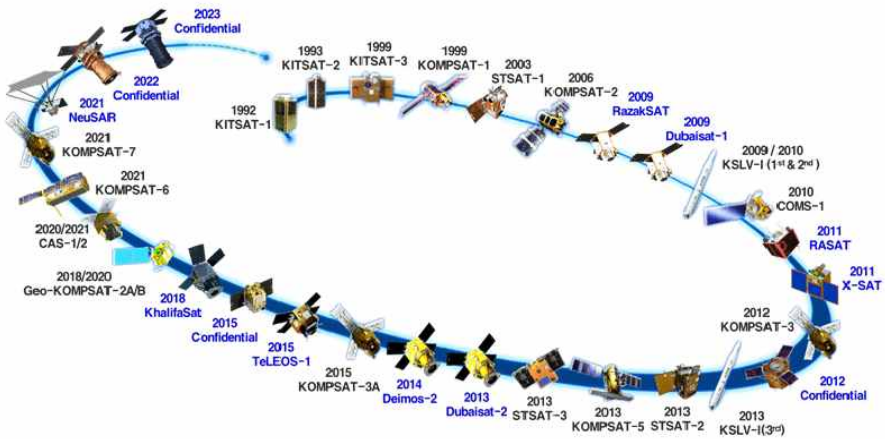
(주)세트렉아이는 처음부터 한정된 국내 위성 시장이 아닌 해외 위성 시장을 타겟으로 창업하였으며, 그 결과 두바이, 스페인 등 해외 인공위성 시장으로의 수출이 매출

의 대부분을 차지하게 되었다. 이러한 수출 주력 전략이 성공할 수 있었던 배경으로는 해외에 인공위성을 판매하면서 동시에 관련 기술을 모두 이전하는 방식을 사용하였다는 점을 들 수 있다. 위성산업은 국가단위 거대과학의 성격을 띄고 있어 기업 선정에 있어 가격, 성능 등에 민감하게 반응하며, 특히 사후지원 등이 중요한 선정 고려 조건이 된다. 이러한 상황에서 (주)썬트렉아이는 기술이전을 통해 고객과의 신뢰관계를 형성하였고, 이러한 고객이 새로운 고객의 연결고리가 되었다. 즉 고객→마케터→시장이라는 관계가 형성되었던 것이다. 이는 다음과 같은 박성동 대표의 2014년 인터뷰 내용에서 확인 가능하다.

“스페인에 대한 일등공신이 말레이시아와 두바이예요. 가장 훌륭한 고객이 가장 좋은 마케터 역할을 해주고 있어요.”라고 밝혔다(설명환, 2015).

또한, (주)썬트렉아이는 이러한 기술적 역량에 기반한 성장을 바탕으로 위성영상 판매 및 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업으로 사업영역을 확장하고 있다. 기존 (주)썬트렉아이의 영상사업부문을 2014년 분사하여 (주)에스아이아이에스를 설립하였으며, 2009년과 2013년에 발사된 DubaiSat-1호와 2호의 위성영상 판매에 대한 계약을 체결하였으며, 2012년 11월 한국항공우주연구원에서 개발한 아리랑 2호, 3호, 5호, 3A호의 전 세계 위성 영상 판매권을 확보하여 운영 중에 있다(썬트렉아이, 2018). 2016년에는 인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업을 신규사업으로 선정하였으며, 핵심인력 채용 및 핵심기술 개발을 통해 2018년 7월 (주)에스아이아이에이를 설립하여 운영 중에 있다(썬트렉아이, 2018). 이를 통해 위성제조에서부터 영상분석, 영상판매까지 밸류체인을 통합한 비즈니스 모델을 구축하게 되었다.

[그림 4-23] 세트렉아이 주요 제품 및 서비스

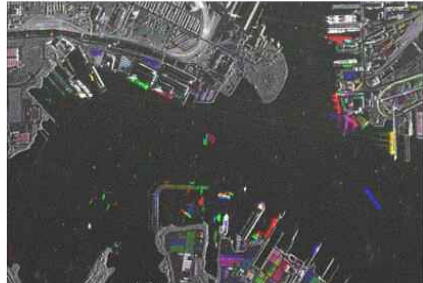


[(주)세트렉아이 : 소/중형 위성 개발 및 판매]

전자광학 영상(아리랑 3호, 0.7m)



레이더 영상(아리랑 5호, 1.0m)



[(주)에스아이아이에스 : 위성영상 판매]



[(주)에스아이에이 : 인공지능 기반 위성영상 분석]

자료: 세트렉아이(2018), 2018 사업보고서(금융감독원 전자공시시스템, <http://dart.fss.or.kr/>, 2019.10.5.)

다. 뉴스페이스 분야 진출에 따른 인력변화 추이

모기업인 (주)세트렉아이의 우주관련 분야 종사자는 2015년 148명에서 2018년 155명으로 7명 증가 하였다. 세부적으로 살펴보면, 위성체 제작 인력은 2015년 56명에서 2018년 111명으로 55명 증가한 반면, 지상국 및 시험시설 인력은 2015년 92명에서 44명으로 48명 감소하였다.

<표 4-16> 세트렉아이 우주관련 인력현황

직능	2015(A)	2018(B)	변화(B-A)
위성체 제작	56	111	△55
지상국 및 시험시설	92	44	▽48
합계	148	155	△7

자료: 전봉기 이사 인터뷰(2019.10.10.)를 기초로 저자 작성

우주관련 인력의 직능별 분포를 살펴보면, 연구기술직이 2015년 134명에서 2018년 132명으로 거의 변동이 없는 반면, 생산직의 수가 2015년 12명에서 2018년 21명으로 증가하였다.

<표 4-17> 세트렉아이 우주관련 인력 직능별 현황

직능	2015(A)	2018(B)	변화(B-A)
연구기술직	134	132	▽2
사무직	2	2	-
생산직	12	21	△9
기타	0	0	-
합계	148	155	△9

자료: 전봉기 이사 인터뷰(2019.10.10.)

우주관련 인력의 학력별 분포를 살펴보면, 박사인력이 2015년 11명에서 2018년 10명으로, 석사인력은 2015년 73명에서 2018년 76명으로, 학사인력은 2015년 56명에서 2018년 59명으로 학력별 분포는 거의 변동이 없는 것으로 나타나고 있다. 고학력 과학기술인력이라 할 수 있는 석·박사 인력 비중은 55~57%를 유지하고 있는 것으로 나타나 고학력 일자리 비중이 높은 수준이라 할 수 있다.

<표 4-18> 세트렉아이 우주관련 인력 학력별 현황

학력	2015(A)	2018(B)	변화(B-A)
박사	11	10	▽1
석사	73	76	△3
학사	56	59	△3
기타	8	10	△2
합계	148	155	△7

자료: 전봉기 이사 인터뷰(2019.10.10.)

우주관련 인력의 전공별 분포는 전기/전자/IT 관련학과 전공자가 2015년 84명에서 2018년 96명으로 증가하였으며, 기타공학 관련학과 전공자는 2015년 14명에서 2018년 7명으로 감소하였다. 그 외에도 기계/재료공학 관련학과, 항공우주공학과, 비관련학과 전공자가 2015년보다 약간 증가하였으며, 자연과학 관련 전공자는 약간 감소하였다. 지상국 및 시험시설 보다는 위성체 중심 비즈니스로 변모하면서 전기/전자/IT 관련학과 전공자의 비중이 증가하고 있는 것으로 판단된다.

<표 4-19> 세트렉아이 우주관련 인력 전공별 현황

전공	2015(A)	2018(B)	변화(B-A)
전기/전자/IT 관련학과	84	96	△12
기타공학 관련학과	14	7	▽7
기계/재료공학 관련학과	17	18	△1
항공우주공학과	16	18	△2
자연과학 관련학과	15	13	▽2
비관련학과	2	3	△1
합계	148	155	△7

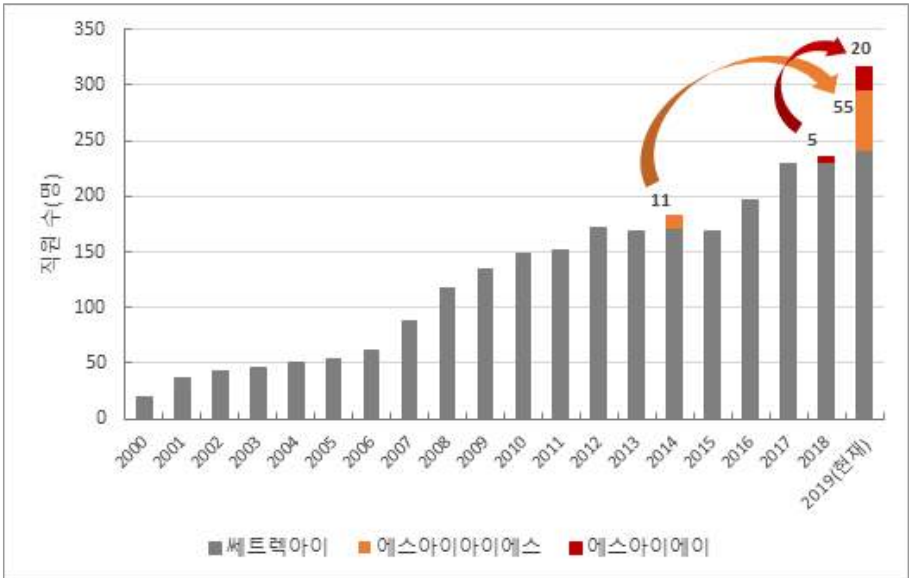
자료: 전봉기 이사 인터뷰(2019.10.10.)

모기업인 세트렉아이 외에도 위성영상 판매기업인 (주)에스아이아이에스(Satrec Initiative Imaging Services)는 2014년 설립 당시 대표이사를 포함하여 11명으로 시작하였으나, 현재는 약 55명으로 크게 증가하였다. 설립 당시에는 세트렉아이의 기존 인력의 이동과 해외영업을 담당할 새로운 인력의 충원이 있었으며, 2019년 항공우주연구원 내에서 위성영상처리를 담당하던 (주)카스타의 영상처리 인력들을 다수 흡수하여 55명 규모로 성장하였다.

AI 기반 위성영상 분석기업인 (주)에스아이에이(Satrec Initiative Analytics)는 AI 전문가인 2015년 전태균 대표(박사)와 관리인력 1명, 엔지니어 3명, 총 5명으로 시작하였으나, 2019년 전태균 대표와 박성동 대표의 각자 대표체제 하에, 관리인력 2명, 엔지니어 3명, 연구인력 5명과 임시직 9명 등 총 20명(박성동 대표 제외)으로 증가하였다. 세트렉아이 인력의 이동 배치로 출범한 에스아이아이에스와는 달리 에스아이에스는 인공지능 연구 및 개발인력을 새롭게 채용함으로써 출범하였으며, 인력 증원 역시 채용을 통해 이루어지고 있다.

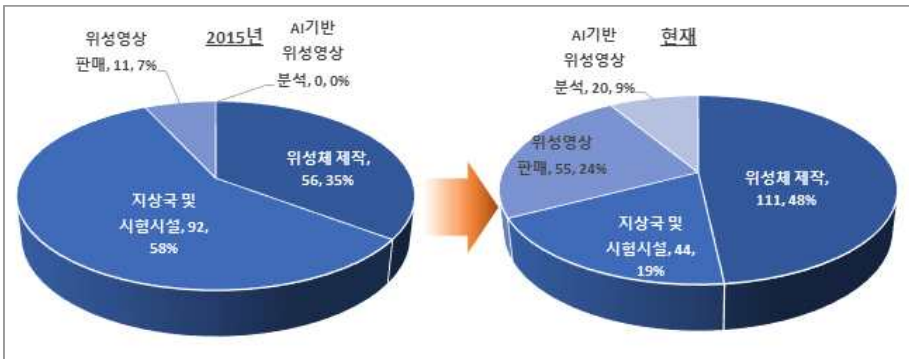
설립 초기인 2000년대 20명 수준 이었던 (주)세트렉아이는 2008년 코스닥 상장 당시 118명, 2018년 12월 기준 230명 규모의 기업으로 성장하였으며, 2019년 현재 직원 수는 241명에 달하고 있다. 자회사인 에스아이아이에스와 에스아이에이까지 포함하면 300명이 넘는 기업으로 성장하였다.

[그림 4-24] 세트렉아이 및 자회사 인력 변화



자료: 설명환(2014), 세트렉아이 2013~2018 사업보고서 및 인터뷰를 통해 연구진 작성

[그림 4-25] 세트렉아이 및 자회사 전체 인력의 직능별 분포 변화



자료: 연구진 작성

종합해 보면, 세트렉아이(자회사 포함)는 지상국 및 시험시설 중심 사업에서 위성체 제작 및 판매 중심 사업으로 변모하였으며, 점차 위성영상 판매 및 AI 기반 위성영상 분석 사업의 비중을 높이고 있다. 이에 따라, 전기/전자/IT 관련 인력 비중이 높아졌

으며, 4차 산업혁명의 핵심 분야라고 할 수 있는 AI 관련 인력 채용이 늘어나고 있다. 위성영상 판매 분야는 해외 영업 인력만을 새롭게 채용한 것을 제외하면 기존 인력의 이동 측면이 강한 반면, AI 기반 위성분석 분야는 AI 인력을 지속적으로 채용하고 있다.

라. 애로사항 및 정책제언

기술력과 시장을 확보한 ㈜세트랙아이는 고용과 인력 역량강화와 관련된 고충을 겪고 있다. 고용과 관련된 이슈로는 첫째, 우주 분야와 소프트웨어 분야 특히 인공지능 분야에서의 충분한 자격요건 혹은 역량을 갖춘 인력을 찾기가 어렵다는 문제와 둘째, 블라인드 채용으로 인한 직무적합도의 측정에 대한 어려움을 겪고 있다는 것이다.

우주산업 분야의 특성상 해당 분야에 대한 역량을 충분히 갖춘 인력을 바로 활용해야 하나, 지원하는 인력들이 충분한 자격요건을 충족시키지 못하고 있는데다, 현재 정부에서 추진하고 있는 블라인드 채용방식을 따르다 보니 지원 인력에 대한 정보를 충분히 수집하지 못함으로써 적합한 인력인지 판단하기 어려운 경우가 많다. 이러한 이유로 공채 외에도 상시채용을 통해 인력을 확보하고 있으나, 좋은 인력의 채용에 어려움은 여전히 갖고 있다.

인력 역량강화 관련 이슈로는 첫째, 직원들의 교육에 대한 니즈를 충족시키기 어렵다는 문제와 둘째, 교육투자 대비 효과성이 떨어지는 점이다. 세트랙아이는 대표가 인력의 역량강화에 중요성을 인식하고 있어, 직급별로 체계를 만들어 역량강화 교육을 수행중이다. 하지만 인력별로 개별 니즈가 존재하다보니 이를 개별적으로 제공하기에는 비용적, 시간적 제약이 많았다. 게다가 많은 교육투자에도 불구하고 교육투자를 통한 실무 활용도와 효과성은 충분히 나타나지 않고 있어 교육 프로그램 운영 자체에 대한 회의적인 시각도 있다.

2. 뉴스페이스 분야 창업 사례: 나라스페이스테크놀로지

가. 회사개요

(주)나라스페이스테크놀로지는 위성기술, 시스템, 개발, 컨설팅 및 위성부품 제조를 전문으로 하는 기업으로 2015년 3월 31일 설립되었다. 당시 연세대학교 천문우주학 석박사통합과정 중이던 박재필(당시 28세) 등 3명의 시스템 엔지니어와 연세대학교 경영학과 정원석(당시 28세)이 공동으로 설립하였다(매일경제, 2016.5.29.).

(주)나라스페이스테크놀로지를 창업한 박재필 대표는 과학기술정보통신부 주최 및 항공우주연구원 주관의 2012년 큐브위성 경연대회 참여를 통해 우주시장에서 큐브위성이 가지는 효율성과 경제성을 확인할 수 있었고, 큐브위성 경연대회를 통해 우주급 큐브위성 개발 노하우를 확보할 수 있었다. 이러한 노하우를 기반으로 창업하였으며, 큐브위성에 대한 설계, 제작, 시험, 발사 및 운용 등의 종합 솔루션을 사용자에게 제공하는 사업을 영위하고 있다(과학기술정보통신부, 2018).

2019년 4월 미래해양도시 부산의 해양신산업 혁신성장 생태계 조성의 일환인 부산형 초소형 위성 ‘부산샷’ 구축을 위한 부산시 지역발전투자협약 시범사업에 선정되었으며, 본 사업의 효율적 추진을 위해 2019년 7월 본사를 부산광역시 영동구 해양로로 이전하였다. ‘부산샷’ 구축 사업은 지자체가 우주 기술을 이용하여 해양 관리를 하고자 하는 최초의 시도로, 초소형 위성을 띄어 부산항을 1시간 이내 간격으로 상시 관측하고자 하는 사업이며, 나라스페이스가 개발하고 있는 12유닛(1유닛은 가로/세로/높이가 20cm/20cm/30cm) 규모의 초소형 위성 군집을 갖춰 1시간 단위로 도시를 찍는 서비스 제공을 계획하고 있다(한경비즈니스 제1241호, 2019).

아직까지 국내 초소형 위성 시장이 활성화되지 않아 본격적 매출은 발생하지 않은 상태로 현재는 정부 용역 과제 수행을 주로 하고 있다. 2018년 기준 자산총계 3.61억 원, 매출액 1.08억 원이며, 주요 재무사항과 연혁은 다음과 같다.

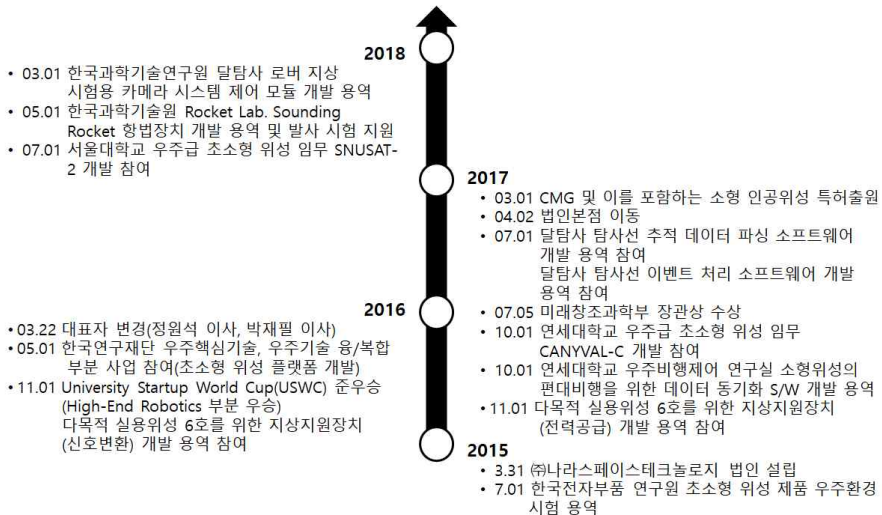
<표 4-20> 나라스페이스테크놀로지 주요 재무현황

(단위: 백만원)

결산일	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	순이익
2018.12	361	194	167	108	-167	69
2017.12	204	106	98	97	-80	77
2016.12	37	16	21	49	-151	-70
2015.12	14	13	1	9	-	-

자료: 크레탑(<http://www.cretop.com/>)(2019.9.7)

[그림 4-26] 나라스페이스테크놀로지 주요 연혁



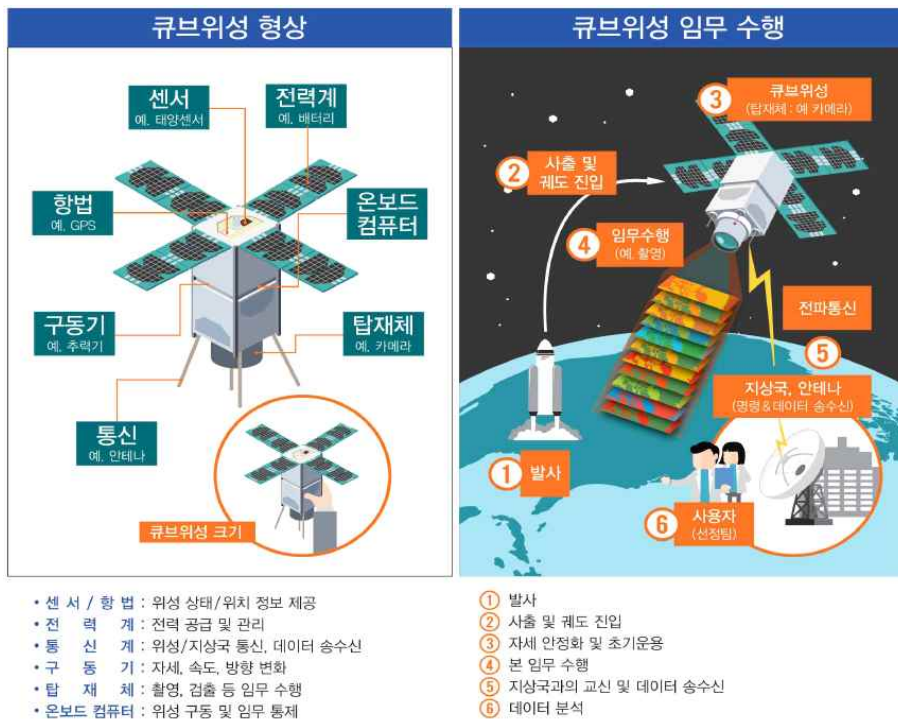
자료: NICE평가정보 중 중요내용 연구진 정리

나. 기술혁신과 기업성장 및 고용확대

(주)나라스페이스테크놀로지의 대표이사인 박재필은 과학기술정보통신부 주최 및 항공우주연구원 주관의 큐브위성 경연대회를 계기로 뜻을 같이 하는 연세대학교, 항공대학교, 경희대학교 연구원들을 모아 초소형 위성 제조기업인 (주)나라스페이스테크놀로지를 설립하였으며(과학기술정보통신부, 2018), 현재 기술력 확보에 집중하고 있다.

일반적으로 중/대형 위성은 높은 제조비용이 소요되며, 1대의 위성이 같은 장소를 재 방문하는 주기가 17~19시간으로 하루 2회 관측하는 것이 한계인 문제를 가지고 있다(서울잡스, 2018.105). 하지만, ㈜나라스페이스의 핵심 제품인 큐브위성은 적은 제조비용으로 많은 초소형 위성을 만들어 사용함으로써, 광범위한 지역을 동시에 관측하는 것이 가능하며 여러 대의 큐브위성을 활용하기에 몇 대의 위성이 고장나더라도 대체할 위성들이 존재하여 지속적인 관측업무가 가능한 장점을 가지고 있다.

[그림 4-27] 큐브위성 형태 및 역할



자료: 과학기술정보통신부(2018.1.12.), “큐브위성으로 꿈을 우주로 쏘아올린다”

㈜나라스페이스테크놀로지는 자세 결정 및 조절 장치, 전력부, 명령 및 데이터 처리부, 위성 구조체와 같은 서브시스템에 대한 기술적 역량을 보유하고 있으며, 이를 종합한 1U, 3U, 6U로 구성된 큐브위성 플랫폼 제조도 가능한 기술적 역량을 갖추고

있다. 다수의 부품들은 큐브위성에 크기만큼 작고 가벼우며, 자세 결정 및 조절 장치의 부품 중 하나인 3축 자기 토커는 저전력이지만 고성능으로 큐브위성의 자세를 제어할 수 있으며, 디지털 태양 센서는 무게가 7g 수준으로 매우 가볍다.³⁰⁾

[그림 4-28] 나라스페이스테크놀로지 큐브위성 플랫폼



자료: 나라스페이스테크놀로지, PRODUCT, <https://www.naraspacetechnology.com/products/> (2019.9.11.)

<표 4-21> 나라스페이스테크놀로지 주요 특허 등록 현황

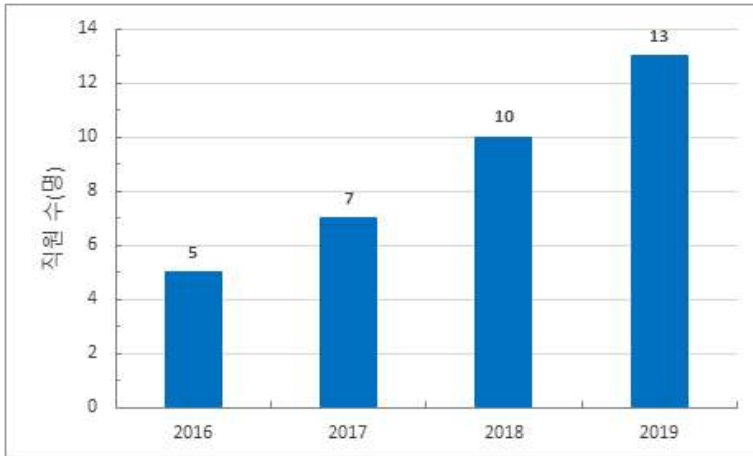
출원년도	발명명칭
2017	제어 모멘트 자이로스코프 및 이를 포함하는 소형 인공위성

자료: 특허정보넷 키프리스, <http://kpat.kipris.or.kr/>(2019.9.9.)

설립 초기인 2015년 5명이 근무하던 (주)나라스페이스테크놀로지는 2019년 13명이 근무하고 있다. 설립초기에는 기계 및 전자 관련 역량을 보유하고 있는 메카트로닉스 전공자를 주로 선발하였으나, 현재는 전기, 전자, 위성 이미지처리 등 전문성을 세분화하여 인력을 채용하고 있다.

30) 나라스페이스테크놀로지 홈페이지, <https://www.naraspacetechnology.com/>(2019.9.11.)

[그림 4-29] (주)나라스페이스테크놀로지 인력 변화



자료: 박재필 대표 인터뷰(2019.9.19.)

나라스페이스는 창업 초기 기업으로 대부분의 인력이 연구개발을 담당하고 있으며, 고학력 과학기술 인력인 석·박사 인력 비중이 30.8%에 달하고 있다. 또한, 앞서 언급한 바와 같이 초기의 메카트로닉스 위주 채용에서 전기/전자, 위성 이미지 처리 및 분석 분야 인력의 비중을 높이고 있다. 또한, 위성 영상 자료를 분석하여 농업·국방·산업 등 다양한 분야에 활용가능한 서비스를 제공하는 것이 최종적인 비즈니스 목표이며, 이에 따라 1명의 이미지 처리 인력 및 1명의 AI 전문가를 고용하고 있다.

<표 4-22> (주)나라스페이스테크놀로지 직능별 인력현황

직능	2016	2017	2018	2019
연구기술직	4	5	8	11
사무직	1	2	2	2
생산직	0	0	0	0
기타	0	0	0	0
합계	5	7	10	13

주: 4대 보험상 고용 기준

<표 4-23> (주)나라스페이스테크놀로지 학력별 인력현황

학력	2016	2017	2018	2019
박사	-	-	1	1
석사	1	1	2	3
학사	4	6	7	9
무응답	-	-	-	-
합계	5	7	10	13

주: 석/박 통합과정은 학사로 집계

<표 4-24> (주)나라스페이스테크놀로지 전공별 인력현황

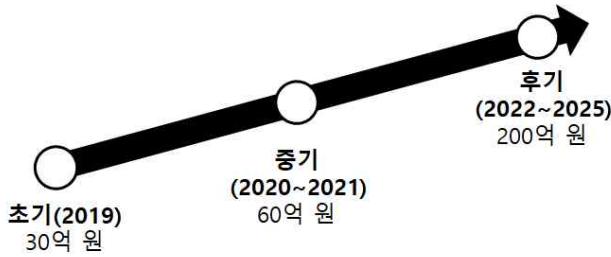
전공	2016	2017	2018	2019
전기/전자/IT 관련학과	-	1	1	2
기타공학 관련학과	2	2	2	2
기계/재료공학 관련학과	-	-	1	1
항공우주공학과	1	1	1	1
자연과학 관련학과	1	1	3	5
비관련학과	1	2	2	2
합계	5	7	10	13

주: 자연과학 관련학과는 천문우주학과(위성제어전공), 우주탐사학과(우주시스템 전공)

다. 향후 성장 및 인력 채용 계획

나라스페이스테크놀로지의 벤치마킹 대상은 플래닛랩스이며, 향후 초소형 위성을 이용해 지구 전역을 촬영하고, 이러한 위성 영상 자료를 분석하여 농업·국방·산업 등 다양한 분야에 활용가능한 서비스를 제공하는 것이 최종적인 비즈니스 목표이다. 박재필 대표는 큐브위성에 대한 시장이 열린 상태로 3년에서 5년 내에 (주)나라스페이스테크놀로지가 큐브 위성 시장에서 실적과 명성을 확보하지 못한다면 차후 기회를 잡지 못할 것이라 판단하고 있으며, 이에 따라 현재 초기 투자자금을 국내 VC를 통해 유치 추진 중에 있으며, 구체적 투자유치 계획은 다음과 같다.

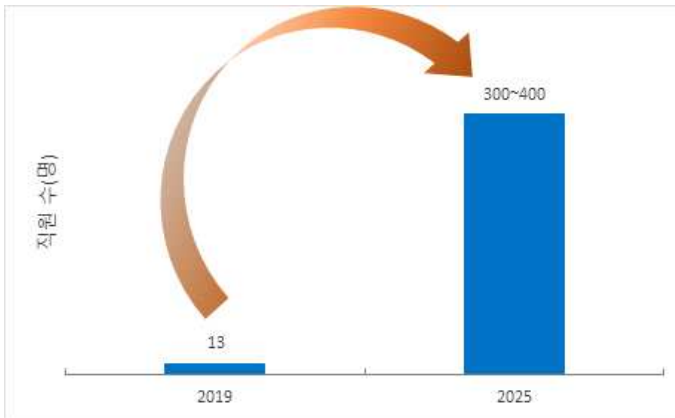
[그림 4-30] (주)나라스페이스테크놀로지 투자유치 계획



자료: 박재필 대표 인터뷰(2019.9.19.)

투자유치 계획과 함께 (주)나라스페이스테크놀로지는 5년 동안 약 300~400명 수준으로 인력 증원을 계획하고 있다. 우선 연구개발 인력 확보에 중점을 둘 계획이며, 약 50명 수준의 엔지니어 확보 후, 영업인력, 관리인력 순으로 충원할 계획을 갖고 있다. 인력의 충원 후의 역할에 대해서는 연구개발/생산 인력, AI 기반 분석, 경영/운영 인력을 각각 1/3씩으로 계획하고 있었다.

[그림 4-31] (주)나라스페이스테크놀로지 인력 증원 계획



자료: 박재필 대표 인터뷰(2019.9.19.)

나라스페이스의 향후 비즈니스 계획이 성공적으로 진행된다면, 현재 나라스페이스가 벤치마킹 대상으로 삼고 있는 플래닛랩스의 현재의 모습이 될 것이다.

<표 4-25> 플래닛랩스 기업 개요

※ 플래닛랩스(Planet Labs)

- 기업 개요 : 전직 NASA 과학자들이 만든 스타트업으로 2013년부터 큐브셋 총 351개를 성공적으로 발사하였고 현재 141개 큐브셋(일명 '도브')을 지구 전 궤도에 띄어 하루 120만개 이상의 이미지를 생성하여 국방, 기상관측, 자연재해 등 다양한 분야에 활용
- 창업년도 : 2010년
- 창업자 : Will Marshall와 Robbie Schingler
- 투자규모 : \$183.1M
- 인력규모 : 552명

자료: 환경비즈니스 제 1241호, [https://craft.co/planet-labs\(2019.10.10.\)](https://craft.co/planet-labs(2019.10.10.)),
<https://www.planet.com> (2019.10.10.) 활용하여 연구진 작성

이를 위해 Deep Learning을 활용한 객체 탐색 기술과 소프트웨어적 사진 및 영상 초해상도 처리 기술을 개발 중에 있으며, 현재 수원시의 나무수를 세는 프로젝트를 통해 기술개발과 성능을 검증 중에 있다. 위성제조 기업에서 빅데이터, 데이터 분석 기업으로 변화를 추진 중인 ㈜나라스페이스테크놀로지는 Deep Learning을 통해 확보된 데이터를 부동산 기업, 보험사, 산업 및 시장 조사기업 등 고객이 원하는 자료와 솔루션을 제공할 계획이다.

라. 애로사항 및 정책제언

한창 성장 중인 ㈜나라스페이스테크놀로지는 고용과 기타 이슈로 고충을 겪고 있다. 고용과 관련된 이슈로는 첫째, 기업이 필요로 하는 수준의 인력을 확보하기가 쉽지 않다는 것이다. 박재필 대표는 큐브위성을 만들어본 경험자를 채용하길 희망하나, 이런 인력이 매우 적고, 대회경험자는 대기업에 들어갈 수 있을 만큼 역량을 가지고 있기 때문에 스카우팅이 어렵다고 하였다. 창업한지 약 4년이 된 ㈜나라테크놀로지스페이스는 공채를 통한 인력확보가 어려워 지인들이 함께 일해 본 경험이 있는 인력을 추천받아 채용하고 있다. 인력확보 풀이 작은 상황에서 본사를 서울에서 부산으로 옮기게 되어 인력 확보가 더 어려워진 상태이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 장기적인 관점에서 부산대학교 항공우주학과, 기계과 등과 산학협력을 진행하고 있으며, 학생들

에게는 인턴십을 제공하고 이 중 좋은 인력을 채용하겠다는 계획이다.

둘째, 기업의 인건비 확보가 쉽지 않다는 것이다. 고급인력 채용에 관해서 박재필 대표는 고용노동부의 고급인력 인건비 지원사업의 지원을 받고 있으며, 큰 도움이 되었다고 하였다. 하지만 우주산업의 경우 초기 투자비용이 많이 들고 초기인력도 12~15명 수준으로 IT산업보다 상대적으로 많은 인력이 필요하기 때문에 인건비 확보에 대한 어려움을 겪고 있었다. 우주산업 분야의 인력은 기업 크기보다는 위성개발 자체에 관심을 갖고 있기 때문에 인건비만 충분히 제공한다면 인력확보가 가능하다고 한다. 이러한 이유로 고급인력확보에 대한 지원 확대의 필요성은 더욱 크다.

기타 이슈로는 첫째, 우주기술 창업에 대한 인식 문제이다. 박재필 대표는 창업 초기부터 약 2년간은 우주산업 시장에서 큐브위성의 중요성과 개발 필요성을 알리는데 많은 시간을 보냈다고 하였다. 일반 투자자나 정부 관계자에게 사업을 설명할 때 국가 주도의 대규모 위성을 다루는 Old Space 개념에서 민간주도로 위성을 다루는 New Space의 개념으로 변화하고 있는 추세부터 큐브위성과 기존 위성과의 역할 차이, 큐브 위성 시장의 존재, (주)나라스페이스테크놀로지의 큐브 위성 개발 및 제조에 대한 역량을 증명하는데 어려움을 겪었다.

둘째, 우주산업 및 우주기업에 대한 이해도 부족이다. 우주기업은 성과가 창출되기까지의 주기가 길고 초반에 많은 자원을 필요로 하며, 이는 바이오기업 중 제약기업과 유사한 특성을 가진다. 국내의 창업지원 사업은 주로 린 스타트업에 맞춰 지원하고 있는 추세이며, 실리콘밸리의 소프트웨어 플랫폼 기업의 특성에 맞춘 지원으로 인해 우주산업 영역의 (주)나라스페이스테크놀로지의 경우 해당 지원방식이 맞지 않는다. 일반적 창업지원은 초기 단계의 기업에 단기 소액지원이 이루어지는 반면, (주)나라스페이스테크놀로지는 5~10억 원 수준의 지원을 3년 정도 지원을 필요로 한다. 또한, 지원 부처들도 성과가 빠르게 도출될 수 있는 영역에 주로 지원을 하고 있고, 상대적으로 성과가 늦게 도출되는 하드웨어를 지원하는 사업보다도 우주기업의 성과가 늦게 창출되다 보니 지원을 받기는 쉽지 않은 것이 현실이다.

셋째, 여전히 정부 주도로 발사체 및 위성체를 개발·제작하여 우주로 쏘아 올리는 기존 전통우주산업 시각을 벗어나지 못하고 있는 문제를 안고 있다. 우주산업은 국방

등에 큰 영향을 미치며, 정부 주도하에 발전되어 온 것은 사실이다. 하지만 민간주도의 우주시장이 열리면서 시장수요가 빠르게 변화하고 있는데 우리나라 정부는 시장의 변화를 따라가질 못하고 있는 추세이다.

박재필 대표는 국가 주도의 대규모 위성을 다루는 Traditional Space와 민간 주도의 소규모 위성을 다루는 New Space는 서로간의 부족한 부분을 채우는 협력관계로써, 미국 정부기관인 NASA가 민간 우주기업인 Space X를 지원하는 것처럼 우리 정부도 민간 우주기업들의 출현 및 시장 진입에 대한 규제완화와 시설 및 장비, 자금 지원 등을 해줄 필요가 있다고 하였다. 다시 말해, 뉴스페이스 시장을 정부가 우선적으로 만들어줘야 한다는 것이다.

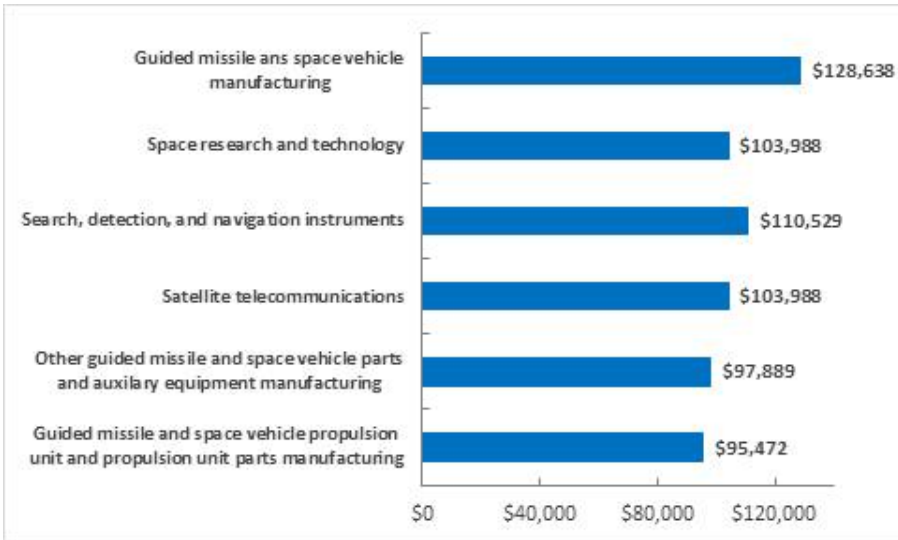
3. 시사점

우주산업 분야는 임금도 상대적으로 높으며, 석·박사 비중 또한 다른 산업 분야에 비해 높아 양질의 일자리를 창출하는 산업이라 할 수 있다. 또한, 미국과 달리 우리나라 우주분야 종사자는 꾸준히 증가하고 있어 양질의 일자리를 창출하는 산업 중 하나이다. 다음 제시된 두 가지 사실이 이를 뒷받침한다(그림 5-32, 5-33 참조).

첫째, 2015년 미국의 우주분야 평균 연봉은 11만 달러로 다른 산업 분야 평균 연봉의 두 배가 넘는 것으로 알려져 있으며, 높은 연봉을 받는 이유 중 하나로 낮은 퇴직율을 들고 있으며, 실제 퇴직 비율도 2.6%에 머물고 있는 것으로 조사되고 있다(임창호, 2018).

둘째, 앞서 살펴본 바와 같이 쉐트랙아이는 석·박사 비중이 50%를 상회하고 있으며, 신생 창업기업인 나라스페이스테크놀로지도 30%에 달하고 있다. 국내 우주기업의 평균 석·박사 비중은 24% 정도로 석·박사 비중이 높은 소프트웨어, IT비즈니스 산업의 두배 이상으로 나타나고 있다.

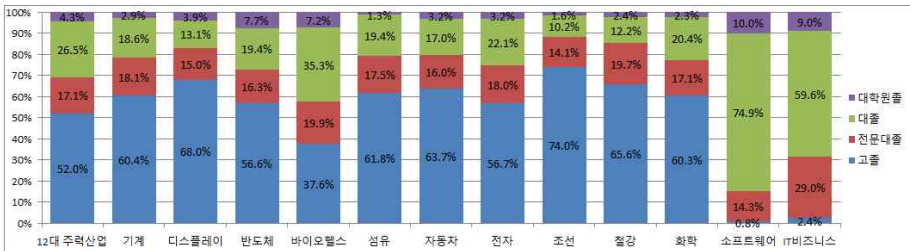
[그림 4-32] 미국 우주산업의 부문별 임금



원자료: Space Foundation(2018), "Space Report 2017"

자료: 임창호(2018), "미국 우주산업의 고용 변화와 임금", p.2 참조

[그림 4-33] 12대 산업의 학력별 산업기술인력 현황



주: 각 12대 산업 대비 각각의 학력수준 비중

자료: 산업통상자원부(2018), '2018년도 산업기술인력 수급 실태조사 결과', p.16

일반적인 제조업의 경우, 자동화 혹은 로봇 및 AI의 등장으로 일자리가 줄어들 것으로 예측되고 있다. 이에 반해, 발사체나 위성체를 개발·제작하는 우주산업은 대량생산 체계가 아닌 Batch 식 생산방식으로 AI 등으로 대표되는 4차산업혁명의 영향은 크지 않은 산업이라 할 수 있었다. 그런데, 4차산업혁명 기술과 더불어 뉴스페이스라는 새로운 영역 혹은 산업이 탄생하였고 그에 따라 새로운 일자리가 생겨나고 있고

그 여지가 더 커지고 있다. 다시 말해, 4차산업혁명 기술의 출현으로 새로운 양질의 일자리가 생겨나는 산업이 된 것이다.

사례로 제시한 두 기업의 경우, 위성체 개발과 더불어 AI 기반 위성 영상 분석이라는 뉴스페이스 영역으로 진출한 기업들이다. 물론, 중·소형 저궤도 위성과 초소형(큐브) 군집위성이라는 차이, 기존에 전통우주산업 분야에서 비즈니스를 영위하다 뉴스페이스 분야로 사업을 확장한 것과 새롭게 뉴스페이스 분야에서 창업했다는 차이점이 있다. 그러나, 두 사례 모두 AI 기반 위성 영상 분석 및 컨설팅 분야 비즈니스를 위해 AI 전문인력을 채용하고 있다는 공통점이 있다.

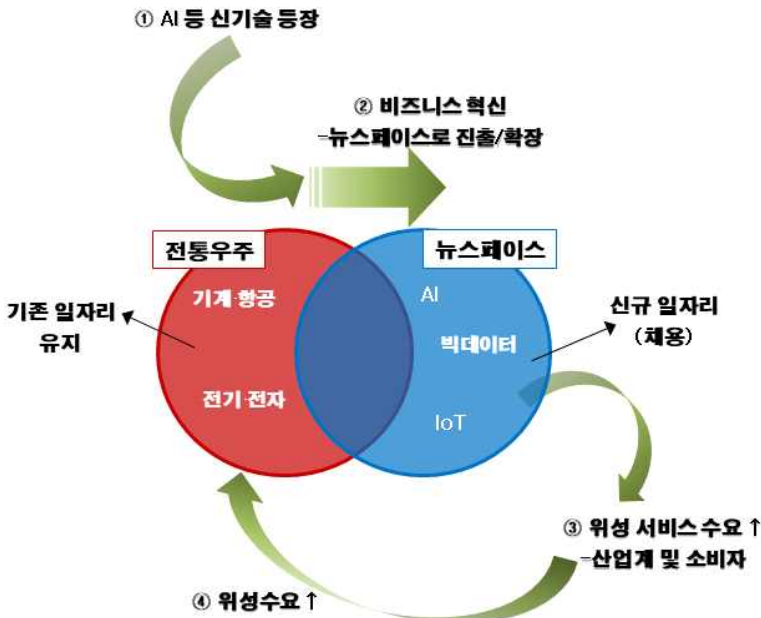
전통우주산업 분야에서도 위성영상 판매는 이루어지고 있었다. 예전의 위성영상은 특정시점에 특정지역의 위성영상을 얼마나 고해상도로 찍느냐가 관건으로 어찌보면 우주환경에서 작동하는 고해상도 카메라 개발이 핵심이었다고 할 수 있다. 이에 반해, 뉴스페이스산업 분야에서는 빅데이터 및 AI의 출현으로 국가 단위 혹은 그 이상의 광범위한 지역에 대해 길게는 몇십년에 걸친 시간 추이별 위성 영상을 분석하여 국방, 기상관측, 자연재해, 농업, 산업 예측 등에 활용하여 고객이 원하는 솔루션을 제공하고 있다. 해상도가 중요한 것이 아닌 얼마나 많은 영상을 얼마나 빨리 분석할 수 있느냐가 중요해진 것이다. AI 기반 위성 영상분석에 대한 수요 증가는 더 많은 위성을 필요로 하고 그 결과, 플래닛랩스 등은 초소형 위성 수백~수천개를 쏘아 올리는 등 위성체 및 발사체에 대한 수요 또한 늘어나고 있다.

결국, 본 연구에서 제시한 뉴스페이스 기업 사례는 빅데이터 및 AI로 대표되는 신 기술이 AI 기반 위성영상 분석·컨설팅이라는 새로운 비즈니스를 탄생시켰고, 그에 필요한 AI 전문가 및 컨설팅을 위한 분야별 전문가 일자리를 창출하고 있음을 보여주고 있다. 다시 말해, McKinsey Global Institute(2018)의 기업구분에서 뉴스페이스 기업은 비즈니스 모델의 변혁을 가져오는 파괴자(Core Disruptor)이며, AI 분야 등의 전문인력을 새롭게 채용함으로써 새로운 비즈니스를 시작 혹은 미래를 준비하고 있다. 전통우주산업 영역의 중·대형 위성과 뉴스페이스 영역의 초소형 군집위성은 서로 대체 관계가 아닌 보완 관계로 서로 역할이 나누어져 있기 때문에 뉴스페이스로의 확장이 전통우주 영역을 줄어들게 하지는 않는다. 따라서, 기존의 기계·항공 및 전기·전자

관련 일자리는 그대로 유지되는 한편 뉴스페이스로의 확장을 위한 AI 분야 등의 새로운 일자리가 생기게 되는 것이다.

종합해보면, AI라는 신기술 등장으로 뉴스페이스 분야에서의 AI 기반 위성영상 분석·컨설팅이라는 비즈니스 혁신이 이루어졌으며 이에 필요한 AI, 빅데이터 등 전문인력에 대한 새로운 일자리가 생겨나는 결과를 초래하였다. 이러한 비즈니스 혁신은 위성수요를 증가시켜 위성체 및 발사체 제작과 같은 전통우주 시장에도 긍정적인 영향을 미치게 되어 기존의 기계·항공 및 전기·전자 분야 일자리도 유지 내지 증가하게 된다.

[그림 4-34] 비즈니스 혁신으로 인한 일자리 변화



자료: 연구진 작성

| 제5장 | 협력자 유형: 헬스케어 일자리 변화 사례

제1절 4차 산업혁명과 헬스케어

1. 헬스케어 분야에서의 4차 산업혁명

4차산업혁명의 기본 체계는 초연결, 초지능, 대융합으로, 산업생태계는 사물인터넷 등을 통해 방대한 빅데이터를 생성하고, 생성 된 데이터에 대한 분석을 토대로 인공지능, 로봇, 가상현실, 증강현실, 3D프린터, 바이오 기술 등 초지능적인 제품 생산/서비스를 제공하며 4차산업혁명을 견인하고 있다. 4차산업혁명은 속도, 범위, 영향력 등에서 3차산업혁명과 큰 차이가 있다. 현재 정보통신기술 및 바이오 기술 등 모든 영역에서 기술진보가 매우 빠른 속도로 진행되고 있으며, 영향을 받는 범위 또한 전 산업 분야에 걸쳐 대대적으로 일어나고 있다. 또한 이러한 기술혁신은 생산, 관리, 지배구조 등 산업생태계를 근본적으로 변화시키는 등 기존의 시스템에도 큰 영향을 미치고 있다.

이러한 4차산업혁명은 전 산업분야에 걸쳐 변화를 이룰 것으로 예상되었으며, 실제로 그렇게 진행되고 있다. 특히 헬스케어 분야에도 큰 영향을 주고 있는데, 기존의 헬스케어 영역은 빠른 속도로 기술발전을 해나가면서도 쉽게 변하지 않는 보수적인 영역의 하나였다. 그러나 4차 산업혁명 시대에 헬스케어 분야는 기술 발전이 가장 급속히 진행되고 있으며, 다양한 변화가 일어나고 있다.

2015년 세계경제포럼은 향후 10년 안에 전 세계에 영향을 줄 수 있는 주요기술들에 대한 설문조사를 하였는데, 이중 헬스케어 분야와 관련 된 내용이 상당수 있다. 그 중 대표적인 기술들을 정리하면 다음과 같다.

<표 5-1> 헬스케어와 관련된 티핑포인트 기술 및 사례

기술	티핑포인트	사례
사물인터넷 (IoT)	1조 개의 센서가 인터넷에 연결된다.	- 영국 NHS는 치매환자에게 IoT 기기를 설치하여 모니터링 시범사업을 실시
웨어러블	인구의 10%가 인터넷에 연결된 의류를 입는다.	- 스마트셔츠, 스마트렌즈 등 제품 개발 - 심박, 호흡, 근전도, 혈당 등을 측정
모바일 (스마트폰)	인구의 90%가 스마트폰을 사용한다	- 보건의료콜센터, 모바일 원격진료 활용
커넥티드 홈	가정용 기기에 50%이상의 인터넷 프택픽이 몰리게 된다	- 치매환자의 가정 내 모니터링
인공지능	기업의 이사회에 인공지능 기계가 최초로 등장한다	- IBM 왓슨의 암 치료 계획수립 보조 시행
로봇	미국 최초의 로봇 약사가 등장한다	- 미국에는 제약에 사용되는 로봇 개발출시 - 일본의 노인 돌봄 로봇
3D프린터	3D프린터로 제작된 간이 최초로 이식된다.	- 인체의 뼈 조직 대체 및 모의 수술 용도로 3D 프린팅 기술 활용

자료: 한국보건산업진흥원. 보건산업브리프 Vol 215(2016)

세계적으로 4차산업혁명과 헬스케어에 대한 관심과 중요도는 지속적으로 증가하고 있다고 할 수 있다. 보건의료의 패러다임이 진단 및 치료 중심에서 예방 및 관리로 변화하고 있으며, 미래 성장산업으로서도 각광받고 있다. 또한, 인구고령화와 만성질환의 증가로 인하여 국가 총 의료비 부담이 증가하는 등 여러 사회적 문제가 발생하고 있으며, 만성질환자가 관리 강화, 의료서비스의 효율성 제고, 의료 접근성 향상, 의료 불평등 문제 등 다양한 사회문제를 해결하기 위한 방안으로 중요하게 인식되고 있는 상황이다.

2. 디지털헬스케어의 등장

현재 세계 각국은 앞서 언급한 사회문제를 해결하기 위하여 다양한 정책 대안 마련에 고심하고 있다. 최근 기술의 진보와 활용범위가 늘어나면서 헬스케어 분야 역시 변화를 겪고 있다. 그 중에 대표적인 변화가 디지털헬스케어의 등장이다. 디지털헬스케어는 앞서 언급한 다양한 사회문제를 해결 할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있고, 각 국가에서는 미래성장 동력으로서 그 가치를 높게 인정하고 있다. 디지털헬스케어

는 4차 산업혁명의 핵심기술인 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능과 모바일 등이 헬스케어와 융합되어 발전하는 분야로, 기존의 원격의료나 u-Health는 물론 최근 성장하는 Smart Health, m-Health까지 포함하는 광의의 개념으로 정의된다(한국보건산업진흥원, 2018.01).

세계 헬스케어산업의 시장규모는 2016년 기준 9조 4천억 달러로 추정되며, 2020년에는 11조 6천억 달러 규모로 연평균 약 5%씩 성장할 것으로 예측되고 있다. 이러한 성장속도는 자동차 산업이 연평균 3%, 정보기술 시장이 연평균 1% 성장할 것으로 예측되는 것에 비해 높은 성장률이라고 할 수 있다.

〈표 5-2〉 글로벌 보건산업 시장 규모

(단위: 십억 달러)

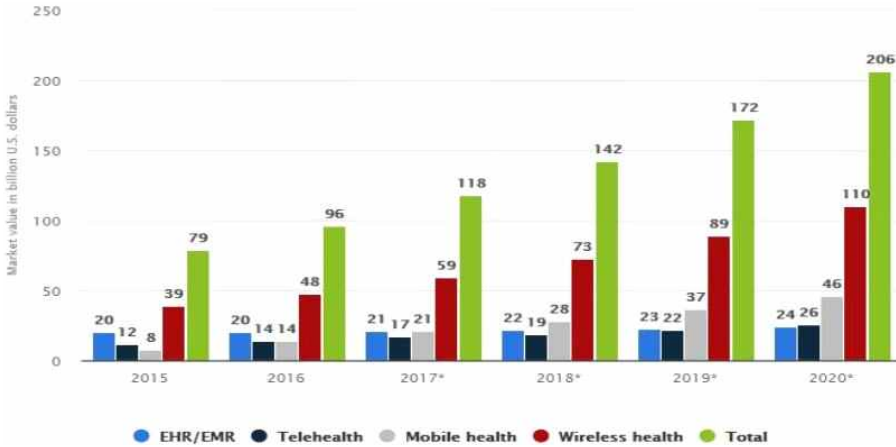
구분		2012	2013	2014	2015	2016
제조산업 (A)	제약	866	910	983	1,053	1,104
	의료기기	315	325	337	329	344
	화장품	304	318	333	348	365
의료서비스(B)		7,188	7,378	7,613	7,342	7,597
보건제조산업합계(A)		1,484	1,553	1,653	1,730	1,813
보건의료산업합계(A+B)		8,672	8,931	9,266	9,072	9,410

주: 세계시장규모는 2016년 확정치 기준임

자료: 한국보건산업진흥원, 2018 글로벌 보건산업 시장규모, 2018.3. pp 1

전 세계적으로 인구 고령화 추세와 기대 수명의 증가, 만성질환자의 증가, 개발도상국 등 신흥시장의 수요 증가, 유전체의학의 발달로 개인 맞춤 의약품 발달, 의료비를 절감할 수 있는 헬스케어에 대한 니즈가 증가하고 있어, 앞으로도 시장 규모는 증가할 것으로 전망되고 있다. 특히 디지털헬스케어에 대한 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 예측되고 있다. 글로벌 시장조사업체인 Statista에 따르면 2018년 전 세계 디지털 헬스케어의 시장 규모는 약 1,420억 달러(한화 약 160조원) 규모로 추정할 수 있으며, 2020년에는 약 2,060억 달러(한화 약 232조원) 규모로 전망하고 있다(Statista, 2016).

[그림 5-1] 글로벌 디지털헬스 시장 규모 전망(2015-2020)



자료: Statista, Global digital health market(2016.09)

제2절 헬스케어 일자리 동향

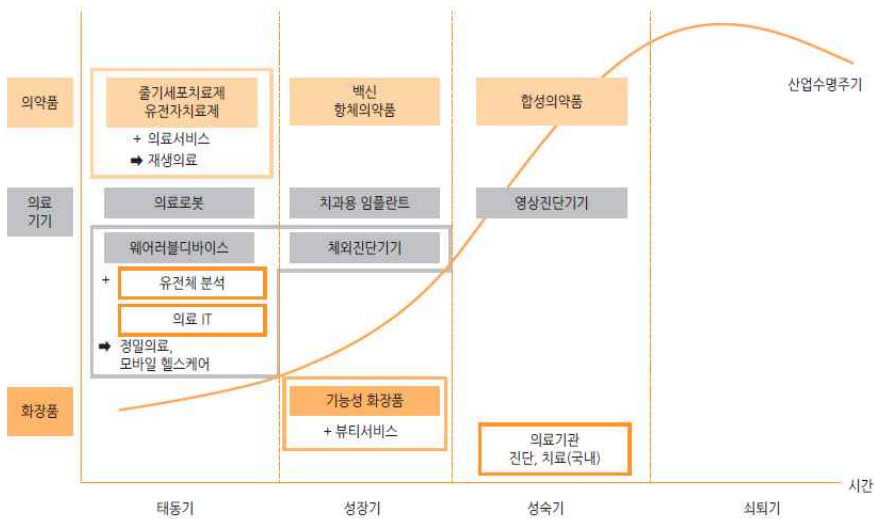
1. 헬스케어 분야 일자리에 미치는 영향

헬스케어 분야 역시 기술발전에 따른 영향에서 자유로울 수는 없다. 그러나 여러 연구에 따르면 양적인 수준에서의 변화 양상은 다른 분야에 비하면 그렇게 크지 않다고 예측되고 있다. 김세움(2015)의 연구결과에서도 헬스케어 분야는 대체될 확률이 낮은 그룹에 속하였으며, 오호영(2016)의 연구에 따르면 ‘보건업 및 사회복지서비스업’의 대체위험 종사자 비중은 2015년 기준 12.2%로 다른 부분에 비하여 상대적으로 낮았다. 이러한 결과는 헬스케어 분야가 다른 분야에 비해서 인간이 필요한 창의성이나 인지능력에 기반한 직무가 많고, 서비스 공급 부분에서 ICT를 다양하게 활용하면서 인간과 협력하여 직무를 수행할 것으로 예측되는 등 향후 생산성 향상으로 헬스케어 분야의 성장과 함께 고용을 촉진하는 긍정적인 영향이 강할 것으로 예측되기 때문이다.

특히 헬스케어 분야는 4차산업혁명의 핵심을 구성하고 있는 사물인터넷, 클라우드,

빅데이터, 모바일 등의 기술발전과 더불어 재생의료, 정밀의료 등 제품과 서비스가 결합된 다양한 신산업을 창출 할 것으로 기대되고 있다. 신산업의 발전과 산업의 서비스화로 현재 헬스케어 내 다양한 분야가 태동기 및 성장기로 성장 잠재력이 높으며, 관련하여 새로운 일자리도 많이 창출할 것으로 기대되고 있다.

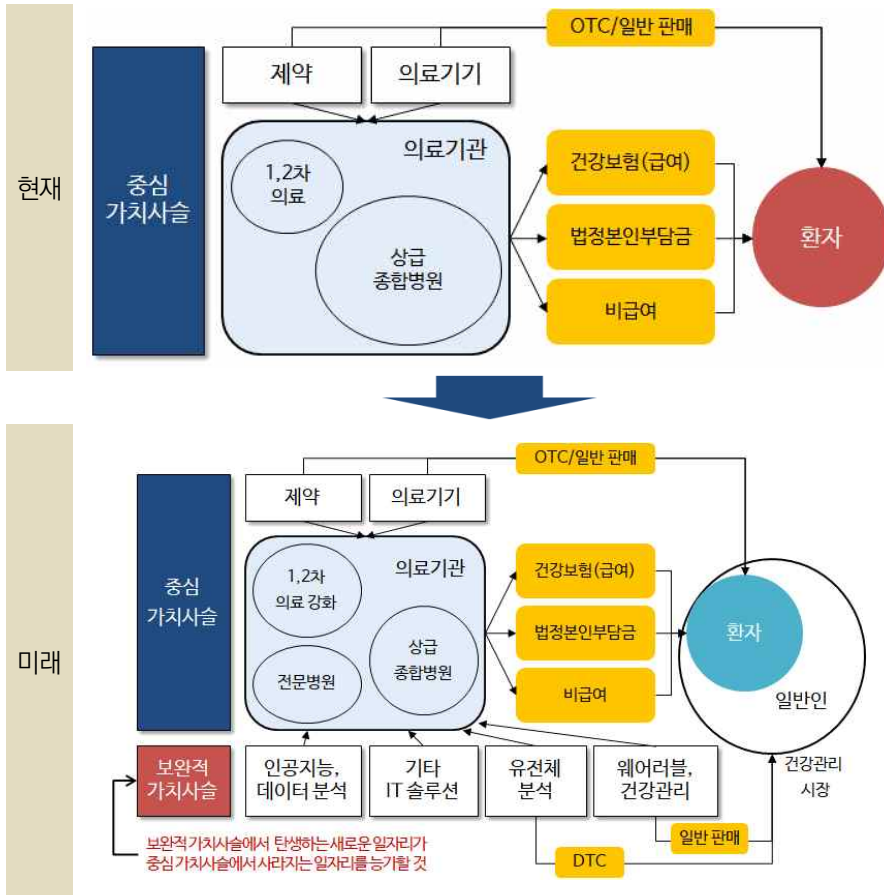
[그림 5-2] 헬스케어 분야별 성숙도



자료: 보건산업 일자리 토론회(2017)

또한 기술의 변화에 따라 기존 헬스케어 영역을 규정하는 경계가 허물어지고 있다. 의료법, 약사법 등에 의해 서비스를 제공할 수 있었던 인력에 명확한 규정이 있었으나, 새로운 제품과 서비스가 결합하면서, 기존에는 존재하지 않거나, 수요가 적었던 건강관리서비스, 노인케어 서비스 등 다양한 서비스가 등장하고 ICT기술을 접목한 다양한 기술 및 제품이 개발되면서 새로운 일자리가 창출되고 있으며, 앞으로 더욱 다양한 직업군이 나타날 것으로 예상되는 대표적인 분야가 헬스케어 분야이다.

[그림 5-3] 디지털 전환으로 인한 헬스케어 가치사슬의 변화 전망



자료: 김석관 외(2017), 『4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망』, 과학기술정책연구원, p.202.

‘2017년 일자리 토론회’ 자료에 따르면 헬스케어 분야에서는 5개 신산업분야가 도출되었다. 도출된 신산업 분야는 정밀의료(진단/측정기기, 진단/측정서비스), 재생의료 및 바이오의약품(세포기반 치료, 유전자 치료, 조직공학 치료, 생물약품), 보건의료 빅데이터(의료 빅데이터 서비스), 의료 인공지능(인공지능 활용 헬스케어 서비스), 신개념 의료기기 및 화장품분야(3D프린팅 기기, ICT기반 의료기기, 의료용 로봇기기, 신소재, 신개념 화장품) 등이다. 5개의 신산업분야를 통해, 도출된 유망 직업은 데이

터 분석가, 제약의사, 개인헬스서비스 관리사 등 총 33개 직업이며, 2016년에는 헬스케어 신산업분야의 시장규모가 70조원에 이를 것으로 예측되며, 28만명 규모의 신규 일자리를 창출 할 것으로 발표되었다.

기존 헬스케어 제품 및 서비스와 ICT기술의 융합으로 새로운 서비스 및 제품과 관련된 새로운 직업군이 나타나는 한편, 기존의 일자리도 보완효과를 통해 질적으로 향상될 것으로 예측되고 있다. 실제로 한국고용정보원은 2015년 새로운 직업 26개를 발표하였는데, 여기에는 빅데이터 전문가, 스마트헬스케어 기기 개발자, 스마트헬스케어 서비스 기획자, 생활코치, 임신출산육아코치 등 새로운 직업 26개를 발표하였다. 고용정보원은 새로운 직업을 발표하면서 이번에 정식으로 인정받은 직종은 기술의 발달, 부문 간 융복합에 따른 새로운 제품과 서비스의 등장, 사회변화에 따른 시장수요 증가 등을 이유로 밝혔다. 특히 헬스케어 분야에서는 여러 새로운 일자리가 새로운 직업으로 다수 선정되었다.(고용노동부 보도자료, 2015.02.23)

2. 헬스케어 시장 전망

최근 국내 VC들의 산업별 투자비중을 살펴볼 때 헬스케어 분야 신산업과 연관이 있는 ICT제조, ICT서비스, 바이오의료 분야의 투자 비중이 높아지고 있는 것을 확인할 수 있다. 2009년 ICT제조 13.2%, ICT서비스 6.4%, 바이오/의료 7.4%였던 VC의 투자비중은 2013년에는 각각 21.3%, 11.2%, 10.6%로 높아져 그 비중이 꽤 높아졌다.

또한 헬스케어 신산업분야의 시장이 급속히 성장할 것으로 예측되고 있기 때문에, 이러한 경향은 지속될 것으로 보인다. Accuray Research³¹⁾에 따르면, 2016년 전 세계 telehealth 시장 규모는 약 2,785백만 달러 규모 예측되며, 2025년에는 약 26,720백만 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. telehealth의 구성요소에 따른 시장 규모를 살펴보면, ‘서비스’ 분야의 규모가 가장 큰 것으로 나타났으며, 2016년 기준 약 1,593백만 달러 규모이며, 2025년에는 약 14,615백만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되고 있다.

31) Global Telehealth Market Analysis & Trends - Industry Forecast to 2025(2017.4)

<표 5-3> telehealth 시장의 구성요소별 현황 및 향후 전망(2014~2025)

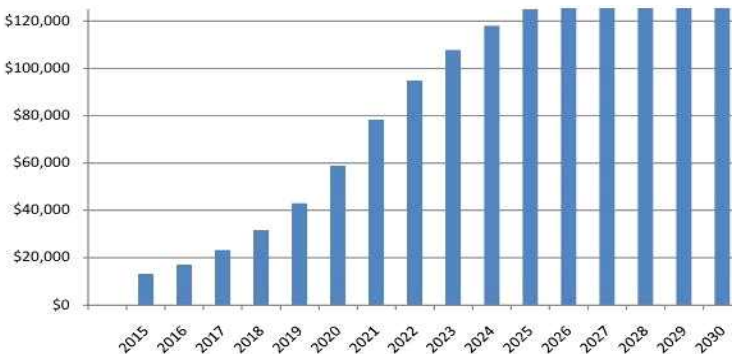
(단위: 백만 달러)

구분	2014	2015	2016(E)	2020(F)	2025(F)	CAGR% (216~2025)
하드웨어	243.48	341.69	440.11	1,227.93	4,275.20	28.7
소프트웨어	405.86	576.34	752.09	2,197.64	7,828.96	29.7
서비스	898.25	1,248.24	1,593.31	4,279.65	14,615.84	27.9
합계	1,547.59	2,166.27	2,785.50	7,705.22	26,720.00	28.6

자료: Accurayresearch, Global Telehealth Market Analysis & Trends - Industry Forecast to 2025(2017.4)(p.29),

시장조사기관인 리서치앤마켓에 따르면 웨어러블 기기와 앱 등을 포함하는 모바일 헬스케어 시장은 2025년까지 연 평균 32.3% 성장해 약 212조원 규모의 거대시장으로 성장할 것으로 예상되고 있다.³²⁾ IDC³³⁾에 따르면 전 세계 웨어러블 시장이 2019년에는 1억 2,610만대 규모로 '15년 대비(4,560만대) 36.2% 정도 성장할 것으로 예측하였으며 특히, 2019년까지 밴드, 팔찌, 시계 등 손목형(wrist-worn) 웨어러블이 전체 웨어러블 디바이스 출하량의 80%이상을 차지할 것이며, 향후 의류형(clothing), 아이웨어(eyewear), 이어웨어(earwear)까지 확장될 것으로 전망하였다.

[그림 5-4] m-Health 전체 시장 전망



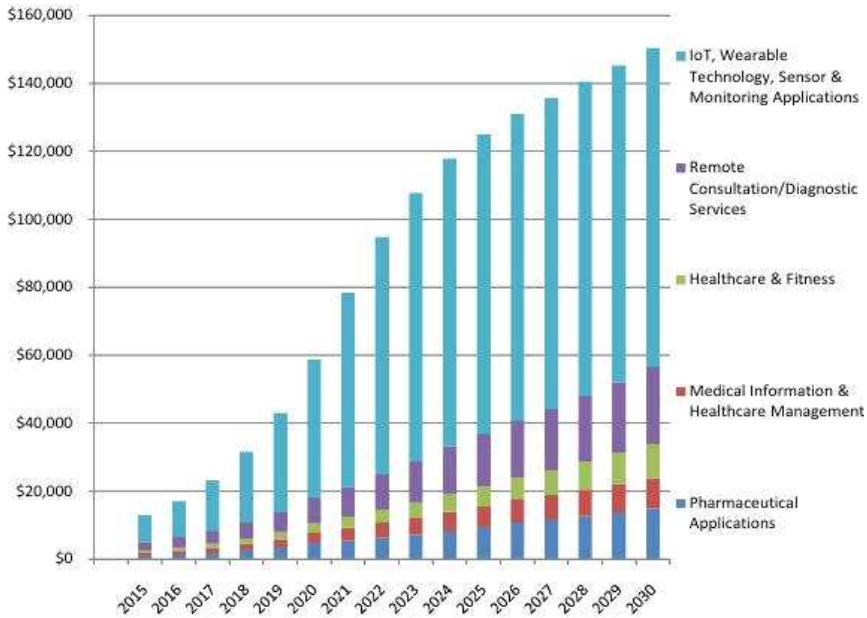
자료: SNS Research, The mHealth(Mobile Healthcare) Ecosystem 2015 - 2030 (p.300)

32) 비즈니스포스트(2018.9.20.), 「삼성전자, 모바일 헬스케어사업 재정비해 애플 추격 고삐 친다」(접속일 2019. 10.22.), http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=96735

33) IDC(2015), Analyzed the Future April 06

m-Health 시장의 경우 2017년 시장규모가 총 230억 달러이지만, 2020년까지 연평균 35%의 성장률을 기록하여 600억 달러에 근접할 것으로 예측되었다.

[그림 5-5] m-Health 분야별 시장 전망



자료: SNS Research, The mHealth(Mobile Healthcare) Ecosystem - 2015 - 2030 (p.301)

Frost&Sullivan에 의하면, 인공지능 기반 헬스케어 시장은 연평균 40% 이상의 고 성장이 예상된다고 한다. 2016년 한 해 동안 인공지능 헬스케어 산업에 투자된 금액 은 전 세계 벤처캐피탈의 15% 규모이며, 업계 스타트업 수 또한 200%이상 증가하였 다.³⁴⁾ 지역별 시장규모는 북미지역이 593백만 달러로 가장 크며, 2017~25년 사이에 연평균 46%의 급속한 성장이 기대되고 있다.

34) 바이오 헬스케어 트렌드 : 블루칩, 율곡출판사(2018)

<표 5-4> AI시장 현황 및 전망(지역별)

(단위: 백만달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2025	CAGR% (2017-2025)
북아메리카	593.0	774.7	1,032.0	1,399.0	1,967.8	15,986.3	46.0
유럽	296.5	375.2	484.2	635.9	864.7	5,889.7	41.1
아시아태평양	164.7	220.8	301.8	419.7	604.1	5,889.7	41.1
기타	43.9	55.2	69.9	89.0	119.8	701.2	37.4
합계	1,098.1	1,425.8	1,887.9	2,543.6	3,556.4	28,046.1	45.1

자료: BIS Research, Global Artificial Intelligence Market in Healthcare Sector - Analysis & Forecast 2017-2025. (p.91)

분야별로 볼 때 인공지능 활용이 가장 활발한 분야는 개인의료 및 간호지원 으로, 2016년 시장규모가 265백만 달러이다. 향후 성장률도 48.2%로 아주 급격할 것으로 예측되고 있다. 그 다음은 실시간 모니터링 분야로, 2016년 시장규모가 약 220백만 달러이며, 향후 성장률도 46.7%로 예측되고 있다.

<표 5-5> AI시장 현황 및 전망(분야별)

(단위: 백만달러)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2025	CAGR% (2017-2025)
Real-Time Monitoring	220.1	286.1	380.5	517.4	734.8	6,148.6	46.7
Precision Medicine	87.1	111.5	144.9	189.8	252.5	1,300.1	35.9
Personal Health and Nursing Assistants	265.0	347.2	465.2	632.6	904.7	8,072.0	48.2
Drug Development and discovery	59.1	75.7	97.6	127.9	170.1	1,201.0	41.3
Robot-Assisted Surgery	147.0	194.0	262.0	361.5	520.6	4,619.6	48.6
Administrative Workflow Assistance	120.0	152.4	198.1	263.5	366.3	2,722.3	43.4
Clinical Trials	105.0	135.5	176.1	232.4	311.5	2,274.5	42.3
Diagnostic and Clinical Decision Support	50.4	67.5	91.8	125.7	174.8	1,127.3	42.2
Others	44.5	56.1	71.8	92.6	121.3	580.8	33.9
합계	1,098.1	1,425.8	1,887.9	2,543.6	3,556.4	28,046.1	45.1

자료: BIS Research, Global Artificial Intelligence Market in Healthcare Sector - Analysis & Forecast 2017-2025. (p.68)

Global Market Insights³⁵⁾에 따르면, IoT Healthcare의 시장 규모가 2013년 1,445.2백만 달러에서 2016년 2,502.5백만 달러 규모로 커졌다. 향후 2024년까지 연평균 20.3%씩 커질 것으로 예측되고 있어 시장 규모가 약 10,950.9백만 달러에 달할 전망이다.

<표 5-6> IoT Healthcare시장현황 및 전망

(단위: 백만달러)

2017(F)	2018(F)	2019(F)	2020(F)	2024(F)	CAGR (2017-24)
3,007.5	3,615.6	4,347.4	5,228.2	10,950.9	20.3%

자료: Global Market Insights, IoT Healthcare Market Report, 2024(p.36)

3. 헬스케어 일자리 전망

가. 양적 변화

헬스케어 분야는 위에서도 언급하였지만, 기존의 일자리가 양적으로 크게 감소하지 않을 것으로 많은 연구에서 나타나고 있다. 위에서 언급한 5대 신산업분야를 통해서 많은 일자리가 창출 될 것으로 예상되고 있으며, 현재 여러 인구계층을 대상으로 하는 다양한 헬스케어 및 사회서비스를 통해 기존에 존재하지 않거나, 그 수가 적었던 다양한 직업군의 일자리가 늘어나고 있다. 이러한 서비스는 특히 인구고령화 및 헬스케어와 사회복지를 통합 제공하려는 사회 변화와 함께 일어나고 있는데, 대표적으로 스마트홈을 기반으로 하는 영양서비스, 헬스케어서비스, 주거서비스와 노령인구의 이동을 도와주는 이동서비스, 의료기관 및 노인 관련 시설에서 주로 이뤄지는 케어서비스, 그리고 이러한 서비스를 전체적으로 관리하는 코디네이터 등이 새로운 일자리로 창출되고 있다.

35) IoT Healthcare Market Report, 2017-2024(2018)

1) 영양서비스 전문가

최근 들어 만성질환이 증가함에 따라 만성질환 예방을 위한 다양한 사업이 진행되고 있다. 2017년부터는 보건소를 중심으로 모바일 헬스케어 사업이 진행되고 있는데, 건강보험공단 검진 수검자 중 대사증후군 고위험자를 대상으로 모바일로 만성질환 관리를 도와주는 프로그램이다. 해당 프로그램에는 영양지도도 이뤄지는데, 보건소에 소속된 전문 영양사가 프로그램 이용자들의 영양지도를 지원하고 있다. 현재는 시범사업 수준으로 운영되고 있지만, 올해 100개 보건소까지 확대될 계획으로 나와 있으며, 향후 민간 영역에서도 관련 서비스가 활발히 진행 될 것으로 예상되어 영양 관련 서비스 일자리가 많이 증가할 것으로 예측되고 있다. 특히 영양 관련 서비스의 경우, 만성질환뿐만 아니라, 여러 질병에 전문적인 지도가 필요할 수 있고, 최근에는 미용 관련 하여서도 그 수요가 충분히 있을 것으로 예상되고 있다.

미국의 경우 고령화 관련 푸드뱅크 서비스로 메릴랜드 주의 노인 영양프로그램 등이 대표적인 사례이다. 구체적으로 가정배달 식사 및 단체 식사 제공, 영양 스크리닝, 카운슬링 및 교육, My Groceries To Go! 프로그램이 있다(김영선 외., 2017). 이러한 서비스를 통해, 노인인구를 대상으로 하는 다양한 영양 부분 케어직종이 생겨나고 있다.

2) 주거서비스 전문가

IoT 기술의 발전으로 스마트홈 관련 서비스가 발전하고 있다. 노인인구가 증가하면서 노인인구의 안전한 생활을 위한 주거서비스 전문 코디네이터가 등장하고 있다. 미국의 경우 CAPS(Certified Aging-In-Place Specialist)라는 직업이 있다. 미국 전미 주택건설협회(NAHB)와 미국은퇴자협회(AARP)에서 개발한 것으로 AIP(Aging in Place)를 목표로 안전하고 독립적인 생활을 유지할 수 있도록 돕는 역할을 하고 있다(김영선 외., 2017). 우리나라 역시 미국의 프로그램을 벤치마킹하여 관련 교육과정 및 직업이 생겨났다. 한국에서는 ‘시니어 주거 코디네이터’로 불리고 있는데, 노인인구의 안전한 생활을 위한 가정에서의 낙상 및 미끄러움을 방지하기 위한 맞춤형 주거환경 서비스를 제공하고 있다. 변화하는 사회환경과 IoT기술의 발달에 따라 스마트 홈

은 증가할 것으로 예상되며, 안전한 생활을 위한 주거 코디네이터는 증가할 것으로 예측되고 있다.

3) 헬스케어서비스 전문가

인구고령화, 만성질환의 증가 등으로 인하여 헬스케어서비스에 대한 요구는 증가하고 있다. 특히 의료패러다임 변화에 따라 기존의 질병 발병 이후의 치료서비스 뿐만 아니라, 예방 차원에서의 헬스케어 서비스를 원하는 요구가 증가하고 있다. 이러한 대표적인 사례로는 미국에서 시작된 뉘(NooM)이 대표적이다. 뉘은 모바일을 통해 당뇨병을 예방 및 관리할 수 있는 프로그램을 제공하는 모바일 어플리케이션으로 운동기록 등을 직접 작성하면서 셀프 모니터링을 할 수 있다. 최근에는 추가요금을 내면, 전문적인 헬스케어서비스를 받을 수 있는 프로그램도 생겨 많은 사용자가 등록하여 이용하고 있는 것으로 나타났다. 뉘의 헬스케어서비스 제공자는 등록된 개인에게 특화된 개인별 코칭을 제공하는데, 구체적으로 식생활 개선을 위한 레시피 지도, 건강상태에 적합한 효율적인 운동 지도 등이 대표적이다. 현재 뉘은 미국 질병관리본부로부터 당뇨병 예방에 대해서 공식적으로 인정 받을 만큼 그 효과에 대해서 인정을 받고 있으며, 관련 논문 등도 많이 출간 된 상황이다. 현재 뉘은 한국에서도 서비스를 제공하고 있으며, 뉘과 비슷한 업체들이 많이 생겨나고 있다. 향후에는 장기요양 비대상자 등 관련 서비스에 대한 요구가 늘어날 것으로 예상됨에 따라 수요가 증가하여 헬스케어 서비스 일자리가 많이 생겨 날 것으로 예측되고 있다.

[그림 5-6] Noom 서비스 제공 순서 및 주요화면



자료: 뉘 홈페이지, www.noom.co.kr

4) 이동서비스 제공자

이동성(Mobility)이란 인간의 가장 기본적인 요소로 모든 서비스에 접근하기 위한 필수 요소이며(UN-Habitat, 2013), 고령의 완화와 독립적인 생활을 가능하게 하고 노후생활의 만족도와도 직결된다(Prohaska et al., 2011). 고령인구가 증가하면서, 이동 서비스에 대한 수요도 증가하고 있다. 특히 고령자와 장애인을 위한 이동서비스 분야가 발전하고 있다.

대표적인 이동서비스 산업으로는 독일의 PASSage 이동지원서비스가 있다. 독일의 PASSage는 개인 및 공공 공간을 연결하는 원활한 이동 서비스를 제공하고 있다(김영선 외., 2017). 이를 통해, 노인인구 및 장애인은 불편함 없이 사회 인프라 서비스를 이용할 수 있다.

5) 케어서비스 전문가

미래 환경변화에 따라 돌봄 기술의 중요성이 대두되고 있다. 특히 1인 가정의 증가 등으로 인한 사회적 문제가 증가하고 돌봄 서비스에 대한 요구가 증가하고 있다. 특히 치매 관리 등에 대한 수요가 증가하고 있다. 최근 들어 치매환자에 대한 관리를 위하여 로봇 활용에 대한 연구가 많이 진행되고 있으며, 일부에서는 로봇을 활용하여 치매 환자를 케어하는 서비스가 제공되고 있다. 이와 관련하여 로봇을 통한 적절한 케어서비스 제공을 위한 케어서비스 전문가가 새로운 일자리로 대두되고 있다. 특히 인구고령화가 심각한 일본에서는 이 분야에 대한 집중적인 투자가 진행되고 있다. 치매로봇을 통해 기관이나 병원 등에서 환자들은 로봇과 함께 놀이하고 소통함으로써 인지훈련을 진행하여 치매 예방을 하고, 가정에 보급되는 AI 치매로봇은 환자의 무단 외출 알림 서비스, 인지 증진을 위한 대화 및 훈련, 약 복용 안내 서비스 등을 제공하는 것으로 목표로 하고 있다. 이러한 로봇의 효과적인 활용을 위하여 로봇을 적절히 관리하고 운영하며, 여러 센서로부터 얻어지는 데이터를 분석하여 적절한 서비스를 제공하는 인력이 일본에서 활동 중이다.

[그림 5-7] AI 로봇 페퍼



자료: 소프트뱅크

우리나라도 ‘한국과학기술연구원’이 치매케어로봇을 개발, 상용화에 나서고 있다. 현재 개발 완료단계인 마이봄은 상용화 단계에 들어서고 있다. 낙상이나 장시간 수면 등의 응급 및 이상상황이 발생하면 로봇이 카메라와 음성으로 환자 상태를 확인한 후 보호자 등에게 영상전화를 통해 상황을 알린다(한국과학기술연구원 2019.05)³⁶⁾. 경증치매환자를 대상으로 하는 마이봄을 활용하면 경증치매환자 케어에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 향후 관련 케어서비스 일자리도 증가할 것으로 예상된다.

나. 질적 변화

기술발전에 따라 헬스케어 지원 로봇이 개발되고 보급되고 있다. 특히 치매환자 관련 및 재활환자 지원 로봇에 대한 기술개발과 제품 출시가 이뤄지고 있다. 재활환자에 대한 지원로봇은 이미 상용화 단계에 이르렀다. 국립재활원은 여러 재활로봇에 대한 개발을 완료하고 인허가를 취득하였으며, 이를 병원, 복지관 등에 보급하고 있다.

재활과정에 있는 환자들은 일반적으로 이동 등에 불편함이 있고, 주기적으로 자세 변경 등을 통해 욕창 등을 방지해줘야 한다. 하지만, 대다수의 서비스 제공자들이 여성인 경우가 많아, 서비스 제공에 어려움을 겪는 경우가 종종 발생하고 있었는데, 로

36) 한국과학기술연구원 공식블로그 Vol 97 참고하여 작성

봇을 통해 지원을 받게 됨으로써 서비스 제공자들의 노동의 질이 향상될 수 있을 것으로 예상되고 있다.

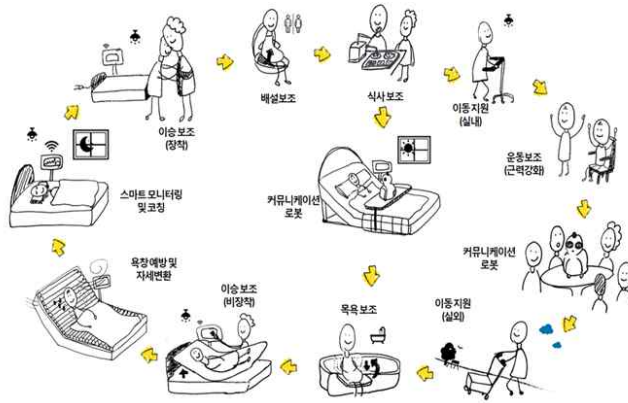
로봇은 치매, 중풍 등 노인성질환으로 인하여 일상생활이 어려운 노인을 지원하는 요양보호사들의 노동 질 향상에도 도움이 될 것으로 예측된다. 요양보호사는 2008년 ‘노인장기요양보험’ 시행과 더불어 생긴 직종이다. 현재 여러 조사에 따르면 대다수의 요양보호사가 힘든 상황에서 근무하고 있는 결과가 대다수이다. 특히 환자를 직접 케어하고 이동시키는 과정에서 근·골격계 질환에 노출되는 경우가 많다고 한다. 또한 배변 서비스 및 목욕 서비스를 제공하는 과정에서 발생하는 여러 문제들도 조사되고 있다. 로봇기술은 요양보호 서비스 대상자들의 이동 및 케어 부분에서 직접적인 서비스 지원이 가능함에 따라 요양보호사들의 노동의 질이 향상될 수 있을 것으로 기대되고 있으며, 향후 재활 및 요양보호 서비스의 여러 분야에서 도움이 될 것이다.

[그림 5-8] 현재 상용화된 돌봄 로봇



자료: 보건복지부 국립재활원 보도자료(2019.05)

[그림 5-9] 향후 개발될 돌봄로봇과 일상생활



자료: 보건복지부 국립재활원 보도자료(2019.05)

헬스케어 분야에서 인공지능에 대한 관심은 나날이 증가하고 있다. 우리나라에는 현재 여러 병원에서 IBM 왓슨을 도입하는 등 의료 인공지능을 의료서비스 제공과정에서 활용하고 있고, 현재는 국내 스타트업들도 다양한 의료용 인공지능 제품을 개발하여 출시하고 있다. 헬스케어 분야에서 인공지능은 현재 진단 및 치료의 정확도와 정밀성을 높이는데 활용될 것으로 기대되고 있다. 또한 의사결정 과정에 있어서의 과정이 기록됨으로써 투명성을 높이는데도 도움이 될 것으로 보인다. 헬스케어 분야의 인공지능 역시 일자리에 대한 많은 논란을 야기하고 있다. 현재까지의 인공지능 활용도를 보자면, 인공지능을 활용함으로써 일자리가 대체되는 것이 아니라 보완되는 효과가 나타나고 있다고 할 수 있다. 인공지능은 1차 스크리닝 및 진단지원에 주로 활용되고 있고, 의사가 정확한 진단을 내리는데 도움이 되고 있다. 또한 인공지능을 통해 환자의 과거 병력이나 치료 현황 등을 빠르게 파악할 수가 있고, 적절한 대응방안을 제시해주는 등 사람을 보완하고 역량을 극대화시켜줌으로써 헬스케어 서비스 제공자가 보다 가치 있는 업무에 매진할 수 있도록 도와주고 있다. 이런 측면에서 인공지능은 헬스케어 분야 일자리의 질적 향상을 도모하고 있다고 할 수 있다.

마지막 사례로는 원격의료 서비스이다. 원격의료 서비스는 환자와 서비스 제공자가 서로 물리적으로 떨어진 상황에서 의료서비스가 제공되는 것을 의미한다. 원격의료

서비스는 현재 우리나라에서 의료취약지, 노인요양시설 등에서 활용되고 있는데, 여러 가지 측면에서 서비스 질 향상을 위한 측면에서 직접히 활용되고 있다. 예를 들어, 노인요양시설에서 운영되었던 원격의료 사례를 살펴보면 다음과 같다. 노인요양시설 원격의료 서비스는 시설에 입소한 입소자가 촉탁의 방문시점 사이에 의료서비스가 필요한 경우, 원격의료 시스템을 통해 의료서비스를 제공하는 것이다. 원격의료를 통해, 불필요한 이동을 줄일 수 있어, 시설에서 근무하고 있는 간호사의 업무를 경감시킬 수 있었으며, 환자 케어 부분에서도 도움이 되고 있는 것으로 나타났다. 이렇듯, 원격의료 서비스는 의사가 없는 상황에서 의료서비스가 필요한 경우 기타 헬스케어 제공자들에게 직접적인 지원이 가능하게 함으로써, 서비스의 수준을 높이고, 현지 서비스 제공자들의 적정한 서비스 제공을 지원한다는 측면에서 도움이 되고 있다.

제3절 디지털헬스케어 국내 기업 현황³⁷⁾

헬스케어 시장이 확대되고 발전하면서 타 분야의 기업이 디지털헬스케어 분야로 진출하거나 창업(스타트업)이 많이 일어나고 있다. 특히 헬스케어 산업은 급속한 고령화와 함께 건강관리 중심의 의료 패러다임 전환 속에서 새로운 일자리를 창출하고 미래 신성장동력을 확보해 줄 유망 창업분야로 손꼽히고 있다(한국보건산업진흥원, 2015). 특히 생활수준의 향상과 건강에 대한 관심 증대로 의료서비스에 대한 소비자 요구가 다변화하며, 급증하고 있는 가운데 BT를 비롯하여 ICT, NT 등 새로운 기술과의 융·복합이 활발히 이뤄짐에 따라 새로운 기업들이 많이 생겨나고 있다(한국보건산업진흥원, 2015). 실제로 1990년대 후반 국내 벤처 창업 붐을 이끌었던 핵심 산업군 역시 바이오 헬스케어 산업이었으며, 2000년 초반까지 약 600여개의 바이오 벤처기업이 새롭게 창업하였고, 바이오 전문 VC가 형성되는 등 창업 생태계가 조성된 바 있다.

최근 디지털 헬스케어 분야에 대한 창업을 적극 지원하면서 다시 한 번 창업붐이 일어나고 있다.

37) 디지털헬스케어 국내 기업현황은 한국보건산업진흥원(2018.01) 2017년 디지털헬스케어 해외진출 지원사업 보고서를 참고하여 작성

디지털헬스케어 제품 및 서비스는 데이터 운용방식에 따라 Data활용, Data수집, Data분석, Data예측 등으로 나눌 수 있다. 이 방식으로 우리나라 디지털 헬스케어 제품 및 서비스를 분류하여 제공 기업들을 표시하면 아래 그림과 같다.(한국보건산업진흥원, 2018.01)

[그림 5-10] DATA 운영에 따른 분류별 디지털헬스케어 기업 현황



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 자원사업 보고서 pp. 38

디지털헬스케어 관련하여 구체적인 기업사례로 의료 인공지능 업체인 뷰노와 모바일헬스케어 업체인 올리브헬스케어가 있다. 두 회사 모두 2014년 이후 창업된 스타트업으로 헬스케어 분야 중 최대 이슈인 인공지능과 모바일헬스케어(어플리케이션) 부분의 회사이다.

뷰노는 2014년 12월에 창업된 회사로 직원수는 2019년 10월 기준 총 87명이 근무하고 있다. 이중 대다수의 인력은 개발인력이며, 최근 들어 의료인 면허 소지자에 대한 채용도 증가하고 있다. 딥러닝, 기계학습을 기반으로 의료데이터, 의료영상, 생체신호를 분석 및 예측하는 AI기반 의료용 진단기술을 개발하는 회사이다.

뷰노는 2014년 초기 투자금 2억원을 유치하여 창업하였으며, 이후, 지금까지 약 300억원에 가까운 자금을 투자받은 회사이다. 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 많은 기관과 협력을 하고 있으며, 최근 식약처 인허가 등을 득하였고, 상용화 경험도 보유하고 있는 국내 의료용 인공지능 업체이다. 독자적인 딥러닝 엔진 및 다양한 형태의 데이터를 수집·분석·모델링 할 수 있는 자산을 확보하고 있다. 현재는 골 측정을 통해,

뼈 나이를 분석해주는 Bone Age 제품, 흉부 X-Ray 분석 제품, 폐 CT 분석 제품, 안저영상 분석 제품 등을 개발하였으며, Bone Age 제품은 국내기업 최초로 유럽의 CE인증도 받았다. 이외에 국내 식약처에서 치매 진단보조 AI, 흉부 X-Ray 분석 제품을 허가 받는 등 제품 상용화가 꾸준히 이뤄지고 있는 상황이다.

뷰노는 앞에서 언급하였지만, 최근 들어 인력을 꾸준히 늘리고 있으며, 대부분은 석사 이상의 개발자, 의료 인력들이다. 이는 의료 데이터 분석 등에 소요되는 인력에 대한 수요가 신제품 개발 등으로 꾸준히 증가하고 있기 때문이다. 특히 의료 전문 인력 부족문제가 나날이 심각해지고 있어, 이러한 의료 인공지능 업체들이 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있고, 국내 업체들의 수준이 세계적으로 높은 상황이기 때문에, 앞으로 관련 분야에서 채용이 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.

올리브헬스케어는 소프트웨어인 모바일 어플리케이션 부분의 업체이다. 2015년 창업하였으며, 현재 14명의 상근인력이 근무하고 있고, 이중 석사 인력이 5명이다. 올리브헬스케어는 임상시험 환자 모집을 중개해주는 모바일 어플리케이션을 개발한 업체이다. 최근, 전 세계적으로 임상시험 시장이 꾸준히 성장하고 있는데, 각 제약회사 등은 비용 문제로 인하여 많은 어려움을 겪고 있는 상황이다. 올리브헬스케어의 제품은 이러한 제약회사의 환자모집 단계에서 모바일을 활용할 수 있는 제품을 출시하여 임상연구에 소요되는 예산을 줄일 수 있는 제품이다. 현재 영어버전을 출시하여 해외진출을 추진하고 있는 상황인데, 향후 임상시험이 활발히 진행되고 있는 베트남, 태국 등의 시장으로 추가진출을 한다면, 관련 인력의 채용도 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

이외에도 디지털헬스케어 분야에는 최근 많은 기업들이 창업하고 있다. 이러한 기업에 대해서 간략히 소개하도록 하겠다.

1. DATA 활용분야 기업 현황

디지털레이³⁸⁾는 PACS Software(제품명 : FireCR)를 주력으로 하는 기업으로, 디지털레이의 PACS는 높은 image processing기술과 빠른 처리속도를 통해서, 최적화된 x-ray image 획득이 가능한 기술을 보유하고 있다. 특히, 설치가 편리하며 장소에

38) <http://digiray.co.kr>

구매 받지 않고 설치가 가능하고, 사용자 중심의 User Interface가 뛰어나며, 이미지를 최적화하기 위한 밝기, 자르기, 회전등의 시행하고 3DISC Imaging을 이용하여 고품질 및 효율적 기술 제공이 가능한 제품을 출시하였다.

소프트넷³⁹⁾은 PHR서비스(제품명 : inPHR)를 제공하는 기업으로, 의료기관에서 제공되는 개인 진료정보와 개인이 직접 입력한 건강기록을 연계하여 통합 관리함으로써 평생 건강 기록을 관리 할 수 있는 포털사이트 및 소프트웨어를 제공하고 있다. inPHR은 진료기록과 환자가 직접 입력한 정보를 토대로 건강예방증진 서비스기능을 제공함으로써 만성질환 자가 관리 등 맞춤형 건강증진서비스를 제공하고, 의료기관과의 연계를 통해 진료정보 교류 기능을 제공함으로써 이용자의 편의를 제공하고 있다.

[그림 5-11] inPHR 서비스 제공 내용



inPHR (Personal Health Record)이란 다양한 의료기관에서 제공되는 개인 진료정보와 개인 스스로 기록한 건강기록을 통합하고, 다양한 관리서비스를 제공하는 평생건강기록관리시스템입니다. inPHR.com에서는 포털 및 Client Software를 통해 이를 구현하였습니다.

평생건강기록	만성질환관리
의료기관으로부터 연계된 진료정보 - 공공보건정보 통합관리	진료기록과 소위자가 입력한 정보를 토대로 건강예방증진 서비스
개인의 건강기록을 통한 개인건강 이력관리	건강평가나 위험요소 보유 판정에 대한 맞춤형 건강관리 방안 제공
의료기관은 환자에서 얻은 진료정보를 토대로 효율적 의료서비스 제공	Online / Offline 연계를 통한 만성병 자가관리 서비스
건강관리	진료정보교류
개인별 맞춤형 건강정보 제공 / 자기건강 관리에 관한 역량 확보	의료기관 및 EMR 시스템 통합관리를 통한 진료정보 교환
개인이 알고 싶어하는 정보 내용 분석 - 의학 제공 (개인특성 고려)	의료기관 중심의 관리에서 개인중심으로 통합
맞춤형 건강증진 및 질병예방 정보 제공	PHR 시스템에 접속해서 평생 건강기록 정보 관리

자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

유인케어는 원격재활 서비스를 하는 기업이다. 관절동작 분석 기능을 3D 동작분석 시스템을 기반으로 스마트화하여 실시간으로 측정하고 분석함으로써 환자 맞춤형 재활운동 서비스를 제공하고 있다. 이 서비스를 통해 사용자는 집에서 정확한 재활 운동을 편안히 받을 수 있고, 의료진은 원격 모니터링을 하며 3D 카메라를 통해 신체 관절의 움직임을 정확히 측정하고 피드백할 수 있다. 더불어 지역사회 노인 복지시설에서도 맞춤형 스마트 운동방법을 제공할 수 있는 토탈 솔루션(total solution) 기능을 포함하고 있다.

39) <http://www.softnet.co.kr>

[그림 5-12] 유인케어 원격재활 서비스

UINCARE Home



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

비브로스는 ‘똑딱’이란 제품을 통해 모바일 병원 예약 서비스를 국내 최초로 제공하는 기업이다. 실제 병원을 이용한 후 후기를 남겨 환자들의 병원 선택에 도움을 주는 서비스와 더불어 다양한 시술이나 진료, 질병에 관한 건강 정보 등도 어플리케이션을 통해 제공한다.

2. DATA 수집분야 기업 현황

데이터 수집 분야는 특히 신개념 의료기기, 즉 웨어러블 제품과 관련 있는 기업이 많아, 최근 들어 그 창업하는 기업이 많은 편이며, 특히 의료인 출신의 창업도 많이 이어지고 있는 상황이다.

WELT는 웨어러블 기기로 허리둘레를 측정해 그 변화를 스마트폰 앱에 기록함으로써 사용자가 스스로 건강관리를 하도록 도와주는 제품이다. 계보기도 달려있어 사용자의 하루 걸음 수도 알려준다.

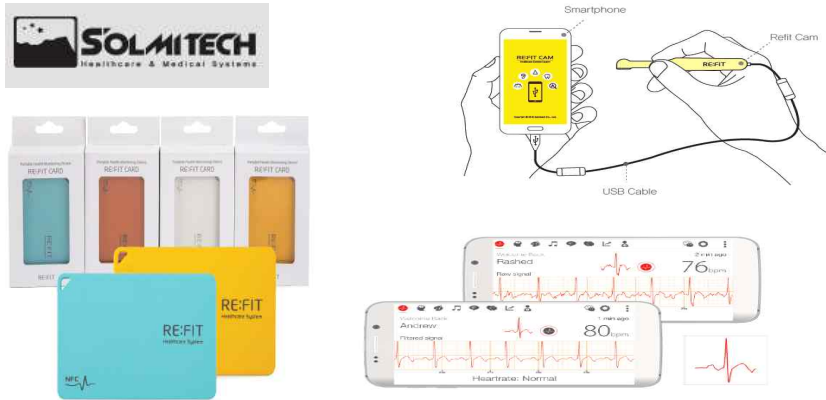
[그림 5-13] 웰트 제품 및 기능



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

솔미테크는 스마트폰과 연동된 귀 내시경 제품(Refit Cam)을 통해 귓속 상태를 모니터링하고 영상 저장 및 전송도 할 수 있도록 서비스한다. 더불어 맥박과 스트레스 상태를 간편히 체크해 건강관리를 도와주는 REFIT CARD 제품도 출시하였다.

[그림 5-14] REFIT CARD · Refit Cam 제품 및 기능



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

스마트 사운드는 인체의 소리신호를 집음 원리로 수집해 음성처리 및 무선 전송기술로 처리함으로써 선명한 청진이 가능하도록 하여 환자의 심장 건강상태를 분석하여 제공하는 SKEEPER라는 제품을 출시한 기업이다.

[그림 5-15] SKEEPER 제품



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

3. DATA 분석 분야 기업 현황

셀바스 AI는 인공지능 연구 및 제품 개발에 특화된 기업으로, 필기나 음성, 영상 인식 분야 기술이 뛰어나다. 주요 제품인 의료녹취 솔루션 ‘셀비 메디보이스(Selvy MediVoice)’는 기계 학습을 기반으로 의료 데이터와 의학용어를 학습한 제품으로, 의사의 소견을 실시간으로 전산화해 기록한다. 이를 통해 소견 녹음과 기록에 걸리는 시간을 1/3로 단축해 의료진의 기록 작성 의무나 업무 과부하 부담을 덜어주고 있다.

[그림 5-16] 셀비 메디보이스



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

다른 핵심 제품은 ‘셀비 체크업’으로 개인의 건강검진기록을 분석해 주요 6대 암과 당뇨 등 대표 성인병의 2~3년 이내 발병 확률을 예측해 준다.

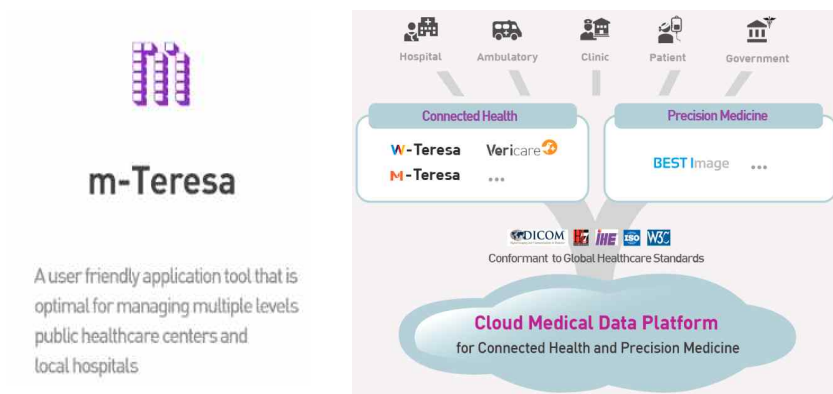
[그림 5-17] 셀비 체크업



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

IRM은 모바일 헬스 커뮤니케이터(mobile health communicator) 제품인 m-Teresa를 출시하였다. 이는 다양한 형태의 환자 의료 기록과 정보를 DB화시켜 클라우드 서버에 저장하고 지속적으로 건강 모니터링이 가능하도록 서비스해주는 제품이다. 모바일을 통해 기본 의료 통계자료를 보기 쉽게 구성해주는 어플리케이션 기반을 갖춰 적절한 의료서비스 제공도 가능하게 해준다.

[그림 5-18] m-Teresa 제품



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

루닛은 의료 영상을 분석해 폐 질환(폐렴, 결핵, 폐암 등)의 정확한 진단을 도와주는 제품을 출시한 AI기술 기반 헬스케어 기업이다. 폐질환에 특화된 의료 정보 해석과 진단을 위한 딥러닝 기술을 통해 질병 위험도는 물론 병변의 위치 표시를 통해 진단과 치료를 돕는 기술을 보유하고 있다.

파로스 아이비티는 인공지능 기술에 기반한 신약개발 프로세스를 개발한 IT&B 플랫폼 기술 보유 업체이다. 현재의 약물 등의 정보를 집약한 인공지능 플랫폼 기술(chemiverse)을 바탕으로 신약을 개발하고 있다.

[그림 5-19] AI기반 신약 개발 프로세스

AI를 통한 신약 개발 프로세스



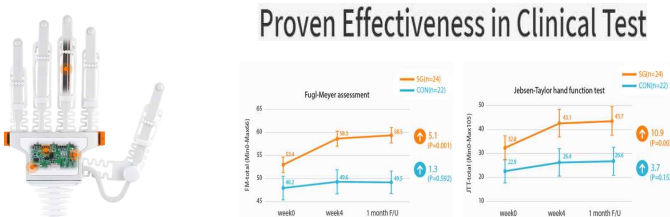
자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

NOUL은 아프리카 등 진단 장비의 활용이나 혈액 보관이 어려운 지역에서도 칩 위에 한 방울의 혈액만 놓고 콘솔 기기에 넣으면 AI가 자동분석하여 말라리아 감염여부나 질환 단계까지 10분만에 확인해 주는 진단 키트를 개발한 업체이다.

4. DATA 예측 분야 기업 현황

네오팍트는 라파엘 스마트 재활 솔루션에 연결된 스마트 글러브 제품을 출시하였다. 이 제품은 글러브를 착용한 환자가 재활 훈련을 할 수 있도록 지원하면서 환자의 미세한 움직임만으로도 데이터를 얻을 수 있는 센서를 통해 관련 데이터를 수집해 솔루션에 전송하는 기능도 갖추고 있다.

[그림 5-20] 라파엘 스마트 글러브 제품



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

JM 스마트는 슬립닥이라는 이름의 스마트 밴드를 개발해 사용자의 수면 패턴 자료를 분석해주고 수면 향상을 지원해주는 기능을 제공한다. 이 스마트 웨어러블 장치는 운동량, 조도량 조절 등 수면을 지원하기 위한 행동 요령을 사용자에게 알려주며, 수면 이상증세에 대응하는 방법 등을 매일 진단하고 제공하는 기능을 갖추고 있다.

이드웨어는 임베디드형 음성인식 솔루션을 통해 음성인식 및 인공지능 기술을 기반으로 청각 장애인에게 위험을 경보해주거나, ‘사운드 마인드’ 기능으로 노인들에게 치매 예방 활동을 하도록 지원하는 서비스를 제공한다.

[그림 5-21] 이드웨어 음성인식 제품



자료: 2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서

제4절 시사점

자동화가 노동력과 품질을 보완하는 형태로 미래 기술이 접목되는 대표적인 분야인 헬스케어의 경우 기존 인력의 직무를 지원하는 형태로 기술이 접목되면서 빠른 성장과 새로운 사업 창출까지 촉진될 가능성이 높은 대표 분야이다. 우리나라에서도 Data의 활용, 수집, 분석, 예측 등 데이터 운용방식에 따라 많은 새로운 기업이 창업되거나 다른 분야 기업이 진출하는 사례가 나타나고 있다. 이 디지털 헬스케어 산업의 발전은 결국 헬스케어 산업 전반에서 인간과 기계 혹은 기술의 협력을 통해 생산성과 효과성을 높이는 새로운 산업의 성장을 촉진하고 있다. 디지털 기술에 익숙한 새로운 인력의 필요성을 높이는 일자리 변화의 대표사례로 새로운 사업을 창출할 고학력 과 학기술인재보다는 기존 인력의 재교육과 새로운 인력의 배치나 고용 전략이 필요한 분야이다.

제6장 | 우리나라 과학기술투자의 일자리 영향 현황과 시사점

이 장에서는 실제 기술변화가 우리나라 기업들의 고용에 어떤 영향을 미치고 있는지를 개략적으로 살펴보고 혁신활동에 대한 개별 기업의 의사결정이 고용 수준에 어떤 영향을 미칠 수 있는지까지 분석해 보고자 한다. 과학기술과 관련된 기업 의사결정이라는 미시적 메커니즘이 전체 일자리에 어떤 영향을 미칠 수 있는 지 파악하고 일자리 정책에 대한 시사점을 도출하기 위해서이다.

제1절 기업 연구개발투자의 고용영향 분석 결과

먼저 개별 기업 데이터를 기반으로 연구개발투자가 고용에 미치는 영향을 살펴본다. 기업의 연구개발투자가 해당 기업 고용에 영향을 미칠려면, 매출액 등 기업성과와 연결되어야 하므로 관련 경영성과에 대한 영향도 같이 살펴보았다.

분석내용은 크게 세 가지로, ① 연구비가 매출액으로 대표되는 기업성과에 직접적으로 영향을 미쳤는지, ② 연구비와 매출액 등이 전체 직원수에 영향을 미쳤는지 ③ 연구비와 매출액 등이 좋은 일자리의 대표 변수인 정규직 비중에 영향을 미쳤는지 등에 대해 분석하였다.

기업의 내재적인 특성이 이질적일 수 있음과 분석시기별 R&D투자의 성과가 차이가 날 수 있기 때문에 4가지 그룹을 설정하여 분석을 시도하였다. 기업 자체적 특성(heterogeneity)은 고정효과(Fixed effect)를 이용해 통제할 예정이다.

1. 분석데이터

CRETOP 등으로부터 추출하여 구축한 랜드데이터의 데이터는 총 58,722개의 기업정보로 이루어져 있다. 이 중, 휴폐업(18년 기준)중인 기업은 전체의 29.5%(17,350개소)를 차지하며, 설립연도가 불확실한 기업은 전체의 24.1%(14,152개소)이다. 안정

적 분석결과를 위해, 향후 진행할 패널분석에서는 2019년 이전에 설립되었고, 휴·폐업하지 않은 기업(64.3%, 37,772개소)으로 분석대상을 한정시켰다. 특히, 과거시차(lag) 변수가 분석에 활용되는 패널의 특성상 설립연도의 구분은 필수였다.

〈표 6-1〉 분석 기업 현황

설립연도	영업	휴·폐업	구분불가	전체
1889~2003	18,346	2,335	6	20,687
2004	1,113	229	0	1,342
2005	1,134	284	1	1,419
2006	1,263	294	0	1,557
2007	1,314	283	0	1,597
2008	1,173	263	3	1,439
2009	1,209	271	0	1,480
2010	1,215	299	3	1,517
2011	1,357	321	1	1,679
2012	1,386	277	1	1,664
2013	1,459	414	0	1,873
2014	1,605	480	2	2,087
2015	1,850	511	15	2,376
2016	1,573	324	3	1,900
2017	1,339	152	5	1,496
2018	436	12	8	456
2019	1	0	0	1
구분불가	3,351	10,601	200	14,152
전체	41,124	17,350	248	58,722

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

또한, 본 연구의 주목적이 R&D 투자가 기업성과와 고용에 미치는 영향을 살펴보는 것인 만큼, 최소 분석대상 기간 내(14~18) 기업 매출액이 음(-)의 값을 가지거나 영(0) 혹은 공백(null)의 값을 가진 이력이 있는 기업 데이터는 분석에서 제외하여, 18,566개(31.6%) 기업을 최종 분석대상으로 확정하였다.

다양한 분석결과 및 시사점을 도출하기 위해, 크게 4가지 그룹으로 분석대상을 구분하여 진행 하였다. 분석그룹1은 최근 5년간 R&D투자가 기업성과(매출액, 영업이익

익, 고용 등)에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보고자 하며, 분석그룹2와 3은 분석범위를 10년과 15년으로 각각 넓혀 장기적 효과에 대한 검증을 시도하고자 한다. 분석그룹4는 2004년부터 2013년까지 과거 10년간 R&D투자 효과를 살펴봄으로써, 최근의 투자성과와 비교하여 차이가 있었는지를 살펴볼 것이다.

<표 6-2> 연도기반 분석그룹 구분

구분	분석그룹1	분석그룹2	분석그룹3	분석그룹4
분석목적	최근 5년간 R&D투자 경향	최근 10년간 R&D투자 경향	최근 15년간 R&D투자 경향	(비교) 과거 10년간 R&D투자 경향
분석연도	2014~2018	2009~2018	2004~2018	2004~2013
분석대상	18,279 (31.1)	15,785 (26.9)	12,713 (21.6)	12,713 (21.6)
기업 특성	설립연도 영업여부	1989~2013 O	1989~2008 O	1989~2003 O

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

아래 표는 각 그룹별로 주요 분석변수의 요약통계를 보여주고 있다

<표 6-3> 분석그룹별 주요 변수의 요약통계량

요약통계	그룹				전체
	그룹1 2014~2018	그룹2 2009~2018	그룹3 2004~2018	그룹4 2004~2013	
연도	2,016.0 (1.4) [100.0]	2,013.5 (2.9) [100.0]	2,011.0 (4.3) [100.0]	2,008.5 (2.9) [100.0]	2,008.0 (6.1) [100.0]
연구비 (백만원)	3,004.9 (128,404.6) [100.0]	2,754.0 (117,487.6) [100.0]	2,712.9 (111,452.0) [100.0]	2,113.4 (83,260.4) [100.0]	1,556.0 (79,083.2) [100.0]
영업이익 (백만원)	13,206.7 (355,058.5) [88.6]	13,769.9 (336,654.6) [76.8]	15,264.3 (335,928.7) [68.0]	15,335.8 (254,464.3) [56.5]	13,351.3 (280,813.3) [50.5]
매출액 (백만원)	201,937.2 (2,370,675.7) [100.0]	196,416.5 (2,331,468.8) [100.0]	193,906.3 (2,268,045.3) [100.0]	169,511.6 (1,990,654.7) [100.0]	121,282.6 (1,689,950.4) [100.0]
직원수(명)	97.0 (1,233.1) [100.0]	100.5 (1,246.3) [100.0]	111.3 (1,321.3) [100.0]	104.0 (1,263.3) [100.0]	73.4 (1,038.1) [100.0]

요약통계	그룹1	그룹2	그룹3	그룹4	전체
	2014~2018	2009~2018	2004~2018	2004~2013	1989~2018
정규직원(명)	77.5 (1,155.6) [100.0]	80.1 (1,187.6) [90.0]	96.0 (1,320.0) [60.0]	88.2 (1,270.3) [40.0]	71.2 (1,110.2) [42.9]
비정규직(명)	4.9 (72.6) [100.0]	5.3 (84.7) [90.0]	6.3 (94.0) [60.0]	5.9 (103.9) [40.0]	4.6 (79.0) [42.9]
직원수(명)	202.1 (1,341.8) [72.3]	209.4 (1,375.6) [37.1]	233.2 (1,508.0) [25.3]	.	201.4 (1,334.4) [17.2]
국민연금공단 기준					
직원연간급여 총액(백만원)	5,508.2 (110,249.5) [100.0]	5,362.5 (104,468.0) [100.0]	5,572.2 (102,168.4) [100.0]	4,644.0 (83,622.9) [100.0]	3,874.7 (82,660.9) [76.2]
R&D투자 더미	0.267 (0.4) [100.0]	0.168 (0.4) [100.0]	0.117 (0.3) [100.0]	0.137 (0.3) [100.0]	0.011 (0.1) [100.0]
정규직 비중(%)	80.6 (34.7) [12.1]	78.8 (36.2) [11.2]	79.1 (35.9) [8.6]	76.3 (38.1) [5.4]	78.5 (36.5) [4.8]
매출액 중 연구비 비중(%)	3.3 (484.0) [100.0]	3.3 (431.8) [91.8]	2.1 (186.7) [84.0]	2.4 (239.5) [76.0]	2.6 (339.6) [60.5]
1인당 평균급여 (백만원)	52.7 (674.4) [12.1]	43.0 (427.2) [12.3]	39.6 (375.6) [13.2]	32.7 (19.4) [12.2]	41.9 (510.6) [7.4]
N	91,395	157,850	190,695	127,130	389,886
n	18,279	15,785	12,713	12,713	18,566
T	5	10	15	10	21

주: 각 값은 평균을 나타내며, ()안은 표준편차를, [] 안은 자료 충실도를 나타냄

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출·정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

2. 기업 R&D투자가 고용에 미치는 영향

R&D투자가 기업성과와 고용에 미치는 영향을 분석하기 위해, 종속변수(기업성과)로는 ‘log 매출액’, ‘정규직 비중’, ‘log 직원수’를 사용하였고 시차를 둔 연구비를 중심으로 평균임금 등의 통제변수를 활용해 분석하였다. 분석결과 전기의 연구비가 매출액 증대에 미치는 효과는 매우 긍정적으로 나타났다. 전기의 영업이익은 매출액에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났는데 이는 성장하는 사업장에 대한 추세가 반

영된 것으로 보인다. 정규직 비중은 크게 영향이 없는 것으로 나타났다. 음의 값을 가지긴 하나, 전체데이터를 분석해 본 경우 정규직 비중이 1% 증가할 때 매출액은 0.001% 감소하는 수준으로 효과가 크진 않은 것으로 보인다. 또한 평균급여액이 높은 기업에서는 매출액 증대 추세가 있다.

〈표 6-4〉 R&D투자가 기업성과(log 매출액)에 미치는 영향 분석결과 1

변수	그룹1	그룹2	그룹3	그룹4	전체
	2014~2018	2009~2018	2004~2018	2004~2013	1989~2018
$\ln_연구비_{t-1}$	0.0285** (0.0111)	0.0284*** (0.00815)	0.0261*** (0.00843)	0.0250 (0.0208)	0.0295*** (0.00803)
$\ln_연구비_{t-2}$	0.00816 (0.00972)	0.00372 (0.00854)	0.00332 (0.00888)	0.00621 (0.0133)	0.00362 (0.00840)
$\ln_연구비_{t-3}$	0.0123 (0.00861)	0.0168** (0.00750)	0.0145* (0.00767)	-0.000273 (0.0157)	0.0159** (0.00728)
$\ln_영업이익_{t-1}$	0.0834*** (0.00698)	0.0968*** (0.00603)	0.0963*** (0.00621)	0.0168 (0.0122)	0.0960*** (0.00591)
$\ln_영업이익_{t-2}$	0.0346*** (0.00737)	0.0299*** (0.00649)	0.0302*** (0.00668)	-0.00489 (0.0142)	0.0295*** (0.00639)
$\ln_영업이익_{t-3}$	0.0252*** (0.00699)	0.0230*** (0.00607)	0.0242*** (0.00622)	-0.00230 (0.0122)	0.0228*** (0.00597)
정규직비중 _{t-1}	-0.00446*** (0.00110)	-0.00126** (0.000533)	-0.00114** (0.000541)	-0.000382 (0.000707)	-0.00130** (0.000527)
정규직비중 _{t-2}	0.000110 (0.000738)	0.000506* (0.000304)	0.000547* (0.000309)	8.16e-05 (0.000339)	0.000493 (0.000301)
$\ln_평균급여액_{t-1}$	0.0721*** (0.0152)	0.126*** (0.0150)	0.125*** (0.0152)	0.138** (0.0572)	0.128*** (0.0148)
$\ln_평균급여액_{t-2}$	0.0976*** (0.0166)	0.127*** (0.0156)	0.128*** (0.0159)	-0.0234 (0.0480)	0.128*** (0.0154)
상수	9.348*** (0.246)	8.155*** (0.172)	8.171*** (0.177)	10.90*** (0.653)	8.141*** (0.170)
N	3,805	5,033	4,804	1,320	5,196
n	1,098	1,124	1,055	746	1,183
R2	0.123	0.179	0.175	0.024	0.180

주: 1) ()안은 표준오차(s.e.)를 나타냄

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출·정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

통제변수를 바꾸어가면서 전체 기간에 대해 분석해보도 연구비가 매출액에 긍정적인 효과를 미치는 결과는 바뀌지 않아, 결국 연구개발투자를 꾸준히 하는 기업은 매출액 증대와 더불어 고용 증가도 나타날 확률이 높다고 판단된다.

〈표 6-5〉 R&D투자가 기업성과(log 매출액)에 미치는 영향 분석결과 2

변수	전체 - 1	전체 - 2	전체- 3	전체 - 4	전체
$\ln_연구비_{t-1}$	0.0994*** (0.00264)	0.0731*** (0.00264)	0.0675*** (0.00711)	0.0568*** (0.00591)	0.0295*** (0.00803)
$\ln_연구비_{t-2}$	0.0529*** (0.00289)	0.0414*** (0.00281)	0.0184** (0.00779)	0.0196*** (0.00626)	0.00362 (0.00840)
$\ln_연구비_{t-3}$	0.0693*** (0.00245)	0.0667*** (0.00238)	0.0259*** (0.00666)	0.0224*** (0.00533)	0.0159** (0.00728)
$\ln_영업이익_{t-1}$		0.147*** (0.00266)			0.0960*** (0.00591)
$\ln_영업이익_{t-2}$		0.0562*** (0.00291)			0.0295*** (0.00639)
$\ln_영업이익_{t-3}$		0.0644*** (0.00268)			0.0228*** (0.00597)
정규직비중 _{t-1}			-0.00170*** (0.000381)		-0.00130** (0.000527)
정규직비중 _{t-2}			-0.000234 (0.000259)		0.000493 (0.000301)
$\ln_평균급여액_{t-1}$				0.347*** (0.0125)	0.128*** (0.0148)
$\ln_평균급여액_{t-2}$				0.164*** (0.0131)	0.128*** (0.0154)
상수	9.670*** (0.0171)	7.848*** (0.0284)	11.31*** (0.0756)	6.424*** (0.0902)	8.141*** (0.170)
N	53,890	35,577	9,156	14,294	5,196
n	7,260	5,910	1,634	1,613	1,183
R2	0.126	0.338	0.025	0.242	0.180

주: 1) ()안은 표준오차(s.e.)를 나타냄

2) *** p(0.01, ** p(0.05, * p(0.1

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출·정리한 란드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

종속변수를 log 직원 수로 설정하여 R&D 투자가 전체 고용에 미치는 영향을 분석한 결과, 통계적으로 유의하게 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 매출액 또한 종속변수에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 확인된 한편, 매출액 중 연구비 비중의 확대가 직원 수에 미치는 영향은 관측되지 않았다.

<표 6-6> R&D투자가 고용(log 직원수)에 미치는 영향 분석결과 1

변수	그룹1	그룹2	그룹3	그룹4	《전체》
	2014~2018	2009~2018	2004~2018	2004~2013	1989~2018
$\ln_연구비_{t-1}$	4.934** (1.936)	8.366*** (2.309)	10.96*** (2.854)	7.249** (3.547)	14.78*** (3.321)
$\ln_연구비_{t-2}$	1.898 (2.001)	4.582* (2.508)	7.283** (3.111)	6.968* (3.709)	8.504** (3.606)
$\ln_연구비_{t-3}$	1.970 (1.837)	4.866** (2.220)	7.582*** (2.736)	5.208 (3.398)	7.681** (3.127)
$\ln_매출액_{t-1}$	57.90*** (4.892)	91.57*** (5.765)	101.5*** (7.508)	89.36*** (9.402)	102.7*** (8.713)
$\ln_매출액_{t-2}$	9.755* (5.535)	11.50* (6.934)	14.33 (9.473)	13.53 (11.45)	17.55 (10.96)
$\ln_매출액_{t-3}$	10.69** (5.096)	19.93*** (5.716)	30.68*** (7.531)	39.97*** (9.496)	38.08*** (8.530)
매출액 중 연구비 비중 _{t-1}	0.0367 (0.0464)	0.0155*** (0.00598)	0.0129* (0.00695)	0.0107 (0.00657)	0.0132 (0.00875)
매출액 중 연구비 비중 _{t-1}	0.0289 (0.0293)	0.0616 (0.0491)	0.0779 (0.0736)	0.263 (0.292)	0.101 (0.0880)
매출액 중 연구비 비중 _{t-1}	0.0263 (0.0273)	0.0341 (0.0344)	0.0707 (0.0685)	0.218 (0.267)	0.0665 (0.0615)
상수	-641.1*** (66.96)	-1,162*** (57.11)	-1,427*** (57.24)	-1,306*** (82.23)	-1,586*** (64.59)
N	25,014	39,914	46,282	25,350	53,832
n	6,478	6,489	5,832	4,278	7,262
R2	0.014	0.023	0.028	0.023	0.023

주: 1) ()안은 표준오차(s.e.)를 나타냄
 2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출·정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

중장기에 걸친 영향을 분석한 그룹2나 3에서 시차를 둔 연구비 투자도 직원 수 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있어서 과학기술이 고용에 긍정적인 영향을 미치는 결과는 미시적으로 분석해 봐도 장기적으로 더 나타난다고 판단된다. 15년에 걸친 장기 분석 그룹에 대해 여러 가지 독립변수 모형을 시험해봐도 연구비와 매출액의 고용에 대한 긍정적 영향을 다음 표와 같이 확인된다.

〈표 6-7〉 R&D투자가 고용(log 직원수)에 미치는 영향 분석결과 2

변수	그룹3 - 1	그룹3 - 2	그룹3 - 3	그룹3 - 4	그룹3 - 5
$\ln_연구비_{t-1}$	25.97*** (2.807)			11.19*** (2.853)	10.96*** (2.854)
$\ln_연구비_{t-2}$	17.42*** (3.085)			7.505** (3.108)	7.283** (3.111)
$\ln_연구비_{t-3}$	21.11*** (2.662)			7.805*** (2.732)	7.582*** (2.736)
$\ln_매출액_{t-1}$		32.05*** (2.442)		99.02*** (7.363)	101.5*** (7.508)
$\ln_매출액_{t-2}$		11.99*** (2.906)		15.37* (9.315)	14.33 (9.473)
$\ln_매출액_{t-3}$		19.33*** (2.252)		30.27*** (7.476)	30.68*** (7.531)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$			-0.000857 (0.00501)		0.0129* (0.00695)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$			-0.000929 (0.00541)		0.0779 (0.0736)
매출액 중 연구비 비중 $_{t-1}$			-0.000821 (0.00540)		0.0707 (0.0685)
상수	-59.04*** (18.70)	-507.6*** (20.30)	154.2*** (0.950)	-1,410*** (56.88)	-1,427*** (57.24)
N	46,392	137,076	137,204	46,282	46,282
n	5,835	12,713	12,713	5,832	5,832
R2	0.012	0.008	0.000	0.027	0.028

주: 1) ()안은 표준오차(s.e.)를 나타냄

2) *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

연구비가 좋은 일자리인 정규직 비중에 미치는 영향은 모형간 차이가 있긴 하나, 중장기적으로는 긍정적으로 해석할 수 있다. 10년이나 15년을 분석기간으로 한 그룹 2, 3에서는 2기 전 연구개발투자까지 긍정적인 효과가 나타났기 때문이다. 가장 최근의 영향을 분석한 그룹1의 경우 아무 효과도 나타나지 않아 연구개발투자가 단기적으로는 좋은 일자리 창출까지 연결되기 어려운 점이 보인다.

<표 6-8> R&D투자가 좋은 일자리(정규직비중)에 미치는 영향 분석결과

변수					전체
	그룹1	그룹2	그룹3	그룹4	
	2014~2018	2009~2018	2004~2018	2004~2013	1989~2018
$\ln_연구비_{t-1}$	-0.104 (0.212)	0.647*** (0.247)	0.630** (0.255)	1.011* (0.559)	0.635*** (0.242)
$\ln_연구비_{t-2}$	0.238 (0.209)	0.690*** (0.262)	0.748*** (0.274)	1.080* (0.561)	0.683*** (0.256)
$\ln_연구비_{t-3}$	-0.000595 (0.189)	0.129 (0.230)	0.0891 (0.243)	-0.283 (0.564)	0.141 (0.225)
$\ln_매출액_{t-1}$	-0.405 (0.398)	0.521 (0.485)	0.668 (0.498)	4.388*** (1.150)	0.536 (0.478)
$\ln_매출액_{t-2}$	-0.186 (0.456)	1.036* (0.574)	1.137* (0.591)	3.686*** (1.123)	1.064* (0.564)
$\ln_매출액_{t-3}$	0.312 (0.428)	2.567*** (0.482)	2.570*** (0.498)	3.638*** (1.066)	2.463*** (0.468)
매출액 중 연구비 비중 _{t-1}	-0.000341 (0.00262)	0.00206 (0.00426)	0.00228 (0.00429)	0.0143 (0.0474)	0.00182 (0.00420)
매출액 중 연구비 비중 _{t-1}	-0.00636 (0.00555)	-0.000278 (0.00955)	-0.000497 (0.00971)	0.0134 (0.0442)	-0.000423 (0.00901)
매출액 중 연구비 비중 _{t-1}	-0.000623 (0.00398)	0.00372 (0.00713)	0.00399 (0.00730)	0.000842 (0.0245)	0.00362 (0.00645)
상수	90.58*** (5.718)	26.32*** (5.378)	23.23*** (5.527)	-69.33*** (16.66)	27.04*** (5.306)
N	7,172	11,554	10,897	4,514	11,900
n	1,664	1,635	1,499	1,257	1,748
R2	0.001	0.018	0.019	0.030	0.018

주: 1) ()안은 표준오차(s.e.)를 나타냄

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 한국기업데이터 Cretop 기반 추출·정리한 랜드데이터 자료를 이용해 연구진 작성

분석 결과의 강건성 검증을 위해 통계청의 국가공인통계인 기업활동조사 자료를 이용해 2006년 이후 구축된 최근 10여년의 전산업 패널 데이터를 이용해 좀 더 안정적인 기업 패널 데이터를 구축해 분석해 보았다. 2006~17년 사이의 기업 5,703개를 이용해 구축한 안정패널로 분석한 결과에서도 마찬가지로 우리나라 기업의 과학기술 투자는 고용에 긍정적이었다. 당기뿐만 아니라 3기 전의 연구개발비 투자 증가도 전체 근로자수는 물론 좀 더 좋은 일자리에 해당하는 상용근로자수 증가에 긍정적인 영향을 확실히 미치고 있었다.

〈표 6-9〉 연구개발비 투자가 근로자 수에 미치는 영향(통계청 자료)

독립변수	종속변수			ln(상용근로자 수)		
	Model 1-1	Model 1-2	Model 1-3	Model 2-1	Model 2-2	Model 2-3
$\ln(\text{총 연구개발비})_t$	0.0141*** (0.00153)	0.0111*** (0.00145)		0.0152*** (0.00156)	0.0126*** (0.00148)	
$\ln(\text{총 연구개발비})_{t-1}$		0.0118*** (0.00142)	0.0130*** (0.00168)		0.0127*** (0.00145)	0.0140*** (0.00172)
$\ln(\text{총 연구개발비})_{t-2}$			0.00668*** (0.00145)			0.00690*** (0.00151)
$\ln(\text{총 연구개발비})_{t-3}$			0.00646*** (0.00155)			0.00558*** (0.00161)
자체연구개발 비중 _t	0.00858 (0.0109)	0.000983 (0.0112)	-0.00961 (0.0119)	0.0280** (0.0113)	0.0112 (0.0119)	0.000824 (0.0123)
$\ln(\text{총 매출액})_t$	0.537*** (0.00981)	0.528*** (0.0102)	0.511*** (0.0125)	0.513*** (0.0101)	0.502*** (0.0104)	0.483*** (0.0128)
총자산수익률(ROA) _t	-0.209*** (0.0344)	-0.218*** (0.0249)	-0.212*** (0.0300)	-0.189*** (0.0331)	-0.198*** (0.0249)	-0.189*** (0.0287)
$\ln(1\text{인당 인건비})_t$	0.581*** (0.0177)	0.594*** (0.0213)	0.602*** (0.0289)	0.395*** (0.0156)	0.415*** (0.0183)	0.417*** (0.0237)
시간고정	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
상수	1.342*** (0.100)	1.659*** (0.117)	1.878*** (0.143)	0.893*** (0.102)	1.171*** (0.116)	1.400*** (0.142)
관측치	39,021	33,014	23,831	39,021	33,014	23,831
R ²	0.565	0.573	0.564	0.489	0.492	0.469
기업 수	4,217	3,908	3,519	4,217	3,908	3,519

주: 1) Robust standard errors in parentheses

2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 통계청, 기업활동조사 DB 원자료에서 계산

제2절 과학기술전문직을 중심으로 한 최근 일자리의 변화 양상

최근 과학기술의 발전이 일자리에 가져올 가장 큰 변화 양상 중 하나는 과학기술과 관련된 심화된 역량의 필요성과 더불어 다양한 사회 및 인지 역량의 수요 증가로 파악된다. 이는 곧 사회 전반에서 이공계 대졸자로 대표되는 과학기술 관련 기본 역량을 갖춘 인력에 대한 전반적인 수요 증가로 나타날 가능성이 높다. 이 절에서는 이공계 대졸자의 고용과 직업 변화에 대한 분석을 바탕으로 수요측면에서의 일자리 변화에 대한 시사점을 도출해 본다.

1. 이공계 대졸자의 경제활동상태 변화

2018년 현재 우리 노동시장에서 대졸이상 이공계 졸업자는 4,206천명으로 대졸이상 전체 생산가능인구의 35.2%를 차지하며, 대졸이상 비이공계 졸업자는 7,745천명이다(통계청 경제활동인구조사 기준). 대졸이상 이공계 졸업자의 경제활동참가율 및 고용률은 비이공계에 비해 상대적으로 매우 높다. 2018년 이공계 졸업자의 경제활동참가율은 82.8%이며, 비이공계의 경제활동참가율은 74.7%으로 그 격차가 8.1%p에 달해 상당히 큰 편으로 나타났다. 고용률도 이공계는 79.9%인 반면 비이공계는 71.9%에 그쳐 그 격차가 8.0%p로 나타났다.

2018년 대졸이상 이공계 졸업자의 경제활동참가율 및 고용률 추이를 보면, 2008년에 비해 낮아졌으며, 비이공계 졸업자는 2008년에 비해 경제활동참가율은 높아졌으나 고용률은 다소 낮아졌다.

<표 6-10> 대졸이상 이공계 졸업자의 경제활동상태 추이

(단위: 천명, %)

구분	이공계졸업자			비이공계졸업자		
	2008	2013	2018	2008	2013	2018
생산가능인구	2,801	3,391	4,206	5,201	6,138	7,745
경제활동인구	2,336	2,813	3,4	3,850	4,635	5,787
경제활동참가율	83.4	83.0	82.8	74.0	75.5	74.7
취업자	2,273	2,727	3,361	3,750	4,498	5,572
고용률	81.1	80.4	79.9	72.1	73.3	71.9
실업자	63	86	121	101	137	215
실업률	2.7	3.1	3.5	2.6	3.0	3.7
비경제활동인구	465	578	724	1,350	1,503	1,959

자료: 통계청, 경제활동인구조사 원자료, 각년도

최근 대졸이상 이공계 졸업자의 고용률이 낮아진 것은 이공계 졸업자가 늘어난 정도에 비해 노동수요가 그만큼 늘어나지 않는데서 기인한 것으로 보인다. 2008년부터 2018년까지 지속적으로 대졸이상 이공계 졸업자와 비이공계 졸업자에 대한 노동수요가 모두 감소하였으며, 비이공계 졸업자에 대한 노동수요가 상대적으로 더 크게 감소한 것으로 확인되었다.

<표 6-11> 2008-2018년간 취업자 증가율 요인분해

(단위: %)

이공계/비이공계	취업자수증감률	인구증감률	경제활동참가율 변화	노동수요변화
이공계졸업자	4.0	4.15	-0.07	-0.08
비이공계졸업자	4.0	4.06	0.09	-0.11

주: 취업자증감률 요인분해 $E = P \cdot E/P = P \cdot L/P \cdot E/L$ (E: 취업자, P: 생산가능인구, L: 경제활동인구),

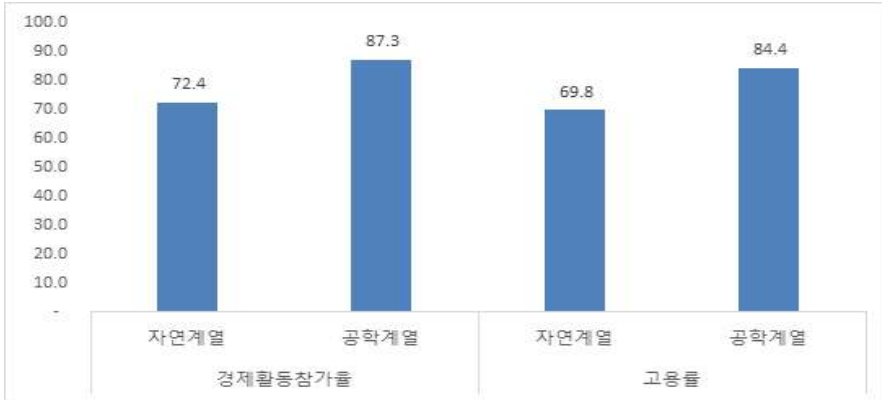
$$\dot{E} = \dot{P} \cdot (E/P) = \dot{P} \cdot L/P \cdot E/L$$

자료: 통계청, 경제활동인구조사 원자료, 각년도

대졸이상 이공계 졸업자의 경제활동상태는 전공계열별로 큰 차이를 보였다. 2018년 대졸이상 자연계열 졸업자의 경제활동참가율은 72.4%였고, 공학계열 졸업자의 경제활동참가율은 87.3%로 이공계 내 전공계열간 경제활동참가율 격차는 14.9%p로 매우 큰 모습을 보였다. 2018년 대졸 이상 자연계열 졸업자의 고용률은 69.8%, 공학계열 졸업자의 고용률은 84.4%로 두 전공계열간 전공격차는 14.6%p로 상당히 컸다.

[그림 6-1] 대졸이상 이공계 졸업자의 전공계열별 경제활동참가율 및 고용률(2018년)

(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 2018년

2. 과학기술전문직 구분에 따른 취업 변화

여기서는 직업세분화가 가능한 통계청의 지역별 고용조사 자료를 활용해 과학기술 관련 역량이 필수적인 과학기술전문직에 대한 이공계 대졸 이상자의 취업 변화를 중심으로 한 일자리 수요 변화를 분석하였다. 과학기술전문직의 구분 기준은 다음의 표와 같다.

<표 6-12> 과학/기술(S&T)관련 전문직 구분

비과학기술 직업군	과학기술전문직
- 관리자 (11~13, 15 가운데 131, 135 제외) - 인문 및 사회과학 전문가(212) - 전문서비스직(24~28 가운데 244, 251, 274 제외) - 사무직 (31~33, 39) - 서비스직 (41~44) - 판매직 (51~53) - 숙련직 (61~63) - 기능직 (71~79) - 기계조작직 (81~89) - 단순노무직 (91~95, 99)	- 연구·교육 및 법률 관련 관리자(131) - 정보통신관련 관리자 (135) - 건설/전기 및 생산 관련 관리직 (14) - 과학전문가 및 관련직 (21; 212 제외) - 정보통신 전문가 및 기술직 (22) - 공학전문가 및 기술직 (23) - 영양사 (244) - 대학 교수 및 강사 (251) - 기술영업 및 중개 관련 종사자 (274)

주: 1) 괄호안의 숫자는 한국표준직업분류(6차 개정)의 중분류 및 소분류 코드

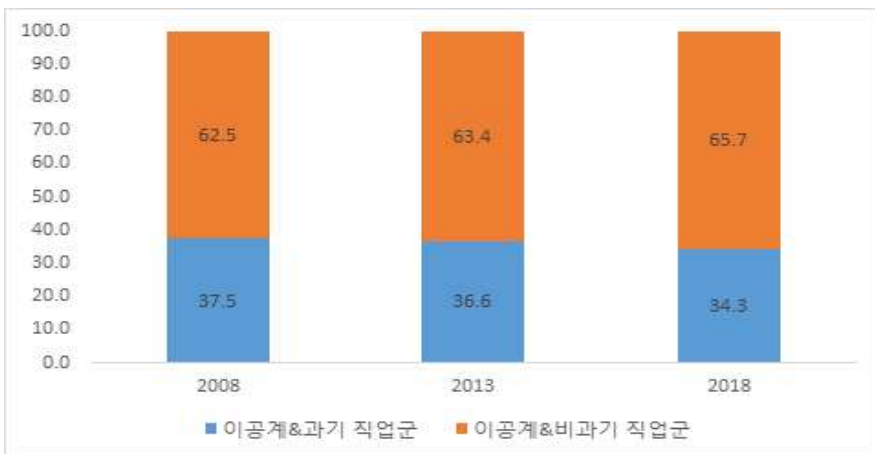
2) 전문서비스직 포함 직종은 보건/사회복지 및 종교 관련직(24), 교육 전문가 및 관련직(25), 법률 및 행정 전문직(26), 경영/금융 전문가 및 관련직(27), 문화/예술/스포츠 전문가 및 관련직(28)임

자료: 홍성민(2015)를 바탕으로 용어 수정

대졸이상 이공계 졸업자 중 취업자는 2018년 3,491천명으로 2008~2018년 기간 동안 연평균 4.0% 증가하였으며, 이공계 졸업자 중 과학기술전문직 취업자는 2018년 기준 1,198천명으로 2008~2018년 기간 동안 연평균 3.1% 증가하였다. 이공계졸업자 중 비과학기술전문직 취업자는 2018년 2,293천명으로 같은 기간 동안 연평균 4.6% 증가하여 과학기술전문직에 비해 다소 높은 증가율을 보였다. 이공계졸업자의 비과학기술 직업군에 취업한 비중은 2018년 기준 65.7%로 이공계 졸업자가 과학기술전문직에 취업한 비중 34.3%와 비교하여 높은 것으로 나타났으며, 또한 2008~2018년 기간 동안 이공계 졸업자의 과학기술전문직 종사자 비중은 꾸준히 감소하고 있어 이공계 졸업자에 대한 노동수요가 과학기술전문직보다는 비과학기술 직업군에서 더 많았음을 간접적으로 확인할 수 있었다.

[그림 6-2] 대졸이상 이공계 졸업자의 과기직업군 취업 비중 추이

(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

세부학력수준별로 이공계졸업자의 취업자 수 추이를 보면, 대졸 보다는 대학원 이상 고학력 취업자 수 증가율이 현저하게 높았다. 2008~2018년 대졸이상 이공계 졸업 취업자 증가율은 연평균 4.0%였으며, 이공계 대학원졸 취업자 증가율은 석사의 경우 같은 기간 동안 연평균 4.0%로 대졸자와 비슷하나, 박사의 경우 같은 기간 동안 연평

균 6.8% 증가하였다. 그만큼 이공계 대졸이상자 내에서도 고학력화 추세가 뚜렷하게 나타나고 있다.

<표 6-13> 대졸이상 이공계 졸업자 중 세부학력별 취업자 수 및 증감률

(단위: 천명, %)

연도	이공계졸업자	대졸	대학원	대학원석사	
				대학원석사	대학원박사
2008년	2,347	2,047	301	242	58
2013년	3,084	2,673	411	317	95
2018년	3,491	3,020	471	358	113
2008-2018 증감률(%)	4.0	4.0	4.6	4.0	6.8

자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

대졸이상 이공계 졸업자의 학력별 직업 분포 변화를 살펴보면, 학사학위자의 경우 과학기술전문직에 취업한 비율이 2008년 29.1%에서 2018년 25.7%로 계속 낮아졌다. 반면 비과학기술 직업군 취업비율은 58.1%에서 60.8%까지 꾸준히 상승했다. 석사학위자에서도 마찬가지로 지난 10년동안 과학기술전문직 종사자 비중은 0.4%p 낮아지고 비과학기술 직업군 종사자 비율은 0.3%p 늘어났다. 직업선택에 있어서 학력 제약이 많을 박사학위자의 경우 고학력화에 따라 과학기술전문직 취업자 비중이 0.5%p 상승하였으나, 비과학기술 직업군 취업자 비율도 0.4%에서 0.7%로 0.3%p 상승하는 추세를 보여주었다.

<표 6-14> 대졸이상 이공계졸업자의 학력별 직업분포 비중 변화

(단위: %)

연도	직업군	학사학위 소지	석사학위 소지	박사학위 소지	전체
2008년	과학기술전문직	29.1	6.4	2.0	37.5
	비과학기술직업군	58.1	3.9	0.4	62.4
2013년	과학기술전문직	27.7	6.4	2.5	36.6
	비과학기술직업군	59.0	3.9	0.5	63.4
2018년	과학기술전문직	25.7	6.0	2.5	34.2
	비과학기술직업군	60.8	4.2	0.7	65.7

주: 각년도의 합은 100임

자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

연령별로 과학기술전문직에 종사하고 있는 비중을 보면, 연령층이 낮을수록 과학기술전문직에 종사하는 비중이 높게 나타났다. 그러나 이공계 졸업 취업자 수 및 과학기술전문직 취업자 수 증가는 연령층이 높을수록 현저하게 높은 것으로 나타났다. 2008~2018년 기간 동안 청년층의 이공계 졸업 취업자 수 및 과학기술전문직 취업자 수는 각각 연평균 0.1%, 0.6% 증가하는데 그쳤으나, 30~54세 연령층에서 이공계 졸업 취업자 수 및 과학기술전문직 취업자 수는 각각 연평균 3.8%, 3.0% 증가하였고, 55세 이상 고령층에서 이공계 졸업 취업자 수 및 과학기술전문직 취업자 수는 각각 연평균 13.4%, 9.7% 증가하였다. 청년층의 낮은 증가는 인구감소에 기인한 것으로 설명할 수 있고, 30세 이상 연령층은 과거 이공계 기피 현상 해소를 위한 대학 정원확대 등의 이공계인력 공급정책이 효과를 보인 것으로 추정된다.

2008년 55세 이상 연령층은 1953년 이전 출생자로 이들이 대학을 진학할 당시에는 여전히 사농공상의 문화가 지배적이었고, 산업화초기단계라 관련 직업도 창출되기 전이었으나, 2018년 55세 이상 연령층은 1963년 이전 세대로 대학정원 확대, 급격한 산업화로 관련 직업 세분화가 이루어져 이공계의 중요성을 인식하는 시기라는 점에서 배경의 차이가 존재한다.

〈표 6-15〉 대졸이상 이공계 취업자의 과학기술전문직 취업자 수 및 비중

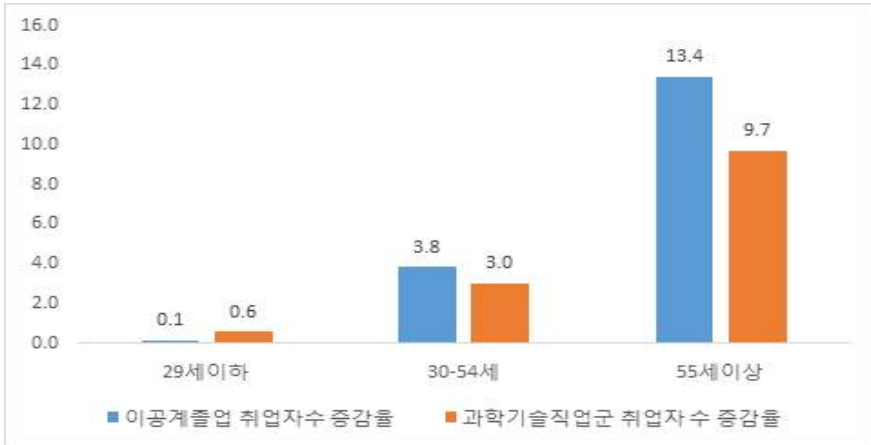
(단위: 천명, %)

연령별	2008			2018		
	이공계 졸업자	과기전문직	비중	이공계 졸업자	과기전문직	비중
29세이하	433	150	34.7	439	159	36.2
30~54세	1,786	678	38.0	2,602	910	35.0
55세이상	128	51	40.2	450	129	28.7

자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

[그림 6-3] 2008-2018년 연령계층별 이공계졸업 취업자 수 및 과학기술전문직 취업자 수 증감률 비교

(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

3. 과학기술전문직 내 직종 변화

과학기술전문직 취업자의 직종분포를 보면 2018년 현재 공학전문가 및 기술직 취업자가 587천명으로 49%를 차지하고 있고, 정보통신전문가 및 기술직 취업자가 328천명으로 27.4%를 차지하고 있다.

<표 6-16> 대졸이상 이공계졸업 취업자의 과학기술전문직 직종별 취업자 수 및 비중

(단위: 천명, %)

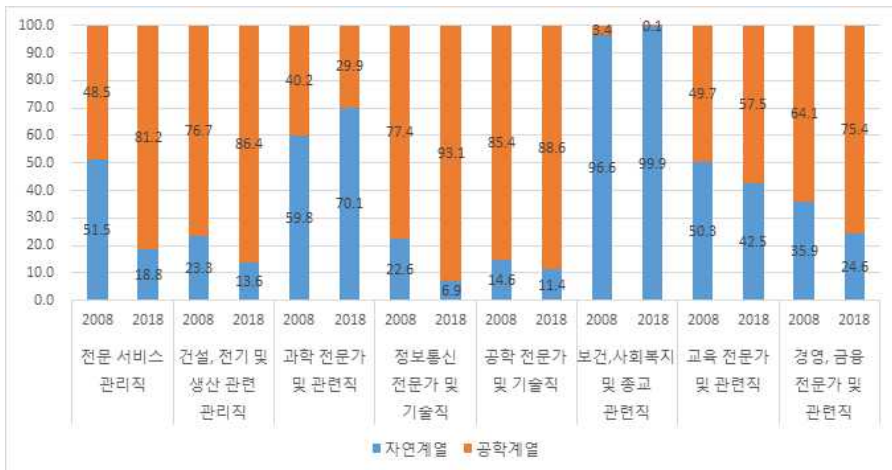
과학기술전문직	2008		2013		2018	
	취업자 수	비중	취업자 수	비중	취업자 수	비중
전문 서비스 관리직	12	1.4	10	0.9	9	0.8
건설, 전기 및 생산 관련 관리직	64	7.3	54	4.7	43	3.6
과학 전문가 및 관련직	38	4.3	55	4.9	55	4.6
정보통신 전문가 및 기술직	195	22.1	279	24.7	328	27.4
공학 전문가 및 기술직	435	49.4	574	50.8	587	49.0
보건,사회복지 및 종교 관련직	11	1.2	23	2.1	25	2.1
교육 전문가 및 관련직	34	3.9	41	3.6	36	3.0
경영, 금융 전문가 및 관련직	91	10.4	94	8.3	115	9.6

자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

전공계열별 직종분포를 살펴보면 전공계열별 차이가 두드러진다. 건설·전기 및 생산 관련직, 정보통신전문가 및 기술직, 공학전문가 및 기술직, 경영·금융 전문가 및 관련직은 공학계열 비중이 압도적으로 높은 반면, 과학전문가 및 관련직, 보건·사회복지 및 종교 관련직은 자연계열 비중이 압도적이었다. 지난 10년간의 비중 변화를 살펴보면, 전반적으로 공학계열 전공자의 비중이 늘어난 가운데 전문서비스 관리직, 정보통신전문가 및 기술직, 교육전문가 및 관련직, 경영·금융 관련직에서의 비중 증가가 두드러졌다. 자연계열 전공자는 과학전문가 및 관련직에서만 비중이 증가하였다.

[그림 6-4] 전공별 과학기술전문직 취업자의 직종별 분포(2018년)

(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

2008~2018년 기간 동안 세부학력수준별로 과학기술전문직 직종 내 취업자 증감률을 보면, 대체로 대졸보다는 대학원 졸업자 특히 박사소지자의 증가가 두드러졌다. 전문서비스 관리직과 건설에서는 대졸 취업자는 감소하고 대학원 졸업 취업자 중심으로 증가하였으며, 건설, 전기 및 생산관련 관리직, 교육전문가 및 관련직은 대졸 및 대학원석사는 감소하였고, 대학원 박사를 중심으로 증가하였다. 과학전문가 및 관련직, 정보통신전문가 및 기술직, 공학전문가 및 기술직은 대졸, 대학원 석사 및 박사

모두 증가하였으나 이 직종에서는 박사 취업자 증가율이 가장 높았다. 보건, 사회복지 및 종교 관련직은 이공계 대졸, 석사를 중심으로 증가하였고, 박사인력은 거의 없는 것으로 확인되었다.

<표 6-17> 학력별 이공계 졸업 취업자의 과학기술전문직 직종별 취업자 수 및 증감률

(단위: 천명, %)

과학기술전문직	2008			2018			2008-2018 증감률		
	대졸	석사	박사	대졸	석사	박사	대졸	석사	박사
전문 서비스 관리직	8	3	1	4	3	2	-6.7	0.6	5.5
건설, 전기 및 생산 관련 관리직	58	5	2	38	3	2	-4.1	-4.6	3.3
과학 전문가 및 관련직	16	15	7	22	22	11	3.2	3.8	5.0
정보통신 전문가 및 기술직	157	35	3	269	51	8	5.5	3.8	11.9
공학 전문가 및 기술직	349	71	15	440	113	34	2.4	4.7	8.6
보건, 사회복지 및 종교 관련직	10	1	0	21	4	0	8.1	15.0	-
교육 전문가 및 관련직	2	11	21	1	5	30	-4.4	-7.4	3.6
경영, 금융 전문가 및 관련직	82	9	0	103	10	2	2.2	1.6	27.1

자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

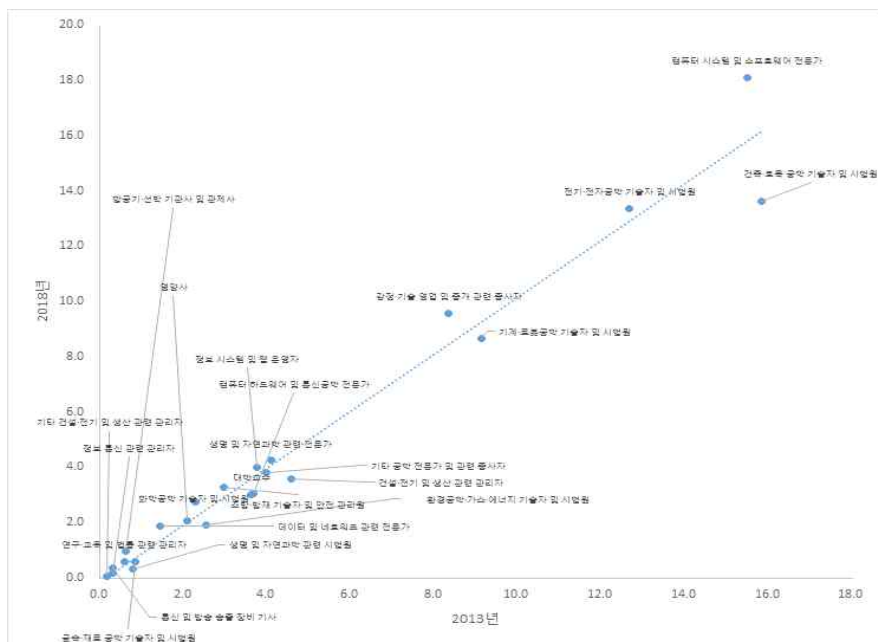
통계분류체계의 변화로 인해 세부직종의 비교가 가능한 2013~2018년 사이의 과학기술전문직 내 직종변화는 다음과 같이 나타났다.

지난 5년 동안 세부직종 비중이 가장 많이 증가한 직종은 컴퓨터시스템 및 소프트웨어전문가였다. 그 외 감정기술영업 및 중개관련종사자, 전기전자공학기술자 및 시험원, 데이터 및 네트워크관련 전문가, 화학공학기술자 및 시험원, 소방방재기술자 및 안전관리원, 항공기·선박기관사 및 관제사 등의 취업자 비중이 증가해 상대적으로 수요가 증가한 것으로 파악된다.

같은 기간동안 건축토목 공학기술자 및 시험원의 취업자 비중이 가장 많이 하락하여 수요 감소의 대표 직종이었다. 그 외 환경공학·가스·에너지기술자 및 시험원, 기계·로봇공학 기술자 및 시험원, 생명 및 자연과학 관련 시험원 등의 직종도 취업자 비중이 하락하였다.

[그림 6-5] 과학기술전문직 취업자의 직종별 비중 변화

(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

전공계열별로 세부직종 비중 변화를 살펴보면, 다음과 같은 점이 특징적이다.

자연계열의 경우 2018년 생명 및 자연과학 관련 전문가, 감장기술 영업 및 증개 관련 종사자 비중이 각각 1.3%p, 2.2%p씩 상승하여 17.6%, 13.8%를 기록하였다. 이외 취업자 비중이 높은 편이면서 상승이 두드러지는 직종은 화학공학 기술자 및 시험원, 전자·전자공학 기술자 및 시험원 등이었다. 반면, 세 번째로 높은 비중을 차지한 영양사(12.2%)는 2013년에 비해 그 비중이 다소 하락하였으며, 비중 하락이 부각되는 직종은 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가, 대학교수, 환경공학·가스에너지 기술자 및 시험원 등이었다.

공학계열의 경우 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가 비중이 상당히 증가하며 가장 높은 20.6%를 차지하였고, 전자·전자공학 기술자 및 시험원 비중도 다소 증가하며 15.0%에 달하였다. 반면, 2013년 18.0%로 가장 높은 비중을 차지했던 건축토목 공

학 기술자 및 시험원은 15.6%까지 크게 하락하였고, 기계로봇공학 기술자 및 시험원도 다소 하락하며 10.1%에 머물렀다.

자연계열 전공 및 공학계열 전공 비중이 모두 높아져 수요 증가가 나타났다고 판단되는 직종은 감정, 기술영업 및 중개관련종사자, 전기전자공학기술자 및 시험원, 데이터 및 네트워크 관련전문가, 정보시스템 및 웹운영자 등이었다. 반면 자연계열 전공 및 공학계열 전공 비중이 모두 낮아져 수요감소가 의심되는 직종은 환경공학 가스에너지기술자 및 시험원, 생명 및 자연과학 관련 시험원, 대학교수, 기계로봇공학기술자 및 시험원, 건축토목공학기술자 및 시험원 등의 직종이었다.

〈표 6-18〉 전공계열별 과학기술전문직의 직종별 비중 변화

(단위: 천명, %)

과학기술전문직	자연계열		공학계열	
	2013	2018	2013	2018
연구·교육 및 법률 관련 관리자	1.3	0.8	0.4	0.6
정보 통신 관련 관리자	0.3	0.0	0.3	0.2
건설·전기 및 생산 관련 관리자	2.9	2.9	4.9	3.7
기타 건설·전기 및 생산 관련 관리자	0.2	0.0	0.2	0.1
생명 및 자연과학 관련 전문가	16.3	17.6	1.7	1.5
생명 및 자연과학 관련 시험원	3.0	1.3	0.3	0.1
컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가	0.5	0.9	4.3	3.5
컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	8.1	6.1	16.9	20.6
데이터 및 네트워크 관련 전문가	0.7	1.3	1.6	2.0
정보 시스템 및 웹 운영자	1.8	2.6	4.1	4.3
통신 및 방송 송출 장비 기사	0.1	0.1	0.4	0.4
건축·토목 공학 기술자 및 시험원	4.8	4.1	18.0	15.6
화학공학 기술자 및 시험원	4.3	6.9	1.9	1.9
금속·재료 공학 기술자 및 시험원	0.2	0.4	1.0	0.6
전기·전자공학 기술자 및 시험원	4.8	5.6	14.2	15.0
기계·로봇공학 기술자 및 시험원	1.8	1.4	10.5	10.1
소방·방재 기술자 및 안전 관리원	2.3	3.8	3.1	3.2
환경공학·가스·에너지 기술자 및 시험원	7.2	5.5	1.6	1.2
항공기·선박 기관사 및 관제사	0.3	0.2	0.7	1.1
기타 공학 전문가 및 관련 종사자	5.9	5.0	3.6	3.6
영양사	12.7	12.2	0.0	0.0
대학교수	9.0	7.5	2.6	2.1
감정·기술 영업 및 중개 관련 종사자	11.6	13.8	7.7	8.7
전체	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

4. 평균임금 변화

대졸이상 이공계 취업자의 평균임금을 보면, 근속년수 1년 미만 과학기술전문직 취업자의 2018년 평균임금은 337만원으로 비과학기술 직업군 취업자의 평균임금 223만원에 비해 약 51% 높았다. 비과학기술 직업군의 상대임금 수준은 66.2%로 상당한 차이가 나지만 2008년의 63.5%보다는 다소 축소되었다. 근속년수가 높아질수록 비과학기술 직업군의 상대임금 수준이 대체로 상승하여, 근속 21년 이상 비과학기술 직업군의 상대임금 수준은 2018년 86.2%에 달하였다.

〈표 6-19〉 근속년수별 과학기술전문직/비과학기술직업군 평균임금추이

(단위: 만원, %)

	년도	과학기술전문직	비과학기술 직업군	상대임금
1년 미만	2008	272	173	63.5
	2013	283	196	69.3
	2018	337	223	66.2
1년 이상~ 3년 미만	2008	284	209	73.5
	2013	310	242	78.1
	2018	348	273	78.5
3년 이상~ 6년 미만	2008	293	244	83.3
	2013	339	271	80.0
	2018	401	304	75.8
6년 이상~ 11년 미만	2008	350	290	83.0
	2013	400	323	81.0
	2018	439	361	82.4
11년 이상~ 21년 미만	2008	425	356	83.9
	2013	483	402	83.3
	2018	532	429	80.6
21년 이상	2008	504	424	84.1
	2013	610	488	80.0
	2018	642	553	86.2

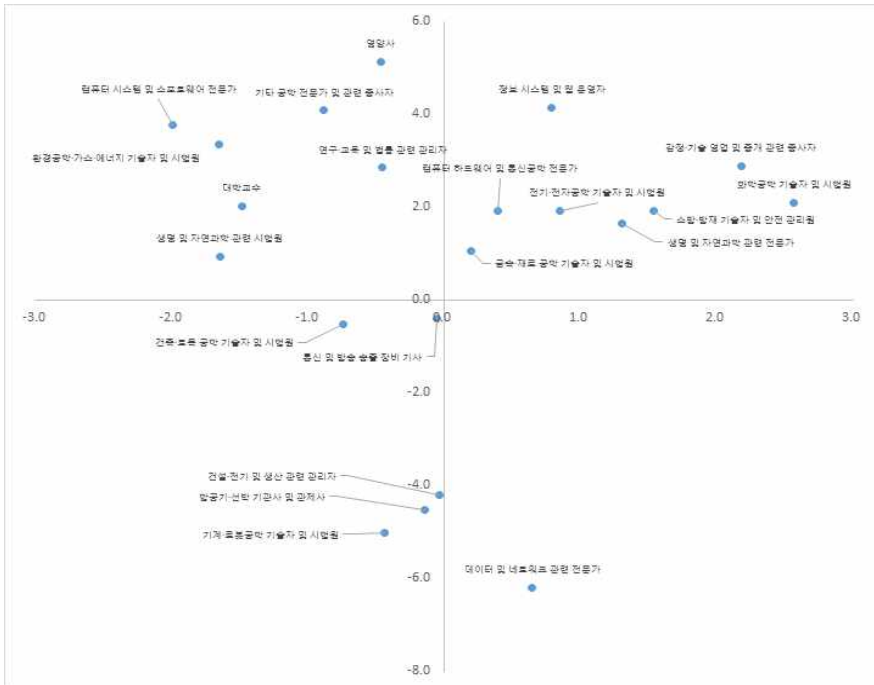
자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

세부직종별로 2013~18년 동안의 고용 및 임금 변동을 함께 살펴보면, 정보시스템 및 웹운영자, 전기전자공학기술자 및 시험원, 감정기술 영업 및 중개관련 종사자, 소

방방재기술자 및 안전원 등의 직종에서 자연계열과 공학계열 모두 고용과 임금이 높아져 노동수요가 꾸준히 증가하는 경향을 보인다. 이외에는 고용과 임금 변동이 전공 계열별로 차이가 많이 나타나고 있는 가운데 대체적으로 전문화 경향이 강해져 공학 관련 전문직에서는 공학 전공자에 대한 수요가 증가하고 자연과학 관련 전문직에서는 자연과학 계열자에 대한 수요가 증가하는 경향이 나타난다. 대표적인 예로 기계로봇 공학 기술자 및 시험원, 생명 및 자연과학 관련시험원은 자연 및 공학계열에서 모두 고용은 감소하지만, 전자에서는 공학계열 임금이 상승하고 자연계열 임금이 감소하는 반면, 후자에서는 자연계열 임금이 상승하고 공학계열 임금이 하락하고 있다. 또 고용은 모두 증가하나 자연계열 전공자의 임금은 감소하고 공학계열 전공자의 임금이 높아진 직종으로 데이터 및 네트워크관련 전문가가 있다.

[그림 6-6] 자연계열 졸업 과학기술전문직 취업자의 임금 및 고용변동

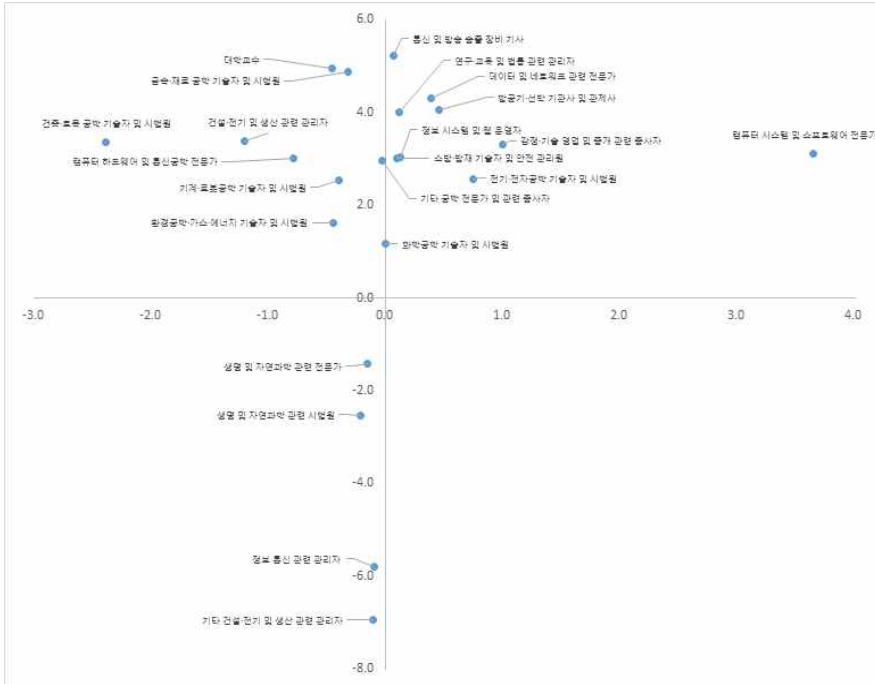
(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

[그림 6-7] 공학계열 졸업 과학기술전문직 취업자의 임금 및 고용변동

(단위: %)



자료: 통계청, 지역별 고용조사 원자료, 각년도

제3절 분석결과와 시사점

우리나라 이공계 대졸자의 과학기술전문직의 변화를 중심으로 한 일자리의 변화는 최근 들어 정보통신 분야를 중심으로 한 일자리 증가와 과학기술 기반 역량의 요구 증대라는 4차 산업혁명의 영향을 뚜렷이 보여주고 있다. 기술발전에 따라 미래 일자리 변화가 커질 가능성이 높아지고 있기 때문에 이러한 일자리 변화에 인력을 매칭시키고자 하는 다양한 정책적 노력이 더 필요해지고 있다. 과거와 같이 기능인력을 위한 단기적 교육훈련 지원이 아니라 대학교육을 포함한 중장기 전문인력 양성 및 역량 향상 교육이 필요한 시기가 도래하고 있다.

개별 기업의 대응을 중심으로 연구개발투자가 고용에 미치는 효과를 파악해 본 결과 10년이나 15년 이상의 중장기 효과를 파악해보면 연구개발투자가 고용에 미치는 긍정적 효과는 확실히 나타나고 있었다. 이는 정규직 비중으로 대표되는 좋은 일자리 창출 효과에서도 마찬가지였다. 다만, 최근 5년으로 한정하여 분석할 경우 연구개발투자가 기업 고용에 미치는 영향력이 크지 않고, 좋은 일자리에 미치는 통계적 영향은 나타나지 않고 있었다. 이는 중장기적 영향이 중요한 연구개발투자의 효과일수도 있지만 최근의 연구개발투자나 일자리 성격 변화를 반영하는 결과일 수도 있어서 지속적인 분석이 필요하다고 판단된다.

| 제7장 | 과학기술인력정책의 개선방향과 좋은 일자리 창출 전략

제1절 4차 산업혁명에 따른 정책 대응 분석

1. 4차 산업혁명과 일자리 정책 분석

4차 산업혁명을 특징짓는 사이버-물리 시스템(Cyber-Physical System)은 일자리 뿐만 아니라 사회 전반에 대한 변혁을 가져올 것으로 예상된다. 이에 선진국들은 기술 변화에 대한 대응방안을 모색하고 있으며, 우리나라 역시 ‘4차 산업혁명 위원회’ 등이 발족하는 등 발 빠른 변화를 취하고 있다. 본 절에서는 4차 산업혁명위원회 등 정부 부처 및 위원회 등을 중심으로 추진되고 있는 4차 산업혁명 대응 정책을 살펴볼 것이며 특히, 인력 및 일자리 관련 정책들을 중심으로 현황을 파악해보고자 한다.

4차 산업혁명이 일자리에 긍정적인지 부정적인지에 대해서는 논란이 있다. 2016년 보고서에서는 일자리가 크게 축소될 전망을 제시했던 WEF가 2018년 보고서에서는 2022년까지 로봇에 의해 대체될 일자리보다 기술 발전에 따라 세계에서 창출될 일자리가 두 배에 달하는 1억 3,300만 개에 달할 것으로 추산하였다.

하지만, 일자리가 늘어난다고 해도 미래 경쟁 우위를 확보하기 위해 인력 재교육이 중요하며 스킬의 변화가 요구된다는 점에서는 변함이 없다.

즉, 단순반복적 스킬 및 기초적 수준의 관리 역량 등은 지속적 감소가 예상되는 반면, 인간 고유의 스킬(고도의 인지역량 포함) 및 전문적 기술 활용 역량 등은 수요가 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 요구 스킬 변화에 대응하기 위해 기업은 ① 관련 스킬을 갖춘 신규 직원 고용, ② 업무 자동화, ③ 기존 근로자 재교육 등 크게 세 가지 전략을 가져야 한다고 보았다(WEF, 2018).

우리나라 역시 인재에게 요구되는 핵심역량 변화를 인지하고 기존의 교육·연구시스템을 개편하자는 논의가 이루어지고 있으며, 다양한 정책방안을 통해 발표되고 있다.

2016년 4차 산업혁명이라는 용어가 제시된 이후 인력 또는 노동시장과 관련하여 밀접하게 관련 있는 정부 안건은 총 12건으로 다음과 같다.

<표 7-1> 4차 산업혁명 대응 인력 및 일자리 상정안건

부처	계획명	계획기간	최종확정기구	주요 정책대상	비전
관계 부처 합동	4차 산업혁명 대응 과학기술 및 ICT 인재성장 지원계획	2019~ 2022	과학기술관계장 관회의	대학(원)(생),미 취업자, 재직자	과학기술·ICT 인재 기반 I-Korea 4.0 실현
관계 부처 합동	노동시장 변화에 대응한 직업능력개발 혁신방안	2019	일자리위원회	재직자	폭넓은 시기술분야 훈련참여와 생애에 걸쳐 원하는 훈련기회를 제공받을 수 있는 토대 구축
교육부	평생직업교육훈련 혁신방안	2018~	사회관계 장관회의	대학(원)(생),미 취업자, 재직자	내일을 준비하여 내일이 행복한 사회
특허청	창의·융합형 인재 성장 지원을 위한 발명교육 확산방안	2018~	4차산업혁명위 원회	전주기	창의적 발명·지식재산 인재 확보로 혁신성장 견인
관계 부처 합동	4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략	2018~	일자리위원회	대학(원)(생),미 취업자, 재직자	SW인재기업을 4차 산업혁명과 일자리 창출 주역으로 육성
과학 기술 정보 통신부	과학기술·ICT기반 일자리 창출방안	2017~	일자리위원회	대학(원)(생),미 취업자, 재직자	혁신성장을 선도하는 과학기술·ICT기 반 일자리
관계 부처 합동	혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응 계획	2017~ 2022	4차산업혁명 위원회	대학(원)(생),미 취업자, 재직자	모두가 참여하고 모두가 누리는 「사람 중심의 4차 산업혁명」 구현
과학 기술 정보 통신부	인공지능 R&D(연구·개발) 전략('18~'22)	2018~ 2022	4차산업혁명 위원회	대학(원)(생),미 취업자, 재직자	세계적 수준의 인공지능 기술력 및 R&D 생태계 확보 - 향후 5년간('18~'22) 2.2조원 투자

부처	계획명	계획기간	최종확정기구	주요 정책대상	비전
관계 부처 합동	4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략	2018~	4차산업혁명위 원회	재직자	세계 시장을 선도하는 우리 기술로 누구나 건강한 사회 구현
관계 부처 합동	데이터 산업 활성화 전략	2018~	4차산업혁명위 원회	재직자	데이터를 가장 안전하게 잘 쓰는 나라
관계 부처 합동	사람투자 10대 과제	2019~	일자리위원회	전주기	사람투자를 통해 혁신적 포용국가의 미래인재 양성
관계 부처 합동	2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안	2019~ 2030	과학기술관계장 관회의	대학(원)(생),미 취업자, 재직자	유능한 젊은 인재들이 연구자로서의 삶을 꿈꾸는 사회

자료: 각 정부자료를 참고해 연구진 작성

우선, 총 12건의 안건 중 총 8건이 관계부처 합동으로 발표되었으며 과기부 2건, 교육부 1건, 고용노동부 1건 등이 주관부처로 안건을 마련하여 위원회에서 승인을 받았다.

2016년도 4차 산업혁명이 WEF에서 제시된 이후로 각종 포럼 등의 발표는 많았으나 본격적으로 일자리 혹은 인력 관련 안건이 발표된 것은 '17년부터이다. 이에, '17년 2건, '18년 6건, '19년 4건으로 '18년도에 발표된 안건 수가 가장 많은 것으로 나타났다.

최종확정기구는 4차산업혁명위원회 5건, 일자리위원회 4건, 과기장관회의의 2건, 사회관계장관회의의 1건으로 나타났다. 4차산업혁명위원회는 '17년 10월 대통령 직속으로 만든 위원회로 '4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정'에 의해서 사회 각계의 다양한 의견을 반영한 정책과제의 발굴과 정책 심의 조정 및 사회적 합의도출, 법제도 개선을 담당하는 역할로 설립되었다.

4차 산업혁명과 관련된 최상의 심의기구로 다음의 사항을 심의·조정하고 있으며 민관이 공동으로 참여하고 있다.

[그림 7-1] 4차 산업혁명위원회 역할 및 추진체계

- ▶ 4차 산업혁명에 대한 종합적인 국가전략
- ▶ 4차 산업혁명 관련 각 부처별 실행계획과 주요 정책
- ▶ 4차 산업혁명의 근간이 되는 과학기술 발전 지원, 인공지능·ICT 등 핵심기술 확보 및 기술혁신형 연구개발 성과창출 강화에 관한 사항
- ▶ 전 산업의 지능화 추진을 통한 신산업·신서비스 육성에 관한 사항 등

[그림 7-2] 4차 산업혁명대응을 위한 기본 정책 방향



자료: 4차산업혁명위원회(2017), 4차 산업혁명대응을 위한 기본 정책 방향

하지만, 4차산업혁명위원회의 역할과 위상에도 불구하고 4차 산업혁명과 관련 안건은 여러 위원회에 분산되어 있다.

일자리위원회의 경우 사회적으로 청년실업 등 일자리 문제가 심각해짐에 따라 일자리 창출과 일자리 질 개선을 위한 주요 정책 등에 관한 사항을 효율적으로 심의·조정하는 역할을 수행하기 위해 '17년 설립되었다. 하지만, 일자리와 관련된 모든 사항들을 심의 조정하는 관계로 미래일자리 창출 및 직업능력과 관련된 사항을 상정·심의하고 있다.

[그림 7-3] 일자리위원회 역할



자료: 일자리위원회 홈페이지 (접속일: 2019. 9. 19.)

https://www.jobs.go.kr/ko/cms/CM_CN01_CON/index.do?MENU_SN=1910

'18년 11월 두 위원회보다 늦게 설치된 '과학기술관계장관회의' 역시 과학기술 일자리는 측면에서 중복적인 역할을 수행하고 있다. 위에서 살펴본 바와 같이 4차 산업혁명 등 기술의 혁신으로 인해 창출되는 일자리는 STEM 분야 일자리이다. 이에 과학기술관계장관회의에서는 이와 관련된 안전(4차 산업혁명 대응 과학기술 및 ICT 인재성장 지원계획)을 상정·심의하였으며, 과학기술관계장관회의의 설립 목적 또한 국가 R&D 혁신과 4차 산업혁명 대응, 혁신 성장 등에 있어 과학기술의 역할 강화를 위한 것으로 4차산업혁명위원회와 일부 역할에 있어서 중복되는 경향을 보인다.

이처럼, 비슷한 회의체가 다수 운영됨으로써 4차 산업혁명과 관련된 컨트롤타워가 보이지 않고 있는 상황이며, 비슷한 내용의 안건들이 상정되고 있어 정책 효율성 측면에서 이를 파악해 볼 필요가 있다.

주요 정책대상을 살펴보면, 초·중등부터의 재직자까지 전주기 인력에 대한 정책 대응방안보다는 대학(원)생, 취업자, 재직자 등을 대상으로 직업능력 개발 또는 특정분야 인력을 양성하는 내용이 주를 이루고 있다.

4차 산업혁명의 시대를 맞이해 사회 전반에 대해 영향을 미치며 미래사회 교육을 혁신해야 하는 목소리가 커지고 있다. 특히 우리나라처럼 획일적이며 주입식의 교육 체계는 미래 인재 양성에 적합하지 않으며, 개별 학습자에게 최적화된 맞춤형 교육을 통해 자신의 창의성과 잠재력을 발휘하며 성장할 수 있는 교육체계의 필요성이 강조되고 있다.

하지만, 문제해결이나 사고력 중심의 교육을 강화하기 위해 수업 방식을 다변화하고 학사제도를 유연화하는 등의 유초중고 단계에서의 교육혁신은 단기간 내의 개선이 곤란하여 사회적 합의가 필요한 상황이다. 이에, 이와 관련된 내용은 거의 정책방안에서 제시되고 있지 않으며 대학(원)생 이상을 대상으로 하여 정책이 논의되어지고 있다.

다음으로, 안전 성격을 살펴보면 4차 산업혁명에 대응하는 인력 양성활용계획은 4건(음영으로 표시된 계획)이며, 기술분야 계획 또는 총괄계획 내 인력양성 내용이 포함된 계획은 6건이다. 반면, 4차 산업혁명 대응방안을 목표로 하지 않았으나 관련된 내용을 포함하고 있는 계획은 2건이다. 4차 산업혁명을 대응하는 인력계획 중 3건은 직업능력 개발 및 발명교육 등에 대한 내용으로 계획의 내용, 대상, 비전, 추진 과제 등으로 고려해보면 4차 산업혁명에 대한 전반적인 대응책은 아직까지 부족한 상황이다. 4차 산업혁명 대응 과학기술 및 ICT 인재성장 지원계획이 4차 산업혁명과 관련된 전반적인 인재대응방안을 제시하고 있으며, 관계부처의 역할까지 제시하고 있는 것으로 보이나 이 역시 초중등부터의 교육보다는 대학(원)생 이후의 양성 및 활용을 대상으로 하고 있으며, 4차 산업혁명에 대응하는 인력양성의 새로운 패러다임 대응(예로 미래핵심역량을 위한 교육방법의 제안, 대학교육의 교수·학습 혁신, 4차 산업혁명에 의한 교육 환경 및 노동시장 변화에 대비한 대학교육 개혁 등)보다는 당장 추진하고자 하는 사업 위주로 제시되어 있어 총괄적인 대응책으로서 부족하다고 볼 수 있다.

마지막으로 법적근거이다, 4차 산업혁명과 관련하여 모든 안전의 법적근거는 부재하다. 4차 산업혁명이라는 이슈에 대응하기 위한 방안인 관계로 관계부처가 합동으로 관련안전을 수립하였으나 이를 지속적으로 추진하기 위한 근거 또는 동력이 부족한 상황이다. 물론 각 안전에서는 지속적 추진을 위해 담당부처를 지정하고 추진실적을 주기적으로 점검하기 위한 방안을 제시하기는 하였으나, 장기적으로 대응하는 데는 한계가 존재할 것으로 보이며 기존의 정책이슈들과 마찬가지로 장기적인 대응책보다는 단기간에 추진으로 끝나거나 안전 자체가 사장될 가능성이 높아 이에 대한 대응책이 필요할 것으로 보인다.

<표 7-2> 4차 산업혁명 대응 인력 및 일자리 상정안건 주요 추진과제

계획명	주요 세부 추진과제
4차 산업혁명 대응 과학기술 및 ICT 인재성장 지원계획	☐ 신규인재 집중육성 ① 청년인재 신규확대 ② 재직자 등 훈련 확대 ☐ 기존인재 역량 강화 ① 이공계인재 역량강화 ② 여성·고경력 인재 활용 ③ 해외인재 유치·활용 ☐ 미래인재 성장지원 ① 과학기술특성화대 혁신 ② 이공계 대학 연구·교육 혁신 ☐ 인재성장 지원체계 개선 ① 관리체계 구축 ② 사업 활성화 ③ 지원시스템 형성
노동시장 변화에 대응한 직업능력개발 혁신방안	☐ 신기술분야 훈련기회 확대 ☐ 국민의 생애 직업능력개발 지원 ☐ 직업능력개발 인프라 개선
평생직업교육훈련 혁신방안	☐ 유연하고 통합적인 직업교육훈련 제공 ☐ 미래형 혁신인재 양성을 위한 직업교육훈련 고도화 ☐ 지속적 성장이 가능한 직무역량개발체계 확충 ☐ 사람 중심의 포용적 평생직업교육훈련체계 구축 ☐ 평생직업교육훈련 통합 지원 생태계 조성
창의·융합형 인재 성장 지원을 위한 발명교육 확산방안	☐ (초중고) 창의성, 도전정신, 융합·협업 능력 함양 ☐ (대학(원)) 창의성·도전 정신 제고로 취업·창업 지원 ☐ (성인학습자) 기업, 연구소 등의 지식재산 역량 향상, 여성, 은퇴자 등의 발명·지식 재산역량 제고 ☐ (지식재산 전문인력) 지식재산 세부분야 전문 인력 확보
4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략	☐ 4차 산업혁명 선도 SW인재 육성(SW Talents) ① 4차 산업혁명 맞춤형 SW실무인재 양성 ② 차세대 SW핵심인재 육성 ☐ SW혁신기업 성장환경 조성(SW Innovators) ① 청년 SW인재 창업·성장 지원 강화 ② SW 고성장기업 성장여건 조성
과학기술·ICT 기반 일자리 창출방안	☐ 일자리 창출 인프라 조성 ① 미래 일자리 변화 대비 체계적 예측·준비 ② 4차 산업혁명 유망인재 양성 ③ 新산업·서비스를 촉진하는 규제 개선

계획명	주요 세부 추진과제
	④ 일자리 창출을 유인하는 제도 개선 ☐ 과학기술기반 일자리 창출 ① 연구성과 사업화·창업을 통한 실험실 일자리 창출 ② 연구산업·과학문화산업 육성을 통한 서비스 일자리 창출 ③ 지방과학기술 진흥을 통한 지역 일자리 창출 ④ 과학기술 국제협력을 통한 글로벌 일자리 창출 ☐ 일자리 질과 기회 제고 ① 출연연 비정규직의 정규직 전환 ② 학생연구원·청년과학기술인 안전망 강화 ③ 잠재인력 지원과 사회적 기여 확대
혁신성장을 위한 사람 중심의 4차 산업혁명 대응 계획	☐ 성장동력 기술력 확보 ① 지능화 기술역량을 강화 ② 연구자 중심의 R&D체계 혁신 ☐ 미래사회 변화 대응 ① 신산업 주력산업의 핵심인재 성장 지원 ② 사이버 안전망과 인간 중심의 윤리체계를 확립
인공지능 R&D(연구·개발) 전략('18~'22)	☐ 인공지능 고급인재 양성('22년까지 1,400명 규모 추진) ☐ 인공지능 융복합 인재 양성('22년까지 3,600명 규모 추진)
4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략	☐ IT+BT 융합형 신약개발 전문인력 양성 ☐ 인공지능 신약개발 교육 및 홍보 지원 ☐ 중개임상 전문인력 양성 ☐ 헬스케어 연구·현장 전문인력 양성 ☐ 융·복합 연구 지원 등으로 의사과학자 양성 ☐ 헬스케어 특화 창업지원 및 교육프로그램 운영
데이터 산업 활성화 전략	☐ 미래수요 대응 전문인력 확충: 청년고급인재·실무인력 5만명 양성
사람투자 10대 과제	☐ 교육·훈련 기회의 장벽 제거 ① (평생 교육·훈련) 평생내일배움카드 ② (스마트 교육·훈련) 스마트 교육·훈련 플랫폼 ③ (학생 교육) 출발선 평등을 촉진하는 교육 ④ (재직자 교육) 고졸 재직자의 대학 교육 ☐ 혁신을 선도하는 미래인재 양성 ① (미래인재) 미래산업 선도인재 ② (핵심인재) 주력산업 핵심인재 ③ (스마트 인재) 중소기업 스마트 인재 ☐ 산업현장 수요에 대응한 인력양성 ① (맞춤형) 일학습병행제 ② (현장형) 민간주도 직업훈련 ③ (재훈련) 재직자 신기술 훈련

계획명	주요 세부 추진과제
2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원방안	☐ 이공계 연구직업의 매력도 제고 ☐ 인력수급 미스매치 해소 ☐ 정책기반 확충

자료: 각 정부자료를 참고해 연구진 작성

각각의 안건에서 제안한 주요 세부 추진과제의 특징은 다음과 같다.

첫째, 4차 산업혁명 대응 인재 확보를 위해 실무·고급교육을 제공하여 특정분야 인력을 양성하는 방안을 제시하고 있다.

4차 산업혁명 대응 과학기술 및 ICT 인재성장 지원계획에서는 AI, 블록체인, 빅데이터, SW 융합인재, 혁신성장 선도사업분야(스마트공장, 핀테크, 에너지 신산업, 미래 자동차, 바이오헬스 등)의 인력양성을 대폭적으로 확대하여 '18~'22년까지 5.6만명 인재양성을 목표로 하고 있다. '4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략'에서도 4차 산업혁명 선도 SW인재 육성을 추진하고자 하며, '인공지능 R&D(연구·개발) 전략'에서도 인공지능 고급인재 양성, 융복합인재 양성 등의 목표를 가지고 과제를 제안하고 있다. 빠른 기술의 변화는 STEM 분야의 일자리를 확산시키고 있으며, 실질적으로 노동시장에서 필요한 인력이 제공되지 못하는 양적 미스매치 문제도 발생한다. 하지만, 세부기술분야별 인력을 양성하는 접근 방식은 그간의 인력 양성 계획에서 전형적으로 제시된 공급자 시각의 정책이며, 실질적으로 시장에서의 수요는 존재하지 않을 가능성 또한 있으나 이를 고려하지 않고 있다. 또한, 용어의 문제 역시 존재한다. 해당기술인력을 양성하는데 있어서 융합기술인력, 선도인력, 핵심인력, 스마트인재 등 다양한 용어가 혼재되어 사용되고 있다. 내용을 면밀히 살펴보면, 대학생, 석박사 등으로 구분되기는 하나 제안된 과제만으로는 대상이 명확하지 않으며, 정책적으로 혼선이 존재한다.

둘째, 재직자의 재교육을 위한 방안이 다수 제안되어 있다. 4차 산업혁명의 화두 중 하나는 기존에 있는 인력에 대한 재교육을 어떻게 효율적으로 추진하고 인력이 가진 역량을 제고할 수 있는가 하는 점이다. 이에 노동시장 변화에 대응한 직업능력개발 혁신방안, 평생직업교육훈련 혁신방안 등 주요한 직업교육과 관련된 안건 외에도 많은 안건에서 재직자 신기술 훈련과 관련된 내용을 제시하고 있다.

하지만, 이 역시 그간의 추진되고 있는 사업 위주로 특정 교육과정을 개설하는 방식으로 과제가 제안되고 있다. 또한, 재직자 재교육 대상을 부처의 성격에 따라 일부 특정인력군(예로 고용노동부는 중소기업 재직자, 현장인력 등)에 한정하는 경향이 있어 보다 포괄적인 관점에서의 직업교육 훈련 패러다임의 변화가 요구된다.

[그림 7-4] 노동시장변화에 대응한 직업능력개발 혁신 기본방향(2019, 일자리 위원회)



자료: 일자리위원회 · 관계부처합동(2019.4.10.), p.7

셋째, 위에서 지적한바와 같이 근본적인 초·중등 교육의 개혁방안 등 근본적 처방은 미흡한 편이다. 일본의 경우 4차 산업혁명에 대비하기 위해서는 수학, 과학, IT(데이터) 지식 및 문제해결역량을 강화하기 위한 초·중·고등교육의 개혁이 필요하며 기업 차원에서도 다양한 정책이 뒷받침될 필요가 있다고 보았다.

하지만, 우리나라에서 제안된 방안들의 내용을 살펴보면 일본이 가진 문제의 인식은 비슷하나 이에 대한 대응책이 기존 사업 등을 제시하는 수준이 머무르고 있어 근본적인 대응방안이 부족한 상황으로 보다 근본적인 차원에서 사회적으로 미래교육변화에 대한 공론화를 통해 문제해결 방향을 모색할 필요가 있다.

<표 7-3> AI 시대에 필요한 인재육성 및 활용 방안(일본 미래투자회의, 2018)

• 교육 개혁 1) 대학입시에서 「정보」 시험 필수화 2) 초등학교에서 고등학교까지 컴퓨터 사이언스(AI, 통계, 정보교육학)의 근본적 강화 3) 대학 일반교양에서 컴퓨터 사이언스 필수화 4) 학부·학과의 틀을 넘어 「AI 학위프로그램」 창설 5) 문제 발견능력 및 논리적 표현력을 기르는 교육으로의 전환 및 「대입(수능)」에 서술식 도입 ※ (기반) 문이과에 관계없이 수학, 과학 분야 지식 강화 • 기업 개혁 1) 일본 기업의 「레거시 시스템(구형 컴퓨터 시스템)」을 크게 쇄신하여 보수 및 운용에 배정 되어 있던 인력에 대한 재교육, 시장가치에 걸맞는 업무로의 역동적 이동 장려 2) AI를 비즈니스 이노베이션에 활용하기 위한 조직 건설 및 국내외 우수 인재를 세계적 수준에 적합하게 대우·활용 3) 대학연구기관 등에서도 고급인력 우대 실현 4) 「IT능력」지표시험 정비 5) AI 시대를 뒷받침하는 이과, 수학계열 최고수준 인재연구자(신진)에 대한 중점 지원
--

자료: 일본 미래투자회의(2018.6)

2. 4차 산업혁명 관련 사업 분석

위에서는 4차산업혁명과 관련된 계획과 내용 위주로 살펴보았다. 여기에서는 이와 연계하여 4차 산업혁명과 관련하여 정부에서 추진하고 있는 사업들을 중심으로 살펴보고자 한다.

4차 산업혁명과 관련하여 다양한 방안이 제시되었으나, 기본적으로 이는 인력양성 및 활용강화를 위해 지속적으로 추진되온 내용이 대부분이다. 이에, 기존 인력양성 사업 중 4차 산업혁명과 관련된 사업(기존인력의 역량강화)과 위의 방안 및 계획 등을 토대로 새롭게 추진된 사업을 대상으로 분석하였다.

4차 산업혁명관련 사업은 총 32개의 사업이 도출되었다. 이를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

<표 7-4> 4차 산업혁명 관련 인력양성 사업

부처	사업명	2018년 예산 (백만원)	R&D 여부	사업 기간	신규/ 계속	사업유형	사업대상
고용 노동부	4차산업혁명 미래유망분야 선도고졸 인력양성	1,280	비 R&D	2018 ~계속	신규	교육기반 마련	중등 (특성화고)
고용 노동부	4차 산업혁명 선도인력양성사업	10,000	비R&D	2018 ~계속	신규	신산업인 력양성	대학생/미취 업자/재직자
고용 노동부	폴리텍 지원사업	126,435	비R&D	1998 ~ 계속	계속	기존인재 역량 강화	미취업자/ 재직자
고용 노동부	평생직업능력온라인 훈련사업	55,007	비R&D	1992 ~계속	계속	기존인재 역량 강화	미취업자/ 재직자
고용 노동부	직업능력개발인프라 구축	37,988	비R&D	1982 ~계속	계속	기존인재 역량 강화	미취업자/ 재직자
고용 노동부	중견·중소기업 현장훈련지원	13,377	비R&D	2002 ~계속	계속	기존인재 역량 강화	미취업자/ 재직자
고용 노동부	일학습병행 운영·지원	84,598	비R&D	2014 ~계속	계속	기존인재 역량 강화	기업/대학생
고용 노동부	능력개발지원	686,569 (기금 포함)	비R&D	1998 ~계속	계속	기존인재 역량 강화	미취업자/ 재직자
고용 노동부	국가인적자원개발컨 소사업지원	192,094	비R&D	2001 ~계속	계속	기존인재 역량 강화	재직자
과기부	SW산업기반확충	61,065	비R&D	계속	계속	신산업인 력양성	초중등/대학
과기부	지역 전략사업 융합 보안 핵심 인재양성	1,660	비R&D	2019 ~ 2024	신규	신산업인 력양성	대학(원)생
과기부	SW융합클러스터 2.0	6,300	비R&D	2019 ~ 2023	신규	신산업인 력양성	대학생/ 미취업자/ 재직자
과기부	글로벌핵심인재양성 지원	7,900	R&D	2019 ~ 2020	신규	신산업인 력양성	대학(원)생
과기부	인공지능핵심고급인 재양성	3,000	R&D	2019 ~계속	신규	신산업인 력양성	대학(원)생
과기부	이노베이션 아카데미	35,000	비R&D	2019 ~계속	신규	신산업인 력양성	미취업자/ 재직자
과기부	연구개발성기업 이전촉진	62,272	비R&D	2018 ~ 2020	신규	신산업인 력양성	미취업자
과기부	혁신성장청년인재 집중육성	28,000	비R&D	2018 ~ 2021	신규	신산업인 력양성	미취업자

부처	사업명	2018년 예산 (백만원)	R&D 여부	사업 기간	신규/ 계속	사업유형	사업대상
과기부	핀테크산업 활성화 기반조성	3,100	비R&D	2016 ~계속	계속	신산업인 력양성	미취업자/ 재직자
과기부	스마트콘텐츠 산업 육성	12,195	R&D	2012 ~계속	계속	신산업인 력양성	미취업자/ 재직자
과기부	차세대 융합형 콘텐츠 산업 육성	53,964	비R&D	2009 ~계속	계속	신산업인 력양성	미취업자/ 재직자
과기부	DB산업육성	4,879	비R&D	1998 ~계속	계속	신산업인 력양성	미취업자/ 재직자
과기부	정보통신창의 인재양성	72,807	비R&D	2014 ~계속	계속	신산업인 력양성	대학생/ 미취업자/ 재직자
과기부	정보통신기술 인력양성	48,059	R&D	2000 ~ 2018	계속	신산업인 력양성	대학(원)생
과기부	이공계 전문기술 연구인력 양성	22,327	R&D	2003 ~계속	계속	신산업인 력양성	대학(원)생
과기부	SW전문인력 역량강화	29,753	R&D	2014 ~ 2020	계속	신산업인 력양성	대학생/ 미취업자/ 재직자
산업통상 자원부	혁신성장 글로벌 인재양성	5,000	R&D	2019 ~ 2020	신규	신산업인 력양성	대학(원)생
산업통상 자원부	산업전문인력 역량강화	85,138	R&D	1995 ~계속	계속	신산업인 력양성	대학(원)생
중소벤처 기업부	ICT융합 스마트공장 보급·확산	342,849	비R&D	2015 ~계속	계속	신산업인 력양성	미취업자/ 재직자
교육부	소프트웨어 인재양성 기반 구축	2,430	비R&D	2018 ~계속	신규	교육기반 마련	교사
국토부	공공분야 드론 조종인력 양성	3,790	비R&D	2019 ~ 2024	신규	신산업인 력양성	미취업자/ 재직자
국토부	스마트시티 기반구축	11,280	비R&D	2015 ~계속	계속	신산업인 력양성	대학(원)생
해양 수산부	수산전문인력 양성	2,789	R&D	2018 ~ 2025	신규	신산업인 력양성	대학(원)생

자료: 각 정부자료를 참고해 연구진 작성

부처별로 살펴보면 과학기술부가 총 16개 사업으로 가장 많은 사업을 추진하고 있다. 하지만, 예산상으로 보면 고용노동부 예산이 1조 1 2,073억원으로 가장 큰 것으

로 나타났다. 이는 기존의 재교육과 관련하여 고용노동부에서 추진하고 있는 사업 예산을 모두 포괄하였기 때문에 나타난 결과로 볼 수 있다.

고용노동부의 경우 4차 산업혁명과 관련하여 미래사회에 대응하기 위한 재교육 및 직업능력 시스템의 개선을 주요 정책과제로 제시하였다. 하지만, 현재 추진되고 있는 기존 사업에서는 이런 변화를 찾아보기는 힘들다.

다만, 2개의 신규 사업(4차 산업혁명 선도인력양성사업, 미래유망분야 선도고졸인력양성사업)을 통해 신산업분야 직업훈련 과정 및 커리큘럼을 개선하고 지정하는 형태의 사업을 추진 중이다. 하지만, 이런 형태의 사업은 기존의 과기부, 산업부 또는 유관부처에서 현재 시행 중이다. 예로 스마트 제조는 중기부의 ICT융합 스마트공장 보급·확산의 스마트 공장전문인력양성 과정과 유사하다. 사물인터넷, 빅데이터, 정보 보안 역시 과기부의 ICT인력양성사업과 유사하다. 뒤에서 살펴보겠지만, 고용노동부는 훈련기관을 선정하고 대상자에 대한 제한을 두지 않는다. 다만, 과기부 사업 등의 경우 대학원(생), 미취업자 등 대상을 지정하고 대학 및 대학원을 지정하여 고급인력을 양성한다는 점에서 차이가 있다. 하지만, 운영과정에서 보면, 결국 사업 대상자는 비슷할 것으로 보인다.

결국 부처별로 4차 산업혁명이라는 틀 안에서 유사한 사업을 추진 중인 것으로 보이며, 부처별 특성을 반영한 보다 차별화된 사업 추진전략이 필요한 상태이다.

<표 7-5> 4차 산업혁명 관련 인력양성사업 부처별 사업 수 및 예산

부처	사업수	2019년 예산(백만원)
고용노동부	9	1,207,348
과기부	16	452,281
교육부	1	2,430
국토부	2	15,070
산업통상자원부	2	90,138
중소벤처기업부	1	342,849
해양수산부	1	2,789
총합계	32	2,112,905

자료: 각 정부자료를 참고해 연구진 작성

인력양성사업의 특성상 비 R&D사업의 비중이 큰 것으로 나타났다. 전체 31개 중 R&D사업은 총 9개로 대부분 과기부를 중심으로 나타났으며, 산업부 2개, 해수부 1개 사업이 R&D로 추진되고 있다.

<표 7-6> 4차 산업혁명 관련 인력양성사업 부처별 R&D 여부

부처	R&D		비R&D	
	사업수	2019년예산(백만원)	사업수	2019년예산(백만원)
고용노동부	-	-	9	1,207,348
과기부	6	123,234	10	329,047
교육부	-	-	1	2,430
국토부	-	-	2	15,070
산업통상자원부	2	90,138	-	-
중소벤처기업부	-	-	1	342,849
해양수산부	1	2,789	-	-
총합계	9	216,161	23	1,896,744

자료: 각 정부자료를 참고해 연구진 작성

신규 및 계속 여부로 구분⁴⁰⁾해 살펴보면, 4차 산업과 관련하여 적극적으로 사업을 발굴하고 추진한 부처는 과기부로 총 7개 사업을 신규 추진하였다. 사업을 살펴보면 지역 전략산업글로벌 융합보안 핵심인력양성, SW융합클러스터 2.0사업, 핵심인재양성지원, 인공지능고급인재양성, 이노베이션 아카데미, 연구개발성과기업 이전촉진, 혁신성장청년인재집중육성 등의 사업이 있으며, 대부분의 사업 추진형태는 4차 산업과 관련하여 대학(원)을 지정하고 대학 등 교육기관이 산업맞춤형으로 커리큘럼을 개발하고 인력을 교육하는 형태로 추진되고 있다. 이는 과기부뿐만 아니라 4차 산업혁명과 관련된 기술분야를 지원하는 타 부처 역시 이런 형태의 인력양성사업을 추진하고 있다. 교육기관을 선정하고 이들을 통해 고급인력을 양성하는 체계는 기업의 수요가 명확하고 단기간 안에 양질의 인력을 육성해야 하는 환경하에서는 효율적이다. 하지만, 4차 산업혁명은 직업이 필요로 하는 역량 및 직업의 형태가 달라지며 플랫폼 노동자

40) 신규 및 계속의 구분은 4차 산업혁명이라는 개념이 제시되고 부처에서 관련 사업을 새로이 추진하면 신규사업으로 구분하였으며(18년, 19년 신규 추진), 이와는 별개로 기존에 지속적으로 추진해오던 사업 중 4차 산업과 관련된 사업이 있다면 계속 사업으로 분류하였다.

등 일하는 형태 역시 다변화 될 것으로 예상된다. 이처럼, 교육방식의 근본적인 변화가 필요하며 기술이 융합화되고 불확실성이 높은 상황에서는 기존의 신산업분야 인력양성 방식이 효과적일지는 고민해 봐야 할 문제일 것으로 보인다.

과기부에서 추진 중인 이노베이션 아카데미사업이 하나의 좋은 사례가 될 수 있을 것이다. 이노베이션 아카데미는 3無(無교재·無교수·無학비), 프로젝트 중심 자기주도형 학습을 특징으로 하는 새로운 형태의 교육방식을 도입하는 기관으로 비영리 재단법인으로 설립되었다. 기존의 관 주도의 신산업분야 인력양성 형태보다는 민간이 참여하는 또는 주도하는 형태의 신 교육과정 및 교육방식 변화가 무엇보다 필요한 상황일 것으로 보인다.

<표 7-7> 4차 산업혁명 관련 인력양성사업 부처별 신규/계속사업 여부

부처	계속사업		신규사업	
	사업수	2019년 예산 (백만원)	사업수	2019년 예산 (백만원)
고용노동부	7	1,196,068	2	11,280
과기부	9	308,149	7	144,132
교육부	-	-	1	2,430
국토부	1	11,280	1	3,790
산업통상자원부	1	85,138	1	5,000
중소벤처기업부	1	342,849	-	-
해양수산부	-	-	1	2,789
총합계	19	1,943,484	13	169,421

자료: 각 정부자료를 참고해 연구진 작성

사업 추진 대상을 중심으로 살펴보면, 신규사업의 경우 대학(원)생을 지원하는 사업이 5개, 미취업자, 취업자 등을 대상으로 추진되는 사업은 총 6건으로 나타났다. 반면, 교사 역량 강화 및 학교의 교육과정 개선을 위한 사업은 2건으로 나타나 향후 이에 대한 지원이 강화되어야 할 것이다.

<표 7-8> 4차 산업혁명 관련 인력양성사업 사업대상별 신규/계속사업 여부

사업 대상	계속 사업		신규사업	
	사업수	2019년 예산 (백만원)	사업수	2019년 예산 (백만원)
교사	-	-	1	2,430
기업/대학생	1	84,598	-	-
대학(원)생	4	166,804	5	20,349
대학생/미취업자/재직자	2	102,560	2	16,300
미취업자	-	-	2	90,272
미취업자/재직자	10	1,336,363	2	38,790
재직자	1	192,094	-	-
중등(특성화고)	-	-	1	1,280
초중등/대학	1	61,065	-	-
총합계	19	1,943,484	13	169,421

자료: 각 정부자료를 참고해 연구진 작성

지금까지 4차 산업혁명 관련 사업들을 살펴보았다. 주요한 특징으로는 현재의 4차 산업혁명 관련 사업들은 4차 산업혁명이라는 대응보다는 4차 산업과 관련된 기술분야 인력양성사업이 대부분이며, 기존의 공급자 주도의 신산업분야 인력양성 체계를 기반으로 사업이 추진되고 있다.

또한, 4차 산업혁명 관련 계획 내에서는 이로 인한 재직자의 재교육 및 직업능력개발에 대한 혁신이 필요하다는 것에 대한 공감대가 형성되어 있었다. 하지만 계획의 실행단계인 사업에서는 실질적으로 투입 중심의 훈련직종, 대규모 집체 교육 등 기존의 교육 방식 및 커리큘럼 변화 등에 대해서는 실질적인 개선이 보이지 않고 있는 상황이다. 물론 직업능력개발의 주무부처인 고용부가 4차 산업혁명 직업훈련을 위해 ‘4차 산업혁명 훈련과정 운영가이드’를 마련하는 등 노력을 기울이고 있다. 하지만, 4차 산업혁명에서의 전반적인 교육 체계 및 방식에 대해서는 단순히 한 부처에 국한된 문제가 아닌 관련 부처 전체 및 민간이 적극적으로 협력하여 추진해야한다. 이에, 보다 사업단위에서의 근본적인 변화가 필요할 것으로 보인다.

마지막으로, 사업 간의 연계 및 조정이 필요하다. 4차 산업혁명이 대두되면서 4차 산업혁명과 관련된 기술분야(빅데이터, 드론, IoT, SW, VR 등)에 대한 인력을 양성할 필요성이 제시되었다. 이에, 위에서 살펴본 바와 같이 고용부, 과기부, 중기부, 산업부,

국토부, 교육부 등에서 다양한 사업들을 추진하고 있으며 일부 분야에서 있어서 중복되는 경향을 보인다.

인력양성사업의 특성 상 예산이 적으며 단독사업보다는 기술개발사업의 내역사업으로 존재하는 경우가 많다. 이런 점을 고려할 시 한 기술분야에 대해서는 재직자 현장 교육, 석박사 양성 등으로 나뉘서 사업이 추진될 가능성이 높다. 이에, 전반적인 방향 하에서 사업이 효율적으로 추진될 수 있도록 사업간 연계 및 조정체계가 필요할 것으로 보인다.

제2절 정책 개선 방향에 대한 주요 시사점

이제까지 4차 산업혁명에 대응하는 정부의 인력 및 일자리 정책과 관련 사업 현황을 살펴보았다. 4차 산업혁명 시대에는 업무 자동화로 인해 기계가 인간의 일을 대체하면서 직종이나 산업별로 고용량 변동과 함께 직무에서 요구되는 역량에 변화가 나타나며 이는 결국 노동시장에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망된다. 다수의 선행연구에서 제시한 바에 따르면, 반복적인 업무의 비중이 높은 일자리 혹은 직업능력 수준이 낮은 단순직은 향후 기계가 그 자리를 대체할 가능성이 높은 반면, 인간 간 소통이나 감성교류가 필요한 직종이나 전문직에서 대체 위험은 낮은 것으로 예상된다. 한편, 노동자가 기존에 수행하던 과업에도 변화를 초래해 보유한 역량을 강화하거나 새로운 역량을 습득할 필요가 있다는 문제의식을 공유하고 있었다. 이와 같은 변화에 대비하여 우리나라 정부도 다양한 정책과 사업을 추진하고 있었고, 본 절에서는 현황분석을 기초로 몇 가지 시사점을 도출했다.

2016년 이후, 미래 환경변화에 대응하는 정부의 주요 계획과 정책은 신기술신산업 분야에 필요한 신규 인재양성정책과 기존 인력을 대상으로 한 재교육역량강화정책으로 구분할 수 있다. 인재양성정책은 직업의 변화와, 재교육정책은 직무의 변화와 주로 관련되는데 전자는 과기정통부, 4차산업혁명위원회, 특허청 등의 조직에서, 후자는 고용노동부, 중소벤처기업부, 일자리위원회 등에서 주로 추진하고 있으며 교육부와 산업자원부의 정책은 두 범위를 모두 포괄하고 있다.

신기술신산업을 위한 인재양성정책은 여전히 과거 공급자 주도의 양성정책의 틀 속에 있는 것으로 평가된다. 대학과 대학원을 대상으로 한 연구역량 강화, 특성화 교육과정 설치, 산학연 협동연구 지원 등의 과제가 주를 이루며 미래 시장에서의 수요에 대한 고려는 미흡하다. 과거에도 IT, BT, NT 등 미래유망기술이 부각될 때마다 유사한 공급정책과 연구개발 확대 정책이 수립·시행되었다. 그러나 전통 제조업과는 달리 신기술 영역에서는 빠른 기술시장 변화로 수요와 공급의 괴리가 커졌음은 여러 선행 연구(박기범 외, 2014; 홍성민 외 2017 등)에서 지적된 바 있는데, 4차산업혁명에 일 자리의 양과 질에 더욱 큰 변화를 가져올 것으로 예상되므로 연구개발을 통한 인력양성 확대 패러다임은 부작용에 대한 우려가 더욱 크다.

재교육 정책도 마찬가지로 중소기업, 현장인력 등 특정인력군에 대상으로 한 특정 교육과정의 개설 방식으로 과제가 제안되고 있다. 기술변화에 따른 인력 수요의 변화가 산업 및 직업의 특성에 따라 파괴형, 효율향상형, 협력형 등 매우 상이하게 일어나고 있음에도 각각의 특성에 부합하는 정책의 설계에는 아직 나아가지 못하고 있다.

이에 이하에서는 정책사업 분석과 신기술의 일자리 영향 사례를 토대로 4차산업혁명으로 대표되는 미래 대응 인력정책의 방향과 시사점을 정리하고자 한다. 우선 정책의 효율성을 향상하기 위해 추진 체계를 정비할 필요가 있다. 4차 산업혁명에 따른 인력 및 일자리 정책을 추진하는 부처와 위원회가 분산되어 있어 총괄적인 정책을 수립하기에 어려움이 있다는 것이다. 가령, 앞서 살펴본 바에 따르면 관련 정책을 확정한 기구로 4차산업혁명위원회, 일자리위원회, 과학기술관계장관회의 등이 등장하며, 이들은 모두 비슷한 시기인 2017년과 2018년 사이에 설치되었다. 이들 기관에서는 유사한 내용의 정책 안건이 상정되고 있었으며, 이로 미루어 인력 및 일자리 정책에서 중복되는 영역이 존재함을 알 수 있다. 또한 이들이 확정한 계획 간에 위계 관계가 명확치 않아 구현된 정책에 체계성이 떨어질 우려도 있다.

본 연구에서는 4차 산업혁명이 화두가 된 2016년 이후 인력 또는 노동시장과 관련하여 제시된 정부 정책으로 국한하여 분석한 바, 과학기술 분야는 제시된 정책의 일부에 포함되어 있거나 과학기술 분야의 정책과 연관성이 명확치 않은 것도 있었다. 분석에 활용한 대부분의 안건에서 정책대상은 재직자, 미취업자 등 일반국민에 해당하므

로 이들에 비하면 과학기술 인력은 보다 구체적 정책대상에 해당할 것이다. 향후 4차 산업혁명이 과학기술 분야 인력에 미치는 영향이 클 것으로 예상되는 만큼 일반적인 노동 또는 인력 정책의 독립 분야로서 과학기술에서의 인력 정책과 연계를 고려해야 할 것이다. 즉, 과학기술 인재 부문의 대표적인 중장기 종합계획은 「과학기술인재 육성·지원 기본계획」이 있으며 세부 계획으로 「과학영재 발굴육성 종합계획」, 「여성 과학기술인 육성·지원 기본계획」, 「과학기술유공자 예우 및 지원계획」이 수립되고 있는데, 4차 산업혁명에 대응하는 노동 및 인력 정책은 이들 과학기술 분야의 인력 정책과 유기적으로 연계될 필요가 있다는 것이다.

뿐만 아니라 중장기 계획에 제시된 추진과제는 통상 부처에서 추진하는 사업을 통해 구현된다. 가령, 「4차산업혁명 대응 과학기술 및 ICT 인재성장 지원계획」에서 제시된 혁신성장 선도산업 분야인 핀테크, 스마트 콘텐츠, 드론 등의 분야에서 인력양성 사업이 추진되고 있는 것이 그 예이다. 같은 맥락에서 「4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략」이나 「창의융합형 인재 성장을 위한 발명교육 확산방안」에 제시된 인력양성 정책을 뒷받침할 사업은 부재한 실정이라 계획이 구체성을 확보했는지 여부는 확인이 어렵다. 비단 「4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략」뿐 아니라 4차 산업혁명에 대응한 중장기 계획과 개별 부처에서 추진하는 인력양성 사업의 연계성은 낮은 수준으로 보여 부처의 사업을 통해 정부의 인력 및 일자리 정책이 소기의 목표를 달성할 수 있을지 의문이 든다. 부처에서 기존에 추진하던 사업이 다수 포함되어 있어 새로운 노동시장에 대한 대응책으로 보기 어렵고, 특정 산업에서의 인력양성을 목적으로 둔 사업은 다수인 반면 전반적인 수준에서 역량강화를 지원하거나 교육기반을 마련하는 등의 사업은 상대적으로 적기 때문이다. 일례로 영국의 혁신재단인 네스타(National Endowment for Science, Technology and Arts: NESTA)에서는 객관적인 방법을 통해 미래를 대비하고자 2030년까지 실직 위험에 처해 있는 노동자를 600만명으로 추산했고, 이들의 학습시간, 동기, 교육비 등 개인 학습 정보와 장애요인을 추적한 결과를 정책에 반영하여 현실성을 강화할 계획이다(NESTA, 2019). 또한 싱가포르에서 추진하는 직무역량 향상 정책인 SkillsFuture에서는 25세 이상의 싱가포르 국민이라면 누구나 정부가 인가한 기관에서 직무역량강화 프로그램을 이수할 수 있도록 정

적으로 \$500(한화 약 43만원)을 충전해준다. 정책의 지원 대상과 규모에 있어서 우리나라에 비해 전폭적인 수준이라 할 수 있겠다. 이와 같이 정부가 기존 인력 양성 및 활용 사업을 통해 추진해 오던 방식 외에 지원 대상 확대, 노동시장 변화 모니터링 및 예측 등 계획을 실현하기 위한 다양한 방식의 사업이 추진될 필요도 있을 것이다.

그리고 본 연구에서는 앞서 기업이 향후에 인력을 보유하기 위해 취할 수 있는 행동 유형을 재교육, 재배치, 고용, 계약, 감소 이렇게 다섯 가지로 구분했고, 기업의 상황에 따라 개별 행동유형이 조합된 전략을 제시한 바 있다. 인력을 보유하기 위해 기업이 취하는 재배치, 고용, 계약 등은 대체로 기업 내부에서 이루어지는 활동이므로 나머지 활동인 재교육, 감소에서 공공부문의 역할을 기대할 수 있을 것이다. 즉, 정부는 사외 교육훈련 기관을 통해 노동자들의 재교육을 담당하거나 감축된 인력을 대상으로 재교육 및 전직활동을 지원하는 방안을 마련할 수 있겠다.

기업은 사내 자원을 활용하거나 사외 교육훈련 기관을 통해 재직자의 교육훈련을 수행할 수 있다. 특히 교육훈련에 대한 투자가 적은 중소기업에서 외부 기관을 활용한 교육훈련의 수요가 높을 것으로 보인다. 그러나 우리나라의 기존 재직자 교육훈련은 1960년대 이후 관련 법규 및 지원제도가 구축되었고, 1980년대 「사회교육법」, 1997년 「근로자직업훈련촉진법」이 제정되며 공식화되었으나 현장에서 실질적인 효과는 미약한 것으로 파악된다(이상호, 2005; 이상훈, 2018). 이와 관련하여 정부는 향후 계약학과를 비롯하여 사외 교육훈련 기관을 확충하고, 기존 경직적 커리큘럼이 아닌 기업의 수요에 맞춤형 커리큘럼을 개설하는 등 재직자 교육훈련 체계를 정비해야 할 필요가 있다. 그리고 기업 내부에서 실시되는 교육훈련에 사외 강사를 파견하거나 과정이 원활하게 운영될 수 있도록 장비를 대여하는 등의 제도를 마련할 필요도 있다. 뿐만 아니라 재교육 전략이 주요한 기업은 중고속련 인력이 주도하는 파괴자(Core disruptor)와 인간-기계 협력자(Human-machine collaborator) 유형에 해당하므로 교육 대상자의 수준에 따라 차별화된 교육과정을 마련하여 기업에서 요구하는 고속련 전문 인력 양성이 가능해야 할 것이다.

또한 고속련 인력을 양성하는데 공공과 민간 부문 간 협력의 중요성을 인식하고, 각국은 산학협력을 강화하는데 관심을 기울이고 있는 데에서 시사점을 찾을 수 있다.

관련하여 네덜란드에서 2013년부터 대학, 민간, 정부 및 공공기관 등 60여 개 단체들이 체결하는 국가과학기술 협약(National Technology Pact)을 대표적인 예로 들 수 있을 것이다(Techniekpact, 2016). 네덜란드의 교육 및 노동시장 연구소(Research Centre for Education and the Labour Market: ROA)는 연간 3만 여 명의 학사급 이상의 숙련된 과학기술 인력이 필요할 것으로 예측했고, 정부는 이들을 확보하기 위해서 국가 차원에서의 노력이 필요하다고 판단했다. 이에 이공계 교육과 직업 시장 간 괴리를 줄이고, 숙련도가 높은 강사진의 부족 문제를 해결하고자하는 목적에서 해당 협약이 추진되었다. 가령 초·중등 교육에 새로운 교육 방법으로 Learning Lab을 도입하고, 이 과정에서 학생들과 민간 전문가의 경험을 공유하고 다양한 사회적 문제를 함께 해결토록 한다. 이 밖에 해당 협력을 통해 직업교육과 인재 채용을 계획하기도 한다. 이 협약은 국가에서 토대를 마련했지만 지역을 중심으로 운영되는 특징이 있으며, 기술진보에 따른 사회변화를 반영하기 위해 3년을 주기로 협약을 갱신함으로써 노동 시장의 자연스러운 이행을 도모한다. 우리나라 역시 네덜란드의 사례와 같이 민관의 긴밀한 협력을 바탕으로 미래 교육과 노동시장의 변화에 대응할 필요도 있을 것이다.

한편, 자동화로 인한 인력 대체율이 높은 기업의 경우 불가피하게 구조조정으로 인해 노동자의 업무시간이 감소하거나 실직자가 발생하게 될 수도 있다. 특히, 중저숙련 인력이 주도하는 효율 향상자(Efficiency enhancer) 유형에 해당하는 기업에 이 전략은 주요할 것이다. 따라서 정부는 이직 및 구직자 대상의 전환기 교육훈련 프로그램을 구비하거나 이직이 자유로울 수 있도록 고용 안전망을 구축하는 등의 노력을 할 수 있을 것이다. 가령, 미국의 오바마 정부는 지난 2016년 인공지능과 자동화로 인해 미국 경제구조가 변화될 것으로 예상하고, 이에 선제적으로 대처하기 위한 정책을 제시한 바 있다(Executive Office of the President, 2016). 해당 정책에 따르면, 일자리 나누기 프로그램을 확대하고, 구직 정보나 교육 및 훈련에 대한 조언을 제공하는 등 이직자들을 위한 집중적인 카운슬링을 통해 실직으로 인한 수입 단절 최소화 및 실직 기간 단축을 도모했으며, 자동화로 인해 임금이 하락하는 저숙련 및 중숙련 노동자들에 대한 임금 보호 정책을 마련할 필요가 있다고 제안한 바 있다(Executive Office

of the President, 2016). 이와는 대조적으로 우리나라는 기존에 추진되어 왔던 실업 급여 등과 같은 고용 안정망 정책 외에 4차 산업혁명의 영향으로 발생한 이직 및 구직자를 위한 정책은 아직 명확하지 않다.

정리하면 현재의 4차 산업혁명 관련 사업들은 기술변화가 일자리에 가져올 질적 양적 변화에 대한 고려는 부족하고 4차 산업과 관련된 기술분야 인력양성사업이 대부분이며, 기존의 공급자 주도의 신산업분야 인력양성 체계를 기반으로 사업이 추진되고 있다. 신규 인재양성 정책은 대학과 대학원 단계에 집중되어 있으며 재교육 및 직업능력개발정책은 투입 중심의 훈련, 대규모 집체 교육 등 기존의 교육 방식과 커리큘럼의 개선을 찾기 어렵다.

공급자 주도의 인력정책은 단기간간에 양질의 인력을 육성해야 하는 환경하에서는 매우 효율적이었지만 직업이 필요로 하는 역량 및 직업 형태의 근본적인 변화가 필요하고 불확실성도 높은 상황에서는 양성 및 재교육 과정의 설계와 운영에 정부와 민간이 함께 참여하는 방식이 필요하다.

제3절 좋은 일자리 창출 전략에 대한 제언

과학기술의 기업 일자리 창출 메커니즘에 따라 단계별로 정부가 추진해야 할 정책 과제를 제시하면 다음과 같다. 세부적으로는 향후 5년의 단기 및 향후 10년을 바라보는 중장기로 목표시기를 나누어 과제를 제시하였다.

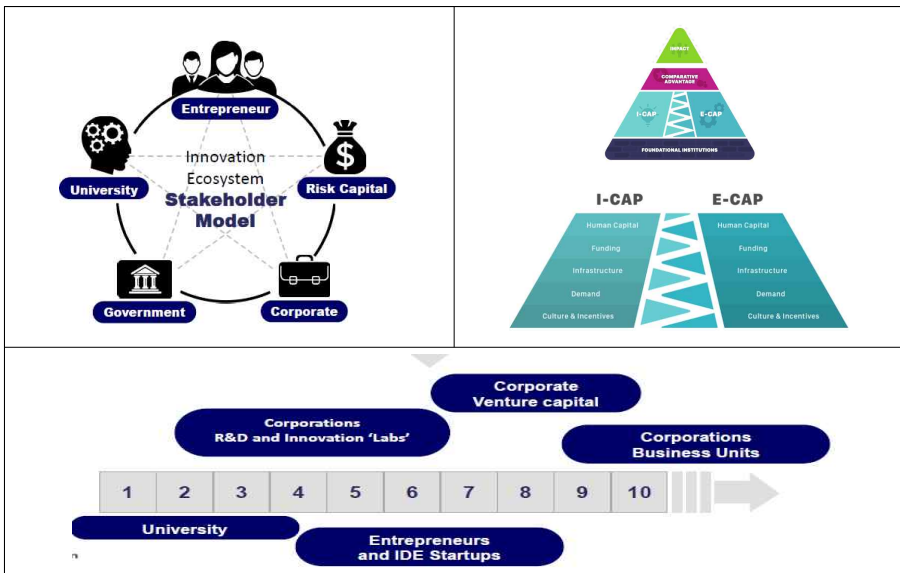
① 과학기술의 기업 가치사슬 적용과 일자리 창출 측면

향후 5년 이내에 집중해야 할 단기적인 과제는 국제 경쟁이 치열한 주력 성숙산업을 중심으로 기존의 공정효율성 제고를 위한 혁신활동 지원 강화가 필요하다. 이는 효율향상자 사례 해당하고, 물류 창고 사례에서도 살펴본 바와 같이 효율 향상을 위해 스마트화를 추진하는 서비스 기업도 마찬가지로 지원이 필요하다.

향후 10년까지 중장기적으로 좋은 일자리 창출을 위해서는 좀 더 제품혁신에 초점을 맞춰 다양한 새로운 사업기회의 발굴과 비즈니스 모델 혁신을 지원하는 비중 증대

가 필요하다. 비즈니스 모델 혁신이나 인간-기계 협력을 통한 일자리의 질을 제고하는 방향으로 혁신정책이 추진되기 위해서는 기술개발 단계에서부터 다양한 이해관계자가 함께 그 기술의 활용과 사회경제적 효과까지 최적화하기 위해 고민하는 공동창의(co-creation) 중심 기술혁신 지원체계가 구축되어야 한다. 예를 들어 미국 MIT는 대학과 기업뿐만 아니라 창업가와 벤처캐피털, (지역)정부가 함께 참여해 연구과제 기획에서 성과 확산까지 함께 고민하는 지역혁신생태계시스템으로 발전을 촉진하는 단계로 노력하고 있는데 이러한 생태계 구축을 적극 지원하는 체계가 필요하다. 당연히 초기에는 산학연이 네트워킹하고 상호 의사소통을 원활히 할 수 있도록 정부가 적극적인 역할을 해야 한다. 다만, 이 경우에도 역지로 협력하는 형식을 갖추도록 하는게 아니라 서로의 관심사가 무엇이고 어떻게 맞춰갈 수 있는지를 파악하고 진정한 협력을 위한 파트너 관계를 만들어가도록 해야 할 것이다. 그 이후는 기업과 대학을 중심으로 한 상호 투자와 협력이 자발적으로 이루어지도록 관련 제도나 인프라를 확충하는 방향으로 지원하는 방식이 중요하다.

[그림 7-5] MIT의 Co-creation을 위한 혁신 생태계 모델



자료: OECD Workshop 발제자료(2018. 12)에서 정리

② 기업의 기술변화 대응 인력전략 지원 측면

향후 5년까지의 단기적으로는 다양한 교육훈련 체계 마련을 통해 기업 인력의 재교육이나 재배치를 지원하는 부분이 정부의 주요한 역할이다. 기존의 교육훈련 제공 공급기관 중심의 직업능력개발체계의 전면적인 혁신을 바탕으로 특정 지식이나 숙련 훈련이 아닌 실전문제해결을 위한 종합 프로젝트기반 교육 추진이 필요하다. 이러한 교육훈련 방식의 변화를 위해서는 교육훈련을 공급하는 훈련기관의 다양화와 더불어 새로운 교육방식을 원활히 적용하고 필요한 학습체계를 만들어갈 수 있는 새로운 교사의 양성도 중요하다. 교육훈련 시장에 대한 대학을 포함한 민간 교육훈련기관 참여 활성화를 위해 직업능력개발사업 평가 체계를 시수 등 과정이수 정도를 파악하는 중심에서 탈피하여 역량향상 등 성과 중심으로 개편하는 방향으로의 전략 마련이 절실한 실정이다.

향후 10년을 바라보는 중장기 전략으로는 기업의 기술도입 및 인력대응 전략에 따라 감축되거나 이직해야 하는 인력을 위한 탄탄한 사회안전망 구축하는 부분이 주요한 정부의 역할이다. 미국 오바마 정부(2016)처럼 일자리 나누기 프로그램을 확대하고, 구직 정보나 교육 및 훈련에 대한 조언을 제공하는 등 이직자들을 위한 집중적인 카운슬링을 통해 실직으로 인한 수입 단절 최소화과 실직 기간 단축을 도모했으며, 자동화로 인해 임금이 하락하는 저숙련 및 중숙련 노동자들에 대한 임금 보호 정책을 마련하는 등의 종합 대책 추진이 요구된다.

향후 10년을 내다보는 중장기 정책의 다른 한 측면은 효과적인 기업 지원을 위한 범부처 대응전략 패키지 등을 구축하는 방안이 있다. 기업의 대응 전략 유형별로 적절한 실행 가이드와 관련 컨설팅, 정부지원제도를 묶음으로 제공하는 정책 전달 체계 구축에 지속적으로 노력해야 한다. 예를 들어 비즈니스모델 혁신 유형의 경우 핵심 인재의 성장 촉진을 위한 역량향상 R&D와 코크리에이션 지원이 함께 연계해 지원되는 정책이 바람직할 것이다. 효율향상자 유형에서는 노동시장 유연화를 제도 개선과 더불어 직업안전망 강화가 필수적이다. 직업안정망을 강화하는 방향은 신기술 관련 직무 전환 훈련 고도화와 더불어 기본생활을 보장할 수 있는 사회안전망 구축이 연계되어야 할 것이다. 인간-기계 협력자 유형의 원활한 인력 전략 추진을 위해서는 관련

되는 ICT 역량 제고를 위한 공학교육혁신과 더불어 ICT기반 재직자 역량향상과 직무 고도화 교육훈련 지원 체계 강화가 필수적이다. 이를 위해서는 참고자료로 제시되어 있는 독일 엔지니어협회(VDI)의 보고서처럼 커리큘럼과 교육방식, 교육자 혁신을 포함한 종합적인 전략 마련과 추진이 필요하다.

③ 미래 인재의 성장 지원 측면

미래 인재의 성장지원을 위해서는 기본 정책 인프라 구축과 상호 협력이 절실하기 때문에 향후 10년을 바라보는 중장기 전략으로 지속 추진해야 한다. 가장 먼저 빠른 기술변화와 적용에 따라 특정 직무 수행을 위한 숙련이나 지식이 아니라 기본 역량과 변화 대응력 제고를 위한 중장기 교육혁신 전략 추진이 필요하다.

OECD(2018)에서 강조하듯이 인공지능 등 4차 산업혁명 관련 기술발전은 산업수요나 직무의 빠른 변화를 가져오고 단순한 지식이나 기술을 넘어서는 기본 경쟁력(competencies) 제고 교육이 필요한 시점이다. OECD는 아래 표에 나오는 3가지 핵심 역량에 더해 변화주도 역량이라고 할 수 있는 새로운 가치 창출, 갈등과 딜레마 해소, 책임감 갖기 등을 추가해 핵심 역량을 새롭게 제시하기도 하였다.

〈표 7-9〉 미래 과학기술인재 핵심역량

핵심 역량	근거	관련 역량
상호적 도구 사용	· 최신 기술 습득 필요 · 목적을 위한 수단 활용 필요 · 세상과 능동적 대화 필요	· 언어, 상징, 텍스트의 상호적 활용 · 지식, 정보의 상호적 활용 · 기술의 상호적 활용
주도적 활동 능력	· 복잡한 세상에서 자신의 정체성을 깨닫고 자신의 목적 세우기 필요 · 올바른 행동과 책임 필요 · 자신이 처한 환경과 이의 작용을 이해할 필요	· 큰 그림 안에서 행동하기 · 인생 계획과 개인 프로젝트를 세우고 실행하기 · 자신의 권리, 이해관계, 한계, 요구 등을 지키고 주장하기
사회적으로 다양한 그룹에의 상호작용	· 다원적 사회에서의 다양성 대응 필요 · 공감능력의 중요성 · 사회적 자산(social capital)의 중요성	· 타인과 잘 상호작용하기 · 팀에서 협력 능력 · 갈등 관리 및 해결 능력

자료: OECD(2018), the Future of Education and Skills: Education 2030.

기본 역량 중심의 교육체계 마련을 위해서는 무엇보다 이공계로 진출할 인력을 중심으로 기본 STEM 교육을 강화하는 한편 구체적인 진로에 따라 공학이나 이학의 기본 학문을 체화할 수 있는 진로지도와 더불어 관련 심화 교육체계를 만들어갈 필요가 있다. 이는 핵심 인재를 양성하는 측면에서나 급속도로 변화하고 있는 산업 수요 대응 측면 모두에서 중요하다. 뉴 스페이스처럼 새로운 사업이나 산업을 만들어가는 경우는 물론, 효율향상자이든 인간-기계 협력 모델이든 기존의 업무에 더해지거나 새롭게 부각되는 데이터 관련 업무가 증가하는 추세가 분명히 나타나고 있다. 여기에 더해 밀레니얼 세대의 특징인 개인 생활 중시 및 소소하지만 확실한 행복(소확행) 추구 등을 감안하면 단순한 기본 교육 확산이 아니라 흥미와 의의를 찾게 해주는 교육혁신이 필요하다. 이를 위해서는 교육 대상자가 자신의 진로에 맞춰 흥미를 갖고 STEM 등 기본 역량을 갖추어나갈 수 있는 진로지원 체계를 확실히 강화하는 게 중요하다.

네덜란드의 ROA가 제시하고 있는 것처럼 초등교육에서부터 현장 전문가와 함께하는 교육혁신을 추진하는 한편, 2014년부터 지속 추진되는 일본의 과학기술인재육성 컨소시엄처럼 산학연이 함께 모여 인재의 미래 진로까지 고민하고 함께 교육시키는 체제를 마련해 상호 연계된 인재성장 경로 제시가 필요하다.

【그림 7-6】 일본 과학기술인재육성컨소시엄 추진 체계도



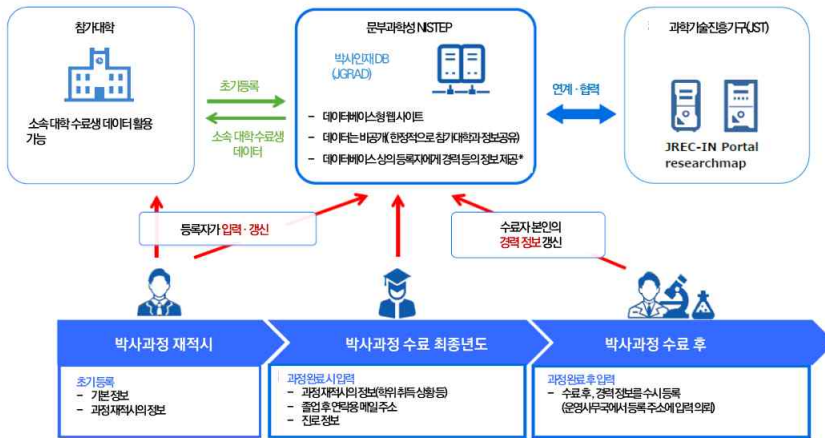
자료: <https://www.jst.go.jp/shincho/consortium/outline/jigyo.html> 그림을 번역 (접속일: 2019.8.16.)

이러한 정책 추진의 근간으로 교육혁신을 위한 기본 인프라로서 인재의 성장과 진로를 추적할 수 있는 기본 정보 시스템을 구축하는 한편, 이를 통해 교육혁신의 궁극적인 성과를 측정할 수 있는 역량측정 지표 개발 등도 필요하다. 예를 들어 네덜란드

의 경우 논문 작성 이외에 연구자의 다양한 역량(예: 교육, 멘토링, 리더십, 관리, 기업 가정신, 지식 적용) 개발 기회를 제공하고 경력유형에 따라 차별화된 성과평가체계도 마련하고 있다. 또한 이공계 인력 정보를 가장 포괄적으로 담고 있는 미국의 SESTAT는 물론, 일본이 경우에도 박사인재 추적조사와 연구인재경력정보 활용 지원 정책을 추진하면서 인재의 성장을 추적하고 지원할 수 있는 인프라 구축에 노력하고 있다.

[그림 7-7] 일본 박사인재 데이터베이스(JGRAD: Japan Graduates Database)

추진체계



주: 데이터베이스 상의 등록자에 정보제공 : JREC-IN Portal의 구인정보 researchmap과 연계(2018년도 실시예정).
경력정보(롤모델) 수집 및 분류 배포

자료: 科学技術・学術政策研究所 (NISTEP) 「博士人材データベース (JGRAD)」の相談窓口等のご案内 (平成31年 2月 文部科学省 科学技術・学術政策研究所)

참고문헌

1. 국내문헌

- 4차산업혁명위원회(2017), 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본 정책방향」.
- 고용노동부(2018), 「2016-2030 4차 산업혁명에 따른 인력수요 전망」.
- 고용노동부·한국노동연구원(2018), 「물류산업 고부가가치화를 위한 인력양성의 고용효과」, 2018년 ‘고용영향평가사업’ 위탁사업.
- 권혜자 외(2017), 「물류산업 고용변동과 인력수요 전망」, 한국고용정보원.
- 김경훈·김재홍·최영호(2017), 「물류로봇 기술동향 및 향후전망」, 『KEIT PD Issue Report』 vol 17-7.
- 김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 과학기술정책연구원.
- 김세움(2015), 「기술진보에 따른 노동시장 변화와 대응」, 한국노동연구원.
- 김영선 외(2017), 「미래 환경변화에 따른 사회서비스 일자리 창출방안 연구보고서」, 일자리기획단.
- 산업통상자원부(2018), 「2018년도 산업기술인력 수급 실태조사」.
- 삼정 KPMG 경제연구원(2018), 「라스트마일 딜리버리: 택배물류의 마지막 1마일 시장을 잡아라」, 『삼정KPMG Issue Monitor』, 제98호.
- 서연정·정재우(2015), 「물류자동화 시스템의 도입에 사용되는 기업의 전략 유형과 이들이 기업의 운영성과에 미치는 영향」, 『한국생산관리학회지』 제26권(4), pp.375~402.
- 설명환(2014), 「인공위성 산업의 기술혁신 과정에 관한 연구」, 『벤처창업연구』, 9(6), pp. 117~128.
- _____(2015), 「인공위성산업의 기술학습과 기술능력이 기술혁신에 미치는 영향에 관한 연구 : 세트택아이 사례를 중심으로」, 한밭대학교, 석사학위논문.
- 오호영·주휘정·최대선(2016), 「직업의 미래와 인적자원개발 전략」, 『직업능력개발원』.
- 왕종운·이주애·장윤석(2016), 「로봇을 활용한 택배 산업 인력수급 개선 방안 연구」, 『로지스틱스 연구』, 제24권(3), pp.79~92, 한국로지스틱스학회.
- 윤용식·민경주(2016), 「나노/초소형위성 산업 동향과 개발현황」, 『항공우주산업기술동향』 14(1), pp. 18~25.
- 이민화(2018.08.25.), 「일자리 진화와 인공지능협업」

- 이상호(2005), 「교육훈련 기회와 노동시장 성과」, 『노동리뷰』, 8, 한국노동연구원.
- 이상훈(2018), 「4차 산업혁명기 재직자 교육훈련체계의 필요성」, 『임금정보 브리프』, 9(4), 한국노동연구원.
- 이시균 외(2017), 「기술혁신을 반영한 중장기 인력수요 전망(2016-2030)」, 한국고용정보원.
- 이윤준 외(2018), 「우주산업 및 수출활성화를 위한 기획연구」. 과학기술정책연구원.
- 인하대학교 산학협력단(2016), 「물류창고를 활용한 우체국 소포사업 경쟁력 제고방안」, 과학기술정보통신부 위탁과제.
- 일자리위원회·관계부처합동(2019.4.10.), 「노동시장 변화에 대응한 직업능력개발 혁신방안」. 제10차 일자리위원회 의결안건 2.
- 임창호(2018), 「미국 우주산업의 고용 변화와 임금」, 한국항공우주연구원.
- 전해영(2017), 「4차 산업혁명 시대 물류산업의 미래」, 『VIP리포트』, 현대경제연구원.
- 중소벤처기업부(2017), 「중소기업 기술로드맵 2018~2020 : 물류」.
- 최규용·강성우·강경식(2015), 「Off-line점포 유통업체의 온라인몰 전용센터 물류시스템 구축사례 연구: 유통업체 A살 사례 중심으로」, 『Journal of Korea Safe Management Science』, vol.17, pp.203~213.
- 최훈영·임만규·강경식(2015), 「물류센터관리시스템 도입에 따른 물류업무의 생산성 향상에 관한 연구」, 『대한안전경영과학회지』, 17(3), pp.231~237.
- 한경비즈니스(2019.9.9.~2019.9.15.), 「30cm 초소형 위성 띄워 부산항 해양관리 책임질겁니다.」, 제1241호.
- 한국교통연구원(2012), 「2011년 국가교통수요조사 및 DB구축사업 : 전국 화물 기종점 통행량(OD) 조사」, 국토해양부
- 한국로봇산업진흥원(2018), 「물류로봇 시장동향과 수요환경」
- 한국보건산업진흥원(2015), 「헬스케어 산업의 창업 동향과 활성화 방안」, 『보건산업브리프』, vol 169.
- _____(2016), 「4차산업혁명과 보건의료패러다임 변화」, 『보건산업브리프』, Vol 215.
- _____(2018), 「2017년 디지털헬스케어 진출 지원사업 보고서」
- _____(2018), 「2018 글로벌 보건산업 시장규모」, 2018. 3.
- 한국우주기술훈합회(2018), 「2018 우주산업 실태조사」, 과학기술정보통신부.
- 한국항공우주연구원(2015), 「2015년 우주산업실태조사」.

_____(2016), 「2016년 우주산업실태조사」.

한국항공우주연구원·한국우주기술훈원(2017), 「2017 우주산업 실태조사」, 과학기술정보통신부.

홍성민(2015), 「좋은 일자리 창출을 위한 R&D정책 추진방향」, 『한국산업기술진흥원』.

홍성민 외(2017), 「기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략」, 과학기술정책연구원.

2. 국외문헌

Accurayresearch(2017), “Global Telehealth Market Analysis & Trends - Industry Forecast to 2025”.

Bain & Company Inc(2018), “Labor 2030: The Collision of Demographics, Automation and Inequality”.

Borgi, T., N. Zoghiani, and M. Abed(2017), “Big data for Transport and Logistics : A Review”, *2017 International Conference on Advanced Systems and Electric Technology*, pp.44~49

Boston Consulting Group(2015), “Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries”.

BDV(Big Data Value Association)(2017), “Whitepaper Big Data in Earth Observation”.

BIS Research(2017), “Global Artificial Intelligence Market in Healthcare Sector - Analysis & Forecast 2017-2025”.

DHL(2013), “Big Data in Logistics : A DHL perspective on how to move beyond the hype”.

_____(2018), “Logistics Trend Radar”.

Digitalization and the American workforce(2017), “Metropolitan Policy Program at Brookings”, November 2017.

EARSC(2015), “2014 Survey into the State & Health of the European EO Services Industry”.

_____(2017), “2016 Survey into the State & Health of the European EO Services Industry”.

Executive Office of the President(2016), “Artificial Intelligence, Automation, and the

Economy.”

Frehe, V., T.Kleinschmidt, and F. Teuteberg (2014), “Big Data in Logistics : Identifying Potentials through Literature, Case Study and Expert Interview Analyses”, Conference Paper, September 2014.

Global Market Insights(2018), “IoT Healthcare Market Report, 2017-2024”.

Gutelius, Beth. and Nik Theodore(2019), “The Future of warehouse Work: Technological Change in the U.S. Logistics Industry”, *UC Berkely Labor Center*

Kamali, Ali(2019), “Smart Warehouse vs. Traditional Warehouse - Review”, *CiiT International Journal of Automation and Autonomous System*, vol.11(1), pp. 9~16.

KPMG(2019), “Automony delivers: An oncoming revolution in the movement of goods”.

Manyika et al.(2017), “A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity”, *McKinsey Global Institute*.

Mark Williamson(2017), “‘NewSpace Revolution’ Embraced by UK’s Astro-entrepreneuers”, *Engineering and Technology*, June 9, 2017. (<https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/06/>).

McKinsey Global Institute(2018), “Skill Shift Automation and the Future of the Workforce”, *Discussion Paper*, May 2018.

NESTA(2019), “Precarious to prepared.”.

NISTEP(2018), 「博士人材データベース (JGRAD) の相談窓口等のご案内」, 文部科学省 科学技術・学術政策研究所.

OECD(2019), “Occupational mobility skills and training needs”, 2019. 04.

_____(2018), “the Future of Education and Skills: Education 2030.”.

_____(2018. 12.), “Towards Effective Science-Industry Co-Creation Workshop”, *OECDWorkshop*, 2018. 5th.

Prohaska, T. R et al.(2011). “Mobility and aging: transference to transportation”. *Journal of aging research*, pp. 1~3.

PwC(2017), “Will robots steal our jobs? The potential impact of automation on the UK and other major economies”, *UK Economic Outlook*, March 2017.

SNS Research(2015), “The mHealth(Mobile Healthcare) Ecosystem 2015 - 2030”.

Space Foundation(2018), “Space Report 2017”.

SpaceTech Partners(2016), “NewSpace: New Business Models at the Interface of the Space Industry and Digital Economy” (<https://www.forbes.com/sites/saadiampekkanen/>).

Techniekpact(2016), “NATIONAL TECHNOLOGY PACT 2020.”

UN HABITAT(2013), “Planning and Design for Sustainable urban Mobility”.

WEF(2018), “The Future of Jobs Report 2018”

Westernacher(2017), “The trend towards warehouse automation”, Westernacher knowledge series.

IDC(2015), “Analyzed the Future”, April 06.

Zebra technologies(2015), “From Cost Center to Growth Center : Warehousing 2018”, Zebra Warehouse vision Report.

일본 미래투자회의(2018.6), 「미래투자전략 2018 -소사이어티 5.0 및 데이터 구동형 사회로의 변혁」.

3. 온라인 자료

〈신문기사 및 블로그〉

Camcode(2019.10.21.) “The Complete Guide to Warehouse Automation: Basics of Organization and Warehouse Labeling, Automation Technologies, Best Practices, and More”.

CLO(2017.08.24.), 「물류센터 잠입기」 ‘빅데이터와 자동화로 유명한 그 창고를 가봤다.」, <http://clomag.co.kr/article/2441>

_____(2019.06.28.), 「새로워진 물류센터, 이를 통해 살펴보는 물류자동화 TREND」, <http://clomag.co.kr/article/3278>

Cutter, C.(2019.07.11.), “Amazon to Retrain a Third of Its U.S. Workforce”, The Wall Street Journal, <https://www.wsj.com/articles/amazon-to-retrain-a-third-of-its-u-s-workforce-11562841120>

interlakemecalux(2019.5.26.), “Automated warehouse vs. Traditional warehouse”, <https://www.interlakemecalux.com/blog/automated-traditional-warehouse#>

IT조선(2019.1.3.), 「우주산업 골드러시, 뉴 스페이스 시대 선점경쟁 가속」.

LG CNS(2019.09.25.), 「혁신을 위한 물류센터의 재정의」, <https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=25687758&memberNo=3185448>

Logistics Bureau(2017.11.1), “The Past, Present, and Future of Technology in the Warehouse”, <https://www.logisticsbureau.com/the-past-present-and-future-of-technology-in-the-warehouse/>

McKinsey & Company(2019.4.), “Automation in Logistics: Big opportunity, bigger uncertainty”, <https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-insights/automation-in-logistics-big-opportunity-bigger-uncertainty>

Roland Berger(2016), “Of Robots and Men - in logistics : Towards a confident vision of logistics in 2025”, https://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_TAB_Of_Robots_and_Men_E_20160603.pdf.

Sean Cho(2018.10.10.), “8 Ideas for Warehouse Organization You Can Implement Now”, <https://emergeapp.net/warehouse/warehouse-organization-ideas/>

STONE, “물류의 기준을 바꾼다, 오카도”, <https://stonebc.com/archives/14205>

고용노동부 보도자료(2015.02.23), 「한국직업사전, 입체(3D)프린터개발자 등 새 직업 26개 등재」, http://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?sessionId=4YwxHqacjvoUHQwWOM1S7l0MV7nbJHZRNTsOwacS2XQsgWahM9n1uRzQdrrosdnJ.moel_was_outside_servlet_www2?news_seq=5391

과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.12.), 「큐브위성으로 꿈을 우주로 쏘아올린다」.

디지털타임즈(2018.2.1.), 「기업들 ‘4차 산업혁명’ 외치더니... IT예산 고작 매출의 0.6%」, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2018020202101360053001

로봇신문(2015.6.16.), 「영국 온라인 마켓, AI 갖춘 휴머노이드 도입」, <http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=5099>

매일경제(2016.5.29.), 「연대, 크라우드펀딩으로 스타벤처 발굴」.

물류매거진(2001.6.), 「WMS-생존시대 창고물류 정보화의 견인차, DB통해 실시간 정보제공, 신속한 의사결정」, <http://www.ulogistics.co.kr/test/board.php?board=all2&page=246&command=body&no=410>

미래&과학(2019.5.24.), 「스페이스엑스, 인터넷위성 60기 발사...’스타링크’ 구축 첫발」.

보건복지부 보도자료(2019.5.31.), 「장애인노인 돌봄의 어려움 해소를 위한 돌봄로봇 개발에 머리를 맞대다」, 보건복지부 국립재활원 보도자료.

브런치(2018.10.25.), 「아마존 뺏치는 영국의 슈퍼마켓, 오카도 - 점포하나 없이 영국을 장악한 IT회

- 사], <https://brunch.co.kr/@businessinsight/55>
- 비즈니스포스트(2018.9.20.), 「삼성전자, 모바일 헬스케어사업 재정비해 애플 추격 고삐 죄다」, http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=96735
- 신동아(2019.03.27.), 「2조 수혈 쿠팡 ‘한국의 아마존’ 되나」, <https://shindonga.donga.com/3/al/1/13/1680319/1>
- 윤규영(2017.12.29.) 「빅데이터 분석기반의 물류운영 최적화」, https://www.cjlogistics.com/ko/tes/insights/IT_00000021
- 인더스트리뉴스(2018.03.22.), 「물류창고 기술자 지원용 로봇개발 성공, 다른분야에도 상용화」, <http://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=21978>
- 중앙일보(2019.1.29.), 「중국 통계 왜곡하지마... 미국서 위성으로 보고 있다」.
- 한경Business (2019.4.17.)(1), 「(커버스토리) “유통혁신의 현장① 신세계 ‘네오 002’ 김포센터”입고부터 출고까지 자동화」 제1220호, http://magazine.hankyung.com/business/apps/news?popup=0&nid=01&c1=1001&nkey=2019041501220000151&mode=sub_view
- _____(2019.4.17.)(2), 「(커버스토리) 유통혁신의 현장 ② 마켓컬리 장지동 물류센터 “혁신은 집요함에서 온다”」, 제1220호, http://magazine.hankyung.com/business/apps/news?popup=0&nid=01&c1=1001&nkey=2019041501220000171&mode=sub_view
- 한국경제신문(2018.7.2.) 「컨베이어벨트 없앤 오키도의 실험... 물류 효율 45% 높였다」, <https://www.hankyung.com/economy/article/2018070141191>

〈웹페이지〉

- Craft, <https://craft.co/planet-labs>
- CJ대한통운 홈페이지, <https://www.cjlogistics.com/>
- GME, <https://www.globalmarketestimates.com/global-new-space-market/>
- KAIST EE, <https://ee.kaist.ac.kr/node/11077>
- KIST 공식블로그, https://blog.naver.com/kist_public/
- NARA SPACE TECHNOLOGY, <https://www.naraspacetechnology.com/products/>
- Noosphere Ventures, <https://www.noosphereventures.com/>
- Planet, <https://www.planet.com>

Statista, <https://www.statista.com/>

국가물류통합정보센터, <http://nlic.go.kr/nlic/WhsGudeHtml1.action>

금융감독원 전자공시시스템, <http://dart.fss.or.kr/>

나무위키, <https://namu.wiki/>

눔, www.noom.co.kr

리서치앤마켓, http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=96735

마켓컬리 홈페이지, <https://marketkurly.recruiter.co.kr/>

물류매거진, <http://www.ulogistics.co.kr/>

셋트랙아이, <https://www.satreci.com/>

원로직스 소개책자, [http://www.onelogis.kr/skin/default/onelogis/3pl\(web\).pdf](http://www.onelogis.kr/skin/default/onelogis/3pl(web).pdf)

일본 과학기술인재육성 컨소시엄 구축사업, <https://www.jst.go.jp/shincho/consortium/outline/jigyo.html>

크레탑, <http://www.cretop.com/>

통계청, <http://kosis.kr>

특허정보넷 키프리스, <http://kpat.kipris.or.kr/>

부록 1. 독일 엔지니어 협회(VDI⁴¹⁾)의 엔지니어링 교육 개편방안

VDI는 문헌조사를 통해 엔지니어링 교과과정의 개편은 다학제적인 접근을 통해 추진되어야 하며, 기술 외 소프트스킬 함양을 지원할 수 있어야 한다는 결론을 얻었다.

디지털 트랜스포메이션에 대응하기 위한 엔지니어링 교육의 선결과제 중 하나는 새로운 교과와 기술을 가르칠 수 있는 교원을 양성하는 것이다. 디지털 기술에 대한 교육, 디지털 기술을 활용한 교육이 가능하도록 관련 교원 양성이 우선되어야 한다. 설문조사에서 다수의 학생들이 현재의 교원은 전통적인 기술에 대한 지식은 많으나, 디지털 트랜스포메이션 시대에 부합하는 새로운 지식과 기술은 부족하다는 평가를 했다.

또한 실제적인 교육이 가능하도록 기업체와의 긴밀한 협력이 수반되어야 한다. 산학협력에 있어서도 교원의 실제적 지식 부족은 산학협력의 성공을 방해하는 요소로 작용되고 있었다. 산학협력의 중요성은 학교, 기업, 학생 모두 인지하고 있으나, 실제 성과는 적은 상황으로 분석되었다. 산학협력은 특히 소규모로 진행될 때 성공가능성이 높기 때문에 교원과 기업의 적극적 참여를 통해 소규모 프로젝트 기반으로 산학협력 교육을 진행될 수 있도록 기획, 운영 측면의 노력이 필요하다. 기업이 보다 적극적이고 책임감 있게 산학협력에 집중할 수 있도록 산업 엔지니어가 학부 및 대학원 교육 과정에 참여하면서 학교로부터 직접적인 직무를 부여받는 형태도 고려 대상으로 지목되었다. 단선적, 형식적인 산학협력이 아니라 실제 문제를 기반으로 산업현장에서 산학협력 교육이 추진될 수 있도록 기업의 유인을 제도적, 콘텐츠적으로 제공할 필요가 있다.

교원 양성, 산학협력 개선과 더불어 가장 핵심적인 것은 디지털 트랜스포메이션 시대에 맞는 새로운 커리큘럼을 개정하는 일이다. 디지털 트랜스포메이션은 엔지니어링 전 분야에 강력한 영향을 미치고 있다. 따라서 적절한 인력양성을 위해서는 빠른 시일 내 엔지니어링 커리큘럼을 개정하고, 새로운 교육내용을 편성해야 한다. 엔지니어링

41) Verein Deutscher Ingenieure

커리큘럼은 다양한 도전과제를 직면하고 있다. 기존의 전통적인 교과내용과 새로운 교과내용 간 합의점 도출이 필요하다는 것이 가장 큰 도전과제이다. 방식에 있어서는 도제식 교육과 프로젝트 기반 교육을 통해 실무 역량 함양을 목표로 추진되어야 한다. 또 속성적으로는 디지털 트랜스포메이션이 커리큘럼 전반에 반영되어야 하므로 애자일, 유연성, 주도성을 가질 수 있도록 커리큘럼 구성할 필요가 있다.

컴퓨터 사이언스, 데이터 사이언스 등 디지털 전문역량과 미래 인재에 필요한 역량 함양을 위한 내용을 모든 엔지니어링 교과에 포함시켜야 한다. 엔지니어링 전 영역에 개발이 필요한 역량을 정의하고, 이를 기본 커리큘럼에 포함시키도록 추진해야 한다. 이에 추진동력을 제공하기 위해 정부(경제부)는 컴퓨터 사이언스와 데이터 사이언스를 모든 영역의 학제과목으로 포함시키는 노력을 수행한다. 엔지니어링 교육의 새로운 목표로 체계적 사고, 복잡성을 다루는 역량, 커뮤니케이션, 창조적 문제해결력, 경제 지식을 함양한 인재를 양성할 수 있도록 검토해야 한다. 동시에 공학적 지식 뿐 아니라 SDGs(Sustainable Development Goals) 등 인간의 문제를 해결하면서 지속가능성을 확보할 수 있는 방안을 고려할 수 있도록 해야 한다. 또한, 미래 엔지니어는 필연적으로 혁신을 다뤄야 한다는 점을 고려해야 기업가정신에 대한 교육도 필요하다. 기업가정신에 대한 단순 이론교육뿐 아니라 교원과 학생의 창업을 적극 독려하면서 실제적인 창업과 경험을 장려해야 한다. 단, 교원이 창업할 경우 돌아올 수 있는 옵션을 열어두는 것이 중요하다.

이렇게 변화한 커리큘럼의 적용에 있어서는 학생들이 커리큘럼을 선택할 수 있는 권한을 줘야 한다. 다학제, 산학협력, 문제해결형 등 디지털 트랜스포메이션 시대에 부합하는 다양한 교육 커리큘럼을 제공하되, 학생의 비전, 역량, 관심사에 맞게 선택할 수 있도록 선택권을 줄 필요가 있다.

교육의 대상으로 신규 인력 뿐 아니라 기존 엔지니어를 배려하는 것도 필수적인 고려사항이다.

이를 가능하게 하고, 보다 효과적으로 추진할 수 있도록 교육기관의 전략적 목표에 디지털 트랜스포메이션을 포함시켜야 한다. 대학의 전략적 목표 중 하나로 디지털 트랜스포메이션을 포함시키고, 대학 내 디지털 문화가 정착될 필요가 있다. 교수진, 학

과의 폐쇄적 사일로 구조를 탈피하고, 다학제간 융합 교육이 이뤄질 수 있는 환경이 조성되어야 한다. 점차 하이브리드 역량을 지닌 인재에 대한 산업 수요가 높아질 것이므로 융합형 인재양성이 필요하기 때문에, 교육기관 내 폐쇄적이고 분절적인 문화를 탈피하고 진정한 융합교육이 실시되어야 한다.

부록 II. 물류관련 직종⁴²⁾

물류시스템 분석가	물류컨설턴트	고객서비스 관리자
국제물류관리자	재고관리자	물류엔지니어
물류관리자	물류관련소프트웨어 관리자	자재관리자
생산관리자	구매관리자	공급체인 관리자
수송관리자	물류센터 운영 관리자	

1. 물류시스템 전문가

물류 프로세스의 현상을 파악하고 앞으로의 프로세스를 예측하기 위해 분석적이고 계량적인 방법을 사용하게 되는데, 데이터를 수집, 성능을 분석, 문제를 파악, 물류 기능을 향상시킬 수 있는 개선안을 개발하는 자를 말한다.

주요업무

- 관련 데이터(비용, 생산성, 수요형태)를 수집하고 해석한다.
- 문제점을 조사하고, 근본원인을 찾고, 해결책을 만들어 낸다.
- 주기적으로 물류 성과에 관련된 자료를 만들어 낸다.
- 수송회사 또는 물류서비스 공급업체들이 계약대로 잘 이행하는지를 검토한다.
- 프로젝트와 새로운 물류영역으로의 업무확장 등에 대한 의사결정에 분석적인 자료를 지원한다.
- 배송 스케줄과 공급체인업자들과 업무 연계를 조정한다.

2. 물류컨설턴트

전략계획, 프로세스 리엔지니어링, 정보기술의 구현 등으로 물류 성능을 향상시키

42) 국가물류통합정보센터, [온라인, 접속일 2019.11.10] <http://nlc.go.kr/nlc/WhsGudeHtm11.action>

려고 하는 고객의 조직과 일을 한다. 공급체인의 최적화, 소프트웨어의 선정과 개발, 전략의 수립, 물류네트워크의 설계 등의 광범위한 프로젝트를 수행하고 관리한다. 또한 고객들에게 물류 장비의 선정 프로세스의 개선, 고객가치를 창출시킬 수 있는 방법, 경쟁우위를 점하는 방법, 생산성을 향상시키는 방법 등에 대한 도움을 준다.

주요업무

- 고객의 문제점과 고객의 기회요인 및 위협요인을 조사한다.
- 관련된 데이터를 수집한다.
- 고객과 인터뷰를 실시하고 방문한다.
- 여러 가지 전략적 대안을 개발하고 평가한다.
- 고객에게 대안을 제시한다.
- 개선안을 고객과 같이 실행시킨다.

3. 고객서비스관리자

고객의 요구사항을 만족시키고 회사운영을 지원하기 위한 고객 서비스팀의 활동을 계획하고 관리한다. 고객 서비스의 실현과정을 개발하고, 고객 서비스의 표준 수준을 설정하며, 주문입력, 화물추적, 정시배송 등의 고객 서비스 활동을 관리한다. 주문처리 시간을 줄이기 위해 마케팅, 영업, 물류, 수송부서와 연계하여 일을 하기도 한다.

주요업무

- 주문의 접수를 관리하고 창고 담당자에게 전달한다.
- 고객 서비스 성능 표준을 설정하고 지속적으로 관리한다.
- 주요 고객에 대한 서비스 관리 계획을 수립한다.
- 판촉 캠페인, 서비스 프로그램들을 관리한다.
- 고객의 문제점을 파악하고 그것을 신속히 해결해 나갈 수 있는 프로세스를 개발한다.

4. 국제물류 관리자

시기적절하고 경제적인 수출입 공급체인을 구축하기 위해 생산, 마케팅, 구매 등과 밀접하게 연계하여 활동한다. 국제 수송과 관련된 업무(다양한 수송수단, 통관서류, 관세 등)를 관리하고 물류 중계업자와의 관계를 구축하는데 책임이 있다. 또한 여러 국가에서의 장거리 수송에 관련된 문제와 재고 유지에 대한 문제를 해결한다.

5. 재고관리자

공장, 물류센터, 소매점에서의 재고비와 고객 서비스 수준을 최적화하기 위한 계획을 수립하고 실행한다. 재고의 배치, 재고 성과의 보고, 장부재고와 실물재고의 차이 분석 등에 책임이 있다. 최적 발주량, 목표재고 수준, 목표 재고회전율 요구량을 달성하기 위해 구매 관리자 및 물류 관리자와 협의한다.

주요업무

- 재고의 상태와 정확성을 관리한다.
- 재고에 대한 요구사항을 정의하고, 재고관리시스템을 개발, 실행, 관리한다.
- 물류 시스템 내에서 재고의 흐름을 지속적으로 관리한다.
- 물류센터 내에서의 업무 흐름, 공간 활용도, 노동생산성 등을 최적화하기 위해 재고 위치 관리, Order Picking 전략을 개발한다.

6. 물류엔지니어

물류 프로세스, 기술 및 기반시설(Infrastructure)을 설계한다. 물류 활동의 시기, 물류 설비, 물류 작업을 향상시킬 수 있는 인간공학 등에 기초하여 여러가지 조안을 하며, 물류 계획 및 분석, 운영, 관리, 정보기술 등에 대한 업무에서 최소한 2~5년 동안 경력이 필요로 한다.

주요업무

- 공간 활용도, 생산성, 안전을 효율적으로 하는 설비 배치를 설계한다.
- 물류 작업의 표준을 설정한다.
- 새로운 기술과 정보 시스템을 조사하고 구현한다.

7. 물류관리자

물류센터, 수요예측, 계획, 물류시스템, 고객서비스, 구매 및 물류 조직 등의 물류기능을 감독한다. 당일의 물류업무를 지시하고, 물류조직에 대한 인사관리를 실시한다. 또한 공급체인의 공급업자들과 제3자 물류를 실현할 수 있도록 업무 협조를 한다.

주요업무

- 매일 매일의 물류 활동을 수행하기 위한 업무 지시를 한다.
- 전략적이고 전문적인 프로세스와 비용을 분석하는 팀을 감독한다.
- 공급업자, 협력업체, 고객 등과 협상을 진행한다.
- 주문의 접수에서 상품의 배달까지의 모든 주문 충족 프로세스를 관리한다.
- 지속적인 프로세스의 개선과 물류 서비스 향상을 추구한다.

8. 물류소프트웨어 관리자

물류센터운영시스템, 전자상거래, 주문추적시스템, 물류지원시스템 등의 기술 요소들을 관리한다. 또한 물류 생산성을 측정하고 향상시키기 위한 분석적 도구를 설계하며 물류 시스템을 분석하고 최적화하는 의사결정지원시스템을 개발한다.

주요업무

- 물류센터운영, 생산계획, 고객서비스, 수송 등과 같은 물류 영역에서의 소프트웨어를 관리한다.
- 물류 소프트웨어 정보들을 회사의 데이터베이스와 통합시킨다.

- 공급체인상의 협력업체들의 의사소통을 지원한다.
- 고객들에 대해 컴퓨터 시스템 지원을 제공한다.
- 가능성 있는 컴퓨터 소프트웨어의 구매를 검토한다.

9. 자재관리자

생산에 요구되어지는 원자재 및 부품 재고를 관리한다. 구매, 생산, 신뢰성 있는 공급업자, 원자재의 경제적 수송 등 원자재에 대한 물류기능을 조율한다.

주요업무

- 과거 데이터에 기초하여 원자재의 수요예측을 한다.
- 자재 소요 계획(Material Requirement Planning) 시스템을 이용한다.
- 원자재 및 부품의 수송을 지시한다.
- 원자재 재고 수준, 원자재의 회전율, 원자재와 관련된 비용 등을 관리한다.
- 생산부의 요구사항을 JIT에 개념으로 만족시킨다.

10. 구매관리자

회사 또는 정부기관의 구매 활동을 지시한다. 원자재의 국제적 공급처를 파악하고, 공급업자를 선정하고, 계약을 관리하고, 공급업자를 관리하며, 적절한 원자재의 공급을 위해 자재 관리부와 생산관리부와 협의하여 비용을 줄이고 서비스 수준을 높이기 위해 분석적 방법을 도입하기도 한다.

주요업무

- 부품 및 서비스에 대한 입찰을 요청하고 평가한다.
- 가능한 공급업체와 계약을 위해 협상한다.
- 현재의 공급업체와 계약을 관리하고 통제한다.
- 회사 내의 다른 공급부서와 협의한다.

- 공급업체의 신뢰성 프로그램을 개발하고 관리한다.

11. 공급체인 관리자

생산, 구매, 물류센터 운영, 수송, 수요예측 등을 합리화하기 위한 공급체인을 관리하며, 비용을 줄이고, 정확도, 고객서비스, 안전 등을 향상시키는 물류활동을 지시한다. 재고의 이동, 보관 등에 관련된 의사결정을 한다.

주요업무

- 최고의 고객서비스와 최저의 물류비로 제공할 수 있는 물류전략을 개발한다.
- 공급체인 내에서의 재고의 물리적인 보호에 대해 책임이 있다.
- 공급업자로부터 고객에 이르기까지의 효율적인 상품의 흐름에 대한 책임이 있다.
- 전반적인 물류운영에 대한 정보를 제공, 분석하고 대안을 제시한다.

12. 수송관리자

원자재 수송 및 제품 수송 시 비용 효과적인 정시배송을 하기 위해 수송조직을 관리하고 운영한다. 수송계획, 배송계획, 예산관리, 화물청구서의 작성, 수송전문업체와의 계약 등을 담당하며, 제3자 수송업체, 계약 수송업체 등에 수송 의뢰를 한다. 또한 국제 수송에서 효과적인 수송을 위해 국제 수송업자와 포워더업체와 협의한다.

주요업무

- 차량과 기사를 관리한다.
- 수송업체와의 계약을 위한 입찰을 하고, 평가하고 분석한다.
- 수송관련 예산을 편성하고 통제한다.
- 경제적인 수송형태와 수송경로를 결정한다.
- 수송계획 및 배송계획을 작성하고 관리한다.

13. 물류센터 운영관리자

물류센터와 설비의 효율적이고 경제적인 운영을 지시한다. 원자재의 인수, 보관, 재고관리, 보험지급 요구 등의 원자재와 관련된 활동을 관리한다. 고객의 요구사항이 만족되기 위해 재고관리, 재고생산성, 재고의 정확성, 재고의 손실(Loss)방지 등을 관리한다.

주요업무

- 물류센터에서의 안전, 보관, 청결 등의 프로그램을 실행한다.
- 정확한 재고관리와 생산성 유지에 책임이 있다.
- 물류센터의 직원을 고용하고 감독하고 교육시킨다.
- 물류센터 설비 및 장비를 유지 보수하고 관리한다.

Summary

Strategies to create decent jobs based on analysis of the impact of science and technology on jobs

· **Project Leader: Seongmin Hong**

· **Participants: Mijung Um · Yoonjun Lee · Eunhye Hwang · Kibeom Park ·
Hyunchae Yang · Choonghan Song · Saymin Lee · Jungmin Shim ·
Garam Park · Jongyeob Kim**

The purpose of this study is to comprehensively analyze the impact of science and technology on jobs, and to lay the foundation for future technological developments to lead to the creation of decent jobs.

First of all, this paper analyzes the employment impact mechanisms of science and technology, focusing on recent literature analysis, and summarizes the stages and major types of technological development or innovation activities that affect the employment of firms.

Second, we analyze key industry cases by type of corporate response strategy to the employment impact of technological development.

- Cases focused on improving process efficiency due to digitalization: logistics industry

- Examples of business model innovations, such as manufacturing services or entering new businesses: New Space

- Collaboration between Humans and Machines: Changes in Healthcare Jobs

Third, we analyze the effects of technological development in the domestic labor market and draw policy implications through the analysis of job changes in Korea centered on science and technology profession and the employment impact of corporate R&D investment.

Lastly, by analyzing the current status and limitations of Korea's fourth industrial revolution response policy, we draw implications for policy

improvement direction, and suggest strategies and comprehensive policy plans to promote the creation of decent jobs through the development of science and technology.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose	1
2. Key Contents	4
Chapter 2. Employment Impact Mechanisms of S&T	6
1. Occupational Change According to Science & Technology Development	6
2. Differences in Job Impact of Science and Technology by Industry	13
3. Micro Mechanisms on the Impact of Science and Technology on Jobs	19
Chapter 3. Efficiency Improvement Types: Changes in Jobs in Logistics Centers	23
1. Logistics Concepts and Scope of Research	23
2. Background of Digital Technology in Logistic	26
3. Trends in Automation and Intelligence in Logistics Centers	29
4. Cases of Operating Logistics Centers by Domestic and Foreign Companies	40
5. Outlook on Labor and Organizational Changes in the Logistics Centers	48
Chapter 4. Business Model Transformation Type: Newspace	59
1. Changes in the Space Industry following the Emergence of Newspace	59
2. Current Status and Characteristics of Workforce in the Domestic Space Industry	69
3. Cases of Korean Companies in Newspace	85
Chapter 5. Partner Type: Changes in Healthcare Jobs	109
1. The 4th Industrial Revolution and Healthcare	109
2. Trends in Healthcare Jobs	112
3. Current Status of Korean Companies in Digital Healthcare	126
4. Implications	135

Chapter 6. Analysis Results and Implications of the impact of Korean Science and Technology Investment on Jobs 136

1. Analysis on Employment Impact of Corporate R&D Investment 136

2. Recent Changes in Jobs in Science and Technology Professions 146

3. Implications of Analysis Results 159

Chapter 7. Improvement of Science and Technology Manpower Policy and Strategies for the Creation of Decent Jobs 161

1. Analysis of Policy Responses to the 4th Industrial Revolution 161

2. Key Implications for Policy Improvement 178

3. Suggestions on Strategies for Creating Decent Jobs 183

References 189

Appendix 197

Summary 207

Contents 209